

PROJETO REDD+ SERINGAL RIO BRANCO

P R O J E T O
REDD+
SERINGAL RIO BRANCO



Título do projeto	Projeto REDD+ Seringal Rio Branco
ID do projeto	4834
Período de crédito	15-Mar-2023 a 14-Mar-2053
Duração do projeto	15-Mar-2023 a 15-Mar-2123; 100 anos
(CCB) Período de contabilização dos GEE	15-Mar-2023 a 15-Mar-2063; 40 anos
Data de emissão original	14-June-2024
Data de emissão mais recente	14-June-2024
Versão	v.2
Versão da norma VCS	VCS Standard v4.7
Versão das normas CCB	CCB Standard v.3
Localização do projeto	Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil
Proponente(s) do projeto	Biofílica Ambipar Environmental Investments S.A. Amazônia Agroindústria EIRELI

Organismo de validação/verificação	<i>Rina Brasil</i>
Historial do estatuto CCB	<i>Under validation</i>
Critérios de Nível Ouro	<i>Selo Ouro Clima: as atividades do projeto darão um apoio significativo às comunidades e à biodiversidade na adaptação aos impactos das alterações climáticas.</i> <i>Selo Ouro Biodiversidade: as atividades do projeto contribuirão para a conservação de espécies vulneráveis ou ameaçadas de extinção, de acordo com a IUCN.</i>
Calendário de verificação previsto	<i>A primeira verificação VCS ocorrerá junto à validação VCS+CCB e outras verificações são previstas de ocorrerem a cada 3 anos</i>
Preparado por	<i>Biofíllica Ambipar Environmental Investments S.A.</i>

ÍNDICE

1	RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO	4
1.1	Benefícios Únicos do Projeto	4
1.2	Métricas de benefícios padronizadas	5
2	DETALHES DO PROJETO	9
2.1	Objetivos do projeto, desenho e viabilidade a longo prazo	9
2.2	Cenário de Uso do Solo sem Projeto e Adicionalidade	64
2.3	Salvaguardas e Envolvimento das Partes Interessadas	71
2.4	Capacidade de gestão	108
2.5	Status Jurídico e Direitos de Propriedade	116
2.6	Informações adicionais relevantes para o projeto	140
3	CLIMA	140
3.1	Aplicação da metodologia	140
3.2	Quantificação das Reduções e Remoções Estimadas de Emissões de GEE	187
3.3	Monitoramento	226
3.4	Critério Opcional: Benefícios da Adaptação às Mudanças Climáticas	280
4	COMUNIDADE	285
4.1	Cenário da Comunidade Sem Projeto	285
4.2	Impactos Positivos Líquidos na Comunidade	308
4.3	Impactos Sobre Outras Partes Interessadas	313
4.4	Monitoramento do Impacto na Comunidade	314
5	BIODIVERSIDADE	323
5.1	Cenário de Biodiversidade Sem Projeto	323
5.2	Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade	348
5.3	Impactos Externos à Biodiversidade	351
5.4	Monitoramento do Impacto na Biodiversidade	352
5.5	Critério Opcional: Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade	357

1 RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1.1 Benefícios Únicos do Projeto

Resultado ou impacto estimado até ao final do período de vigência do projeto	Referência da seção
1) Benefícios esperados para o Clima: espera-se que o projeto REDD+ Seringal Rio Branco, após seu ciclo de vida, pautado na primeira baseline definida para o Projeto, ajude na mitigação das mudanças climáticas com um total de emissões evitadas de 3,326,590 tCO ₂ eq. O desmatamento evitado planejado no cenário com o Projeto é de 5.487 hectares durante os primeiros 30 anos de Projeto.	Seção 3
2) Benefícios esperados para a Comunidade: os benefícios para a comunidade localizada na Zona do Projeto e outros interessados serão concentrados no apoio e promoção de práticas sustentáveis, juntamente com a coordenação de esforços para educar as pessoas ambientalmente sobre questões relacionadas à caça, pesca e agricultura de subsistência. Outros aspectos incluem a otimização do manejo florestal não madeireiro e a colaboração com entidades públicas e privadas para melhorar as condições de saúde, saneamento e infraestrutura nas comunidades. Portanto, o objetivo é influenciar questões sociais e condições de vida nas comunidades circunvizinhas do Projeto, reduzindo a vulnerabilidade social, agregando valor à adaptação às mudanças climáticas, melhorando as condições socioeconômicas e promovendo o bem-estar das famílias através do aprimoramento do bem-estar econômico e social. Com isso, o projeto estima beneficiar potencial 1467 pessoas, sendo 168 mulheres.	Seção 4
3) Benefícios esperados para a Biodiversidade: o projeto REDD+ Seringal Rio Branco antecipa a manutenção de 147 espécies de fauna e 118 de flora confirmadas na Área do Projeto, assegurando a proteção e conservação de habitats e da biodiversidade local, incluindo 17 espécies (5 espécies de flora e 12 de fauna) com algum grau de ameaça conforme a Lista Vermelha da IUCN. Além disso, a Área do Projeto possui importância nacional e internacional como uma região de alta biodiversidade.	Seção 5

1.2 Métricas de benefícios padronizadas

Categoria	Métrica	Estimado até o final da vida do projeto	Referência da seção
Redução de emissões de GEE ou remoções de dióxido de carbono	<i>Net estimated removals in the project area, measured against the without-project scenario</i>	<i>Não aplicável, este projeto trabalha apenas com redução de emissões.</i>	<i>N.A.</i>
	<i>Net estimated reductions in the project area, measured against the without-project scenario</i>	3,326,590 tCO _{2eq}	Seção 3
Cobertura Florestal	<i>For REDD¹ projects: Estimated number of hectares of reduced forest loss in the project area measured against the without-project scenario</i>	REDD+ APD: 5.487 hectares REDD+ AUD: a ser definido	Seção 3
	<i>For ARR² projects: Estimated number of hectares of forest cover increased in the project area measured against the without-project scenario</i>	<i>Não aplicável, este é um projeto REDD+.</i>	<i>N.A.</i>
Melhoria da gestão de território	<i>Number of hectares of existing production forest land in which IFM³ practices are expected to occur as a result of project activities, measured against the without-project scenario</i>	<i>Não aplicável, este é um projeto REDD+.</i>	<i>N.A.</i>
	<i>Number of hectares of non-forest land in which improved land management practices are expected to occur as a result of project activities, measured</i>	<i>Não aplicável, este é um projeto REDD+.</i>	<i>N.A.</i>

¹ Reduced emissions from deforestation and forest degradation (REDD) - Activities that reduce GHG emissions by slowing or stopping conversion of forests to non-forest land and/or reduce the degradation of forest land where forest biomass is lost (VCS Program Definitions)

² Afforestation, reforestation and revegetation (ARR) - Activities that increase carbon stocks in woody biomass (and in some cases soils) by establishing, increasing and/or restoring vegetative cover through the planting, sowing and/or human-assisted natural regeneration of woody vegetation (VCS Program Definitions)

³ Improved forest management (IFM) - Activities that change forest management practices and increase carbon stock on forest lands managed for wood products such as saw timber, pulpwood, and fuelwood (VCS Program Definitions)

	<i>against the without-project scenario</i>		
Treinamentos	<i>Total number of community members who are expected to have improved skills and/or knowledge resulting from training provided as part of project activities</i>	<i>Potentially 1467 people</i>	<i>Seção 4</i>
	<i>Number of female community members who are expected to have improved skills and/or knowledge resulting from training as part of project activities</i>	<i>Potentially 168 women</i>	<i>Seção 4</i>
Empregos	<i>Total number of people expected to be employed in project activities⁴, expressed as number of full-time employees⁵</i>	<i>Dado não disponível no momento da validação.</i>	<i>Seção 4</i>
	<i>Number of women expected to be employed as a result of project activities, expressed as number of full-time employees</i>	<i>Dado não disponível no momento da validação.</i>	<i>Seção 4</i>
Meios de subsistência	<i>Total number of people expected to have improved livelihoods⁶ or income generated as a result of project activities</i>	<i>Potentially 1467 people</i>	<i>Seção 4</i>
	<i>Number of women expected to have improved livelihoods or income generated as a result of project activities</i>	<i>Potentially 168 women</i>	<i>Seção 4</i>

⁴ Employed in project activities means people directly working on project activities in return for compensation (financial or otherwise), including employees, contracted workers, sub-contracted workers and community members that are paid to carry out project-related work.

⁵ Full time equivalency is calculated as the total number of hours worked (by full-time, part-time, temporary and/or seasonal staff) divided by the average number of hours worked in full-time jobs within the country, region or economic territory (adapted from the UN System of National Accounts (1993) paragraphs 17.14[15.102];[17.28])

⁶ Livelihoods are the capabilities, assets (including material and social resources) and activities required for a means of living (Krantz, Lasse, 2001. The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction. SIDA). Livelihood benefits may include benefits reported in the Employment metrics of this table.

Saúde	Total number of people for whom health services are expected to improve as a result of project activities, measured against the without-project scenario	Potentially 1467 people	Seção 4
	Number of women for whom health services are expected to improve as a result of project activities, measured against the without-project scenario	Potentially 168 women	Seção 4
Educação	Total number of people for whom access to, or quality of, education is expected to improve as result of project activities, measured against the without-project scenario	Potentially 1467 people	Seção 4
	Number of women and girls for whom access to, or quality of, education is expected to improve as result of project activities, measured against the without-project scenario	Potentially 168 women and girls	Seção 4
Água	Total number of people who are expected to experience increased water quality and/or improved access to drinking water as a result of project activities, measured against the without-project scenario	Potentially 1467 people	Seção 4
	Number of women who are expected to experience increased water quality and/or improved access to drinking water as a result of project activities, measured against the without-project scenario	Potentially 168 women	Seção 4

Bem-estar	<i>Total number of community members whose well-being⁷ is expected to improve as a result of project activities</i>	<i>Potentially 1467 people</i>	<i>Seção 4</i>
	<i>Number of women whose well-being is expected to improve as a result of project activities</i>	<i>Potentially 168 women</i>	<i>Seção 4</i>
Conservação da Biodiversidade	<i>Expected change in the number of hectares managed significantly better by the project for biodiversity conservation⁸, measured against the without-project scenario</i>	<i>29.616 hectares</i>	<i>Seção 5</i>
	<i>Expected number of globally Critically Endangered or Endangered species⁹ benefiting from reduced threats as a result of project activities¹⁰, measured against the without-project scenario</i>	<i>17 espécies, sendo 5 espécies de flora e 12 de fauna, que possuem com algum grau de ameaça conforme a Lista Vermelha da IUCN, serão beneficiadas pelas atividades do projeto.</i>	<i>Seção 5</i>

⁷ Well-being is people's experience of the quality of their lives. Well-being benefits may include benefits reported in other metrics of this table (e.g. Training, Employment, Livelihoods, Health, Education and Water), and may also include other benefits such as strengthened legal rights to resources, increased food security, conservation of access to areas of cultural significance, etc.

⁸ Managed for biodiversity conservation in this context means areas where specific management measures are being implemented as a part of project activities with an objective of enhancing biodiversity conservation, e.g. enhancing the status of endangered species

⁹ Per IUCN's Red List of Threatened Species

¹⁰ In the absence of direct population or occupancy measures, measurement of reduced threats may be used as evidence of benefit

2 DETALHES DO PROJETO

2.1 Objetivos do projeto, desenho e viabilidade a longo prazo

2.1.1 Descrição Resumida do Projeto (VCS, 3.2, 3.6, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14; CCB, G1.2)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco é uma parceria entre a Biofílica Ambipar Environmental Investments S/A e a Amazônia Agroindústria EIRELI e está situado na região do Alto Juruá, entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Porto Walter no Estado do Acre do Brasil, e possui uma área do imóvel rural de 29.616 hectares.

Dos 29.616 hectares do imóvel, 29.611,0242 hectares possuem floresta, mais especificamente Floresta Ombrófila Aberta, vegetação nativa característica da região oeste do Acre. Dado o cenário de excedente de vegetação nativa no imóvel perante a legislação ambiental brasileira e cenário de expansão da agropecuária para a região, este é um projeto agrupado com duas instâncias, sendo a primeira destinada ao componente APD, onde o projeto REDD+ visa atuar com objetivo de conter o desmatamento planejado da fazenda, e uma segunda instância futura AUD, que trabalhará com a contenção do desmatamento não planejado que ameaça a propriedade. Metodologicamente, a primeira instância APD aplica VM0007, enquanto a futura segunda instância aplicará VMM048.

Considerando o cenário da região existente antes da implementação do Projeto, foi identificado que os principais vetores de desmatamento e degradação que atuam na Região de Referência durante o período histórico são: criação de projetos de assentamento com abertura de novos ramais, conversão de áreas para criação de gado de corte, abertura de áreas de floresta primária para implantação de roçados anuais e abertura de estradas para coleta seletiva de madeira. Estes fatores contribuíram no processo de degradação e ameaça a área florestal aumentando os impactos ambientais na região.

Dessa forma, com o intuito de promover a conservação florestal e mitigar as mudanças climáticas, o projeto REDD+ vai reduzir o desmatamento através da melhoria da vigilância patrimonial, do monitoramento da mudança de uso do solo e cobertura da terra a partir de imagens de satélite e do fortalecimento do manejo de produtos florestais não madeireiros através da comercialização dos créditos de carbono. Além dos benefícios climáticos, o Projeto também pretende gerar benefícios socioambientais através do monitoramento da biodiversidade, fortalecimento da governança local, articulações de parcerias estratégicas para infraestrutura e desenvolvimento comunitário e capacitação em práticas de desenvolvimento econômico sustentáveis das comunidades do entorno, ao mesmo tempo em que preserva a cultura, a tradição dos povos locais.

O desenvolvimento das atividades aliado a uma boa gestão do projeto, com o acompanhamento e avaliação contínuo das atividades e dos resultados, permitirão que o Projeto consiga atingir os objetivos de redução de 3,326,590 tCO₂e em 30 anos (REDD+ APD), melhoria da

qualidade de vida de potencialmente 1467 pessoas, sendo 168 mulheres, e conservação de 147 espécies de fauna e 118 de flora, sendo 17 espécies com algum grau de ameaça conforme a Lista Vermelha da IUCN.

2.1.2 Histórico da Auditoria (VCS, 4.1)

Tipo de Auditoria	Período	Programa	Nome do organismo de validação/verificação	Número de Anos
Validation	01-Jul-2024 – To be Defined	VCS and CCB	Rina Brasil	To be defined

2.1.3 Escopo Setorial e Tipo de Projeto (VCS, 3.2)

Escopo setorial	14: Agriculture, forestry, and other land use (AFOLU)
Categoria de projeto AFOLU	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)
Tipo de Atividade de Projeto	Avoided Planned Deforestation (APD) and Avoided Unplanned Deforestation (AUD)

2.1.4 Elegibilidade do Projeto (VCS, 3.1, 3.6, 3.8, 3.18, 4.1; CCB Program Rules, 4.2.4, 4.6.4)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco é um projeto agrupado com atividades projeto dentro do escopo 14 para projetos AFOLU, incluindo dois componentes:

- APD – Avoided Planned Deforestation: as atividades no âmbito deste componente estão embasadas na metodologia VM0007 – REDD+ Methodology Framework v.1.7.
- AUD – Avoided Unplanned Deforestation: as atividades no âmbito deste componente estão embasadas na metodologia VM0048 – Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation v.1.0.

O desenho do projeto assume que todo limite do projeto está bem definido e que as atividades propostas atendem a escala do projeto. Todas as informações relacionadas à elegibilidade do projeto agrupado estão demonstradas na seção 2.1.6.1.

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco atende todos os requisitos estabelecidos pelo programa VCS, ou seja, este projeto agrupado é elegível dentro do escopo VCS Standard (versão 4.7)¹¹, para projetos AFOLU, conforme indicado abaixo:

- As atividades do projeto REDD ocorrem em terras de ecossistemas nativos, classificados como floresta, não tendo sido convertidas nos 10 anos anteriores à data de início do projeto.
- As atividades do projeto não irão converter ecossistemas nativos para gerar de créditos GEE.
- As atividades do projeto constituem atividades dentro dos princípios estabelecidos para os componentes AUD e APD.

Através do compromisso inicial do proprietário da área do projeto, o projeto garante que estas condições de elegibilidade serão cumpridas através de um rigoroso processo de análise documental. Além disso, o projeto garante o atendimento aos requisitos por meio das análises de dados geográficos em comparação com dados secundários reconhecidos nacional e cientificamente, comparando a área da propriedade com bancos de dados nacionais de sensoriamento remoto, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR)¹² e Mapbiomas¹³.

2.1.5 Transferência de elegibilidade do projeto (VCS, 3.23, Appendix 2)

Não aplicável uma vez que o REDD+ Seringal Rio Branco não busca nenhuma transferência de elegibilidade do projeto.

2.1.6 Desenho do Projeto (VCS, 3.6)

- ☐ Um único local ou instalação
- ☐ Múltiplos locais ou instâncias de atividade de projeto (mas não um projeto agrupado)
- ☒ Projeto Agrupado

2.1.6.1 Critérios de Elegibilidade para os projetos agrupados (VCS, 3.6; CCB, G1.14)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco é um projeto agrupado com múltiplas atividades. Assim, o conjunto de critérios de elegibilidade aplicados para a inclusão de novas instâncias de atividades de projeto estará em conformidade com o Padrão VCS (versão 4.7).

¹¹ VCS Standard, v4.7 (verra.org)

¹² <http://www.car.ac.gov.br/#/>

¹³ <https://brasil.mapbiomas.org/>

De acordo com a norma VCS (versão 4.7, seção 3.6.16), os projetos agrupados devem incluir um ou mais conjuntos de critérios de elegibilidade para a inclusão de novas instâncias de atividades de projeto. Assim, para a inclusão de novas instâncias de atividades de projeto, os desenvolvedores do projeto devem garantir o seguinte conjunto de critérios de elegibilidade:

- 1) Cumprir as condições de aplicabilidade definidas na metodologia aplicada ao projeto.
 - O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco foi desenvolvido com múltiplas atividades de projeto (conforme seção 2.1.3 do PDD).
 - Os desenvolvedores do projeto garantem que as atividades do projeto serão desenvolvidas de acordo com os critérios de aplicabilidade estabelecida na metodologia VM0007 para a primeira instância, e de acordo com a VM0048 para a próxima instância já prevista para o projeto.
- 2) Utilizar a abordagem, tecnologias ou medidas especificadas na descrição do projeto.
 - Conforme especificado anteriormente, o projeto REDD+ Seringal Rio Branco é baseado na abordagem de projeto agrupado, sendo dividido em duas diferentes instâncias. A primeira instância, é baseada na metodologia VM0007, especificamente voltada para conservação da área da fazenda correspondente ao seu excedente de Reserva Legal, onde é permitido pela legislação brasileira o desmatamento legal da área após autorização por meio do órgão competente, caracterizando o uso da abordagem Avoided Planned Deforestation (APD) para contenção do desmatamento planejado da área. Enquanto a próxima instância do projeto será embasada na metodologia VM0048, focada na abordagem Avoided Unplanned Deforestation, visando conter o desmatamento não planejado que poderia ocorrer em vista de pressões externas à área.
 - Os desenvolvedores do projeto REDD+ Seringal Rio Branco, se comprometem em assumir que não haverá mudanças no conjunto de tecnologias ou medidas especificadas na descrição do projeto, utilizadas para estimar as emissões de GEE tanto na linha de base, como também no vazamento, das primeiras e novas instâncias do projeto.
- 3) Aplicar as tecnologias e medidas conforme especificado na descrição do projeto.
 - Os desenvolvedores do projeto REDD+ Seringal Rio Branco possuem tecnologia e equipe técnica dedicada ao projeto com expertise adequada para a área. Os desenvolvedores são responsáveis pelos estudos de diagnóstico que visam a aplicabilidade das metodologias, garantindo assim a elegibilidade do projeto e das áreas que serão incluídas como novas instâncias no projeto.
- 4) Estão sujeitos ao cenário de referência determinado na descrição do projeto para a atividade de projeto e área geográfica especificadas.
 - Os desenvolvedores do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco garantem que serão realizados estudos de diagnóstico para determinar o cenário de base mais plausível para cada uma das instâncias do projeto, respeitando a área geográfica estabelecida na zona agrupada do projeto.

- Os desenvolvedores do projeto atuam com projetos de geração de créditos, com tecnologia e equipe de campo dedicada exclusivamente ao projeto. Os desenvolvedores possuem expertise e são responsáveis pelas análises e aplicação dos diagnósticos realizados para descrição do cenário de referência mais plausível.
- 5) As novas instâncias de atividade de projeto têm características no que diz respeito à adicionalidade que são consistentes com as instâncias iniciais para a atividade de projeto e área geográfica especificadas. Por exemplo, as novas instâncias de atividade de projeto têm parâmetros financeiros, técnicos e/ou outros (tais como a dimensão/escala das instâncias) consistentes com as instâncias iniciais ou enfrentam as mesmas barreiras de investimento, tecnológicas e/ou outras que as instâncias iniciais.
- Os desenvolvedores do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, como já mencionado, atuam com geração de créditos de carbono, possuindo tecnologia e equipe de campo dedicada exclusivamente ao programa. Os desenvolvedores garantem, portanto, que todos os estudos de diagnóstico serão realizados com o objetivo de descrever com detalhes suficientes os parâmetros financeiros, técnicos e/ou outros para verificar se as novas instâncias de atividades de projeto, são consistentes com as primeiras instâncias de atividades de projeto, bem como enfrentam as mesmas barreiras de investimento, tecnológicas e/ou outras.

Além disso, os projetos agrupados do VCS Standard (versão 4.6, seção 3.6.17) permitem a inclusão de novas instâncias de atividades de projeto após a validação inicial do projeto. Neste sentido, os desenvolvedores do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco garantem que os seguintes critérios serão atendidos:

- 1) A nova instância de atividade programada para o projeto só ocorrerá dentro da zona de projeto agrupada do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.
- 2) Como mencionado anteriormente, a nova instância de projeto estará em conformidade completo menos um conjunto completo de critérios de elegibilidade para inclusão de novas instâncias de atividades de projeto. Os desenvolvedores do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco estão cientes de que o cumprimento parcial de conjuntos de critérios de elegibilidade é insuficiente.
- 3) As novas instâncias de atividades de projeto serão incluídas no relatório de monitoramento com informações técnicas, financeiras, geográficas e outras informações relevantes suficientes para demonstrar a conformidade com o conjunto de critérios de elegibilidade aplicável e permitir a amostragem pelo organismo de validação/verificação.
- 4) As novas atividades de projetos serão validadas no momento da verificação em relação ao conjunto de critérios de elegibilidade aplicáveis.
- 5) Novas instâncias de atividade de projeto terão evidência da propriedade do projeto, em relação a cada instância de atividade de projeto detida pelo Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, a partir da respectiva data de início de cada instância (ou seja, a data em que a instância de atividade de projeto começou a reduzir ou remover emissões de GEE).

- 6) A inclusão de novas instâncias de atividade de projeto terá uma data de início igual ou posterior à data de início do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.
- 7) As novas instâncias de atividade do projeto serão elegíveis para crédito desde a data de início da instância até o final do período do projeto. Além disso, o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Além disso, o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco está ciente de que, quando uma nova instância de atividade de projeto começa em um período de verificação anterior, nenhum crédito pode ser solicitado para reduções de emissões de GEE ou remoções geradas durante um período de verificação anterior (conforme descrito na seção 3.4.4 do VCS Standard v. 4,6) e novas instâncias são elegíveis a partir do início do próximo período de verificação.
- 8) Os novos casos de atividade de projeto não deixarão um projeto VCS e não irão se inscrever em outro projeto na sequência.

Por fim, o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco irá realizar a validação da primeira instância do projeto caracterizada com atividades de projeto do tipo APD, seguindo a metodologia VM0007 e posteriormente, será validada uma nova instância com atividades de projeto AUD, de acordo com a metodologia VM0048. Ambas as áreas já estão definidas e caracterizadas no PDD, assim como as atividades de projeto. Cabe destacar que as áreas configuram uma única fazenda, com titularidade pertencente ao mesmo proprietário.

2.1.7 Proponentes do Projeto (VCS, 3.7; CCB, G1.1)

Nome da organização	Amazônia Agroindústria EIRELI
Responsável	James Castro Cameli
Título	Sócio Administrador
Endereço	Estrada do Canela Fina, bairro Boca da Alemanha, nº 1226 CEP: 69.980-000, Cruzeiro do Sul – Acre
Telefone	+55 68 99926-1691
E-mail	jamescameli@yahoo.com.br

Nome da organização	Biofílica Ambipar Environmental Investments S.A.
Responsável	Plinio Ribeiro, Soraya Pires e Leonardo Almeida
Título	CEO, Diretoria de Operações e Coordenação de Projetos
Endereço	Avenida Angélica número 2346, 5º andar, sala 03. Consolação, São Paulo, SP, Brasil. CEP 1228-200
Telefone	+55 11 3073-0430
E-mail	verra.ambiparenvironment@ambipar.com

2.1.8 Outras entidades envolvidas no projeto

Nome da organização	Vasta Insumos da Amazônia LTDA
Responsável	Empresa responsável pela operação do manejo florestal sustentável
Título	James Castro Cameli
Endereço	Sócio Administrador
Telefone	Rua Pedro Teles n° 360 Bairro: Centro, Cruzeiro do Sul, Acre.
E-mail	+55 68 99926-1691
	jamescameli@yahoo.com.br

Nome da organização	Soluções Técnicas e Serviços de Engenharia Ambiental LTDA - STA
Responsável	Desenvolvedor de diagnósticos
Título	Raniery Branco
Endereço	Sócio Proprietário
Telefone	Rua 28 de setembro, 1226 – Reduto CEP: 66053- 355, Belém/PA – Brasil
E-mail	+55 91 3355-4408 / +55 91 9161-2698
	raniery@stambiental.com

2.1.9 Propriedade do Projeto (VCS, 3.2, 3.7, 3.10; CCB, G5.8)

A Amazônia Agroindústria EIRELI configura-se como legítima proprietária do imóvel onde o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco está sendo implantado e desenvolvido, conforme detalhado na Seção 2.5.5. Para o estabelecimento de responsabilidade e direitos sobre o projeto, assim como a porcentagem de créditos de carbono destinadas a cada parte, assinou-se um contrato entre os proponentes do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

2.1.10 Data de Início do Projeto (VCS, 3.8)

Data de início do Projeto	15 de março de 2023.
Justificativa	A data de início do projeto marca o começo das atividades do projeto na área do projeto e no caso do REDD+ Seringal Rio Branco é definida pela instalação da placa do projeto na área do projeto.

2.1.11 Avaliação dos benefícios e período de crédito do projeto (VCS, 3.9; CCB, G1.9)

Período de Crédito	30 anos.
Data de início do primeiro período de crédito ou do período fixo de crédito	15-Março-2023 a 14-Março-2053
Período de avaliação dos benefícios CCB	15-Março-2023 a 14-Março-2063

2.1.12 Diferença nos períodos de avaliação/crédito dos projetos (CCB, G1.9)

O período de creditação do Projeto é marcado pela instalação da placa do projeto na área do projeto, como citado na Seção 2.1.10.

Depois de oficializada a parceria entre a Amazônia Agroindústria EIRELI e a Bioflica Ambipar Environment Investments ocorrem os primeiros investimentos para desenvolvimento dos estudos técnicos para subsidiarem a escrita do PDD, como a determinação da linha de base e os diagnósticos socioeconômicos e ambientais.

Posteriormente, há o desenvolvimento das atividades relacionadas ao escopo de clima, comunidade e biodiversidade, junto com o monitoramento dos atributos relacionados a estes escopos. Nesse momento, ocorre a arrecadação dos primeiros créditos de carbono comercializados, que são oriundos da primeira verificação do Projeto pela certificação VCS de forma a fomentar financeiramente o desenvolvimento dessas atividades e monitoramento.

Dessa maneira, a avaliação das mudanças relacionadas aos benefícios do clima, comunidade e biodiversidade inicia-se num período logo posterior ao início do período de creditação do Projeto.

2.1.13 Escala do Projeto e Estimativas de Reduções ou Remoções (VCS, 3.10)

- ☒ < 300,000 tCO₂e/ano (projeto)
- ☐ ≥ 300,000 tCO₂e/ano (grande projeto)

Ano civil do período de geração de créditos	Reduções ou remoções estimadas (tCO ₂ e)
15-Março-2023 a 31-Dezembro-2023	266.699
1-Janeiro-2024 a 31-Dezembro-2024	272.750
1-Janeiro-2025 a 31-Dezembro-2025	278.801
1-Janeiro-2026 a 31-Dezembro-2026	284.852
1-Janeiro-2027 a 31-Dezembro-2027	290.903
1-Janeiro-2028 a 31-Dezembro-2028	296.954
1-Janeiro-2029 a 31-Dezembro-2029	303.005
1-Janeiro-2030 a 31-Dezembro-2030	309.056
1-Janeiro-2031 a 31-Dezembro-2031	315.107
1-Janeiro-2032 a 31-Dezembro-2032	321.158
1-Janeiro-2033 a 31-Dezembro-2033	55.201
1-Janeiro-2034 a 31-Dezembro-2034	49.892
1-Janeiro-2035 a 31-Dezembro-2035	44.583
1-Janeiro-2036 a 31-Dezembro-2036	39.274
1-Janeiro-2037 a 31-Dezembro-2037	33.965
1-Janeiro-2038 a 31-Dezembro-2038	28.656

1-Janeiro-2039 a 31-Dezembro-2039	23.347
1-Janeiro-2040 a 31-Dezembro-2040	18.038
1-Janeiro-2041 a 31-Dezembro-2041	12.729
1-Janeiro-2042 a 31-Dezembro-2042	7.420
1-Janeiro-2043 a 31-Dezembro-2043	7.420
1-Janeiro-2044 a 31-Dezembro-2044	7.420
1-Janeiro-2045 a 31-Dezembro-2045	7.420
1-Janeiro-2046 a 31-Dezembro-2046	7.420
1-Janeiro-2047 a 31-Dezembro-2047	7.420
1-Janeiro-2048 a 31-Dezembro-2048	7.420
1-Janeiro-2049 a 31-Dezembro-2049	7.420
1-Janeiro-2050 a 31-Dezembro-2050	7.420
1-Janeiro-2051 a 31-Dezembro-2051	7.420
1-Janeiro-2052 a 31-Dezembro-2052	7.420
Total de ERRs estimados durante o primeiro período de crédito ou período de crédito fixo	3.326.590
Número total de anos	30

ERRs médias anuais

110.886

2.1.14 Parâmetros Físicos (CCB, G1.3)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, localizado na propriedade de mesmo nome, possui uma área de 29.616 hectares, dentro dos limites municipais de Cruzeiro do Sul. Além disso, a região de referência do projeto (com área de 739.065,43 ha) abrange os limites municipais de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Porto Walter, conforme indicado na figura 1 abaixo.

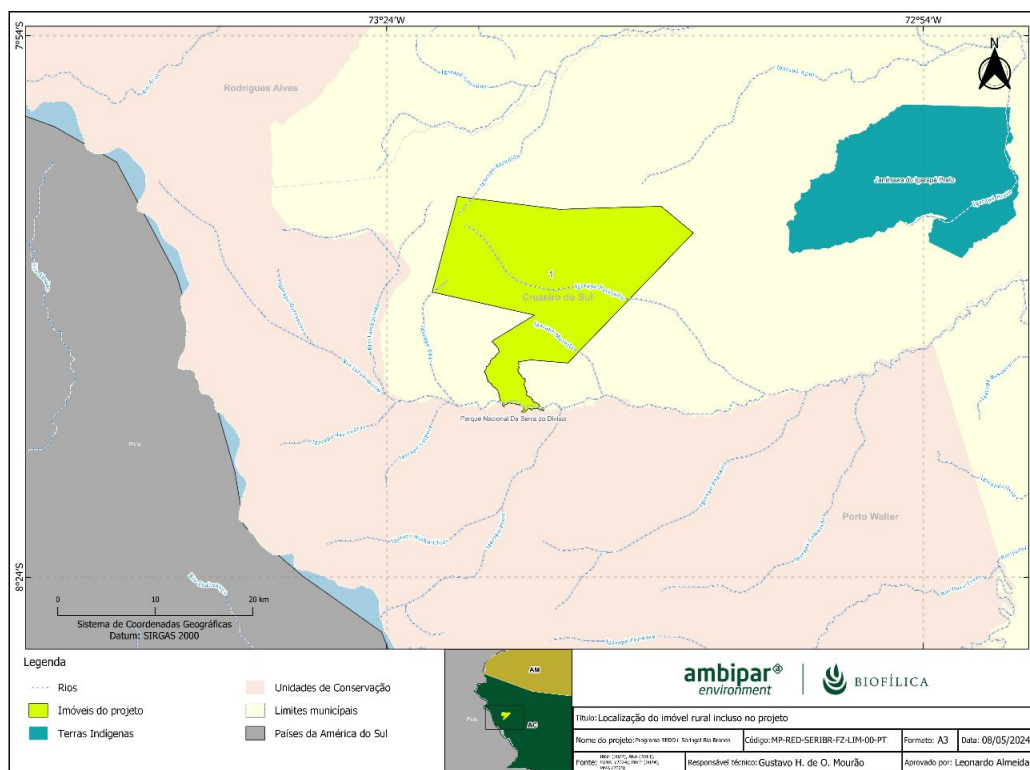


Figura 1: Mapa de localização da propriedade do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco

Para realização da caracterização dos parâmetros físicos da região e da área do projeto, foram levantados dados hidrográficos, climáticos, geológicos, geomorfológicos, pedológicos e de recursos minerais, que serão detalhados a seguir:

Aspectos Climáticos:

A Classificação Internacional de Köppen-Giger para tipos climáticos baseia-se principalmente na quantidade e distribuição anual da precipitação, além dos valores de temperatura média mensal, anual e média do mês mais frio. Com base nesse princípio, o clima da Amazônia foi classificado por Köppen como tipo A, ou seja, clima tropical úmido, com a temperatura média do mês mais frio nunca inferior a 18 °C.

No estado do Acre, o clima é do tipo equatorial (quente e úmido), com base na classificação de Köppen, com duas estações bem definidas no ano, caracterizando o tipo climático Af (equatorial ou tropical húmida), com a ocorrência de uma estação seca de curta duração e altos índices de precipitação pluviométricas no período chuvoso (SEMAPI, 2022)¹⁴. Da mesma forma, conforme a base de dados disponibilizados por Alvares et al. (2013)¹⁵ na região de referência, bem como na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, há predominância do tipo do climático Af.

A área do projeto REDD+ Seringal Rio Branco está em uma zona onde há predominância de uma temperatura média que apresenta pouca oscilação (25,29 °C a 25,35 °C), o que representa maior viabilidade para instalações de projetos que podem vir a precisar de ambientes com comportamentos de variáveis meteorológicas de comportamento constante anual, considerando, no entanto, a sazonalidade durante o ano. Para a região de referência os meses de outubro a novembro apresentam maior temperatura, enquanto os meses de maio a agosto compõem os meses menos quentes.

Para a caracterização da precipitação pluviométrica na região de referência, realizou-se um levantamento na base de dados do Produto CHIRPS, desenvolvida pelo United States Geological Survey (USGS) e pelo Climate Hazards Group at the University of California, Santa Barbara (UCSB) (Funk et al., 2015)¹⁶. A partir desta análise, foi possível observar que a precipitação pluviométrica média acumulada região de referência do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco variou de 70,73 mm a 271,27 mm, concluindo ainda que os meses mais chuvosos são de janeiro a abril, com a máxima ocorrendo no mês de março (Figura 2). Nos limites da área do projeto, pode ser analisado por meio da figura 3, que a precipitação varia em média de 173,87 mm a 179,06 mm, com variação aproximada de 6 mm.

¹⁴ Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas. Plano Anual de Outorga Florestal. Rio Branco, Acre. 2022. 85 p.

¹⁵ ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2013.

¹⁶ FUNK, C., PETERSON, P., LANDSFELD, M., PEDREROS, D., VERDIN, J., SHUKLA, S., HUSAK, G., ROWLAND, J., HARRISON, L., HOELL, A., MICHAELSEN, J., 2015. The climate hazards infrared precipitation with Stations a new environmental record for monitoring extremes. Scientific data 2, 1-21

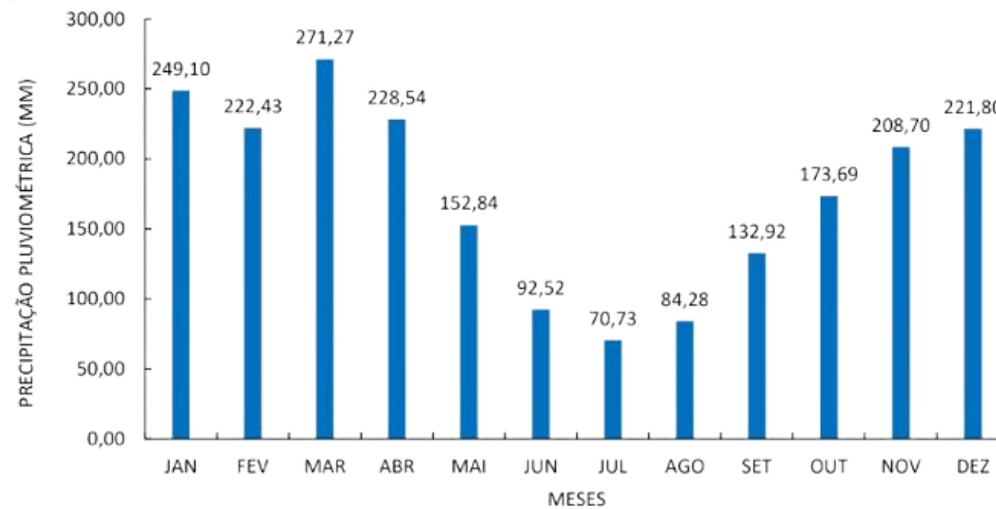


Figura 2: Precipitação média acumulada na região de referência do Projeto REDD+ Siringal Rio Branco. Fonte: CHIRPS/USGS (2023).

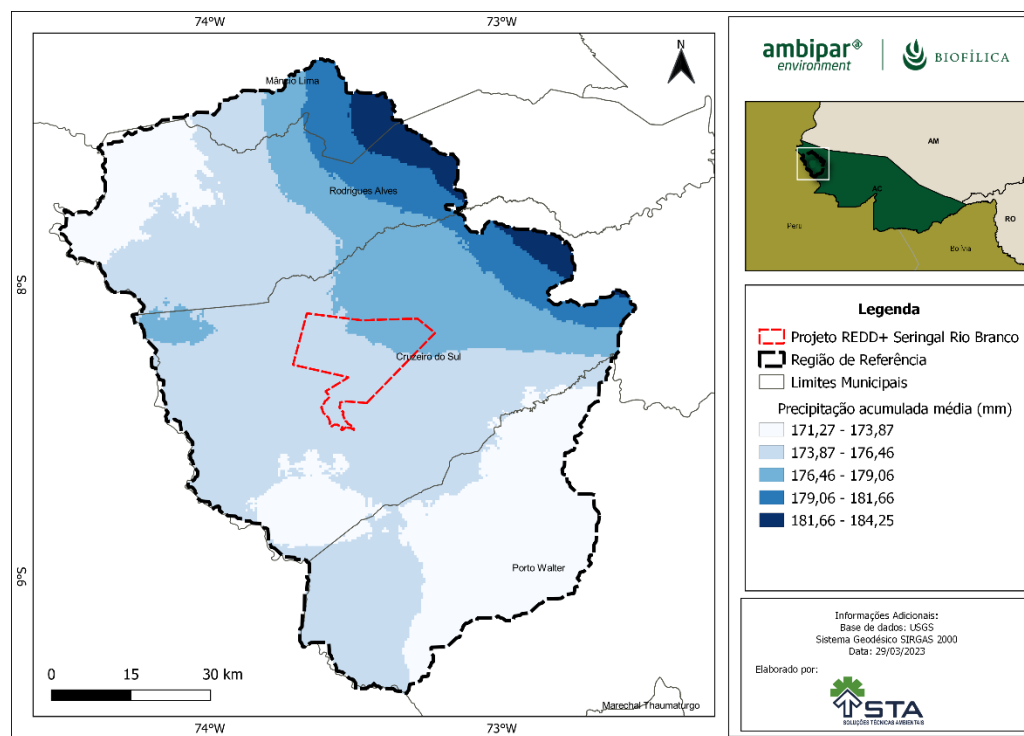


Figura 3: Espacialização da precipitação na região de referência do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

Para observar o aspecto de velocidade média acumulada dos ventos, foram utilizados os dados da base WorldClim versão 2.1, no período de 1970 a 2000. Com base nos resultados, observou-se que as menores velocidades de vento foram registradas nos meses de abril a agosto, com menor velocidade no mês de abril (2,27 km/h) e os meses de novembro, dezembro e janeiro, apresentaram as maiores velocidades, com máxima no mês de dezembro (3,37 km/h), ou seja, a acentuação das velocidades, ocorre no período chuvoso, especialmente nos meses de novembro, dezembro e janeiro, o que pode estar relacionado com a formação de nuvens e a própria ocorrência da precipitação pluviométrica.

Aspectos Hidrográficos:

A rede hidrográfica do estado do Acre compõe a grande bacia hidrográfica amazônica, sendo composta pelas bacias hidrográficas do Rio Juruá e do Rio Purus, afluentes da margem direita do Rio Solimões. Os principais cursos d'água do estado correm no sentido sudoeste-nordeste de forma

praticamente paralela de leste a oeste, como demonstrado no mapa representado pela figura 4, e os principais rios que o cortam têm suas nascentes localizadas no Peru, atravessam o estado e deságuam em rios do território do estado do Amazonas. Estes são afluentes da margem direita do Rio Solimões, que, a partir de Manaus, recebe o nome de Amazonas. Os principais cursos d'água são os rios Tarauacá, Purus, Gregório, Envira, Acre e Juruá. Eles formam a rede hidrográfica estadual, dividida entre a Bacia do Acre-Purus e a Bacia do Juruá. Os rios do estado constituem um meio de transporte muito importante, tanto que a maioria das cidades e povoados acreanos são erigidas às margens dos rios.

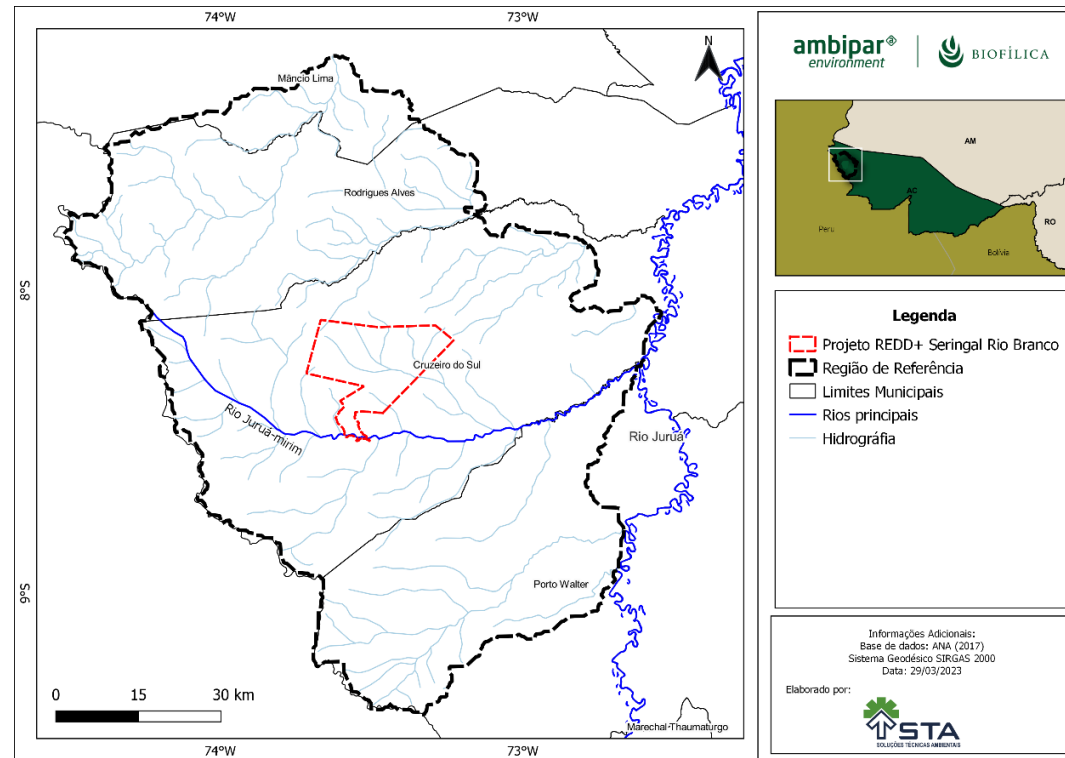


Figura 4: Hidrografia na região de referência do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

Aspectos Minerais:

Para a caracterização dos recursos minerais da região de referência do projeto, foi realizada uma pesquisa no site de Sistema de Informação Geográfica de Mineração (SIGMINE), da Agência Nacional de Mineração (ANM). Desta forma, a partir do levantamento de dados, foi possível observar que dentro da área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco não há recursos minerais com potencial de exploração. No entanto, na região de referência, ao norte, foi identificada a ocorrência de alguns recursos minerais com potencial de exploração, como: Cassiterita (9805,61 ha); Ametista (1709,97 ha); Diamante (11388,98 ha); Minério de Ouro (2664,46 ha).

Aspectos Geológicos:

Para determinação dos aspectos geológicos, foram levantadas informações do Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde foi possível verificar na região de referência do projeto a presença das unidades litoestratigráficas: Subprovinciais Estruturais; Cobertura Cenozoica Indiscriminada; Moa-Divisor; Solimões (Figura 5).

Considerando a área do projeto REDD+ Seringal Rio Branco, a formação geológica predominante é a de Solimões, que predomina em quase todo Estado do Acre, estendendo-se além fronteira para os territórios peruano e boliviano. Esta unidade geológica apresenta característica de ser encontrada em grande parte encoberta pela sedimentação associada ao paleossistema fluvial da Formação Içá, sendo exposta nas áreas próximas aos vales, principalmente naquelas em processo de retomada de erosão, além de apresentar estratificações plano-paralelas e cruzadas tabulares e acanaladas de pequena, média e grande amplitude e sua sedimentação esteve relacionada à subsidência geral da bacia, com afundamentos e soerguimentos de intensidade variável, resultantes da reativação de falhas antigas (Cavalcante, 2005)¹⁷.

¹⁷ CAVALCANTE, L. M. Zoneamento geológico e geomorfológico entre Feijó e Mâncio Lima – Acre. Rio Branco: Embrapa Acre, 2005. 24 p. il. color. (Embrapa Acre. Documentos, 99). 2005.

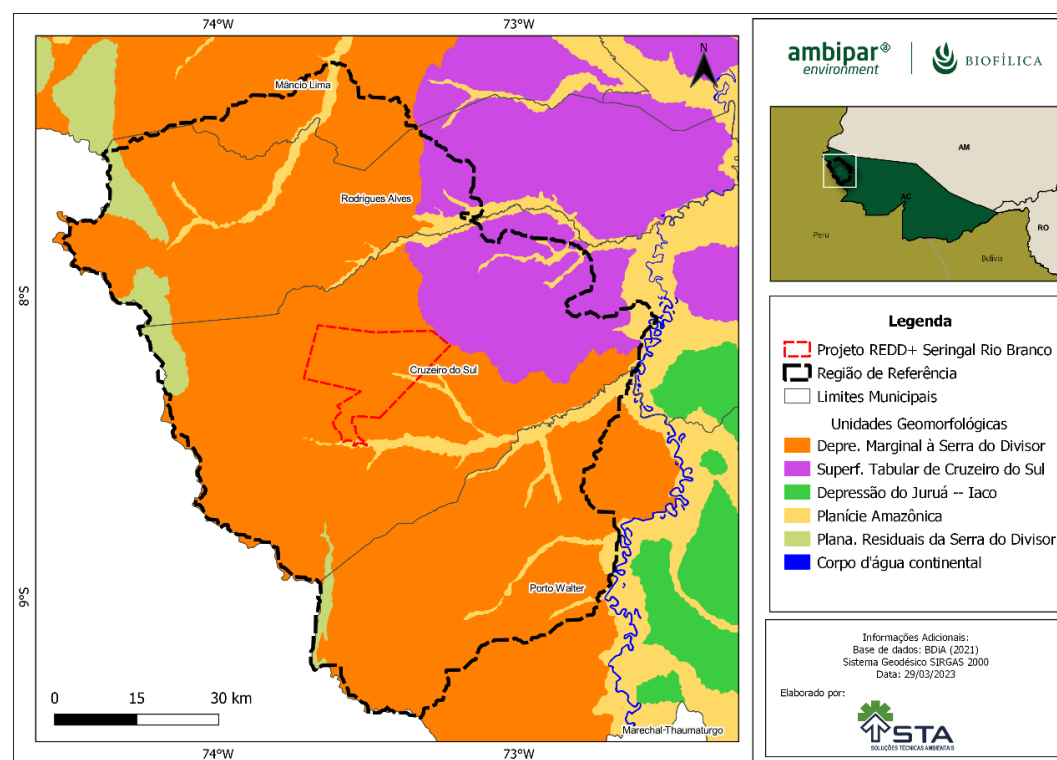


Figura 5: Unidades Geomorfológicas da região de referência do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Fonte: BDIA/IBGE (2021).

Aspectos Pedológicos:

Os solos do Acre possuem várias ordens, variando desde Latossolos (solos bem desenvolvidos) até Neossolos Flúvicos (solos jovens) (Do Amaral et al., 2021)¹⁸. No que tange a composição pedológica, a região de referência da área do projeto abrange regiões com: Argissolo vermelho-amarelo; Gleissolo Háplico; Luvisolo Crômico; Argissolo Amarelo; Plintossolo Argilúvico. Enquanto a área do projeto, possui predominantemente a ocorrência do Argissolos Vermelho-Amarelo, conforme apresentado na figura 6.

Os Argissolos Vermelho-Amarelo (PVA) apresentam horizonte de acumulação de argila, B textural (Bt), com cores vermelho-amareladas devido à presença da mistura dos óxidos de ferro hematita e goethita, caracterizado por ser um solo profundo e muito profundo, bem estruturado e com boa

¹⁸ DO AMARAL, E. F.; LANI, J. L.; BARDALES, N. G.; DE ARAÚJO, E. A. Origem, formação e diversidade dos solos do Acre. Capítulo 2. 2021.

drenagem. Ademais, o horizonte superficial A do tipo moderado e proeminente é predominante, com textura média/argilosa, com possibilidade de apresentar em menor frequência a textura média/média e média/muito argilosa, além disso, são solos cuja fertilidade natural varia de baixa a muito baixa, com reação fortemente ácida e argilas de atividade baixa (Da Silva; Neto, 2021)¹⁹.

Este tipo de solo possui potencial para ser empregado para a cultura de cana-de-açúcar, fruticultura, cultura da mandioca, bem como de maracujá e inhame, no entanto, para um bom uso, necessita-se que seja aplicada adubação e calagem, haja vista a fertilidade natural média e baixa.

Nesse sentido, devido sua baixa e média fertilidade natural, nos Tabuleiros Costeiros, tais solos necessitam de corretivos e fertilizantes, a fim de alcançar uma boa produtividade das culturas, além de precisar do uso de matéria orgânica no horizonte superficial, principalmente nos solos de textura arenosa.

¹⁹ DA SILVA, M. S. L.; NETO, M. B. de O. Argissolos Vermelho-Amarelos. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. 2021.

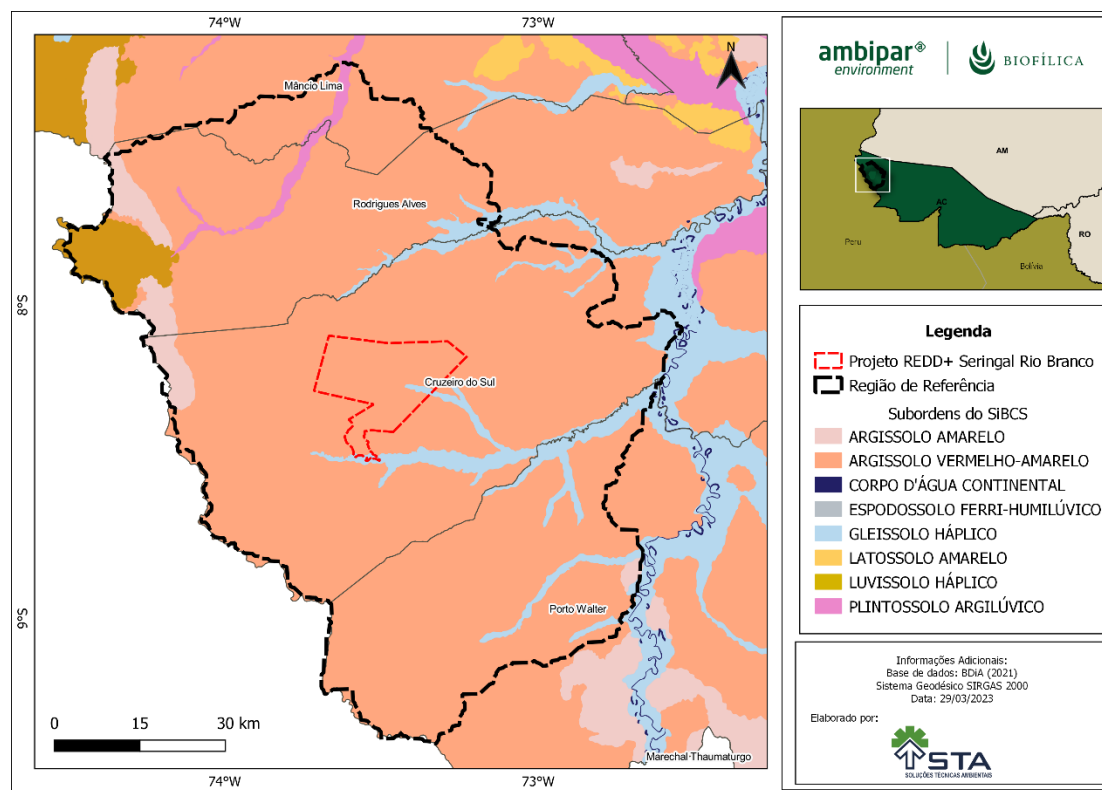


Figura 6: Caracterização Pedológica na região de referência do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Fonte: BDIA/IBGE (2021).

2.1.15 Social Parameters (VCS, 3.18; CCB, G1.3)

A ocupação da região conhecida como Vale do Juruá, onde se encontra o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, remonta à ocupação ancestral por populações indígenas. Divididos em 49 tribos, esses povos, pertencentes a etnias de línguas Pano, como Ararauas, Catukinas e Curimas, habitavam

o Vale do Juruá, com a tribo dos Náuas às margens do rio Juruá (CRUZEIRO DO SUL, 2023a)²⁰. O município de Cruzeiro do Sul, inicialmente habitado por tribos indígenas, testemunhou essa herança cultural.

Porto Walter, também com raízes indígenas, abriga descendentes das nações Arara, Náuas, Amoaças, Kampas, Kulinas e Catianos. No final do século XIX, a chegada de migrantes, principalmente do nordeste brasileiro, impulsionada pela extração de látex da seringueira, marcou uma transição étnica na região (PORTO WALTER, 2023)²¹. A formação dos seringais atraiu não apenas nordestinos, mas também migrantes do Peru.

A área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco está inserida na Mesorregião do Vale do Juruá, abrangendo oito municípios como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, totalizando 85.448 km² com densidade populacional de 2,8 hab./km² e uma população estimada em 242.796 habitantes. O Parque Nacional da Serra do Divisor, presente na região, é um importante marco ambiental (CRUZEIRO DO SUL, 2023a).

A análise das comunidades ribeirinhas próximas revela sua formação, em sua maioria, na segunda metade do século XX, entre 1900 e 1950. A comunidade mais recente, Volta Grande, surgiu em 1984. O Assentamento PDS Francisco Pimentel, constituído em 2005 e regularizado pelo INCRA, representa uma iniciativa mais recente voltada para o desenvolvimento sustentável (STA, 2023).

A formação das comunidades no entorno do projeto, de maneira geral, está profundamente enraizada na história das famílias locais. Estas, oriundas da própria região rural, nasceram nas comunidades em que residem ou em localidades próximas, situadas nos municípios de Cruzeiro do Sul e Porto Walter. A composição dessas comunidades revela uma notável ausência de significativos processos migratórios, destacando a forte ligação das famílias com a região.

Atualmente a população do grupo de nove comunidades no entorno do projeto estudadas totaliza 783 habitantes, distribuídos em 178 famílias. O PDS Francisco Pimentel, o maior entre eles com 171 famílias, possui uma estimativa de 684 moradores, resultando em uma população total na área do projeto de 1.467 pessoas, distribuídas em 345 famílias.

Durante a pesquisa de campo, as comunidades forneceram dados sobre a distribuição de gênero, revelando que a maioria da população é composta por homens, representando 55%, enquanto as mulheres correspondem a 45%. Essa disparidade contrasta com a média estadual, conforme o Censo 2010, que indica que 49,8% da população do Estado do Acre é composta por mulheres, enquanto os homens representam 50,2%. Essa análise destaca a dinâmica específica de gênero nas comunidades estudadas em relação à composição demográfica estadual.

²⁰ CRUZEIRO DO SUL. Dados do município. Disponível em: <https://www.cruzeiросul.ac.gov.br/municipio>. . Acesso em 19/03/2023a.

²¹ PORTO WALTER. Dados do município. Disponível em: <https://www.portowalter.ac.gov.br/municipio>. Acesso em 19/03/2023.

Comunidades	Masculino	Feminino
Aldeota 2	37	37
Monte Cristo	97	56
Periquito	26	28
Prainha 1	63	62
Prainha 2	60	58
Primavera	75	40
Santo Antônio 1	21	22
São Luís	42	35
Volta Grande	12	12
Total	433	350

Tabela 1: Quantidade de homens e mulheres nas comunidades. Fonte: Pesquisa de Campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

Sobre educação, dados revelam que nos municípios que compõem a região das comunidades estudadas, a infraestrutura escolar é limitada, refletindo em baixos níveis gerais de escolaridade e altas taxas de evasão, especialmente entre os jovens. A tabela demonstra que, em Cruzeiro do Sul, 71% da população com 10 anos ou mais possui instrução fundamental incompleta, enquanto em Porto Walter esse número é de 64%, comparado a 70% na capital, Rio Branco. As taxas de analfabetismo para a população com 15 anos ou mais são de 18,7% em Cruzeiro do Sul, 34,9% em Porto Walter e 8,9% em Rio Branco.

Cor ou Raça	Cruzeiro do Sul	%	Porto Walter	%	Rio Branco	%
Amarela	357	1%	78	2%	2.881	2%
Branca	7.070	20%	1.093	23%	26.183	21%
Indígena	539	2%	278	6%	164	0%
Parda	25.178	71%	3.028	64%	89.045	70%
Preta	2.383	7%	282	6%	8.347	9%
Total	35.527	100%	4.759	100%	126.620	100%

Tabela 2: Pessoas de 10 anos ou mais de idade sem instrução e fundamental incompleto. Fonte: IBGE (2010). Elaboração: STA. 2023.

Além disso, a ausência de creches obriga as famílias a recorrerem a aulas particulares ministradas por membros da comunidade para crianças até 5 anos. Em algumas localidades, como Aldeota 2, Santo Antônio, São Luís e Volta Grande, as crianças precisam se deslocar para outras comunidades para ter acesso à educação.

O acesso aos serviços de saúde nas comunidades do entorno é limitado, caracterizado pela escassez de infraestrutura para atendimento básico. As visitas dos agentes comunitários de saúde são irregulares, ocorrendo, em alguns casos, apenas anualmente. Em emergências, as famílias geralmente se dirigem aos hospitais em Cruzeiro do Sul em busca de assistência médica, por não possuírem estruturas de atendimento médico nas próprias comunidades.

Além disso, os indicadores de saneamento básico nessas comunidades estão alinhados com os baixos índices observados nos municípios circundantes. Em relação à água para consumo, a ausência de uma rede de distribuição geral é evidente, sendo o rio e os igarapés a principal fonte de água para a maioria das famílias. De acordo com o diagnóstico feito pelo projeto, quanto ao esgoto sanitário, a inexistência de sistemas públicos é notável, com a maioria das casas (89%) tendo menos da metade possuindo banheiro ou sanitário, enquanto 11% não possuem nenhum, como na comunidade Santo Antônio 1. O descarte inadequado de esgoto, muitas vezes lançado diretamente na natureza ou no rio, é uma prática identificada.

Adicionalmente, a problemática da gestão de resíduos sólidos é evidente, uma vez que nenhuma comunidade dispõe de serviço de coleta. As famílias frequentemente queimam os resíduos em seus lotes (53%), os lançam no rio ou igarapé (24%), ou os deixam ao ar livre em áreas locais (24%). Essa situação contribui para a poluição do leito do rio Juruá-Mirim e dos igarapés, afetando o meio ambiente local.

Nas comunidades estudadas, a comunicação é desafiadora, destacando-se a dependência de rádio para receber mensagens de familiares ou amigos da cidade, visto que não há acesso à internet nem rede de telefonia celular. Algumas comunidades contam com antena parabólica para obter informações externas. Ademais, a troca de cartas, transportadas por terceiros ao longo do rio, é uma prática ainda utilizada.

A falta de infraestrutura também se estende ao fornecimento de energia elétrica, inexistente nas comunidades. Para suprir essa carência, as comunidades recorrem a motores geradores ou placas solares.

Quanto ao deslocamento, as opções de transporte são limitadas à via fluvial, utilizando embarcações próprias ou alugadas de terceiros. Essa realidade destaca os desafios enfrentados pelas comunidades, não apenas em termos de comunicação, mas também no acesso a serviços essenciais e na interligação com outras localidades.

As atividades econômicas que pleiteiam a região se referem a, principalmente, agricultura de subsistência, aliada a práticas agroextrativistas, criação de pequenos animais e até mesmo de gado. A tabela 3 lista os meios de obtenção de renda familiar, priorizando as principais atividades

produtivas que contribuem para a geração de receita. Além das atividades locais, muitas famílias dependem de benefícios sociais, aposentadorias ou pensões como fonte de sustento.

Comunidades	Classificação dos principais produtos comercializados			
	1º Produto	2º Produto	3º Produto	4º Produto
Aldeota 2	Farinha	Gado	-	-
Monte Cristo	Farinha		-	-
Periquito	Farinha	Gado	-	-
Prainha 1	Farinha	Gado	Vassouras de piaçava e cipó titica	Porco
Prainha 2	Farinha	Gado	-	-
Primavera	Farinha		-	-
Santo Antônio 1	Farinha		-	-
São Luís	Farinha		-	-
Volta Grande	Farinha	Gado	-	-
PDS Francisco Pimentel	Farinha	Milho/Arroz	Porco	Açaí/Bacaba

Tabela 3: Principais produtos comercializados em ordem de importância. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

Destacando-se na agricultura familiar, a produção de mandioca para a fabricação de farinha é a atividade predominante. O modo de produção agrícola adotado é conhecido como agricultura itinerante, caracterizado por poucos anos de cultivo seguidos de longos períodos de repouso da terra. Este método envolve práticas como corte, derrubada e queima do terreno. Juntamente com a agricultura familiar, no contexto dessas comunidades, a pecuária, mesmo em pequena escala, desempenha um papel significativo. Durante a pesquisa em campo, ficou evidente que a criação de gado de corte é uma atividade presente em todas as comunidades, contribuindo para a subsistência de algumas famílias. Essa prática não apenas representa uma fonte adicional de renda, mas também destaca a diversificação das atividades econômicas nas comunidades, promovendo a sustentabilidade e a resiliência de suas práticas produtivas.

2.1.16 Mapa da Zona do Projeto e Localização do Projeto (VCS, 3.11, 3.18; CCB, G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2)

O Seringal Rio Branco, imóvel rural onde está localizado o projeto REDD+, está situado no município de Cruzeiro do Sul, no extremo oeste estado do Acre, próximo a nação do Peru (Figura x). Seu limite ao sul encontra-se adjacente ao Rio Juruá Mirim e próxima à unidade de conservação Parque Nacional da Serra do Divisor, o que reforça a importância do projeto para a extensão da área protegida e para a conservação da biodiversidade

local (Figura x). O imóvel está localizado nas seguintes coordenadas geográficas: longitude -73,246723 e latitude -8,120174, no sistema de coordenadas geográficas Datum SIRGAS 2000.

Além disto, o imóvel encontra-se no Bioma Amazônia. O Bioma Amazônico, cobre mais de 40% do território brasileiro com uma área de aproximadamente 4.196.943 km², é majoritariamente composto por uma vasta floresta tropical. Este bioma se estende por diversos estados, incluindo Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, partes do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins, e é caracterizado por uma diversidade de ecossistemas, como florestas densas de terra firme, florestas estacionais, igapós, várzeas e savanas. Apesar de ser o bioma mais preservado do Brasil, já perdeu cerca de 16% de sua cobertura florestal, principalmente devido a ameaças como desmatamento, queimadas, garimpagem, agropastoreio e biopirataria. Estas atividades não só devastam a região, mas também contribuem para mudanças climáticas globais, considerando a importância da Amazônia como um "resfriador" atmosférico e o maior reservatório de biodiversidade do mundo.

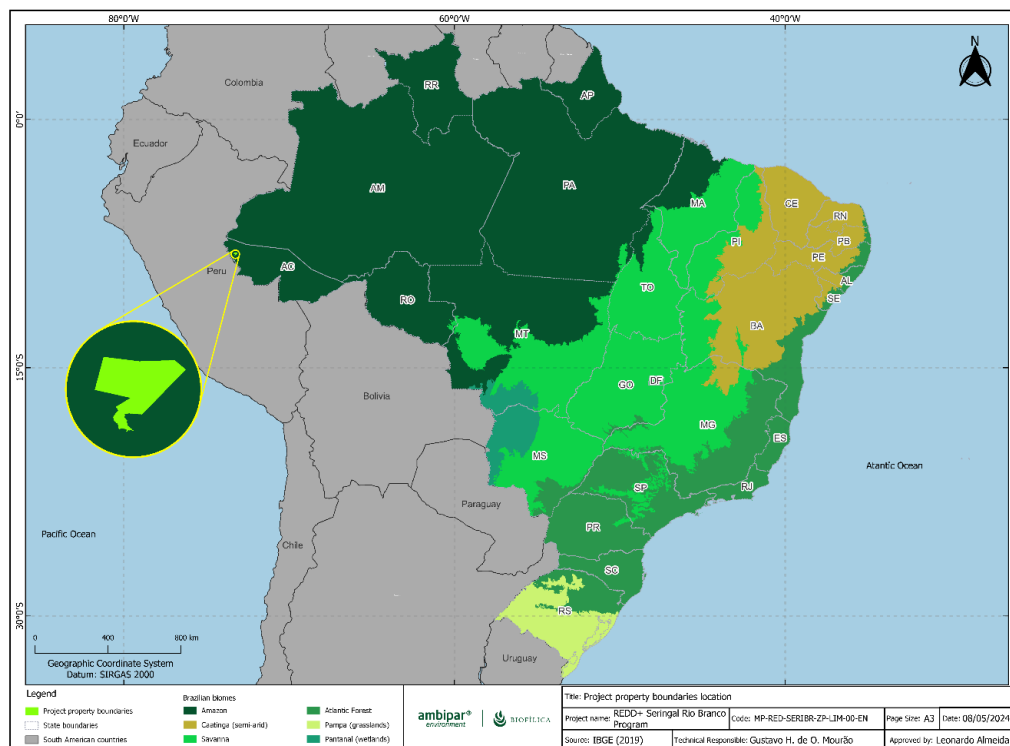


Figura X ...

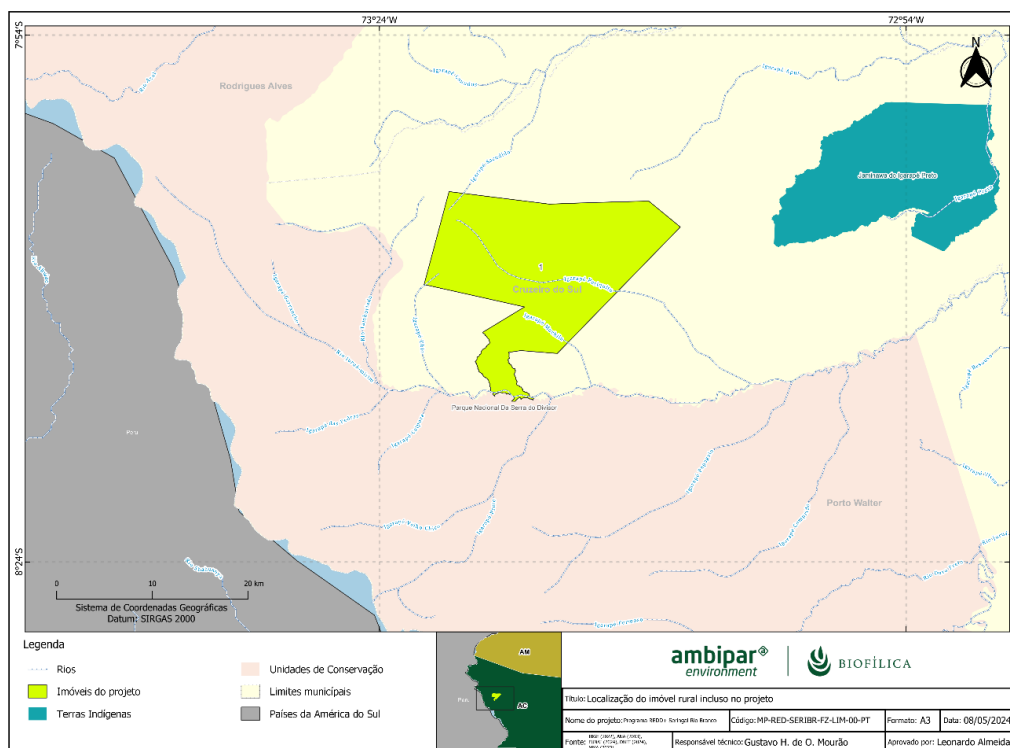


Figura X ...

As informações relacionadas à localização das comunidades identificadas estão descritas detalhadamente na seção 4.1, assim como a caracterização e impactos do projeto nestas comunidades. Considerando os demais stakeholders do projeto, a caracterização, localização e impactos destes pode ser encontrado na seção 2.3. Enquanto área do projeto, que compreende toda a área da fazenda, possui uma descrição detalhada na seção 3.1.13 deste PDD. Todas as áreas com impactos na biodiversidade são descritas na seção 5.3 do projeto, além de toda a caracterização da fauna e flora da região.

2.1.17 Atividades do Projeto e Teoria da Mudança (VCS, 3.6; CCB, G1.8)

A teoria da mudança é uma estratégia que visa alterar algo, representando o "raciocínio por trás de como e por que um propósito ou resultado deve ser alcançado em um contexto particular". A utilização de cadeias de resultados é fundamental para abordar desafios, permitindo que equipes de projetos articulem teorias claras de mudança, concentrem esforços, preparem-se para monitoramento eficaz do desempenho e aprendam com experiências, identificando o que funciona e o que não funciona, além de compreender as condições cruciais para o sucesso e praticar uma gestão adaptável.

No contexto da elaboração do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, a cadeia de resultados orientou a aplicação da teoria de mudança, representando um passo crucial no desenvolvimento das atividades. Este processo ajuda os desenvolvedores a esclarecerem como suas ações apoiam a abordagem estratégica proposta e influenciarão a mudança nos problemas identificados.

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco tem como objetivo promover ações colaborativas para gerar benefícios líquidos para o clima, comunidades e biodiversidade. Suas atividades visam, principalmente, garantir a conservação e proteção da biodiversidade e dos recursos naturais, reduzir o desmatamento e as emissões de gases de efeito estufa, promover o desenvolvimento socioeconômico local, a inclusão social, o engajamento das partes interessadas e a governança adaptativa e assertiva.

Para assegurar o financiamento adequado ao cumprimento dos objetivos e sua manutenção ao longo do ciclo de vida do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco serão gerados recursos financeiros, principalmente pela comercialização de créditos de REDD+ registrados no VCS (Verified Carbon Standard), vinculados ao desenvolvimento social e à conservação dos recursos naturais.

Para tal fim, foram propostas as seguintes séries de atividades para o desenvolvimento do Projeto, após serem cuidadosamente avaliados e ponderados as ideias e a riqueza de conhecimentos acumulados para a Zona do Projeto. Além disso, as atividades definidas estão divididas por escopos para melhor compreensão sendo elas:

Escopo Geral

- **Estudos e articulações iniciais**

O início do Projeto compreendeu às articulações que resultaram na primeira visita in loco, para reconhecimento da área, onde se definiu uma parceria a longo prazo visando a conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico da região, além de reuniões com parceiros técnicos para iniciar os diagnósticos específicos do Projeto.

Os diagnósticos são estudos iniciais que dão subsídio técnico para elaboração do plano de gerenciamento do projeto. Entre os estudos realizados estão: o levantamento da estimativa do estoque de carbono florestal e a elaboração da linha de base do desmatamento, que resulta no entendimento dos impactos climáticos diretos; o Diagnóstico e Consulta Socioeconômica com as comunidades, que aprofundaram os estudos já realizados na área e resultaram na compreensão dos impactos sociais diretos; e os Diagnósticos Ambientais que, assim como o Diagnóstico Socioeconômico, apoiaram a construção de ações para estimular o desenvolvimento econômico e uso sustentável dos recursos naturais, bem

como, garantir a conservação da floresta em pé, fundamentando as atividades propostas e resultando em impactos diretos nas comunidades e na biodiversidade.

- **Implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo Projeto**

Como parte fundamental para obtenção de benefícios líquidos de um Projeto REDD+, o mesmo deve ser acompanhado dentro das atividades, indicadores e plano de monitoramento propostos neste documento. Para que isso ocorra, é necessária uma gestão adequada do Projeto, garantindo que as atividades sejam realizadas dentro de um cronograma bem construído e realista, que possíveis riscos sejam atenuados e, além disso, que haja uma melhoria contínua e adaptativa para efetiva implementação das atividades propostas pelo Projeto.

Resumidamente, essa atividade se debruçará no acompanhamento e melhoria da gestão do Projeto, adequando-se ao cenário real, verificando as falhas e os riscos, e por fim, desenvolvendo um espaço dedicado a gerenciar, documentar, organizar e oficializar os marcos históricos do Projeto, as mudanças ocorridas e as adaptações realizadas ao longo do período de geração de créditos. Sempre associado à tomada de decisões eficientes e mais bem guiadas durante as etapas de implementação e monitoramento. Isso trará uma gestão adaptativa mais eficaz, promovendo decisões mais assertivas, bem como alinhadas com as premissas desenhadas no PDD.

Dessa forma, a atividade “implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo Projeto” tem seus alicerces pautados em conduzir durante todo o ciclo de vida do Projeto uma gestão eficiente, alcançando, com isso, os impactos positivos esperados. Para que os objetivos sejam alcançados serão desenvolvidas ações como a produção de relatórios das atividades do Projeto, a avaliação de indicadores e resultados, definição do cronograma de planejamento e prioridades de tarefas para todos os anos, planos táticos a serem seguidos e implementação de ferramentas que consigam expressar os marcos históricos e as mudanças adaptativas encontradas para posterior avaliação das atividades junto às partes interessadas.

Se bem conduzidas, as ações levarão a uma maior compreensão sobre os impactos gerados e oportunidades de redirecionamento das demandas em níveis de prioridade, estabelecendo procedimentos e protocolos a serem seguidos pelas partes interessadas. Dito isso, se faz indispensável o alinhamento constante e estratégias em comum entre as partes interessadas para que de fato essa atividade ocorra e demonstre, detalhadamente, os esforços dos atores na implementação e monitoramento do Projeto. Tudo isso auxilia os proponentes do Projeto na melhoria contínua da implementação das atividades propostas, devido a identificação de gargalos, inefetividade e falhas.

- **Fortalecimento da governança**

Visando a implementação das atividades propostas pelo Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, a atividade “Fortalecimento da governança” tem como escopo a concretização de uma parceria de trabalho para atuação in loco, facilitando a operacionalização no dia a dia do acompanhamento da execução das atividades propostas nesse documento. Nesse sentido, a partir da implementação de uma parceria de trabalho com um parceiro local, será estruturado procedimentos para auxiliar na implementação das atividades do Projeto, bem como, no monitoramento dessas atividades,

corroborando para que de fato o Projeto seja implementado da melhor forma possível, bem como ajudando os proponentes no acompanhamento e operacionalização das demandas e das atividades propostas.

Dito isso, a consolidação de uma parceria, fortalecerá a governança do Projeto REDD+ Seringal Rio Braco uma vez que se estabelece a presença in loco de representantes do Projeto para assistência constante, sendo um pivô central no entendimento da realidade local. Ainda, espera-se que haja a presença rotineira dos parceiros na área, refletindo em um maior poder em conter o desmatamento, uma vez que fortalece o relacionamento com as comunidades do entorno da Fazenda, evitando entradas e atividades ilegais, além de monitorar a efetividades das outras atividades propostas pelo Projeto.

Ainda, essa parceria vislumbrará definir melhores estratégias de engajamento, trabalho em conjunto e fortalecimento de todas as partes interessadas. Nesse sentido, a título de facilitar a interação com todas as partes interessadas e a cogestão com todos os atores que compõem esse cenário, além do mapeamento e resolução de sugestões e reclamações, a atividade propõe a ação de implementar e consolidar um canal de comunicação que deverá dialogar com o que foi proposto pelo plano de comunicação do Projeto. O fortalecimento do canal de comunicação permitirá uma colaboração das partes interessadas sobre decisões e implementações das atividades do Projeto, auxiliando, dessa forma, na melhor atuação dessa parceria e do Projeto junto aos benefícios ao clima, comunidade e biodiversidade.

Tema	Objetivos	Benefícios esperados para clima, comunidade e biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
Estudos Iniciais	Estimativa do estoque de carbono	- Estimar o estoque de carbono para a classe de Floresta e seus reservatórios, através do inventário de Floresta na área do Projeto; - Gerar o relatório técnico.	- Gerar conhecimento sobre biomassa e os estoques de carbonos na área do projeto e entorno; - Possibilitar o monitoramento dos reservatórios e ajustes nas projeções de estoque ao longo da vida útil do projeto; - Contribuição para a contabilização de emissões reduzidas.	- Geração de insumos para o monitoramento florestal de longo prazo; - Identificação de áreas prioritárias para conservação de estoques.

Determinação da linha de base	- Realização do estudo para determinação dos limites espaciais do projeto e determinação da linha de base do desmatamento; - Geração de relatório técnico; - Modelagem de futuros desmatamentos	- Geração de conhecimento sobre as dinâmicas de desmatamento na região; - Contribuição para a contabilização de emissões reduzidas; - Determinação de área de maior risco para conduzir as ações de campo.	- Geração de insumos para o monitoramento florestal a longo prazo; - Geração de dados relevantes para serem usados pelo governo na projeção de futuros sistemas jurisdicionais.
Diagnóstico socioeconômico	- Elaboração da contextualização dos municípios, comunidades, e trabalhadores que atuarão no Projeto - Realização do Estudo Socioeconômico; - Geração dos relatórios técnicos	- Geração do contexto socioeconômico da região atualizado; - Fornecimento de insumos para o desenho das atividades propostas em linha ao contexto local; - Fornecimento de contribuições para o trabalho das outras partes interessadas.	- Melhora das condições socioeconômicas; - Prevenção a longo prazo do desmatamento na zona do Projeto; - Garantir o gerenciamento adequado de áreas de florestas e o uso de outros recursos naturais.
Diagnóstico de Biodiversidade	- Elaboração da contextualização dos aspectos da biodiversidade local; - Realização do Estudo de Biodiversidade; - Geração de relatório técnico.	- Atualização dos estudos de biodiversidade; - Fornecimento de insumos para o desenho das atividades propostas de monitoramento de biodiversidade in situ; - Fornecimento de contribuições para o trabalho das outras partes interessadas.	- Melhoria no conhecimento sobre a biodiversidade local; - Prevenção a longo prazo do desmatamento na zona do Projeto; - Garantir o gerenciamento adequado de áreas de florestas e o uso de outros recursos naturais.

	Alinhamento situacional e Devolutiva com as comunidades	- Informar as partes interessada do Projeto REDD+; - Identificação, compreensão e priorização dos problemas encontrados nas comunidades da região; - Realização de entrevistas e workshops com as comunidades envolvidas direta e indiretamente para projetar e apresentar as atividades do Projeto; - Geração de relatórios técnicos.	- Permitir um manejo adaptável do projeto para incorporar as necessidades e a realidade das famílias; - Definição dos Parâmetros para medir os benefícios e impactos do Projeto nas comunidades; - Compartilhar informações sobre REDD+ e promover o envolvimento das comunidades.	- Fortalecimento da comunicação entre as partes interessadas; - Melhora da qualidade de vida e dos aspectos socioeconômicos das comunidades; - Empoderamento das comunidades com relação a seus direitos, deveres e importância no envolvimento no Projeto.
Implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo Projeto	O Projeto visa acompanhar a implementação das atividades propostas, para atenuar riscos e garantir uma melhoria contínua das atividades, aumentando a qualidade da Gestão do Projeto	- Produção de relatórios das atividades do Projeto; - Avaliação dos indicadores e resultados das ações implementadas; - Definição do planejamento de atividades para o ano seguinte; - Implementação de marcos para avaliação das atividades do Projeto junto às partes interessadas.	- Maior compreensão sobre os impactos gerados junto às partes interessadas; - Oportunidade de redirecionamento das atividades do Projeto para aquelas de maior prioridade; - Refinamento dos métodos de coleta de dados.	- Gestão e implementação eficiente do Projeto; - Maior alcance dos impactos esperados pelo Projeto.

Fortalecimento da Governança	A partir da implementação de uma parceria in locu, o Projeto visa facilitar a operacionalização no dia a dia do acompanhamento da execução das atividades propostas.	- Implementação de uma parceria de trabalho para atuação in locu do Projeto; - Consolidação de procedimentos junto ao parceiro local para implementação do Projeto; - Implementação e consolidação de um canal de comunicação junto às partes interessadas.	- Implementação das atividades do Projeto junto às partes interessadas; - Partes interessadas com acesso às informações do Projeto; - Colaboração e participação das partes interessadas sobre decisões e implementações das atividades do Projeto; - Mapeamento e resolução de sugestões e reclamações das partes interessadas; - Criação de oportunidades para trocas de experiências.	- Fortalecimento da governança; - Gestão e implementação eficiente do Projeto; - Fortalecimento da comunicação entre as partes interessadas, auxiliando a atuação do Projeto junto aos benefícios ao clima, comunidade e biodiversidade.
------------------------------	--	---	--	--

Escopo Clima

- **Melhoria da vigilância patrimonial dentro do Seringal Rio Branco**

A atividade de vigilância patrimonial está intimamente ligada aos benefícios climáticos, visando principalmente a mitigação e prevenção do desmatamento promovido por terceiros na Área do Projeto, bem como a redução das emissões de gases de efeito estufa. Atualmente, as ações de vigilância na área são realizadas pelos próprios trabalhadores do Seringal Rio Branco, porém sem procedimentos e condutas muito bem definidas. A proposta é aprimorar esses processos, incluindo capacitações para os trabalhadores tomarem providências adequadas em casos de atividades ilegais, além de medidas preventivas contra a entrada indesejada de terceiros. Para isso, o Projeto buscará fortalecer parcerias locais, especialmente com órgãos de fiscalização. Como parte dessas melhorias, propõe-se integrar a atividade de monitoramento via imagem de satélite com a vigilância patrimonial, utilizando veículos aéreos não tripulados para ampliar o monitoramento em áreas de difícil acesso. Os produtos do monitoramento via satélite serão utilizados pela equipe de vigilância para avaliar as áreas detectadas, possibilitando ações mais assertivas contra atividades ilegais. Além disso, a sinalização da área do projeto com placas estrategicamente instaladas nas margens do rio, principal acesso à área, pode auxiliar na vigilância patrimonial, informando a presença do projeto e fornecendo um canal de comunicação com a comunidade local.

- **Monitoramento do desmatamento via imagem de satélite**

Atualmente, contemplando toda a área do Seringal Rio Branco e seu entorno, é realizado um monitoramento remoto, através do processamento e análise de imagens de satélite devido a pressão humana. A avaliação da pressão humana se debruça em identificar a exploração ilegal de madeira, desmatamento, degradação florestal e possíveis queimadas.

O proponente do Projeto (Amazônia Agroindústria EIRELI) assina uma interface web que se chama LandViewer. Essa interface é um produto de mercado direto para o público e podem ser visualizadas diferentes combinações de bandas e imagens nas áreas de interesse. Desse monitoramento resultarão boletins com os pontos de desmatamento que serão encaminhados para as partes interessadas e, desta maneira, esse monitoramento remoto irá compor um melhor suporte para o plano estratégico de patrulhamento em campo. Além disso, é essencial focar na instalação de sistemas de monitoramento remoto com alertas para incêndios florestais para as propriedades, permitindo uma detecção precoce e uma resposta ágil aos focos de fogo.

Dito isto, esta atividade prevê a manutenção e aprimoramento desse monitoramento remoto de desmatamento, desenvolvendo relatórios que acompanhem e registrem as áreas desmatadas na Zona do Projeto, bem como o fortalecimento e formalização da comunicação com as ações de vigilância.

Essas ações estão diretamente relacionadas a contenção do desmatamento e invasões, manutenção da cobertura florestal, controle de incêndios e, conseqüentemente, melhoria das adaptações as mudanças climáticas e, conseqüentemente, manutenção dos benefícios para o clima, comunidade e biodiversidade previstos pelo cenário com o Projeto.

Tema	Objetivos	Benefícios esperados para clima		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)

Estruturação de um Programa de Vigilância Patrimonial	O Projeto visa estruturar as atividades de fiscalização mais amplamente focada ao redor da propriedade, que será orientada pelo monitoramento com as imagens de satélite.	- Mapear pontos vulneráveis de invasão para instalar postos de vigilância; - Elaborar procedimentos de intervenções em campo; - Treinamento e capacitação dos vigilantes; - Desenvolver de estratégias de comunicação entre a equipe de vigilância e equipe de monitoramento remoto. - Implementação de placas de sinalização da localização do Projeto	- Maior compreensão da dinâmica e dos agentes de desmatamento; - Condução de uma vigilância patrimonial eficaz; - Reestabelecer o relacionamento com o órgão de fiscalização ambiental e relatar as atividades ilegais; - Identificação da presença do Projeto na área.	- Mitigação e prevenção do desmatamento; - Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. - Conhecimento e estabelecimento de um canal de comunicação pelas comunidades locais.
---	---	---	--	---

Monitoramento do desmatamento via imagem de satélite	O Projeto visa o monitoramento remoto de toda a área da fazenda e seu entorno, através do processamento e análise de imagens de satélite para avaliar a pressão humana, e elaborar boletins informando os pontos de desmatamento para fortalecer as ações de vigilância.	- Acompanhamento e avaliação de áreas de desmatamento remotamente; - Geração de relatórios de desmatamento;	- Maior entendimento da dinâmica do desmatamento para conduzir uma vigilância patrimonial mais eficaz; - Fornecimento de insumos para desenho e melhoria de intervenções em campo;	- Mitigação e prevenção do desmatamento; - Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal.
--	--	--	---	--

Escopo Social

O diagnóstico socioeconômico da região do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco apontou a existência de 1.467 moradores, 374 famílias e 10 comunidades na Zona do Projeto. Ainda, as atividades foram definidas incorporando e endereçando os principais problemas focais associados ao modo de vida dessas pessoas bem como as melhores oportunidades de atuação para o Projeto. O Projeto se propõe em atingir o maior número de pessoas possíveis ao longo dos seus 40 anos de duração, promovendo e ampliando o acesso dos comunitários as atividades previstas no escopo social do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

Em razão disso, todas as atividades deste cunho nas quais foram prescritas para o Projeto, contará com uma ação prévia que se debruçará no mapeamento e identificação das partes interessadas potenciais em aderir as atividades bem como nas principais oportunidades que estejam em consonância com o devido foco de cada atividade.

O detalhamento assim como as especificidades desse mapeamento aplicados a cada atividade social desenvolvida para o Projeto serão mais bem detalhadas nas atividades a seguir:

- **Fortalecimento do Manejo Florestal Não Madeireiro no Seringal Rio Branco**

O levantamento de informações sobre os usos dos produtos florestais não-madeireiros revelou uma variedade significativa de espécies frutíferas nas áreas circundantes das comunidades, como Açaí, Buriti, Bacaba, Patoá, Pupu da mata, entre outras. Essas áreas são fundamentais para o suprimento das necessidades básicas das comunidades locais, sendo utilizadas para extração de produtos destinados à subsistência, especialmente para alimentação das famílias, e para a reserva de remédios e utensílios domésticos.

A utilização desses recursos não-madeireiros requer atenção, uma vez que, se não bem controlada e registrada, pode gerar impactos negativos para a floresta e a biodiversidade local. Essas ações desordenadas aumentam o risco de extrações insustentáveis, favorecendo práticas mal-intencionadas relacionadas ao desmatamento ilegal e à degradação florestal, contribuindo para o aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Para lidar com esses desafios, o monitoramento das atividades dos comunitários torna-se essencial. Esse acompanhamento visa fortalecer a gestão sobre o território, mitigando riscos de atividades que possam desencadear desmatamento e emissões de GEE. Além disso, o projeto busca mapear oportunidades de melhoria para o melhor aproveitamento dos recursos florestais não-madeireiros, promovendo capacitações e outras ações alinhadas com práticas sustentáveis.

Dessa forma, a iniciativa busca não apenas controlar as práticas de extração de produtos florestais não-madeireiros, mas também contribuir para o desenvolvimento sustentável das atividades, promovendo a valorização de práticas sustentáveis, geração de renda para as partes interessadas, fortalecimento do vínculo territorial, permanência das famílias no território e a preservação das Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVCs). Essa abordagem visa, ao longo do tempo, promover o desenvolvimento socioeconômico na Zona do Projeto.

- **Fomento às práticas sustentáveis**

As comunidades situadas no entorno do Seringal Rio Branco têm na floresta uma fonte vital de recursos naturais para sua subsistência, principalmente no que se refere à alimentação, extração de produtos fitoterápicos e geração de renda para as Famílias. A extração de produtos florestais, tanto não madeireiros quanto madeireiros, norteia grande parte das atividades realizadas por essas famílias.

No diagnóstico realizado, identificaram-se também as diversas atividades econômicas desenvolvidas nas propriedades rurais do entorno. A produção de farinha de mandioca se destaca na produção, acompanhada pela pecuária de corte, criação de animais, extrativismo de produtos florestais não madeireiros (como açaí e babaca), movelaria e manejo florestal. Nesse contexto, o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco propõe estender suas ações para abranger também os produtores rurais.

Diante desse cenário, o Projeto propõe a atividade de "Fomento a Práticas Sustentáveis", direcionando ações para o mapeamento das principais oportunidades de desenvolvimento voltadas a práticas sustentáveis. Isso será feito em sintonia com as demandas das comunidades e outras partes interessadas, visando fortalecer as práticas já existentes e aquelas que apresentam potencial de implementação.

Nessa perspectiva, o Projeto busca identificar partes interessadas com potencial para aderir às ações de fomento às práticas sustentáveis, implementar parcerias para o desenvolvimento das atividades, agregando robustez e recursos financeiros.

Além disso, o Projeto atuará na base educacional das comunidades, promovendo capacitações e outras ações alinhadas às linhas mapeadas, o que contribuirá para a sustentação dessas práticas ao longo do tempo. O aumento do esclarecimento sobre a importância da manutenção dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos, juntamente com a necessidade de conciliar práticas econômicas com o desenvolvimento sustentável, será um foco central. A promoção e articulação de ações de educação ambiental desempenham um papel crucial na consolidação do conhecimento sobre a proteção e conservação do meio, em harmonia com as atividades econômicas e de subsistência, visando evitar danos e impactos ambientais.

- **Promoção da educação ambiental para caça e pesca**

A maioria das comunidades próximas ao Projeto fundamenta sua subsistência na caça e pesca, considerando essas práticas essenciais para garantir uma dieta alimentar adequada. Essas atividades são comuns a todas as comunidades mapeadas na Zona do Projeto, sendo realizadas em áreas próximas e dentro do próprio Projeto para preservar sua cultura alimentar e de subsistência.

Apesar de ser considerada fundamental para a subsistência na Zona do Projeto, a caça e pesca frequentemente são associadas a práticas insustentáveis e ilegais resultando na diminuição da biodiversidade local.

É relevante destacar que o mapeamento de partes interessadas e a formação de parcerias para o desenvolvimento dessas ações serão realizados em sintonia com a atividade anteriormente proposta de "Fomento a Práticas Sustentáveis". Assim, ambas as atividades visam atuar junto às mesmas famílias e comunidades, buscando parcerias que atendam de maneira integrada aos objetivos propostos.

No que diz respeito às ações específicas para essa atividade, estas serão cuidadosamente planejadas para levar em consideração os elementos culturais associados à caça e pesca, focando nas práticas consideradas inadequadas, mas respeitando os hábitos e costumes locais. O esforço será direcionado de forma mais assertiva para as espécies culturalmente caçadas e pescadas pelas comunidades, concentrando-se nos hábitos considerados insustentáveis.

No entanto, a principal diferença no compromisso com as práticas sustentáveis está centrada na promoção de ações de educação ambiental. Isso significa abordar a raiz das questões essenciais relacionadas à caça e pesca, visando estabelecer uma base educativa mais sólida, ambientalmente falando, para as comunidades mapeadas pelo Projeto. Essa abordagem procura transformar a relação das comunidades com as práticas tradicionais, tornando-as mais conscientes e alinhadas com a preservação ambiental a longo prazo.

- **Articulações estratégicas para infraestrutura e desenvolvimento comunitário**

As comunidades ribeirinhas enfrentam desafios significativos devido à baixa infraestrutura e às dificuldades de acesso a serviços essenciais. Em relação à energia elétrica, sua ausência nas comunidades requer o uso de alternativas como motores geradores ou placas solares para suprir essa necessidade básica, o que muitas vezes se torna inviável perante as condições financeiras de cada família. Além disso, não possuem acesso à internet e outros meios de comunicação.

A ausência de infraestrutura básica, como acesso a água potável e saneamento, apresenta-se como um desafio significativo nas comunidades ribeirinhas isoladas. Essas populações frequentemente enfrentam dificuldades em garantir o suprimento regular de água segura para consumo, aumentando assim a vulnerabilidade a doenças transmitidas pela água. Além disso, a falta de saneamento básico apropriado contribui para condições insalubres, tornando-se um obstáculo para o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. A busca por soluções que abordem essas carências torna-se crucial para melhorar as condições de vida e promover o bem-estar nessas regiões isoladas.

O transporte, vital para a interação entre comunidades e acesso a recursos urbanos, é restrito à via fluvial. As famílias utilizam embarcações próprias ou alugadas de terceiros, enfrentando a falta de opções de transporte terrestre, o que se traduz em isolamento e períodos prolongados sem alternativas de lazer ou comunicação.

O desafio se agrava durante períodos de difícil locomoção, somado aos custos elevados, dificultando deslocamentos para tratar assuntos diversos na cidade, como acesso a serviços de educação, saúde e bancários. Este relativo isolamento impacta diretamente a vida cotidiana, dificultando o acesso a níveis mais elevados de educação para as crianças.

Diante desse cenário, o Projeto propõe ações que promovam o engajamento e a articulação de organizações governamentais e não governamentais para a realização de ações voltadas a melhoria de infraestruturas para essas comunidades. Isso será feito em sintonia com as demandas das comunidades e outras partes interessadas, visando fortalecer as práticas já existentes e aquelas que apresentam potencial de implementação.

Nessa perspectiva, o Projeto busca identificar partes interessadas com potencial para aderir às ações de fomento às necessidades locais, implementando parcerias para o desenvolvimento das atividades, agregando robustez e recursos financeiros.

Tema	Objetivos	Benefícios esperados para comunidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)

Fortalecimento ao manejo florestal não madeireiro no Seringal Rio Branco	O Projeto visa garantir que as práticas de extração de PFNM, desenvolvidas pelos comunitários no entorno do Seringal Rio Branco se mantenha ao longo do ciclo de vida do Projeto. Para que isso seja possível, o Projeto atuará no melhor controle sobre as práticas de extração de PFNM nas quais são desenvolvidas pelos comunitários dentro da Zona do Projeto e contribuirá para um melhor desenvolvimento dessas atividades, por intermédio de capacitações, procedimentos e protocolos de segurança e acesso, bem como na busca de parcerias que potencialize a extração desses produtos.	- Mapeamento das partes interessadas com potencial em aderir às ações de manejo florestal não madeireiro dentro do Seringal Rio Branco; - Mapeamento das principais oportunidades; - Delimitação e implementação de procedimentos e protocolos sobre o manejo florestal não madeireiro no Seringal Rio Branco; - Mapeamento e implementação de parcerias para desenvolvimento das atividades; - Promoção de capacitações e outras atuações/intervenções dentro das linhas potenciais mapeadas pelo Projeto; - Monitoramento das partes interessadas e suas atividades/ações desenvolvidas dentro do Seringal Rio Branco	- Aumento da segurança patrimonial; - Aumento da governança da Amazônia Agroindústria EIRELI - Manutenção e proteção do AACV 5; - Valorização de práticas sustentáveis; - Geração de renda para as partes interessadas envolvidas com as ações; - Aumento do esclarecimento sobre a importância dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos.	- Melhoria do bem-estar das comunidades; - Mitigação e prevenção do desmatamento; - Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal.
--	---	--	---	--

Fomento a práticas sustentáveis	A atividade visa mapear as principais oportunidades de desenvolvimento, com foco no aprimoramento das práticas sustentáveis aplicadas aos meios de vida das partes interessadas potenciais. O objetivo é garantir a sustentabilidade das atividades de subsistência dessas famílias, ao mesmo tempo em que se promove o estímulo para novas formas de produção. Isso não apenas auxilia as comunidades a se adaptarem às mudanças climáticas, mas também contribui para seu desenvolvimento sustentável.	- Mapeamento das partes interessadas com potencial em aderir às ações de fomento às práticas sustentáveis; - Mapeamento das principais oportunidades de desenvolvimento voltadas às práticas sustentáveis; - Mapeamento e implementação de parcerias para desenvolvimento das atividades; - Capacitações e outras atuações/intervenções dentro das linhas potenciais mapeadas pelo Projeto; - Promoção e articulação de ações de educação ambiental nos cenários em que houver sinergia com as ações implementadas.	- Desenvolvimento e valorização de práticas sustentáveis; - Geração de renda para as partes interessadas envolvidas com as ações; - Aumento do esclarecimento sobre a importância dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos; - Fortalecimento do vínculo territorial; - Permanência das famílias no território.	- Promoção do desenvolvimento socioeconômico na Zona do Projeto; - Empoderamento dos comunitários; - Mitigação e prevenção do desmatamento; - Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal.
---------------------------------	--	---	---	---

Promoção da educação Ambiental para caça e pesca	A caça e pesca são práticas essenciais para a subsistência das famílias na Zona do Projeto, porém, a longo prazo, esses recursos poderão se tornar escassos e uma grande ameaça à biodiversidade local. Buscando reduzir os prejuízos causados por essas atividades, o Projeto prevê ações de combate a práticas inadequadas a partir da educação ambiental, mas sem desconsiderar os elementos culturais associados a atividade.	- Identificação dos elementos culturais associados a cultura da caça e pesca pelas partes interessadas; - Mapeamento das práticas insustentáveis utilizadas para caçar e pescar; - Definição de soluções e ações de educação ambiental que serão implementadas pelo Projeto; - Mapeamento e implementação de parcerias para desenvolvimento das ações de educação ambiental a serem implementadas.	- Melhoria das práticas utilizadas para caçar e pescar; - Promoção e acesso à educação ambiental pelas famílias; - Construção de valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente para partes interessadas.	- Redução dos impactos gerados pela caça e pesca na Zona do Projeto; - Desenvolvimento da sustentabilidade voltada as atividades ligadas à caça e pesca; - Preservação cultural e garantia de melhores práticas de subsistência das famílias na Zona do Projeto.
Articulações estratégicas para infraestrutura e desenvolvimento comunitário	Essa atividade propõe mapear oportunidades de desenvolvimento alinhadas às demandas locais, fortalecendo práticas existentes e potencializando iniciativas sustentáveis em parceria com as partes interessadas, organizações governamentais e não governamentais, com o intuito de promover a inserção e manutenção de infraestruturas vitais nas comunidades ribeirinhas.	- Mapeamento das condições locais e seus problemas e déficits; - Identificação e envolvimento das partes interessadas; - Fortalecimento de Práticas Locais com Colaboração Institucional; - Implementação de parcerias estratégicas com o poder público e outras entidades.	- Melhoria das práticas utilizadas para locomoção; - Melhoria nos sistemas de saneamento básico e água potável para consumo; - Melhoria no sistema básico de saúde; - Promoção e acesso à comunicação;	- Redução dos impactos gerados pelo isolamento geográfico; - Melhoria na qualidade de vida dos ribeirinhos;

			- Envolvimento e atuação mais ativa do poder público.	
--	--	--	---	--

Escopo Biodiversidade

- **Monitoramento da Biodiversidade**

No escopo de biodiversidade o principal objetivo do projeto REDD+ Seringal Rio Branco é promover atividades para a manutenção da biodiversidade e cobertura florestal da área do projeto. Localizada na subdivisão biogeográfica da região amazônica, denominada Centro de Endemismo Inambari, a área do projeto, compreende uma grande diversidade de espécies de fauna endêmicas, além de apresentar um número significativo de indivíduos de espécies de flora endêmicas do estado do Acre e de espécies ameaçadas de extinção, como *Swietenia macrophylla* King (Mogno) e *Cedrela odorata* L. (Cedro). Os diagnósticos realizados na área demonstraram a presença de 147 espécies de fauna identificadas, sendo 12 espécies classificadas como vulneráveis e 2 listadas como espécies quase ameaçadas de extinção, enquanto no aspecto florístico foi confirmada a ocorrência de 118 espécies na área do projeto, sendo 5 espécies categorizadas com algum grau de ameaça.

Considerando o contexto histórico da região, a cultura de caça e pesca predatória é amplamente difundida entre a população local, com uso destinado tanto para subsistência familiar das comunidades, como também para uso artesanal, medicinal e comercialização. A partir deste contexto, o projeto visa atuar ainda com atividades voltadas para a conscientização da comunidade local, buscando promover o entendimento dos benefícios do projeto e, ao mesmo tempo, o prejuízo ambiental atrelado à prática irregular de caça e pesca predatória. Com isso, entende-se a importância de envolver as comunidades que vivem no local em vista do seu papel fundamental para o sucesso do projeto e conservação da biodiversidade de forma sustentável, contribuindo assim para o monitoramento do projeto.

Dessa forma, o objetivo ao longo prazo dessa atividade é gerar uma série de impactos positivos na biodiversidade, como conservação das espécies diagnosticadas, incluindo as que apresentam algum grau de ameaça, preservação de habitats locais, conservação das AAVCs, geração e disseminação de conhecimento, difusão dos resultados às partes interessadas, permanência dos serviços ecossistêmicos, mapeamento de novas áreas de grande relevância para conservação e manutenção de conectividade na paisagem.

Tema	Objetivos	Benefícios esperados para biodiversidade		
		Outputs (short term)	Outcomes (medium term)	Impacts (long term)
Monitoramento da Biodiversidade	Esta atividade tem como finalidade monitorar a fauna e a flora na área do projeto ao longo do tempo, contribuindo para a conservação e proteção da biodiversidade local no decorrer do Projeto. Para isso, a atividade busca engajar as partes interessadas neste monitoramento.	Organização e implementação do monitoramento de biodiversidade a longo prazo na Área do Projeto;	- Maior conhecimentos sobre biodiversidade regional; - Obtenção de dados que acompanham a dinâmica populacional e o comportamento das espécies, incluindo as ameaçadas, endêmicas, invasoras e as principais espécies alvo da caça predatória na região; - Obtenção de dados sobre as principais espécies de fauna e flora utilizadas pela população para subsistência e comercialização; - Engajamento e conscientização ambiental local sobre a biodiversidade e sua importância; - Maior esclarecimento das dificuldades encontradas nessa atividade, proporcionando ajustes e controle de mudanças na implementação do Projeto.	- Engajamento e empoderamento das partes interessadas sobre a biodiversidade local; - Base de dados robusta sobre a biodiversidade local; - Ecossistema equilibrado para a biodiversidade residente; - Manutenção de espécies ameaçadas e endêmicas no local. - Conhecimento consolidado sobre as espécies

				invasoras para tomadas de decisões acertadas;
--	--	--	--	---

2.1.18 Contribuições para o Desenvolvimento Sustentável (VCS, 3.17)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco tem como um de seus objetivos promover o desenvolvimento sustentável na região, sendo as ações conjuntas de todas as partes interessadas, sob facilitação da Amazônia Agroindústria EIRELI, as propulsoras de benefícios líquidos para o clima, à biodiversidade e para as comunidades locais. Com base nesse apoio e de acordo com os impactos esperados, o projeto contribuirá para os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU:

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

2.4

Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo

O projeto alia as demandas socioeconômicas das comunidades às oportunidades locais voltadas às atividades econômicas mais resilientes, por meio do “Fomento a práticas sustentáveis”. Para isso, o projeto viabiliza ações de educação ambiental e capacitações comunitárias, em associação com diferentes parceiros e extensionistas, a fim de promover o conhecimento a respeito da importância da conciliação das boas práticas produtivas com a preservação e manutenção dos recursos naturais. Além do fomento de percepções sobre a relevância e vantagens de sistemas sustentáveis de produção, o projeto também atua em ações de conscientização de famílias extrativistas quanto a valia da exploração sustentável dos recursos florestais não madeireiros para a sua sobrevivência, geração de renda, bem-estar e, conseqüentemente, manutenção da floresta em pé.



Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

4.4

Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

4.7

Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável



O projeto viabiliza e incentiva o acesso à educação por meio da realização de cursos técnicos e capacitações voltados para as áreas ambiental e socioeconômica, em especial sobre práticas de produção agropecuária resiliente, extrativismo sustentável de produtos florestais não-madeireiros, educação sobre caça, pesca e preservação de espécies ameaçadas de extinção. Além disso, proporciona treinamentos específicos voltados para os trabalhadores do Seringal Rio Branco principalmente àqueles que pertencem a patrulha patrimonial, conhecimentos e diretrizes sobre providências adequadas a serem tomadas em casos de atividades ilegais na área. Para isso, conta com o apoio e a colaboração de parceiros especializados, a fim de garantir a efetividade e o engajamento das partes interessadas. Essas atividades de capacitação promovidas pelo projeto possibilitam o fortalecimento da governança local, a consolidação do sentimento de pertencimento, o acesso à informação, melhores condições de emprego e a diversificação de renda; principalmente para extrativistas e pequenos produtores rurais, acarretando, conseqüentemente, na manutenção da floresta e dos seus recursos.

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

O projeto conta o “Fomento de práticas sustentáveis” com ações voltadas para a identificação de atividades potenciais relacionadas à agricultura resiliente de subsistência, pecuária sustentável e extrativismo de baixo impacto; de acordo com a demanda e perfil das comunidades locais. Nesse sentido, o projeto atua na disseminação do conhecimento, instruções e experiências focados no uso eficiente dos recursos naturais e na preservação ambiental; focando nas cadeias de negócios sustentáveis por meio da maior integração entre as partes interessadas, gerando, assim; renda, bem-estar e identidade cultural para as comunidades fomentadas. O aprendizado, engajamento e pré-disposição dessas famílias em atividades de melhoria de práticas produtivas e extrativistas, aumentam a governança do projeto e auxiliam na manutenção da cobertura florestal e na preservação dos seus aspectos ecológicos.



Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima

13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas

De maneira geral, todas as atividades desenvolvidas pelo projeto visam tomar ações para combater as mudanças climáticas e seus impactos e, consequente, redução da degradação ambiental na área do projeto. Nesse sentido, além do engajamento das partes interessadas e do fortalecimento da governança, o projeto também promove o monitoramento do desmatamento via satélite e em campo. A vigilância patrimonial dentro do Seringal Rio Branco, munidos das informações geoespaciais, são mais eficazes e assertivos nas ações de prevenção e combate às atividades ilegais. Para que isso ocorra, o projeto atua no aprimoramento do registro e divulgação dos locais pressionados e desmatados na área do projeto, bem como investe em capacitação dos trabalhadores para tomada de decisão adequada em casos de identificação de atividades irregulares. Como resultado, o projeto tem o potencial de reduzir 3.326.590 tCO₂e de emissão de GEE em 30 anos, colaborando diretamente com a meta brasileira de redução de emissões,

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

15.1 Até 2030, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais

15.2 Até 2030, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente



- | | |
|-------------|--|
| 15.5 | Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2030, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas |
| 15.7 | Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida |
| 15.a | Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas |
| 15.b | Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar o manejo florestal não madeireiro sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento para promover o manejo florestal não madeireiro sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento |
| 15.c | Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável |

Considerando a relevância do Seringal Rio Branco para a biodiversidade; o projeto foca esforços no monitoramento a longo prazo de indicadores ecológicos associados as práticas provenientes das atividades de conservação do REDD+ sobre as populações e ecossistemas, dentro e fora dos limites da propriedade. Dessa forma, o projeto visa minimizar a perda de habitat, as alterações da paisagem, a sobre-exploração de espécies e as mudanças climáticas. Para isso, busca engajar, envolver e sensibilizar todas as partes interessadas a respeito da importância da biodiversidade da fauna e flora na provisão de serviços ecossistêmicos, da manutenção da conectividade da paisagem, do controle da degradação ambiental e da limitação do uso excessivo de recursos naturais. As palestras de educação ambiental sobre caça e pesca; treinamentos sobre meios de vida sustentável e workshops e atividades sobre os aspectos ecológicos locais são destinados, principalmente, aos trabalhadores e comunitários do entorno, incluindo extrativistas e ribeirinhos; que circulam pela propriedade e utilizam dos recursos das florestas. Esse envolvimento participativo, acesso ao conhecimento e resultados, e conhecimento de boas práticas de produção; promovem o fortalecimento da

governança local e a inibição de ações irregulares; garantindo impactos positivos a biodiversidade na área do projeto.

2.1.19 Calendário de implementação (CCB, G1.9)

O cronograma com as principais datas e marcos para o desenvolvimento das atividades do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco já foi apresentado na seção 2.1.17 (Project Activities and Theory of Change). O cronograma resumido destas atividades se encontra na tabela 4 disposta a seguir:

Data	Marco (s) no desenvolvimento e implementação do projeto
1 a 1,5 anos antes da validação e primeira verificação	Reunião de planejamento das atividades
	Articulação entre instituições e identificação de parcerias
	Consolidação do Cronograma do Atividades
	Realização dos diagnósticos socioeconômico e ambiental
	Estimativa do estoque de carbono
	Determinação da linha de base e potencial para geração de créditos
	Planejamento e Workshops para o design do projeto
	Devolutiva e consulta as partes interessadas
	Consolidação do design, plano de ação e draft do documento de concepção do projeto
	Revisão e tradução do documento de concepção do projeto (DCP)
Ano de validação e primeira verificação	Elaboração do relatório de monitoramento
	Seleção e Contratação do organismo de Validação/Verificação e da plataforma de Registro de Crédito
	Produção de boletins de acompanhamento da auditoria de validação/verificação
	Acompanhamento da auditoria de campo
	Registro do Projeto e dos Créditos

Ano 3 ao ano 30	Desenvolvimento e Monitoramento das atividades de gestão socioambiental
	Monitoramento do desmatamento e das emissões
	Monitoramento da Biodiversidade (fauna e flora) e das Áreas de Alto Valor de Conservação (HCVA)
	Verificação dos créditos (Seleção e contratação do organismo de verificação; Produção de Boletins de Acompanhamento para verificação; Monitoramento da auditoria de campo; Registro de créditos)
	Condução do processo de marketing dos créditos

2.1.20 Riscos do Projeto (CCB, G1.10)

Risco Identificado	Impacto potencial do risco no clima, na comunidade e/ou nos benefícios para a biodiversidade	Ações necessárias e projetadas para atenuar o risco
Falta de interesse das partes interessadas em participar das atividades do Projeto, principalmente comunidades do entorno e órgãos públicos	A falta de interesse na participação das atividades do Projeto impacta diretamente os benefícios que seriam geradas a nível de comunidade. Ainda, a falta de interesse por parte de órgãos públicos pode comprometer potenciais parcerias para desenvolvimento de atividades do Projeto.	Fortalecimento e estímulo para maior envolvimento de todas as partes envolvidas nos processos de desenho e tomada de decisão em relação às atividades do Projeto, através das ações propostas que reforçam o capital humano através do acesso à formação, ao desenvolvimento de capacidades e à assistência técnica para encorajar práticas e modelos de produção

		sustentáveis e adaptativos. Outra medida extremamente importante está ligada ao aperfeiçoamento e disseminação de ferramentas de comunicação entre os atores envolvidos, como os canais de comunicação e procedimentos de reparação de queixas (Section 2.3.11).
Risco de mercado - Dificuldade na comercialização dos créditos de carbono verificados	A dificuldade na comercialização dos créditos gerados pelo Projeto REDD+ Seringal Rio Branco podem impactar diretamente nas atividades propostas, impactando, consequentemente, os três escopos do Projeto – clima, comunidade e biodiversidade, uma vez que não seria possível investir nas atividades.	Busca constante por novas oportunidades de financiamento, negócios e atividades, como parcerias e doações para uso direto nas atividades do Projeto (não necessariamente vinculadas à venda de créditos). Além disso, busca-se a consolidação e expansão da rede de contatos comerciais a fim de divulgar o Projeto e fortalecer as relações comerciais dos desenvolvedores, principalmente para a venda de Produtos Florestais Não Madeireiros. Para tal, a Biofílica Ambipar dispõe de um robusto setor de marketing e comercial responsável pelo desenvolvimento de materiais de divulgação do Projeto e participação em eventos

		nacionais e internacionais relacionados ao assunto.
Falha na comunicação com as partes interessadas	A falha na comunicação com as partes interessadas pode dificultar o andamento das atividades propostas pelo Projeto, tendo como consequência a falha na implementação eficaz e atingimento dos objetivos esperados. Ainda, há a possibilidade de estabelecimento de possíveis conflitos.	Disponibilização facilitada dos canais de comunicação disponíveis e maior divulgação do canal de recebimento de sugestões e reclamações para gestão de conflitos.
Falha na gestão dos recursos financeiros	Dificuldade na implantação das atividades propostas pelo Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, além da dificuldade da alocação de recursos para a conservação e desenvolvimento sustentável da região.	A Biofílica Ambipar dispõe de uma equipe financeira responsável pela gestão dos recursos do projeto.

2.1.21 Benefícios de Permanência (CCB, G1.11)

Todas as atividades desenhadas para o Projeto e seus impactos positivos de curto, médio e longo prazo foram desenhados e planejados cuidadosamente, além de ter sido considerado nesse planejamento, a necessidade dos resultados se tornarem autossustentáveis a longo prazo.

Dito isso, com a finalidade de manter e aperfeiçoar os benefícios para o clima, a comunidade e a biodiversidade durante os 100 anos de vigência bem como para além desse tempo, diversas atividades do Projeto estão focadas na melhoria das capacidades locais de governança, gestão, educação, fomento, tomada de decisões e maior conscientização e capacidade de administração sustentável de recursos para todas as partes interessadas. Estas atividades terão impactos de curto, médio e longo prazo e, portanto, ajudarão a capacitar e orientar todas as partes interessadas em autodeterminar caminhos sustentáveis para alcançar benefícios para o clima, comunidade e biodiversidade para muito além da vida útil do Projeto.

Desta forma, as estratégias associadas a cada atividade para que os benefícios ocorram durante o ciclo de vida do Projeto e após esse período são:

Melhoria nos procedimentos de vigilância patrimonial:

Por meio do fornecimento de ferramentas adicionais como o monitoramento remoto por imagens de satélite de alta resolução e oferecimento de treinamentos para a equipe de vigilância patrimonial, o Projeto visa aumentar a eficiência das operações de vigilância patrimonial. Desta forma as operações de vigilância terão um grande incremento no processo de inteligência relacionado ao monitoramento e gestão territorial, que deverá refletir diretamente na manutenção dos benefícios climáticos para além da vida do Projeto.

Manejo Florestal não madeireiro no Seringal Rio Branco:

Com o conhecimento das principais oportunidades visando a melhoria no melhor aproveitamento de produtos florestais não madeireiros, além de promoções de capacitações e outras atuações dentro das linhas potenciais mapeadas, o Projeto visa aumentar o esclarecimento das partes interessadas acerca da importância dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos, valorização de práticas sustentáveis, além de fortalecer o vínculo territorial e, conseqüentemente, a diminuição do êxodo rural. Assim, o projeto deverá garantir a manutenção a longo prazo dos benefícios gerados, a partir do empoderamento das partes interessadas acerca da extração de produtos florestais não madeireiros, geração de renda e, conseqüentemente, mitigação e prevenção de desmatamento e degradação florestal.

Fomento a práticas sustentáveis e a educação ambiental relacionado a prática de caça e pesca:

Por meio do mapeamento de oportunidades de desenvolvimento e melhoria das práticas sustentáveis, a promoção de capacitações e outras atuações dentro das linhas potenciais mapeadas, bem como o desenvolvimento de ações de educação ambiental relacionados a caça e pesca, o Projeto visa a longo prazo, a promoção do desenvolvimento socioeconômico da região, o empoderamento das comunidades, redução dos impactos gerados pelas ações de caça e pesca e, conseqüente a isso, o conhecimento acerca dessas temáticas, promovendo uma mitigação e prevenção do desmatamento e atividades insustentáveis, além da conseqüente redução de emissões e pressão sob a biodiversidade local. Portanto, as habilidades, treinamentos e atividades de cunho educacionais que estarão por trás dessas atividades, serão aprendidas pelas partes interessadas ao longo da vida útil do Projeto e se manterão, proporcionando lições aprendidas e um maior enriquecimento de aprendizagem para além da vida do Projeto.

Monitoramento da Biodiversidade:

O Projeto tem como eixo de atuação a implementação de um monitoramento da biodiversidade na Área do Projeto por todo seu ciclo de vida, mas, indo adiante, procurará realizar feedbacks e melhorar o engajamento das partes interessadas nessa atividade, buscando o envolvimento e conscientização ambiental. Desta forma, espera-se que os benefícios associados a estas ações ajudem, de alguma forma, a mudar a visão

das partes interessadas sobre a biodiversidade local, proporcionando maior conhecimento para as pessoas e, assim, reduzindo os impactos causados entre o conflito homem e natureza para além do tempo de vida do Projeto.

Fomento as ações de inserção e manutenção de infraestruturas:

O Projeto propõe ações estratégicas, como o mapeamento de oportunidades de desenvolvimento em parceria com as comunidades e o Poder Público, visando fortalecer práticas existentes e implementar melhorias infraestruturais. A identificação de partes interessadas e a implementação de parcerias adicionam robustez e recursos financeiros às iniciativas, consolidando uma abordagem integrada e sustentável para o progresso das comunidades ribeirinhas.

2.1.22 Sustentabilidade Financeira (CCB, G1.12)

Os proponentes do Projeto possuem uma sólida parceria firmada em 2022 com o objetivo de viabilizar Investimentos em conservação das reservas florestais da Amazônia Agroindústria EIRELI por meio da comercialização de ativos ambientais. O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco será uma iniciativa que deverá viabilizar a médio e longo prazo o investimento contínuo de recursos voltados unicamente para conservação e desenvolvimento sustentável na região.

Considerando as premissas atuais do mercado de carbono e o potencial de geração de Reduções de Emissões de GEE, um modelo econômico para o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco foi desenvolvido. Neste modelo, os proponentes apresentam a sustentabilidade financeira do projeto através da comercialização dos créditos de carbono verificados que serão gerados pelo projeto.

Todas as informações relacionadas as análises financeiras do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco e demonstrações da saúde financeira das instituições parceiras (proponentes do projeto) são consideradas informações comercialmente sensíveis e foram compartilhadas com o time de auditoria em caráter de confidencialidade.

2.2 Cenário de Uso do Solo sem Projeto e Adicionalidade

2.2.1 Condições anteriores ao início do projeto e cenários de utilização do solo sem o projeto

Caracterização do meio biótico e abiótico

A área do projeto é caracterizada por Floresta Ombrófila Aberta, ecossistema nativo da região oeste do Acre, com alta diversidade de espécies endêmicas. O clima na região é equatorial (quente e úmido), com duas estações bem definidas, sendo classificado como Af (tropical úmido)

segundo Köppen, com uma estação seca curta e altos índices de precipitação durante o período chuvoso (SEMAPI, 2022)²². A área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco está localizada em uma região de endemismo denominada Centro de Endemismo Inambari, caracterizada por uma alta diversidade de espécies endêmicas e próxima ao Parque Nacional Serra do Divisor, uma das regiões mais ricas em biodiversidade da Amazônia. A vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Aberta, e os solos da região são típicos de florestas tropicais, ricos em matéria orgânica, mas sujeitos à degradação devido a atividades de desmatamento. Maiores detalhes sobre o meio físico da área do projeto podem ser encontrados na seção 2.1.14.

Extensão da rodovia BR-364

A partir do ano de 2003, os presidentes do Brasil e do Peru, respectivamente, decidiram fortalecer e consolidar as relações bilaterais entre os dois países, com o propósito de avançar na construção de uma aliança estratégica²³. Na oportunidade, foram constatadas importantes convergências sobre a visão compartilhada de cooperação e integração que orientaram as relações bilaterais, destacando-se como elementos fundamentais a complementação das economias, a promoção do comércio, a interconexão física, os investimentos em turismo, o combate ao narcotráfico, o desenvolvimento de cooperação técnica para a preservação do meio ambiente, a proteção dos recursos naturais em busca do desenvolvimento sustentável e a luta contra a pobreza.

A proposta principal de integração é o projeto de extensão da rodovia BR-364 entre Cruzeiro do Sul, no Brasil, e Pucallpa, no Peru. Este projeto de extensão visa fortalecer ainda mais as relações comerciais e de integração entre as regiões fronteiriças dos dois países, criando um importante via de ligação terrestre entre as cidades e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.

Com o objetivo de promover o estreitamento das relações comerciais fronteiriças entre o Estado do Acre, no Brasil, e a Região Ucayali, no Peru, o presidente da Região Ucayali e o Governador do Acre assinaram uma "Ata de Intenção para o Desenvolvimento do Eixo Comercial e de Integração Pucallpa - Cruzeiro do Sul" durante a visita do governador a Pucallpa, em 12 de março de 2004. Esta ata estabeleceu um diálogo mais aberto para a implementação de ações conjuntas de estreitamento comercial, cultural, ambiental, turístico e de cooperação técnica.²⁴

No momento, a obra de extensão da BR-364 está em análise devido ao impacto socioambiental gerado na região. Além disso, outras duas estradas estaduais no Acre estão em fase de planejamento pelo governo, ampliando as considerações sobre o desenvolvimento viário da região.

²² Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas. Plano Anual de Outorga Florestal. Rio Branco, Acre. 2022. 85 p.

²³ FÓRUM BINACIONAL. Fórum Binacional de Integração e cooperação para o desenvolvimento sustentável da região Ucayali - Peru e estado do Acre - Brasil. Documento de Instalação do Fórum Binacional. Cruzeiro do Sul/Acre - Brasil, julho de 2006

²⁴ FÓRUM BINACIONAL. Fórum Binacional de Integração e cooperação para o desenvolvimento sustentável da região Ucayali - Peru e estado do Acre - Brasil. Documento de Instalação do Fórum Binacional. Cruzeiro do Sul/Acre - Brasil, julho de 2006.

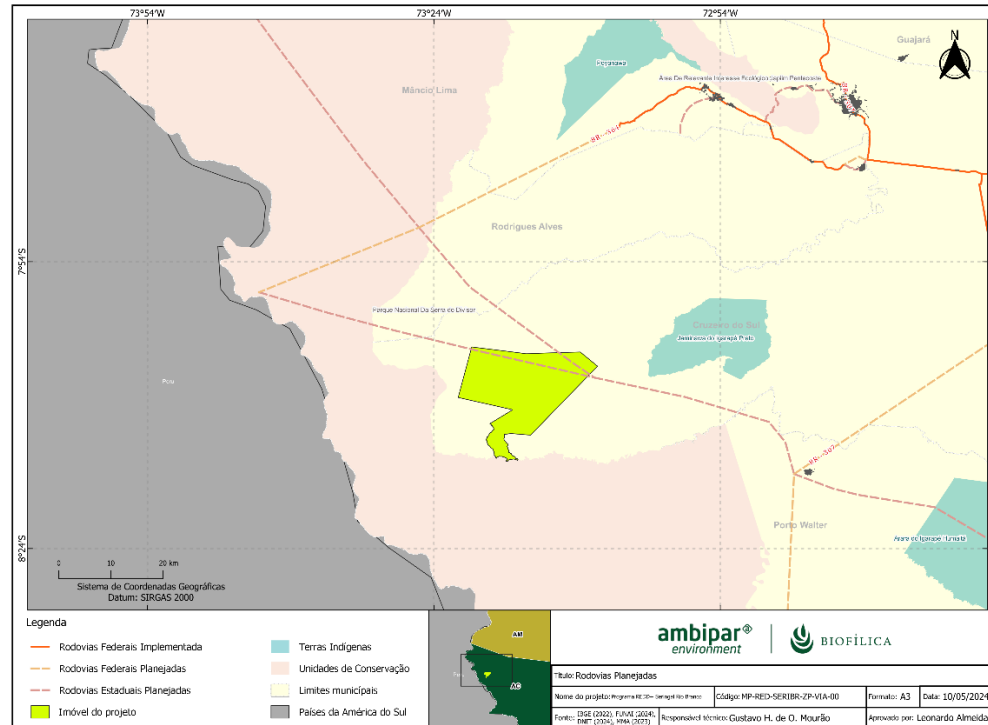


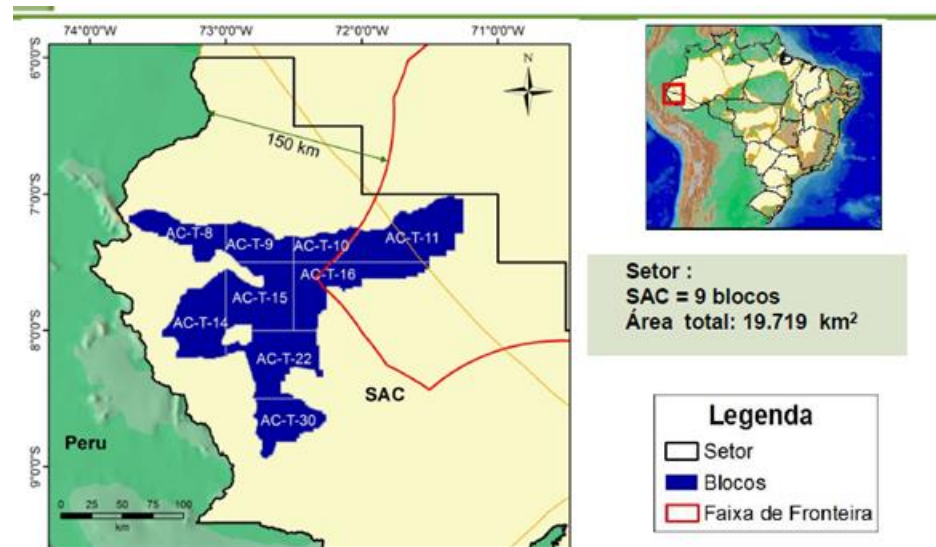
Figura X – Mapa de localização de rodovias federais e estaduais planejadas na Zona do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco

Plano de exploração petrolífero na Zona do Projeto

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Bacia do Acre entrou na 12ª rodada de licitações de petróleo e gás da Agência Nacional do Petróleo (ANP) no ano de 2012. As chamadas áreas de “Novas Fronteiras”, segundo a ANP, têm o objetivo de atrair investimentos para regiões ainda pouco conhecidas geologicamente ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas, possibilitando o surgimento de novas bacias produtoras de gás natural e de recursos petrolíferos convencionais e não convencionais (ANP, 2023).

Apesar de não haver atividades de exploração atualmente, os lotes da Bacia do Acre, inseridos na 12ª rodada de licitações da ANP, estão em fase de estudos, pesquisas e levantamentos de dados geológicos. Caso esses lotes entrem em atividade de exploração de gás ou petróleo, existe a possibilidade de migração para a região do Vale do Juruá, tornando-se um potencial vetor de desmatamento no futuro.

Figura X – Localização dos Blocos de exploração da Bacia do Acre



Fonte: ANP (2023)

Acesso a área do REDD+ Seringal Rio Branco

O Seringal Rio Branco está localizado na margem esquerda do rio Juruá Mirim, no município de Cruzeiro do Sul. Por estar localizado na margem de um rio secundário, a trafegabilidade é exclusivamente feita por via fluvial, com limitações no período do verão amazônico (estação seca). São usados balsas e barcos para o transporte de pessoas e mercadorias na região.

Figura X – Transporte utilizado pela população local para carga e mercadorias.



Fonte: Diagnóstico socioeconômico elaborado pela STA

Aquisição da área pelo proprietário atual e intenções de exploração econômica que não contemplam a floresta em pé

Desde 2001, a Amazônia Agroindústria conduz práticas agropecuárias na região de Cruzeiro do Sul. Com três fazendas sob sua gestão na mesma região - Seringal Valparaíso, Santa Maria II e Gama - dedicadas à produção de gado de corte e agricultura, a empresa demonstra um histórico de operações bem-sucedidas. Gerenciando um rebanho de 3500 cabeças de gado, seu objetivo é expandir a pecuária bovina para suprir a demanda dos frigoríficos locais da cidade de Cruzeiro do Sul e demais cidades no estado do Acre.

Diante do contexto apresentado acima, a aquisição da propriedade pelo proprietário foi motivada pela identificação do potencial econômico da área e pela consideração da viabilidade de implementar a atividade pecuária. Inicialmente, esta decisão foi influenciada pelos planos governamentais de expansão da infraestrutura, como a proposta de estender a BR-364 e outras estradas estaduais planejadas, e que se manteve devido à viabilidade do transporte fluvial por barcas ou balsas na época de cheia dos rios. Com isso, o planejamento de implementação de operação pecuária em conformidade com a legislação ambiental brasileira se manteve independente da ampliação da malha viária do Acre. Os detalhes sobre como ocorreria a substituição do uso do solo de floresta para pecuária em um cenário futuro sem projeto estão descritos na

seção 3.1.4 utilizando a ferramenta VCS "VT0001 - Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities (T-ADD)", versão 3.0.

2.2.2 Justificativa do cenário mais provável (CCB, G2.1)

O cenário mais provável de ocorrência em um cenário sem o projeto está descrito conforme a tool de adicionalidade para projetos AFOLU VT0001 na seção 3.1.4 e 3.1.5 com detalhes.

2.2.3 Adicionalidade da Comunidade e da Biodiversidade (CCB, G2.2)

O fato de um projeto REDD objetivar a interrupção ativa das ameaças para proteger a floresta existente, o torna muito favorável à conservação da biodiversidade - as mesmas intervenções e usos da terra que protegem os estoques de carbono também protegem o habitat de plantas e animais - (Pitman 2011)²⁵. Esse objetivo é um daqueles que justifica a transformação dos projetos REDD em projetos REDD+ (ou seja, um objetivo a mais a ser alcançado pelos projetos REDD).

Nesse sentido, espera-se que os projetos REDD+ apresentem benefícios (ou impactos positivos) adicionais à conservação da biodiversidade, especialmente considerando os diversos serviços ecossistêmicos oriundos da biodiversidade (Karousakis, 2009)²⁶. Os benefícios dos projetos REDD+ à biodiversidade são amplamente discutidos na literatura (Mant et al., 2014²⁷; McDermott et al., 2012²⁸). No entanto, a eficiência no fornecimento dos benefícios à biodiversidade dependerá de como o Projeto de REDD+ é concebido e implementado. Os impactos negativos do Projeto devem ser bem avaliados e minimizados para que se alcance o resultado desejado de forma geral, enquanto os impactos positivos da instalação de um Projeto REDD+ são explícitos na proposta do Projeto. A região de referência para os diagnósticos do projeto, e mais especificamente a área do Projeto, possuem elevada diversidade de espécies, com presença de espécies que apresentam algum grau de ameaça e endemismo regional (ver Tabela 6 e 7), além de apresentar uma estrutura florestal estável e autorregenerativa. Essas características revelam os 'Benefícios Excepcionais' para a Biodiversidade e justificam a necessidade de conservação do ecossistema. Dessa forma, a área do Projeto

²⁵ Pitman, N. (2011). Social and Biodiversity Impact Assessment Manual for REDD+ Projects: Part 3 – Biodiversity Impact Assessment Toolbox. Forest Trends, Climate, Community & Biodiversity Alliance, Rainforest Alliance and Fauna & Flora International. Washington, DC. Disponível em: <https://verra.org/wp>

²⁶ Karousakis, K. (2009). Promoting biodiversity co-benefits in REDD. OECD Environment Working Papers No. 11, Paris. 26 pages. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/220188577008>. Acesso em: 06 de junho de 2024

²⁷ Mant, R.; Salvaterra, T.; Miles, L.; Kapos, V. (2014). Assessing the biodiversity impacts of policies related to REDD+, Key considerations for mapping and land use modeling, illustrative examples from Brazil. Cambridge, UK: UNEP-WCMC. Disponível em: wcmc.io/assessing-biodiversity-impacts-REDD-Brazil. Acesso em: 24 de abril de 2023

²⁸ McDermott, C.L.; van Asselt, H.; Streck, C.; Assembe-Mvondo, S.; Duchelle, A.E.; Haug, C.; et al. (2012). Governance for REDD+, forest management and biodiversity: existing approaches and future options. In: J. A. Parrotta, C. Wildburger, & S. Mansourian (Eds.) Understanding Relationships between Biodiversity, Carbon, Forests and People: The Key to Achieving REDD+ Objectives. A Global Assessment Report. (pp. 115). International Union of Forest Research Organisations (IUFRO).

REDD+ Seringal Rio Branco pode ser considerada uma ‘área chave’ para a conservação da biodiversidade (Langhammer et al., 2007)²⁹, o que reforça o impacto positivo esperado com a instalação do projeto. Adicionalmente, o projeto pode contribuir com a manutenção do clima local, minimizando as mudanças climáticas globais, bem como com a manutenção da conectividade do habitat, especialmente considerando uma escala espacial maior, como na Região de Referência. Além disso, protege os serviços ecossistêmicos, tais como polinização, dispersão de sementes, proteção dos solos, bacias hidrográficas etc.

Em termos de proteção dos serviços ecossistêmicos, além das espécies ameaçadas e endêmicas, destaca-se a proteção às espécies úteis ao homem, como aquelas originadas das atividades extrativistas, tanto as espécies madeireiras como as não-madeireiras.

Com a presença do Projeto haverá um aumento da fiscalização e controle patrimonial, especialmente dentro da área do Projeto; mas ações também devem ocorrer fora da área do projeto, por exemplo na área de manejo do vazamento. Ações como essas devem impactar as comunidades adjacentes em função de interesses no uso dos recursos. Por isso, uma gestão eficiente junto com as comunidades adjacentes deve ser considerada, incluindo a oferta de cursos de capacitação para uso dos recursos florestais.

Conforme descrito na Seção 2.5.7, existem diversas leis, normas e decretos (federais e estaduais) que abordam questões relacionadas à conservação do patrimônio ambiental e ecológico e ao respeito pelos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Entre essas regulamentações, destacam-se, por exemplo, as Leis Federais 13.123 (2015) e 12.651 (2012). Há uma fragilidade e ineficiência legal quanto ao acesso e uso de terras no Brasil e à proteção de ecossistemas naturais e seus recursos, bem como à proteção de espécies ameaçadas da fauna e da flora; reforçando que a existência de tais regulamentações não garante o seu efetivo cumprimento e execução.

Além disso, a análise do cenário sem o Projeto demonstra a existência de diversas barreiras para a implementação de atividades que possam ter impactos positivos, como os mencionados acima. Mais detalhes sobre a adicionalidade do Projeto para a comunidade e a biodiversidade podem obtidos e consultados nas Seções 4.1.4 e 5.1.3.

2.2.4 Benefícios a utilizar como compensação (CCB, G2.2)

Conforme descrito na Seção 2.2.3, a adicionalidade para o escopo da comunidade e da biodiversidade foi totalmente demonstrada. Deve-se observar que os benefícios gerados não serão usados em outros programas de compensação; o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco visa a produzir apenas compensações relacionadas à Redução de Emissões ao Evitar o Desmatamento, conforme descrito na Seção 3 – Clima.

²⁹ Langhammer, P.F.; Bakarr, M.I.; Bennun, L.; Brooks, T.M. (2007). Identification and gap analysis of key biodiversity areas: targets for comprehensive protected area systems. Best Practice Protected Areas Guidelines Series, n. 15, IUCN, Gland Suíça, 2007.

2.3 Salvaguardas e Envolvimento das Partes Interessadas

2.3.1 Identificação das Partes Interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB G1.5)

Projetos REDD+ são, em sua grande maioria, projetos muito dinâmicos e complexos e seus impactos não serão os mesmos para todos os grupos de stakeholders. A identificação dos diferentes grupos e subgrupos de stakeholders, seus interesses e interações, e sua provável reação às intervenções do projeto ou pressões externas, são elementos críticos para uma análise de salvaguardas e de possíveis impactos. A identificação e análise apropriadas das partes interessadas permitem processos robustos de consultas participativas. Desta forma uma boa análise de stakeholders é essencial.

A identificação das partes interessadas do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco foi baseada no Diagnóstico Socioeconômico desenvolvido pela STA (Soluções Técnicas Ambientais). O processo de identificação das comunidades rurais considerou a relação com a área do projeto, identificando aquelas que têm algum tipo de uso direto ou indireto da área do projeto e que podem ser afetadas pelo projeto. Com isso os stakeholders do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco foram divididos em dois grandes grupos: Stakeholders Institucionais e Stakeholders Comunitários.

Para o grupo de Stakeholders Institucionais o processo de identificação iniciou com um brainstorming, listando todas as instituições e/ou grupos que podem ter influência sobre o projeto ou serem impactados por ele.

Foram identificadas organizações que atuam no município de Cruzeiro do Sul, como organizações privadas, não governamentais e outras experiências relevantes no entorno da área do projeto REDD+ Seringal Rio Branco. No quadro a seguir, são apresentadas as organizações públicas e privadas que possuem ações diretas, tanto de capacitação e formação quanto de fortalecimento de organizações comunitárias e no desenvolvimento de projetos socioprodutivos:

Nome	Natureza	Abrangência	Área de atuação
Instituto Federal do Acre - campus Cruzeiro do Sul	Pública	Federal	Ensino, pesquisa e extensão
Universidade Federal do Acre - campus Floresta	Pública	Federal	Ensino, pesquisa e extensão

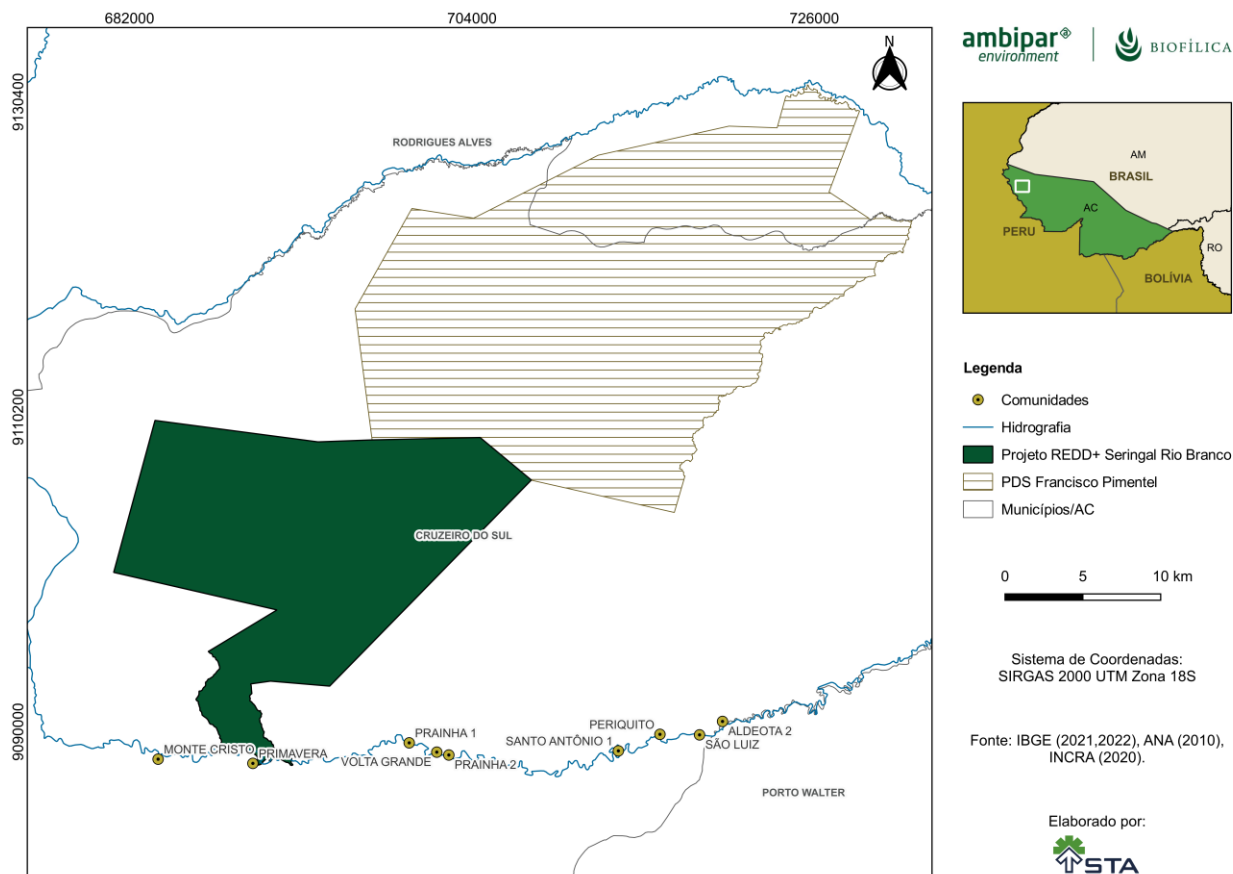
Nome	Natureza	Abrangência	Área de atuação
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)	Privada	Nacional	Promoção de capacitação e assistência técnica gerencial voltada para o meio rural.
SOS Amazônia	ONG	Estadual	É uma organização que atua no Acre em projetos de promoção da conservação da cobertura florestal e seus serviços ambientais, sociais e econômicos; na restauração de áreas desmatadas, buscando aumentar os estoques de carbono e o retorno de serviços ambientais; no fortalecimento da conservação de florestas e proteção de biodiversidade e no desenvolvimento de Produtos da socio biodiversidade. A SOS Amazônia já realizou ações em algumas comunidades pesquisadas.
Cooperativa dos Produtores de Agricultura Familiar e Economia Solidária de Nova Cintra (Coopercintra)	Cooperativa	Regional	A cooperativa é localizada na margem direita do Rio Juruá, na comunidade Nova Cintra, zona rural de Rodrigues Alves, município vizinho de Cruzeiro do Sul. Tem o objetivo de promover cadeias produtivas da socio biodiversidade.
Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do município de Cruzeiro do Sul	Outros (Feira)	Município de Cruzeiro do Sul	Feira do Peixe em Cruzeiro do Sul: em 2022 a Feira do Peixe de Cruzeiro do Sul estava na sua terceira edição. Funcionou no estacionamento do Mercado do Agricultor, onde dezenas de comerciantes, piscicultores e pescadores disponibilizaram aos consumidores diversos

Nome	Natureza	Abrangência	Área de atuação
			tipos de pescados durante o período da Semana Santa Festival da Farinha: O evento promove a produção da farinha e a cultura e identidade regionais.
Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC)	Órgão Público	Estadual	O Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) funciona como órgão autônomo da administração indireta, uma autarquia vinculada à Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) do Acre. Sua missão é contribuir para o desenvolvimento sustentável, socioambiental e econômico, executando a educação ambiental, o licenciamento, o monitoramento e a fiscalização.
Secretaria de Meio Ambiente (SEMA)	Órgão Público	Estadual	
Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre- IMC	Órgão Público	Estadual	O Instituto é responsável pela coordenação técnica do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), um instrumento criado pelo Governo do Acre que reconhece e incentiva a conservação do meio ambiente resultante de produtos e serviços ambientais – como a preservação da floresta, o bom uso do solo, o manejo de produtos florestais, entre outros – prestados por comunidades, empresas e/ou pessoas em todo o Acre.

Para o grupo de Stakeholders Comunitários foram mapeadas comunidades com registros em dados secundários da base do IBGE, sendo identificadas a existência de seis comunidades rurais ao longo do Rio Juruá Mirim, sendo que, algumas estavam localizadas entre o Parque Nacional da Serra do Divisor e a área do projeto. Ainda em buscas secundárias, foi mapeado o assentamento PDS Francisco Pimentel, que faz fronteira com a área do projeto.

Além disso realizou-se também uma análise espacial com imagens de satélite, delimitando-se um buffer de 20 km a partir do limite da área de projeto, para identificação das populações locais, dos pequenos núcleos comunitários ou propriedades isoladas, existentes nessa área.

Figura x. Comunidades identificadas no entorno do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.



Fonte: Elaborado por STA, 2023.

A partir desse mapa inicial, a equipe foi para campo realizar um pré-levantamento de grupos comunitários, em uma atividade chamada de pré-campo, realizada entre os dias 08 a 11 de fevereiro de 2023. O objetivo foi o de identificar comunidades ou localidades populacionais que pudessem ter algum tipo de relação com o projeto, assim, tomou-se o rio Juruá Mirim como referência para a pesquisa em dados secundários. A identificação das comunidades partiu de dois critérios: o primeiro critério foi de proximidade geográfica com a área do projeto e o segundo critério foi o de uso direto ou indireto da área do projeto por parte das comunidades.

Com isso será possível analisar como essas partes são impactados pela situação atual e como o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco os afetará. A tabela a seguir demonstra todas estas comunidades identificadas nesse buffer de 20 km e sua relação com a área de projeto.

Nº	Comunidades	Base IBGE	Identificadas no pré-campo	Relação com a área do Projeto?	Comunidades pesquisadas	Data da pesquisa
1	Aldeota 1	Não	11/02/2023	Não	Não	-
2	Aldeota 2	Não	11/02/2023	Sim	Sim	18/02/2023
3	Avaí	Sim	Inexistente	Não	Não	
4	Boa Vista	Sim	08/02/2023	Não	Não	-
5	Cachoeira do Açaí	Não	10/02/2023	Não	Não	-
6	Chico Mana	Sim	Inexistente	Não	-	-
7	Extrema	Não	11/02/2023	Não	Não	-
8	Foz do Comprido	Não	11/02/2023	Não	Não	-
9	Monte Cristo	Não	08/02/2023	Sim	Sim	12/02/2023
10	Periquito	Não	10/02/2023	Sim	Sim	21/02/2023
11	Prainha 1	Não	09/02/2023	Sim	Sim	19/02/2023
12	Prainha 2	Não	09/02/2023	Sim	Sim	20/02/2023
13	Primavera	Não	08/02/2023	Sim	Sim	12/02/2023
14	Rio Branco	Sim	11/02/2023	Não	Não	-
15	Santo Antônio 1	Sim	10/02/2023	Sim	Sim	15/02/2023
16	Santo Antônio 2	Não	10/02/2023	Não	Não	-
17	São Luís	Sim	10/02/2023	Sim	Sim	22/02/2023
18	Volta Grande	Não	09/02/2023	Sim	Sim	14/02/2023
19	PDS Francisco Pimentel	Sim	-	Sim	Parcialmente ³⁰	24/02/2023

³⁰ Para o PDS Francisco Pimentel foi realizada a coleta de dados em roteiro simplificado com informante-chave.

Das 18 comunidades localizadas ao longo do rio Juruá Mirim, apenas 09 comunidades se enquadram nos critérios adotados para a pesquisa aprofundada do DRP, além do PDS Francisco Pimentel, conforme a tabela acima. Serão estas dez comunidades monitoradas e acompanhadas na seção 4 de Comunidade.

2.3.2 Descrição das Partes Interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G1.6, G1.13)

Dentre os stakeholders identificados, foram listados os grupos comunitários e outras partes interessadas que possuem real relevância para as atividades do projeto, incluindo uma descrição de cada um desses stakeholders.

Stakeholder	Rights, interest, and overall relevance to the project
Comunidades	As comunidades localizadas no entorno do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, que participaram do estudo socioeconômico, totalizam um conjunto de dez comunidades, sendo nove comunidades ribeirinhas e um assentamento de reforma agrária. Dentro da estrutura produtiva das comunidades do entorno, a agricultura de subsistência está na base das atividades produtivas-econômicas, associando com atividades agroextrativistas e a criação de pequenos animais e, até de gado. A relação destes stakeholders com o projeto é singular e determinante pois a pressão sobre as áreas de florestas, em especial dentro da área do projeto, realizada pelas comunidades rurais do entorno, em busca de animais silvestres para alimentação, a realização de atividades extrativistas na área e o avanço da pecuária, pode aumentar cada vez mais. A longo prazo, o fortalecimento de habilidades e capacidades humanas em termos de produtividade econômica e uso sustentável dos recursos pode gerar impactos positivos para as comunidades. O desenvolvimento de atividades socioprodutivas que favoreçam a geração de renda das comunidades por meio de atividades sustentáveis. Desta forma o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco surge como uma oportunidade de sinergia com as comunidades com objetivo de estabelecer práticas de consumo e cultivo que sejam sustentáveis e que se alinhem à proteção ambiental.
Instituto Federal do Acre - campus Cruzeiro do Sul	O Instituto Federal do Acre (IFAC), o município de Cruzeiro do Sul possui o segundo maior Campus do IFAC, onde funciona uma unidade agrícola que atua com foco nos eixos de recursos naturais, ambiente e saúde e ciências exatas e da terra. O campus oferta cursos técnicos integrados, subsequentes e superiores, possui salas de aula, laboratórios, auditório, biblioteca e ginásio poliesportivo, sendo uma instituição potencial parceira para o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

Universidade Federal do Acre - campus Floresta	A Universidade Federal do Acre possui um programa de pós-graduação em Saúde Coletiva que está desenvolvendo o projeto “Insegurança alimentar na gestação: assistência ao parto e desfechos maternos e neonatais”. Este projeto possui estudos sendo realizados no município de Cruzeiro do Sul e tem por objetivo avaliar os fatores associados à insegurança alimentar na gestação em tempos de pós-pandemia de Covid 19 (UFAC, 2023) ³¹ . A identificação de projetos de caráter abrangente, como este que envolve a saúde pública como um todo, é importante para se vislumbrar parcerias futuras. Os resultados de um estudo desse caráter, disseminado nas comunidades do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, pode ter impacto na vida das pessoas, especialmente por dialogar sobre insegurança alimentar e gestação.
Cooperativa dos Produtores de Agricultura Familiar e Economia Solidária de Nova Cintra (Coopercintra)	A cooperativa Coopercintra conta com uma Usina de Extração de Óleos com secador solar e industrial, quebrador, área de separação de amêndoas, prensa mecânica, tanque de decantação e filtro prensa, além de transporte (balsa e trator). A usina de óleos possui capacidade de produção de 25 toneladas de manteiga de murmuru por ano. O processamento da cadeia de cacau ocorre na unidade de pré-beneficiamento localizado na comunidade Novo Horizonte, às margens do rio Juruá, município de Guajará/AM. Possui duas barcaças para secagem das amêndoas, uma casa de fermentação e um armazém. Na cadeia de valor do murmuru há, aproximadamente, 200 fornecedores de matéria-prima distribuídos entre as comunidades de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Porto Walter, no estado do Acre, e ainda em Guajará e Ipixuna no Amazonas, todas às margens do rio Juruá. Além da cadeia do murmuru, ela trabalha com Cacau silvestre, trabalhando com cerca de 30 famílias ribeirinhas no Juruá. A forte atuação da cooperativa na região demonstra uma enorme relevância para futuras atividades do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.
SOS Amazônia	A ong SOS Amazônia atua na região do projeto no apoio a empreendimentos comunitários para o investimento em estruturação de núcleos de beneficiamento, na organização dos processos produtivos e de gestão participativa, e na facilitação para ampliar ações junto a mercados diferenciados. No desenvolvimento de Produtos da socio biodiversidade, atua com Buriti, Cacau, Murumuru, Seringueira, Tucumã,

³¹ UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC. Docentes realizam projeto sobre Insegurança Alimentar na Gestação. Disponível em: <https://www.ufac.br/floresta/noticias/2022/docentes-da-ufac-realizam-projeto-sobre-inseguranca-alimentar-na-gestacao>. Acesso em 26/05/2023.

	Andibora, Patauí, Copaíba. A ONG atua também no desenvolvimento de cadeias de valor da socio biodiversidade na região, especialmente com as cadeias de Borracha Nativa, Óleos Vegetais e Cacau Silvestre. Desta forma o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco prevê inúmeras possibilidades de sincronia de atividades juntamente com este stakeholder.
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)	O SENAR realiza ações de Formação Profissional Rural (FRP) e atividades de Promoção Social voltadas às pessoas do meio rural, contribuindo com sua profissionalização e melhoria da qualidade de vida, bem como preparando-as para o exercício da cidadania e da busca do desenvolvimento sustentável. A instituição é fundamenta no desenvolvimento do potencial do setor agropecuário por meio da oferta contínua de qualificação das mais diversas atividades ligadas ao setor rural, inclusive de gestão da propriedade. São mais de 250 cursos, na modalidade presencial, todos de forma gratuita e certificada. Além dos cursos de Formação Profissional Rural – PSR, o SENAR-PR também atua na Promoção Social, com atividades que visam a melhoria da qualidade de vida da comunidade rural. O Senar/AC, dentro da programação nacional de Formação Profissional Rural (FPR), realizou em junho de 2022, o encerramento de mais uma turma do curso de Negócio Certo Rural, no município de Cruzeiro do Sul. O curso teve duração de cinco semanas e teve temas como empreendedorismo rural, gestão de negócios e planejamento estratégico. Atividades como estas são pontos focais importantíssimos para serem incorporadas no Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.
Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do município de Cruzeiro do Sul	O município de Cruzeiro do Sul, por meio de suas secretarias, fomenta diversos eventos que beneficiam as comunidades locais. A feira do peixe é um destes eventos. É organizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com a participação da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do município de Cruzeiro do Sul. Em sua terceira edição, no ano de 2022, também foi montada a feira do empreendedor com a exposição de artesanato, venda de verdura, legumes, frutas e outros produtos regionais. O Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul é outro exemplo de evento que celebra produção, cultura, empreendedorismo, turismo e principalmente a identidade do município de Cruzeiro do Sul. Em 2022 o festival estava na sua quinta edição, após dois anos sem acontecer devido à pandemia de Covid 19. Todas as secretarias municipais são envolvidas na realização do festival, que em recebe torno de 30 mil visitantes durante os três dias.

	Proporcionar que a comunidade Projeto REDD+ Seringal Rio Branco fala parte desses eventos permite o estabelecimento de possíveis ações de empreendedorismo e comércio dos produtos locais.
Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC)	Um dos papéis do IMAC é de desempenhar um papel na educação ambiental, conscientizando as comunidades locais sobre a importância da conservação florestal e incentivando práticas sustentáveis. Isso pode ajudar a obter o apoio das comunidades locais para o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco e promover uma cultura de conservação. Além disso como parte de sua missão, o órgão ambiental busca promover o desenvolvimento sustentável. Sua participação no Projeto REDD+ Seringal Rio Branco pode ajudar a garantir que as atividades de conservação florestal sejam integradas a estratégias mais amplas de desenvolvimento socioeconômico, garantindo benefícios duradouros para as comunidades locais e o meio ambiente. Por fim o instituto desempenha um papel importante na fiscalização e aplicação da lei para evitar atividades ilegais, como desmatamento não autorizado ou caça ilegal. Isso é crucial para garantir o sucesso do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco e a integridade das áreas florestais protegidas.
Secretaria de Meio Ambiente (SEMA)	A função principal da SEMA é promover a gestão ambiental integrada, compartilhada e eficiente, compatível com o desenvolvimento sustentável, assegurando a preservação, a conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida. As parcerias entre o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco e a SEMA podem ocorrer por meio da colaboração técnica e estratégica, compartilhamento de dados e recursos, coordenação de esforços para implementação de políticas de conservação florestal e engajamento das comunidades locais. A SEMA pode contribuir significativamente para garantir a conformidade com as leis ambientais, promover práticas de manejo sustentável da floresta e assegurar a integração de políticas de conservação ambiental com o desenvolvimento socioeconômico. Essa colaboração é fundamental para garantir uma abordagem abrangente e integrada para a conservação florestal e o desenvolvimento sustentável no Acre.
Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de	A sinergia com este stakeholder possibilitaria colaborações técnicas para monitoramento e avaliação de projetos, compartilhamento de dados e informações

Serviços Ambientais do Acre- IMC	relevantes e coordenação de esforços para implementação de políticas e programas integrados. Essa colaboração fortalece a eficácia e a sustentabilidade dos projetos REDD+, integrando abordagens de valoração de serviços ambientais e garantindo uma abordagem holística para a conservação florestal e o combate às mudanças climáticas.
----------------------------------	---

2.3.3 Acessos das partes interessadas aos documentos do projeto (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.1)

A comunicação do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco com as partes interessadas será feita por três principais meios: Virtual, escrita e presencial/oral. O principal objetivo é garantir o acesso aos documentos e informações relevantes referentes ao Projeto por todas as partes interessadas.

Comunicação virtual: o documento de concepção do projeto e/ou links de encaminhamentos para acessá-lo, informações importantes às partes interessadas, como relatórios de monitoramento e outros documentos relevantes, estarão disponíveis por meio virtual nos websites da Bioflica e Verra. Serão divulgados, ainda, notícias e novidades sobre o Projeto nas mídias sociais (LinkedIn e Instagram).

Comunicação escrita: serão disponibilizadas na sede para consulta à todas as partes interessadas, uma versão impressa do resumo do documento de concepção do Projeto e versões dos respectivos relatórios de monitoramento.

Comunicação presencial/oral: serão repassadas informações, notícias e atualizações do Projeto através de reuniões, eventos e outros encontros presenciais.

Um meio adicional de comunicação que se destacará, especialmente diante da escassez de recursos, é a transmissão de informações por meio do rádio. Utilizando as estações de rádio locais, tanto em Cruzeiro do Sul quanto em Rodrigues Alves, as informações serão disseminadas de maneira eficaz às comunidades ribeirinhas. Além disso, o evento de consulta pública no Verra será amplamente divulgado para as partes interessadas, que terão acesso ao draft do Documento de Concepção do Projeto.

2.3.4 Divulgação dos documentos de síntese do projeto (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.1)

Os documentos referentes ao Projeto REDD+ Seringal Rio Branco serão disponibilizados e divulgados para todas as partes interessadas por meio virtual no site oficial da Bioflica Ambipar Environment e no site da plataforma de registro da Verra. Ademais, será disponibilizado um resumo impresso do Documento de Concepção do Projeto na sede do Seringal Rio Branco, bem como os relatórios de monitoramento, para livre acesso e consulta das comunidades e outras partes interessadas.

Como citado na seção anterior, notícias e novidades serão disponibilizadas publicamente por redes sociais da Biofílica Ambipar Environment, em sua conta do LinkedIn e Instagram. Ademais, todas as informações e novidades serão relatadas oralmente por meio de reuniões, palestras e outros encontros presenciais para as comunidades, parceiros, proponentes e outras partes interessadas.

2.3.5 Reuniões informativas com as partes interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.1)

Para que fossem implementadas atividades sociais adequadas às comunidades no entorno, foi realizado um Diagnóstico Rural Rápido Participativo (DRP) conduzido pelos proponentes do Projeto juntamente com a empresa Soluções Técnicas Ambientais (STA), em que foi realizada a apresentação de forma eficaz e acessível sobre o Projeto REDD+, além de coleta de informações necessárias para construção do Projeto. A abordagem utilizada se deu por meio de conversas, ilustrações, desenhos, diagramas e observações realizadas no campo. A pesquisa foi realizada com as comunidades já descritas na Seção 2.1.8.

No mesmo diagnóstico, foi realizado entrevistas com o único proprietário rural presente na região, com a mesma abordagem utilizada para comunicação com as comunidades, apresentando os objetivos e informações relevantes sobre o Projeto REDD+. Não foram realizadas entrevistas com trabalhadores, pois, a Amazônia Agroindústria EIRELI não desenvolvia nenhuma atividade na área do projeto, anterior à pesquisa de campo.

Por fim, entre os dias 11 e 16 de julho de 2023, como parte do processo de validação do projeto, foi realizado a devolutiva às comunidades e outras partes interessadas locais para trazer resultados do DRP, além dos próximos passos do Projeto e validação das atividades proposta descritas na Seção 2.3.7.

2.3.6 Riscos do projeto e ausência de danos líquidos (VCS, 3.18, 3.19)

Durante as oficinas de diagnóstico participativo nas comunidades rurais, a equipe técnica apresentou com auxílio de um banner, os passos do estudo, desde a apresentação da equipe em campo, falando sobre o que são projetos de REDD+ e as etapas de um projeto de REDD+, mostrado para os comunitários sobre possíveis impactos positivos e negativos do projeto.

Também foi explicado durante o diagnóstico que, com o projeto, haverá mais controle de uso do espaço da área do projeto, reforçando o objetivo de projetos de REDD+. E que, poderá haver regras de uso da área, com restrições de circulação na área e uso da floresta, com vistas a se evitar o desmatamento.

Desta forma, segundo o método de avaliação de impactos sociais, a seguir é apresentada uma análise sobre os grupos sociais do entorno da área do projeto, com avaliação sobre possíveis impactos negativos, a partir de cenários exemplos construídos com base na realidade local e seus possíveis riscos identificados.

	Risco (s) Identificado (s)	Impacto potencial do risco nas partes interessadas, a saúde do ecossistema e na biodiversidade	Medida (s) de mitigação ou prevenção adotada (s)
Subsistência das famílias	Perda de acesso à produtos essenciais à subsistência e produtos extrativistas	Caso haja restrições, sem planejamento, no uso da área do projeto, haverá perda de atividade econômica das famílias, provocando desequilíbrio alimentar e de subsistência.	Atividades de fomento a atividades extrativistas e de cultivo sustentáveis de modo que as famílias possam continuar fazendo uso dos produtos da floresta e de sua área, da melhor forma possível.
Caça e pesca	Perda de acesso às áreas de caça e pesca de subsistência	Uma possível restrição total de acesso das famílias às áreas de pesca e caça, poderá impactar na dieta alimentar e na segurança alimentar, gerando maior dependência de alimentos comprados.	Atividades de fomento à pesca sustentável e práticas de criação animal para subsistência podem suprir a necessidade de caça e pesca predatória.

2.3.7 Custos, riscos e benefícios para a comunidade (CCB, G3.2)

Como mencionado anteriormente, foi conduzida uma Oficina de Diagnóstico Rural Rápido Participativo (DRP) envolvendo as comunidades selecionadas para o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, conforme detalhado nas Seções 2.1.8 e 2.1.9. As atividades realizadas em conjunto com as comunidades possibilitaram a análise do contexto dessas comunidades por meio da aplicação de entrevistas.

Dentre os aspectos positivos dessas comunidades, é fundamental ressaltar a produção de produtos florestais não madeireiros, com destaque para açaí, buriti, cipós, palha e plantas medicinais, entre outros produtos. Por outro lado, foram identificadas dificuldades de deslocamento e acesso a serviços públicos essenciais para algumas comunidades isoladas. Adicionalmente, nem todas as comunidades contam com escolas abrangendo todos os níveis de educação, não têm acesso a postos de saúde, não possuem água potável ou saneamento básico e carecem de assistência técnica eficaz para aprimorar os meios de produção.

As principais ameaças identificadas no contexto do Projeto englobam práticas como o roçado de mandioca, caça e pesca predatórias. Essas atividades representam desafios significativos para a conservação ambiental e a sustentabilidade da região. Além disso, outras preocupações,

como a falta de engajamento da comunidade e a persistência de práticas de produção não sustentáveis, são igualmente relevantes. Esses fatores destacam a importância de abordagens eficazes de conscientização, educação e implementação de práticas agrícolas e extrativistas sustentáveis, visando mitigar as ameaças identificadas.

Os resultados das oficinas foram utilizados como base para a elaboração do plano de atividades apresentado no Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, conforme descrito na Seção 2.1.11. Além disso, houve a devolutiva dos resultados às comunidades e a validação das atividades propostas pelo Projeto. Durante esse processo, foram disponibilizados materiais informativos, como folders, panfletos e a apresentação geral do Projeto, contendo informações sobre as atividades, escopo, riscos, impactos gerados, canais de comunicação e uma visão geral do contexto climático.

Ao longo do projeto, informações mais detalhadas sobre custos, riscos e benefícios potenciais para as comunidades serão fornecidas em reuniões do Projeto e consultas sobre o desenvolvimento de atividades, bem como durante as reuniões de acompanhamento. Além disso, é importante destacar desde o início e reforçar ao longo do Projeto que a participação é voluntária, e a decisão de participar ou não é definitiva nem resulta em restrições.

2.3.8 Informação às partes interessadas sobre o processo de validação e verificação (VCS, 3.18.6, 3.19; CCB, G3.3)

As comunidades potencialmente participantes do Projeto e outras partes interessadas serão informadas sobre a validação e verificação CCB através dos meios de comunicação disponíveis (Seção 2.3.8), antecedente ao evento.

Canais virtuais, como website e newsletter da Biofílica Ambipar Environment por mídias sociais como Instagram e LinkedIn e canais de comunicação como transmissão de rádio e a presença física de comunicadores, também serão utilizados para informar as demais partes interessadas e o público em geral.

Além disso, como dita nas seções anteriores, informações sobre o Projeto já foram divulgadas durante a realização do Diagnóstico Rural Rápido Participativo (DRP) e Devolutiva dos resultados levantados e apresentação das atividades propostas as partes interessadas.

2.3.9 Informações sobre a visita local e oportunidades de comunicação com o auditor (VCS, 3.18.6; CCB, G3.3)

A visita ao local do Projeto pelo auditor será informada às comunidades, proponentes, parceiros e outras partes interessadas participantes do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco pelos meios de comunicação disponíveis (Seção 2.3.8), antecedente ao evento.

Além disso, na devolutiva dos resultados do DRP e validação das atividades propostas pelo Projeto com as partes interessadas, foram citados também as etapas e próximos passos do Projeto, bem como o evento da auditoria.

A comunicação entre as comunidades e os demais atores com o auditor, assim como a divulgação de informações serão facilitados através de anúncios nas rádios locais, canais virtuais, nesse momento website e redes sociais da Biofílica, como Instagram e LinkedIn.

2.3.10 Consulta às Partes Interessadas (VCS, 3.18; CCB, G3.4)

Após a articulação entre a Amazônia Agroindústria e Biofílica Ambipar Environmental o Projeto REDD + Seringal Rio Branco seguiu para o próximo passo que foi a identificação de atores e parcerias para auxiliar no desenvolvimento de estudos técnicos para a implementação do projeto, como consultorias. O processo de definição dos fornecedores para os estudos técnicos foi iniciado em novembro de 2022. Com os parceiros técnicos definidos, os diagnósticos foram iniciados e concluídos em fevereiro de 2023.

Inicialmente, foi realizado o workshop de kickoff no dia 27 de janeiro de 2023 entre os proponentes e parceiros, com objetivo de formar uma equipe multidisciplinar alinhada as demandas e particularidades do Projeto, além de definir as estratégias para as diferentes etapas do Projeto.

Em seguida foram realizadas as atividades de pré-campo, entre os dias 08 a 11 de fevereiro de 2023. O objetivo dessa primeira atividade foi estabelecer um primeiro contato com as comunidades e consolidar uma agenda para a realização do diagnóstico socioeconômico.

Como explicado anteriormente na seção 2.3.1, foram selecionadas comunidades que teriam alguma relação com o Seringal Rio Branco, considerando a sua importância para subsistência das famílias, tanto principal quanto complementar.

Posteriormente, durante o mês de fevereiro de 2023, foi realizado o diagnóstico socioeconômico com comunidades inicialmente selecionadas para o Projeto que aceitaram voluntariamente participar do estudo. Os resultados obtidos deram origem ao relatório desenvolvido pela empresa STA (Ver Seção 2.1.6 e 4.1.1 para mais detalhes), que utilizou a metodologia de Diagnóstico Rural Rápido Participativo (DRP), por meio de entrevistas “in loco”, grupos focais, diagramas, ilustrações e oficinas participativas para coleta de informações. Durante as oficinas, os participantes foram divididos em grupos de trabalho em que foram discutidos pontos técnicos e descritivos sobre os padrões de certificação e suas exigências em relação à fauna, flora, socioeconômico, ambiente físico, inventário de carbono e determinação da linha de base. Nesses grupos de trabalho foram definidos, entre as ações estratégicas do Projeto e uma avaliação prévia das comunidades que seriam selecionadas para serem diretamente envolvidas na primeira fase do Projeto.

Durante toda a execução, o trabalho foi conduzido por meio de um processo participativo e transparente junto aos comunitários e demais atores envolvidos na pesquisa, respeitando princípios de comunicação clara, eficaz e transparência, além dos princípios de consentimento livre e informado para a realização das atividades.

Para a pesquisa em cada comunidade, estabeleceu-se uma programação pré-organizada para servir de roteiro de abordagem em campo, conforme o quadro a seguir. No entanto, em algumas comunidades, houve a necessidade de adaptar o roteiro, devido à dinâmica local, visando um melhor andamento da pesquisa, de acordo com a necessidade e realidade de cada comunidade.

Quadro X: Programação de abordagem da pesquisa socioeconômica por comunidade.

Programação do Diagnóstico	Tempo estimado
----------------------------	----------------

Chegada à comunidade, contatos iniciais com lideranças locais para organizar o espaço e a dinâmica para o diagnóstico, preparação do espaço reservado para o diagnóstico e acolhimentos dos moradores.	30 minutos
Abertura dos trabalhos com apresentação da equipe externa e com falas de representantes locais.	15 minutos
Apresentação do Projeto.	20 minutos
Apresentação do diagnóstico, explicação da dinâmica de trabalho em grupo e individual, divisão dos grupos e início dos trabalhos.	20 minutos
Trabalho de pesquisa em grupos focais e entrevistas individuais	2 horas
Finalização dos trabalhos, retorno para o espaço coletivo, abertura para possíveis esclarecimentos e informações sobre a pesquisa	15 minutos
Encerramento	10 minutos

Elaboração: STA, 2023.

Assim, por meio dessas intervenções em campo, foram listados pontos fortes e fracos das partes interessadas, alinhados e relacionados às suas potencialidades e oportunidades, resultando nas atividades e ações propostas pelo Projeto. Os principais resultados encontrados nesta pesquisa que foram considerados na construção do Projeto estão descritos na Seção 2.3.4.

Na foto a seguir, a técnica está utilizando a identificação de doenças por grupos etários por meio de uma matriz, sempre apoiada em desenhos, fluxogramas ou mapas para apoio visual.

Foto X: Comunidade Monte Cristo, 12/02/2023.



Foto: STA, 2023.

As informações coletadas permitiram compreender as problemáticas locais, oferecendo insumos na construção assertiva de atividades sociais, possibilitando impacto direto e indireto no bem-estar das comunidade, seja ao estimular o desenvolvimento econômico sustentável por meio do fomento a práticas sustentáveis, manejo florestal não madeireiro ou na promoção de educação ambiental para caça e pesca, diversificação da produção, aumento da produtividade, melhorando o processo de comunicação e a qualidade de vida dos moradores por meio de uma maior articulação do poder público, pensando na melhoria de infraestruturas na região. As atividades e as relações causais entre resultados de curto, médio e longo prazo esperados estão descritas na Seção 2.1.11.

Após a conclusão dos estudos técnicos foi realizada a devolutiva com as comunidades e partes interessadas de 14 a 16 de julho de 2023. Antes da atividade ser realizada, a equipe da STA informou presencialmente e definiu os dias e horários das reuniões, para que todos estivessem cientes e consentissem com a atividade de forma voluntária e opcional. Durante as reuniões foram apresentados aos participantes os resultados do diagnóstico socioeconômico da região e as atividades propostas que serão conduzidas pela Amazônia Agroindústria EIRELI e Biofílica Ambipar Environment ao longo do projeto.

A dinâmica feita contou com a realização de quatro reuniões de devolutiva junto às comunidades locais da área de entorno do projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Foi possível realizar eventos agrupando algumas comunidades, devido à proximidade entre elas. Assim, foram consideradas como áreas polos de realização das reuniões, as comunidades Volta Grande, Monte Cristo, Prainha 2 e Periquito.

A seguir estão listados os Stakeholders Comunitários envolvidos em cada reunião de devolutiva e os detalhes do processo consulta:

Stakeholder	Comunidade Volta Grande
Date of stakeholder consultation	14-July-2023
Stakeholder engagement process	O propósito das reuniões foi introduzir o Projeto e proporcionar um espaço para os participantes apresentarem perguntas e sugestões relacionadas à concepção do Projeto. Durante esses encontros, todos os participantes tiveram a oportunidade de expressar suas ideias e opiniões com o objetivo de aprimorar as atividades propostas. Além disso, foram apresentados os canais de comunicação propostos, destinados a serem estruturados e utilizados ao longo do projeto. As reuniões foram conduzidas por meio de uma apresentação, transmitindo oralmente informações sobre o Projeto com o auxílio de cartazes explicativos e panfletos. A apresentação abordou os objetivos da reunião para as partes interessadas, identificando os proponentes do Projeto, esclarecendo o cenário climático global, discutindo as mudanças climáticas, a conformidade com leis, estatutos e outras estruturas regulatórias, além de detalhar a localização do Projeto, a área circundante e os principais fatores de desmatamento e degradação na região. Junto com essa apresentação inicial abrangente, o material utilizado enfatizou aspectos cruciais, como a localização da área, o escopo e o tipo do Projeto, os resultados esperados, o resumo e o status das principais atividades realizadas. Esse resumo detalhou o planejamento, o design e a concepção do Projeto, o desenvolvimento, o processo de validação e verificação, o acompanhamento do processo de auditoria e, finalmente, o gerenciamento e monitoramento durante a implementação.

Consultation outcome

No processo de comunicação com as partes interessadas, os materiais fornecidos, como panfletos, carta explicativa, mantiveram os canais de comunicação abertos para possíveis sugestões, dúvidas e reclamações. Para ampliar o conhecimento e a disponibilidade de informações às comunidades interessadas, o documento do Projeto foi deixado na sede da Amazônia Agroindústria EIRELI.

Foram feitas fotos, lista de presença e aplicação de questionário voluntário aos participantes para registro do entendimento do que estava sendo passado, bem como para ter um espaço para fazer críticas e sugestões sobre o Projeto e a dinâmica seguida na devolutiva. Os documentos foram disponibilizados para a equipe VBB.

Figura X: Comunidade Volta Grande, em 14/07/2023.



Foto: STA, 2023.

Stakeholder input

Os participantes não fizeram pedidos ou sugestões de mudanças significativas no Plano de Ação proposto, apenas foi demonstrado o compromisso de acompanhar o progresso do Projeto e a vontade de

	envolvimento no futuro. Adicionalmente todos os participantes receberam o cartaz do Projeto, panfleto e a apresentação impressa contendo todas as informações abordadas para distribuir em suas respectivas comunidades.
--	--

Stakeholder	Comunidade Primavera e Monte Cristo
Date of stakeholder consultation	15-July-2023
Stakeholder engagement process	Durante esses encontros, todos os participantes tiveram a oportunidade de expressar suas ideias e opiniões com o objetivo de aprimorar as atividades propostas. Além disso, foram apresentados os canais de comunicação propostos, destinados a serem estruturados e utilizados ao longo do projeto. As reuniões foram conduzidas por meio de uma apresentação, transmitindo oralmente informações sobre o Projeto com o auxílio de cartazes explicativos e panfletos. A apresentação abordou os objetivos da reunião para as partes interessadas, identificando os proponentes do Projeto, esclarecendo o cenário climático global, discutindo as mudanças climáticas, a conformidade com leis, estatutos e outras estruturas regulatórias, além de detalhar a localização do Projeto, a área circundante e os principais fatores de desmatamento e degradação na região. Junto com essa apresentação inicial abrangente, o material utilizado enfatizou aspectos cruciais, como a localização da área, o escopo e o tipo do Projeto, os resultados esperados, o resumo e o status das principais atividades realizadas. Esse resumo detalhou o planejamento, o design e a concepção do Projeto, o desenvolvimento, o processo de validação e verificação, o acompanhamento do processo de auditoria e, finalmente, o gerenciamento e monitoramento durante a implementação. No processo de comunicação com as partes interessadas, os materiais fornecidos, como panfletos, carta explicativa, mantiveram os canais de comunicação abertos para possíveis sugestões, dúvidas e reclamações.

Consultation outcome

Para ampliar o conhecimento e a disponibilidade de informações às comunidades interessadas, o documento do Projeto foi deixado na sede da Amazônia Agroindústria EIRELI.

Foram feitas fotos, lista de presença e aplicação de questionário voluntário aos participantes para registro do entendimento do que estava sendo passado, bem como para ter um espaço para fazer críticas e sugestões sobre o Projeto e a dinâmica seguida na devolutiva. Os documentos foram disponibilizados para a equipe VBB.

Figura X. Comunidades Primavera e Monte Cristo, em 15/07/2023.



Foto: STA, 2023.

Figura X. Comunidades Primavera e Monte Cristo, em 15/07/2023.



Foto: STA, 2023.

Stakeholder input

Os participantes não fizeram pedidos ou sugestões de mudanças significativas no Plano de Ação proposto, apenas foi demonstrado o compromisso de acompanhar o progresso do Projeto e a vontade de envolvimento no futuro. Adicionalmente todos os participantes receberam o cartaz do Projeto, panfleto e a apresentação impressa contendo todas as informações abordadas para distribuir em suas respectivas comunidades.

Stakeholder

Comunidades Prainha 1 e Prainha 2

Date of stakeholder consultation

15-July-2023

Stakeholder engagement process	O propósito das reuniões foi introduzir o Projeto e proporcionar um espaço para os participantes apresentarem perguntas e sugestões relacionadas à concepção do Projeto. Durante esses encontros, todos os participantes tiveram a oportunidade de expressar suas ideias e opiniões com o objetivo de aprimorar as atividades propostas. Além disso, foram apresentados os canais de comunicação propostos, destinados a serem estruturados e utilizados ao longo do projeto. As reuniões foram conduzidas por meio de uma apresentação, transmitindo oralmente informações sobre o Projeto com o auxílio de cartazes explicativos e panfletos. A apresentação abordou os objetivos da reunião para as partes interessadas, identificando os proponentes do Projeto, esclarecendo o cenário climático global, discutindo as mudanças climáticas, a conformidade com leis, estatutos e outras estruturas regulatórias, além de detalhar a localização do Projeto, a área circundante e os principais fatores de desmatamento e degradação na região. Junto com essa apresentação inicial abrangente, o material utilizado enfatizou aspectos cruciais, como a localização da área, o escopo e o tipo do Projeto, os resultados esperados, o resumo e o status das principais atividades realizadas. Esse resumo detalhou o planejamento, o design e a concepção do Projeto, o desenvolvimento, o processo de validação e verificação, o acompanhamento do processo de auditoria e, finalmente, o gerenciamento e monitoramento durante a implementação. No processo de comunicação com as partes interessadas, os materiais fornecidos, como panfletos, carta explicativa, mantiveram os canais de comunicação abertos para possíveis sugestões, dúvidas e reclamações. Para ampliar o conhecimento e a disponibilidade de informações às comunidades interessadas, o documento do Projeto foi deixado na sede da Amazônia Agroindústria EIRELI.
Consultation outcome	Foram feitas fotos, lista de presença e aplicação de questionário voluntário aos participantes para registro do entendimento do que estava sendo passado, bem como para ter um espaço para fazer críticas e sugestões sobre o Projeto e a dinâmica seguida na devolutiva. Os documentos foram disponibilizados para a equipe VBB.

Figura X. Comunidades Prainha 1 e Prainha 2, em 15/07/2023.



Foto: STA, 2023.

Stakeholder input

Os participantes não fizeram pedidos ou sugestões de mudanças significativas no Plano de Ação proposto, apenas foi demonstrado o compromisso de acompanhar o progresso do Projeto e a vontade de envolvimento no futuro. Adicionalmente todos os participantes receberam o cartaz do Projeto, panfleto e a apresentação impressa contendo todas as informações abordadas para distribuir em suas respectivas comunidades.

Stakeholder

Comunidades Santo Antônio 1, Periquito, São Luiz e Aldeota 2

Date of stakeholder consultation

16-July-2023

Stakeholder engagement process	O propósito das reuniões foi introduzir o Projeto e proporcionar um espaço para os participantes apresentarem perguntas e sugestões relacionadas à concepção do Projeto. Durante esses encontros, todos os participantes tiveram a oportunidade de expressar suas ideias e opiniões com o objetivo de aprimorar as atividades propostas. Além disso, foram apresentados os canais de comunicação propostos, destinados a serem estruturados e utilizados ao longo do projeto. As reuniões foram conduzidas por meio de uma apresentação, transmitindo oralmente informações sobre o Projeto com o auxílio de cartazes explicativos e panfletos. A apresentação abordou os objetivos da reunião para as partes interessadas, identificando os proponentes do Projeto, esclarecendo o cenário climático global, discutindo as mudanças climáticas, a conformidade com leis, estatutos e outras estruturas regulatórias, além de detalhar a localização do Projeto, a área circundante e os principais fatores de desmatamento e degradação na região. Junto com essa apresentação inicial abrangente, o material utilizado enfatizou aspectos cruciais, como a localização da área, o escopo e o tipo do Projeto, os resultados esperados, o resumo e o status das principais atividades realizadas. Esse resumo detalhou o planejamento, o design e a concepção do Projeto, o desenvolvimento, o processo de validação e verificação, o acompanhamento do processo de auditoria e, finalmente, o gerenciamento e monitoramento durante a implementação. No processo de comunicação com as partes interessadas, os materiais fornecidos, como panfletos, carta explicativa, mantiveram os canais de comunicação abertos para possíveis sugestões, dúvidas e reclamações. Para ampliar o conhecimento e a disponibilidade de informações às comunidades interessadas, o documento do Projeto foi deixado na sede da Amazônia Agroindústria EIRELI.
Consultation outcome	Foram feitas fotos, lista de presença e aplicação de questionário voluntário aos participantes para registro do entendimento do que estava sendo passado, bem como para ter um espaço para fazer críticas e sugestões sobre o Projeto e a dinâmica seguida na devolutiva. Os documentos foram disponibilizados para a equipe VBB.

Figura X. Comunidades Santo Antônio 1, Periquito, São Luiz e Aldeota 2, em 16/07/2023.



Foto: STA, 2023.

Stakeholder input

Os participantes não fizeram pedidos ou sugestões de mudanças significativas no Plano de Ação proposto, apenas foi demonstrado o compromisso de acompanhar o progresso do Projeto e a vontade de envolvimento no futuro. Adicionalmente todos os participantes receberam o cartaz do Projeto, panfleto e a apresentação impressa contendo todas as informações abordadas para distribuir em suas respectivas comunidades.

A consulta com os Stakeholders Institucionais foi realizada com um dos órgãos identificados na seção 2.3.1.

Stakeholder

Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

Date of stakeholder consultation	22-February-2024
Stakeholder engagement process	Local: Cruzeiro do Sul – AC Realizou-se uma reunião com o propósito de apresentar os Projetos REDD+ Juruá e REDD+ Seringal Rio Branco ao órgão local do IMAC em Cruzeiro do Sul. Durante o encontro, foi destacada a participação da Biofílica e de seu parceiro local, Amazonia Agroindustria. A iniciativa visou promover a transparência e estabelecer um canal aberto de comunicação entre os proponentes dos projetos e as instituições locais, garantindo a participação efetiva das partes interessadas.
Consultation outcome	Foi aplicada uma lista de presença e elaborada uma ata. Os documentos foram disponibilizados para a equipe VBB.
Stakeholder input	Os participantes não fizeram pedidos ou sugestões, apenas foi demonstrado o compromisso de acompanhar o progresso do Projeto e a vontade de envolvimento no futuro.

Stakeholder	Secretaria de Meio Ambiente (SEMA)
Date of stakeholder consultation	16-January-2024
Stakeholder engagement process	Local: Cruzeiro do Sul – AC Foi realizada uma reunião para apresentar os Projetos REDD+ Juruá e REDD+ Seringal Rio Branco, destacando a participação da Biofílica e seu parceiro local, Amazonia Agroindustria. Durante o encontro, também foram abordados pontos como o pedido de apoio para produção de relatórios de monitoramento sobre desmatamento e queimadas nos seringais Valparaíso e Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, além da atualização do processo de registro do Projeto REDD+ Juruá (Seringal Valparaíso) no Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais. Essa iniciativa teve como objetivo promover a transparência e estabelecer

	uma comunicação aberta entre os proponentes dos projetos e as instituições locais, garantindo a participação efetiva de todas as partes interessadas.
Consultation outcome	Foi aplicada uma lista de presença e elaborada uma ata. Os documentos foram disponibilizados para a equipe VBB. Figura X. Registro fotográfico da reunião na SEMA.  Fonte: Consultoria do Empreendedor, janeiro/2024.
Stakeholder input	Os participantes não fizeram pedidos ou sugestões, apenas foi demonstrado o compromisso de acompanhar o progresso do Projeto e a vontade de envolvimento no futuro.
Stakeholder	Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre - IMC

Date of stakeholder consultation	19-January-2024
Stakeholder engagement process	Local: Rio Branco – AC Foi realizada uma reunião para apresentar os detalhes dos Projetos REDD+ Juruá e REDD+ Seringal Rio Branco, destacando a participação da Biofísica e seu parceiro local, Amazonia Agroindustria. Como pauta principal foi abordado sobre as tratativas dos novos procedimentos do IMC dos projetos REDD+ e troca de informações e discussão da atuação do IMC para registro, acompanhamento e monitoramento desses projetos em âmbito estadual.
Consultation outcome	Foi aplicada uma lista de presença e elaborada uma ata. Os documentos foram disponibilizados para a equipe VBB. Figura X. Registro fotográfico da reunião no IMAC.  Fonte: Equipe de Consultoria, janeiro 2024.

Stakeholder input

O Presidente do IMC realizou uma explicação detalhada de todo o processo de evolução do IMC, onde pode-se constatar que este Instituto se encontra preparado para os desafios legais e institucionais que envolvem os serviços de ações do Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais do Acre (SISA). A reunião foi bastante interessante e proveitosa tendo em vista o aperfeiçoamento das metodologias utilizadas e a previsão de novos marcos regulatórios, especialmente quanto ao projeto de Lei nº 2.148/2015 que foi aprovado em 21 de dezembro de 2023 e atualmente tramitando no Senado Federal com expectativa de aprovação e sanção Presidencial 2024.

Foi demonstrado o compromisso de acompanhar o progresso do Projeto e a vontade de envolvimento no futuro.

Para os outros stakeholders identificados, Instituto Federal do Acre, Universidade Federal do Acre, Cooperativa dos Produtores de Agricultura Familiar e Economia Solidária de Nova Cintra (Coopercintra), SOS Amazônia, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e as Secretarias Municipais de Cruzeiro do Sul, serão enviados ofícios de apresentação do projeto.

No período de consulta pública todos os stakeholders institucionais também serão notificados via ofício, com todos os detalhes sobre a consulta e formas de participação.

Por meio dos canais de comunicação, até a próxima verificação, o Projeto comunicará seu desenvolvimento e implementação, incluindo os resultados do monitoramento e os processos de validação e verificação do Programa VCS, disponibilizando todos os documentos e informações relacionados ao Projeto, incluindo os riscos, custos e benefícios que o projeto pode trazer para as partes interessadas locais, a visita ao local do órgão de validação/verificação e quaisquer leis e regulamentos relevantes que abranjam os direitos dos trabalhadores no país anfitrião.

2.3.11 Consulta Contínua e Gestão Adaptativa (VCS, 3.18; CCB, G3.4)

A partir do plano de comunicação criado para continuar a comunicação e consulta entre os proponentes do projeto e os comunitários e outras partes interessadas, segue a seguinte estrutura:

Canais de comunicação: a comunicação se estabelece por meio dos e-mails dos proponentes do Projeto (Amazônia Agroindústria e Bioflica), do site e dos números de telefone. Com o intuito de aprimorar esse processo, planeja-se a implementação de um e-mail exclusivo do projeto e a disponibilização de contatos para o aplicativo de mensagens WhatsApp. Além disso, será instalada uma caixa de sugestões nas sedes do projeto, tanto no local específico do empreendimento quanto no escritório da Amazônia Agroindústria em Cruzeiro do Sul. Essas ferramentas permitirão que

as partes interessadas registrem dúvidas, sugestões e reclamações. Adicionalmente, a interação será fortalecida por meio de reuniões, palestras, eventos presenciais e visitas às comunidades.

Estratégia de mobilização social: serão realizadas mobilizações sociais para realização de reuniões, atividades, palestras, treinamentos, entre outros encontros. As mobilizações serão feitas através de mailing (e-mail), telefone, WhatsApp, via rádio e outros meios de comunicação que se façam necessários. Em cada evento será definido quais partes serão mobilizadas a depender do tema e tratativas.

Procedimentos da comunicação: através de uma estrutura definida, as demandas das partes interessadas serão recebidas pelos meios de comunicação descritos, registradas em formulário padrão, analisadas e encaminhadas para as áreas responsáveis, caso necessário e resolvidas em tempo pré-determinado pelas partes envolvidas. A responsabilidade pela resposta depende da complexidade da demanda, podendo ser realizada pelo responsável pela comunicação do Projeto.

Gestão de conflitos: a gestão de conflitos será pautada na resolução pacífica de oposição de interesses diretamente ligado ao Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, buscando todos os meios possíveis de negociação, sendo que a tomada de decisão atenda harmoniosamente todas as partes envolvidas, levando em consideração o bem-estar de todos. Serão realizadas por meio de diálogos utilizando quaisquer meios de comunicação citados acima, e priorizando os meios que as partes se sintam mais confortáveis e com menor tempo de resolução. Os procedimentos e etapas para a resolução de conflitos estão descritos detalhadamente na Seção 2.3.12.

Por meio dos canais de comunicação, até a próxima verificação, o Projeto comunicará seu desenvolvimento e implementação, incluindo os resultados do monitoramento e os processos de validação e verificação do Programa CCB & VCS, disponibilizando todos os documentos e informações relacionados ao Projeto, incluindo os riscos, custos e benefícios que o Projeto pode trazer para as partes interessadas locais, a visita ao local do órgão de validação/verificação e quaisquer leis e regulamentos relevantes que abranjam os direitos dos trabalhadores no país anfitrião.

O plano de comunicação do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco pode sofrer adaptações ao longo do tempo de vida do projeto conforme necessidade, visando melhorar a comunicação entre as partes interessadas e respostas às demandas.

2.3.12 Canais de Consulta das Partes Interessadas (CCB, G3.5)

As atividades do Projeto são delineadas e implementadas considerando-se os anseios, as características e limitações de cada comunidade conforme definidos e verificados durante as Oficinas DRP e a reunião de devolutiva.

Conforme descrito na Seção 2.3.4, já foram realizadas Oficinas (DRP) e reuniões entre as comunidades e os proponentes do Projeto. Esta comunicação e acessibilidade para discussão sobre o andamento das atividades do Projeto entre as partes interessadas e os proponentes ocorrerão continuamente durante toda a duração do Projeto através dos canais de comunicação disponíveis, conforme descrito na Seção 2.3.8. Ainda, foi realizado a devolutiva para as comunidades, conforme descrito na Seção 2.3.6, aumentando o nível de compartilhamento de informações.

2.3.13 Participação das Partes Interessadas na Tomada de Decisões e na Execução (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.6)

Os processos relacionados à tomada de decisão e implementação, assim como as diversas atividades ligadas ao Projeto, são abertos à participação das comunidades. Ademais, o Projeto buscará a participação igualitária de jovens e mulheres nas tomadas de decisão e implementação das atividades do Projeto. O envolvimento na concepção, implementação, monitoramento e avaliação se dá por meio dos canais de comunicação disponíveis (Seção 2.3.8) e reuniões informativas, nos quais todas as comunidades interessadas possuem a oportunidade de participar.

2.3.14 Garantia contra a discriminação (VCS 3.19; CCB, G3.7)

O Código de Ética e Conduta, serve como diretriz que devem pautar a conduta dos membros da empresa em relação ao contato com o público interno e externo, propiciando a disseminação e compartilhamento de valores e estimulando o aprimoramento de comportamentos e atitudes.

A Biofílica Ambipar Environmental, pertencente ao Grupo Ambipar, possui um código de ética e conduta que representa todas as empresas do Grupo. Assim, o documento serve como instrumento primordial para orientar as condutas de todas as partes envolvidas, na adoção de boas práticas nos relacionamentos e na realização de negócios, orientando para atitudes de respeito a diversidade, não admitindo atitudes de discriminação ou de preconceito de qualquer natureza (raça, religião, idade, sexo, convicção política, origem, estado civil, orientação sexual ou condição física), bem como atitudes abusivas, combatendo assim qualquer forma de preconceito.

Os canais de comunicação do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco (Seção 2.3.8), estarão disponíveis para reportar qualquer atitude que vá contra os valores descritos pelo Código.

2.3.15 Procedimento de Feedback e Resolução de reclamações (VCS, 3.18.4; CCB, G3.8)

Processo de Desenvolvimento

A Amazônia Agroindústria EIRELI juntamente com a Biofílica Ambipar Environmental se compromete a estabelecer um procedimento de resolução de conflitos e feedback acessível e adaptados à realidade das partes interessadas.

A gestão de conflitos no âmbito do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco está fundamentada na busca pela resolução pacífica de divergências de interesses. O objetivo é explorar todos os meios possíveis de negociação, assegurando que a tomada de decisão harmonize todas as partes envolvidas e leve em consideração o bem-estar geral. O processo inclui etapas como o recebimento da demanda por meio de qualquer canal de comunicação disponível, a avaliação do grau de gravidade/urgência da demanda e a apuração de sua veracidade.

	Posteriormente, a questão é encaminhada para o setor responsável, onde são feitas tentativas de conciliação ou negociação. A gestão avalia a necessidade de envolvimento jurídico/legal, considerando a possibilidade de mediação ou a instauração de um processo judicial formal. A resolução do conflito ocorre seguindo todos os parâmetros legais, garantindo que nenhuma das partes interessadas seja prejudicada e priorizando sempre a busca pelo consenso entre elas.
Processo de resolução de reclamações	Etapas da resolução de conflitos Os proponentes, ao tomarem conhecimento das reclamações, dúvidas, sugestões, elogios, denúncias e solicitações relacionados ao Projeto REDD+ Seringal Rio Branco considerarão os seguintes estágios, em ordem de prioridade: I) Negociação ou conciliação de conflitos menos complexos O processo de feedback e reparação de reclamações serão realizados por meio dos procedimentos e canais estabelecidos no Plano de Gestão Adaptativa, utilizando para receber, ouvir, responder e tentar resolver as queixas recebidas o endereço de e-mail do Projeto e telefone com acesso ao aplicativo de mensagens WhatsApp, além da caixinha de sugestões na sede do Seringal e na sede da empresa em Cruzeiro do Sul, em que poderão ser registrados pelas partes interessadas dúvidas, sugestões e reclamações em um formulário específico. Reclamações e feedback também podem ser tratados em reuniões e outros eventos presenciais nas comunidades. As demandas das partes interessadas serão recebidas pelos meios de comunicação descritos, registradas em formulário padrão, analisadas e encaminhadas para as áreas responsáveis, caso necessário e resolvidas em tempo pré-determinado pelas partes envolvidas. A responsabilidade pela resposta depende da complexidade da demanda, podendo ser realizada pelo responsável pela comunicação do Projeto ou pela direção da Amazônia Agroindústria EIRELI. O responsável pela comunicação do Projeto, apresentará informações e documentos com as sugestões de solução para a respectiva demanda, de forma favorável para ambas as partes. Na hipótese de aceitação das

medidas propostas, será elaborado um acordo, que conterá as seguintes informações:

Objeto do acordo e o prazo para a sua execução;

- Forma de monitoramento da implementação das medidas e procedimentos aplicáveis no caso de descumprimento do acordo entre as partes;
- Formalização do aceite das partes através de assinatura do documento.
- Em caso em que não haja acordo entre as partes, a demanda será registrada em ATA das reuniões, para posterior verificação de novas possibilidades de negociação.

II) Mediação e Arbitragem de possíveis conflitos

Nos casos em que não haja solução com uma negociação e conciliação, haverá a tentativa de mediação para conflitos mais complexos, em que um terceiro elemento no qual pode ou não ser os proponentes do Projeto, se coloca de maneira neutra e imparcial, como responsável em mediar os conflitos e restabelecer a comunicação entre as partes envolvidas, a fim de que elas próprias cheguem a uma solução satisfatória.

III) Processos judiciais

Adoção de instrumentos legais para resolução de conflitos de grande complexidade, espera-se que um juiz de direito ou tribunal, com regular jurisdição, profira decisões sobre o Direito acerca de uma pessoa ou propriedade.

Ressaltamos que os meios de comunicação proposto para o projeto foram apresentados e validados no evento da devolutiva com as comunidades.

2.3.16 Acessibilidade do feedback e da resolução de reclamações (VCS, 3.19; CCB, G3.8)

Como mencionado no tópico anterior, o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco irá adotar o recebimento de feedbacks, reclamações e denúncias além da gestão de conflitos e procedimento de Feedback (Plano de Comunicação Seção 2.3.8 e Seção 2.3.12), como e-mail, caixinha de sugestões, aplicativo WhatsApp e comunicação presencial na sede do Seringal e no escritório da Amazônia Agroindústria EIRELI. Os proponentes garantirão que todo o histórico das reclamações, dúvidas, sugestões, elogios, denúncias e solicitações e seus respectivos desdobramentos em procedimentos

e tomadas de decisões estejam divulgados e acessíveis de forma clara e transparente a todos os indivíduos, comunitários e instituições, tanto em arquivos físicos (ficha de preenchimento) quanto virtuais, utilizando os canais de comunicação propostos.

Vale reforçar que, em todos os canais de recebimento de feedbacks, reclamações e denúncias, os registros poderão ser anônimos, exceto nos casos em que os indivíduos requeiram sua identificação.

2.3.17 Formação de trabalhadores (VCS, 3.19; CCB, G3.9)

A qualificação e o empoderamento dos atores locais são essenciais para garantir a qualidade na implementação das ações propostas pelo Projeto, bem como para garantir a permanência dos resultados e impactos positivos a longo prazo. Entende-se que, para garantir efetividade na implementação do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, é essencial trabalhar na geração de capital humano local, focada principalmente no gerenciamento responsável dos recursos naturais. Assim, dentre as várias ações propostas pelo Projeto, uma parte envolve treinamento e engajamento dos atores locais. A seguir, são descritas as principais propostas que visam promover o treinamento de atores locais, geração de renda e empregos diretos e indiretos.

- **Fomento a práticas agrícolas sustentáveis:** a atividade envolve a promoção de capacitações dentro as linhas mapeadas pelo Projeto, podendo estar relacionado com as demandas das comunidades, além de mapear partes interessadas com potencial em aderir ações de fomento a práticas sustentáveis e implementar parcerias voltadas desde financiadores até desenvolvimento técnico. Ainda, a atividade promove a melhoria das práticas desenvolvidas pelas comunidades, promovendo o desenvolvimento sustentável, com ações de educação ambiental nos cenários que houver sinergia com as ações implementadas;
- **Promoção da educação ambiental para caça e pesca:** a atividade propõe buscar soluções e ações de educação ambiental para serem implementadas com sinergia com os elementos culturais e práticas utilizadas pelos comunitários, mantendo a fonte de renda das famílias que praticam caça e pesca, melhorando a prática para um desenvolvimento sustentável, e mapeando e implementando parcerias para o desenvolvimento das ações de educação ambiental, aprimorando, dessa forma, as atividades e práticas;
- **Manejo florestal não madeireiro:** a atividade envolve a promoção de capacitações dentro das linhas potenciais de extração de produtos não madeireiros mapeados pelo Projeto, promovendo o desenvolvimento sustentável. Além disso, o Projeto propõe mapear as principais oportunidades e implementar parcerias para o desenvolvimento das atividades, aumentando os investimentos e melhoria de renda das famílias que dependem dessas atividades;
- **Fortalecimento da governança:** envolve a expansão da ação da Amazônia Agroindústria EIRELI na região, atraindo investimentos e parcerias. Por meio da formação de novas parcerias, principalmente para atuação in loco, o projeto também deve estimular a criação de empregos indiretos e atrair investimentos para a região;

- **Promoção de ações que contribuam para inserção ou manutenção de infraestruturas:** a ação envolve a melhoria da qualidade de vida das comunidades, promovendo a construção e manutenção de infraestruturas através de incentivos públicos. Além disso, fortalece parcerias com o município e diversas entidades para elevar os padrões de educação, saúde e lazer, enquanto busca aprimorar a conectividade tecnológica e facilitar o transporte fluvial, contribuindo para um progresso sustentável e inclusivo.

Com o objetivo de garantir a eficiência e a permanência dessas ações listadas acima, os proponentes devem buscar as melhores técnicas e procedimentos para conduzir os treinamentos para as pessoas envolvidas nas atividades, sempre procurando garantir uma qualificação bem-sucedida à equipe para trabalhar com as comunidades e cumprir as metas do projeto. Esses processos seguirão todas as leis e regulamentos relevantes relacionados aos direitos do trabalhador, conforme descrito na Seção 2.3.17, trazendo envolvimento da equipe para cumprir o cronograma e as metas do projeto, com o objetivo de otimizar os investimentos e evitar a perda de capital humano devido a rotatividade de pessoal. Outras medidas adotadas para evitar a perda de capacidade adquirida serão o registro e o relatório constante de procedimentos e o monitoramento dos resultados obtidos, uma vez que, em caso de rotatividade de pessoal, os procedimentos poderão ser facilmente reproduzidos, mitigando impactos na implementação do plano do projeto.

Ainda, o Projeto pretende buscar parcerias com instituições capacitadas para o desenvolvimento das atividades propostas.

Todas as atividades estão abertas à participação de todos os residentes das comunidades do entorno do Projeto. A participação de mulheres, jovens e pessoas marginalizadas é estimulada pelos proponentes. Ainda, o processo de contratação de trabalhadores envolve todas as pessoas residentes das comunidades (Seção 2.5.2).

2.3.18 Oportunidades de emprego para a comunidade (VCS, 3.19.13; CCB, G3.10)

As oportunidades de emprego oferecidas pela Amazônia Agroindústria EIRELI são igualitárias às comunidades do entorno, englobando as posições de gerenciamento, caso as exigências para a vaga sejam cumpridas. Todas as posições de trabalho geradas localmente pelo Projeto seguem processo de Recrutamento e Seleção, pertencente à Amazônia Agroindústria, que realiza todo o processo conforme necessidade e disponibilidade de vagas.

Não são adotados critérios de raça, gênero, orientação sexual, cor, religião, idade, origem étnica, deficiência física ou mental ou classe social. Todas as etapas dos processos de seleção, bem como a contratação do profissional, serão baseadas nos critérios estabelecidos na descrição dos cargos oferecidos e é desejável uma qualificação mínima.

Cabe destacar que os proponentes do projeto já possuem equipes compostas principalmente por comunitários da região, o que destaca que o projeto apenas reforçará as ações já tomadas nesse sentido. A maioria das contratações são moradores do entorno. Ademais, a contratação pode vir tanto por interesse dos próprios comunitários que procuram a Amazônia Agroindústria EIRELI, ou indicações de funcionários que já trabalham na Fazenda.

2.3.19 Avaliação da segurança do trabalho (VCS, 3.19; CCB, G3.12)

Não há trabalhadores da Amazônia Agroindústria na área do projeto. Não sendo praticada nenhuma atividade produtiva na área do projeto.

Porém no escopo do diagnóstico socioeconômico da região do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco e das demandas do projeto, há a previsão de atividades na área do projeto que podem envolver a contratação de trabalhadores. Os primeiros trabalhadores foram recrutados no final de janeiro e início de fevereiro de 2023, para dar suporte às equipes de campo e à própria pesquisa em si dentro da área do projeto. Sendo a primeira experiência de relação com trabalhadores.

Através da implementação das ações propostas pelo projeto, haverá necessidade de aumento de ações de monitoramento e vigilância patrimonial, assim, será necessário prever uma equipe específica de segurança patrimonial e monitoramento, capacitada para as atividades e com treinamentos periódicos para atender as ações do projeto.

No quadro a seguir, apresentamos potenciais demandas aos trabalhadores relacionadas a atividades do projeto e propostas de treinamentos e capacitações que podem ser realizadas no âmbito das ações com trabalhadores no projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

Quadro X: Potenciais demandas e propostas de ações formativas para futuros trabalhadores.

Potenciais demandas aos trabalhadores relacionadas a atividades do projeto	Propostas de treinamentos e capacitações
Controle de acesso e segurança patrimonial das áreas do Projeto.	Classificação e capacitação de trabalhadores para a função de vigilância, treinamento em protocolos de segurança e conduta no controle de acesso na área do projeto.
Registro de eventos que constituem ameaças ao projeto. Podendo ser o método de coleta <i>in loco</i> ou remotamente (drone).	Capacitação para o registro e uso de equipamentos que se relacionem com a atividade.
Registro de atividades realizadas dentro da área do projeto.	Qualificar responsável para a correta gestão dos dados afim de que sejam produzidos os relatórios de monitoramento.

Com relação a possíveis riscos futuros com o projeto e medidas mitigatórias que podem ser adotadas, quando houver trabalhadores, apresentamos no quadro abaixo algumas sugestões:

Quadro X: Possíveis riscos x Procedimentos de mitigação

Possíveis riscos	Procedimentos de mitigação sugeridos
------------------	--------------------------------------

Evitar rumores sobre as atividades do projeto.	• É necessário haver uma pessoa que faça a mediação da comunicação até que se estabeleça confiança.
Condições desiguais de trabalho para as mulheres	• Valorização das mulheres nos diferentes postos de trabalho com igualdade de direitos e salários. • Criação de campanhas informativas periódicas que abordem temas de assédio, valorização das mulheres, relações de gênero etc.
Trabalhadores pouco ou quase nada informados sobre o Projeto	• Realização de palestras regulares sobre o funcionamento da fazenda e das responsabilidades de cada funcionário.
Trabalhadores pouco ou nada informados sobre seus direitos sociais e trabalhistas	• Criar a Sala do Trabalhador, como uma espécie de local seguro e isento de julgamentos onde os trabalhadores possam expor suas dúvidas sobre seus direitos e deveres e serem bem-informados e orientados em todas as situações; • Realizar eventos informativos periódicos sobre os direitos dos trabalhadores.
Trabalhadores passando períodos longos de isolamento, sem alternativa de lazer, transporte, sem rádio, telefone ou qualquer tipo de comunicação.	• Fiscalização de cumprimento do regime de folgas em acordo com a CLT. • Implantação de alternativas de lazer, esporte e de comunicação.

Além disso, no Brasil há uma série de normas que regulamentam o trabalho formal. As Normas Regulamentadoras (NR) são disposições complementares ao Capítulo V (Da Segurança e da Medicina do Trabalho) do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.

Em relação às atividades do projeto, o proponente está obrigado a cumprir todas as leis e regulamentos e, mais especificamente, a fornecer equipamentos de proteção adequados aos funcionários que realizam atividades de monitoramento florestal. Além disso, a equipe de monitoramento está equipada com kits de primeiros socorros.

A seguir estão as principais normas da NR com possíveis relações com o projeto:

- NR 4 – Serviços Especializados em Segurança e Saúde do Trabalho (última atualização: Portaria MTPS nº 510, de 29 de abril de 2016).
- NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (última atualização: Portaria SIT nº 247, de 12 de julho de 2011).
- NR6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
- NR23 – Proteção contra Incêndio.
- NR31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Florestal, Silvicultura e Aquicultura.

Figura X: Trabalhadores contratados para apoio na pesquisa utilizando equipamentos de proteção individual (EPI's), 13/02/2023.



Fonte: STA, 2023.

2.4 Capacidade de gestão

2.4.1 Estruturas de Gestão do Projeto (CCB, G4.1)

A gestão do Projeto será de responsabilidade da Biofílica Ambipar Environment e Amazônia Agroindústria EIRELI. As obrigações e comprometimento das partes estão descritas a seguir:

Responsabilidades Biofílica:

Coordenação geral de diagnósticos socioeconômicos e ambientais (DSEA), estudos de linha de base e estoque de carbono; construção do PDD (Project Design Description); monitoramento remoto da cobertura florestal e implementação/coordenação de ações adicionais destinadas a reduzir/mitigar as emissões de gases de efeito estufa (GEE); condução das auditorias de validação/verificação; divulgação do Projeto; comercialização de créditos e cogestão do Projeto durante toda sua duração.

Responsabilidades Amazônia Agroindústria EIRELI:

Investimentos necessários para implementação e validação do Projeto (Capex); co-gerenciamento do projeto, bem como desenvolvimento de todas as atividades relacionadas nos escopos ambiental e social, e suporte em infraestrutura e logística para a Biofílica e outros profissionais envolvidos no Projeto. Além disso, deve dar todo o apoio necessário para os processos de auditoria, construção de materiais de divulgação e demais processos comerciais.

Durante o desenvolvimento do projeto outra organização (citada na Seção 2.1.4) foi envolvida para realização dos estudos diagnósticos. Dessa forma, as responsabilidades estão descritas a seguir:

Soluções Técnicas e Serviços de Engenharia Ambiental – STA:

Desenvolvimento do estudo de estimativa de estoque de carbono, diagnóstico socioeconômico e estudos ambientais, como caracterização do meio físico e biodiversidade da região (flora e fauna) do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

Além disso, *conforme apresentado, o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco está respaldado de recursos humanos que auxiliaram no seu desenvolvimento e implementação.*

2.4.2 Competências técnicas necessárias (VCS, 3.19; CCB, G4.2)

As principais habilidades técnicas necessárias para a implementação do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco são conhecimento sobre o desenvolvimento e a gestão de projetos de conservação florestal no bioma Amazônia, experiência na implementação, desenvolvimento e assistência de programas para comunidades, implementação de segurança fundiária efetiva e vigilância patrimonial.

Todos os proponentes envolvidos no projeto possuem as competências técnicas necessárias para a conclusão bem-sucedida do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. A Biofílica Ambipar Environment Investments é uma empresa brasileira que promove o manejo de áreas florestais nos biomas Amazônia e Mata Atlântica. A empresa conta com uma equipe especializada e é referência no desenvolvimento de projetos de conservação florestal, garantindo a qualidade e eficácia das atividades de REDD+ desenvolvidas.

A Amazônia Agroindústria é legítima proprietária e possuidora de imóveis rurais que totalizam a área de aproximadamente 54.903 ha (cinquenta e quatro mil, novecentos e três hectares) de floresta, localizada no Estado do Acre, nos municípios de Cruzeiro do Sul e Porto Walter, no bioma Amazônia, devidamente registrados.

A Amazônia Agroindústria mantém atividades de manejo florestal sustentável nas propriedades, em seu nome, devidamente regulares e licenciadas junto aos órgãos ambientais competentes e pretende manter o uso em consonância com os requisitos necessários para atividades de conservação ambiental nas propriedades.

É interesse da Amazônia Agroindústria a realização de projetos que visem a conservação ambiental da área florestal das propriedades, manutenção de sua posse, desenvolvimento de atividades ambientais, sociais para as comunidades do entorno e a possibilidade de identificação de novas vocações econômicas para a área florestal mediante monetização de serviços ambientais provenientes das atividades desenvolvidas na propriedade.

2.4.3 Experiência da equipe de gestão (VCS, 3.19; CCB, G4.2)

Biofílica Ambipar Environment Investments

Plínio Ribeiro – Diretor Executivo

Plínio Ribeiro é formado em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER e mestre em Administração Pública e Meio Ambiente pela Columbia University e pelo Earth Institute (EUA). Participou de diversos projetos de conservação do baixo Rio Negro, por meio do Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ desde 2005, e foi um dos produtores do documentário "Retorno à Amazônia", de Jean Michel Cousteau. Trabalha na Biofílica desde 2008, onde já liderou Projetos, Operações e Gestão de Negócios. Atualmente, é Diretor Executivo e acionista da empresa.

Cláudio Pádua – Diretor Científico

Cláudio Pádua é formado em Administração de Empresas e Biologia, mestre em Estudos Latino-Americanos e doutor em Ecologia pela Universidade da Flórida em Gainesville (EUA). Professor aposentado da Universidade de Brasília, Pádua é atualmente reitor da Escola Superior de Conservação e Sustentabilidade e vice-presidente do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). Ele também é Pesquisador Associado Sênior do Center for Environment and Conservation Studies da Columbia University (EUA) e Diretor de Conservação Internacional da Wildlife Trust Alliance, além de consultor do Fundo Brasileiro de Biodiversidade (FUNBIO) e WWF Brasil. Pádua representa o Brasil perante o International Advisory Group (IAG) do Programa Piloto do G7. Em 2003, juntamente com sua esposa, Suzana Pádua, foi nomeado pela revista Time "Herói do Planeta" por suas atividades em prol da conservação da biodiversidade. Entre 1997 e 2007, ganhou seis prêmios de conservação, sendo três nacionais e três internacionais. Pádua publicou dois livros e mais de 30 artigos em revistas científicas, nacionais e internacionais. Desde 2008 dirige o envolvimento e produção científica da Biofílica como Diretor Científico e assessor.

Paula Conde – Analista Financeira e Administrativa

Paula Conde é formada em Administração de Empresas pela PUC de São Luís e pós-graduada em Administração Contábil e Financeira pela FAAP. Possui larga experiência, a maior parte em um dos maiores grupos de mídia e educação da América Latina – Editora Abril, onde trabalhou com Controle e Relatórios Financeiros, Tesouraria, Conciliação Contábil e Financeira, Contas a Pagar e Receber e Royalties. Na Biofílica, é responsável pelas atividades administrativas e financeiras, apoio logístico à equipe e aos projetos.

Soraya Pires – Diretora Operacional

Engenheira agrônoma, formada pela Esalq/USP com especialização em gestão estratégica e finanças pela FGV, com experiência de 15 anos de atuação em gestão e desenvolvimento de negócios agroindústrias e carreira desenvolvida em empresas multinacionais de grande porte no setor sucroenergético (Adecoagro, BP e BP Bunge). Está na Biofílica desde agosto de 2022, desempenhando atividades relacionadas ao desenvolvimento de negócios, gestão operacional, modelagem financeira, planejamento estratégico e gestão de projetos AFOLU.

Caio Gallego – Gerente Operacional

Caio Gallego é Engenheiro Florestal formado pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ). Especialista em geoprocessamento e sensoriamento remoto voltado para área de conservação ambiental, mapeamento e análise de mudanças no uso do solo. Possui conhecimento voltado para o Manejo Florestal Sustentável, modelagem ambiental e uso de SIG alternativo para silvicultura e agronegócio. Possui conhecimento avançado no uso de softwares SIG e análise de mudanças no uso e cobertura do solo como ArcGIS, QuantumGIS e DinâmicaEGO. Caio Gallego tem mais de 8 anos de experiência trabalhando com o desenvolvimento e implementação de projetos AFOLU para mercados voluntários de carbono. Ele trabalhou com desenvolvimento de projetos, com foco principal na implementação de um dos primeiros projetos de REDD+ dentro do programa VCS na Amazônia brasileira. Sua principal expertise sempre esteve voltada para o desenvolvimento técnico de projetos, tendo sido responsável por mais de 10 processos de validação/verificação. Em mais de 10 projetos em que foi responsável direto pelo desenvolvimento, atuou na aplicação de salvaguardas socioambientais, garantindo a geração de impactos líquidos positivos no clima, na comunidade e na biodiversidade, além de assegurar a manutenção de critérios excepcionais aplicáveis a cada um desses escopos.

Laion Pazian – Gerente Comercial

Laion Pazian é Economista pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ) e MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas. Gerencia o time comercial de créditos de carbono, key-accounts, a política e estratégia comercial da Biofílica. Além disso, monitora e direciona as análises de inteligência de mercados de carbono, sendo responsável pela política de preços e planejamento da área.

Ricardo Cordeiro – Coordenador de Comunicação

Ricardo Cordeiro é publicitário, diretor de arte On e Off-line com mais de 10 anos de experiência, atuou em agências digitais, trade e live marketing. Experiência em UX, planejamento e estratégias digitais. Especialização em Marketing Digital e Gestão de Projetos Web. Na Biofílica atua como coordenador de comunicação, responsável pelas ações de marketing digital, branding e comunicação institucional.

Márcio Sales – Especialista em Modelagem Estatística

Márcio Sales é estatístico, formado pela Universidade Federal do Pará, Mestre em Geografia pela Universidade da Califórnia, Santa Barbara e Doutorando em Ecologia de Produção e Conservação de Recursos pela Universidade de Wageningen, na Holanda. É especialista em análise de dados e realiza pesquisa em modelagem geoestatística de processos distribuídos no espaço e no tempo. Atua na Biofílica na produção de projeções de emissões de GEEs por desmatamento futuro para as linhas de base dos projetos e no monitoramento do desmatamento por satélite.

Leonardo Albiero Gomes de Almeida – Coordenador de Projetos

Leonardo é Engenheiro Florestal, formado pela Universidade Estadual Paulista (UNESP-FCA) com extensão na Hochschule Weihenstephan Triesdorf na Alemanha. Certificado Green Belt, possui experiência com gerenciamento de projetos e melhoria de processos na cadeia produtiva florestal. Também trabalhou com manejo florestal sustentável, produção de painéis de madeira e licenciamento ambiental. Na Biofílica Ambipar coordena o 'REDD+ Seringal Rio Branco' (ID 4834), 'Renove ALM Brazil' (ID 4849), o 'Corridors for Life ARR Grouped Project' (ID 3727) e o REDD+ Juruá (ID 3430), todos em processo de validação ou já validados pelos padrões VCS e CCB. Além disso, já coordenou um estudo de viabilidade de projetos REDD+ em Florestas Estaduais do Pará.

Shaxahmary de M. C. dos Santos – Coordenadora de Projetos

Shaxahmary dos Santos é Engenheira Florestal, formada pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ). Atualmente, é especialista em Gerenciamento de Projetos. Em suas últimas experiências profissionais e, durante a graduação, trabalhou com temas de conservação de recursos naturais, mudanças climáticas, pagamentos por serviços ambientais, geoprocessamento, restauração e hidrologia florestal. Está na Biofílica desde março de 2021, atuando na gestão, mais especificamente no desenvolvimento, implementação e acompanhamento de projetos AFOLU.

Amanda Rocha Fiallos - Analista de Projetos

Amanda Fiallos é Engenheira Florestal, graduada pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ). Possui experiência em projetos de restauração e conservação florestal, educação ambiental, geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado às áreas de planejamento de florestas plantadas. Atua na Biofílica desde maio de 2022, produzindo relatórios técnicos e reportando atividades dos Projetos AFOLU, e avaliando relatórios e produtos entregues pelos fornecedores quanto aos diagnósticos socioambientais realizados.

Bianca de Oliveira – Analista de Projetos

Bianca de Oliveira é Engenheira Florestal, graduada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e possui pós-graduação em Gestão Ambiental Integrada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Possui experiência em projetos de restauração e conservação florestal, licenciamento ambiental e pagamentos por serviços ambientais. Atua na Biofílica Ambipar desde março de 2023, com a produção de relatórios técnicos, análise de diagnósticos ambientais e desenvolvimento de projetos AFOLU.

Raphael Ramiro – Especialista FP&A

Raphael Ramiro é administrador, graduado pela Universidade Estadual Paulista e Pós-graduado em Finanças Corporativas pela Universidade Federal de São Carlos. Profissional com mais de doze anos de experiência em análises e avaliações de projetos do ponto de vista econômico-financeiro. Está na Biofílica desde maio de 2022, desempenhando atividades relacionadas à Avaliação e Modelagem Financeira de Projetos de Carbono - (AR, REDD+, ALM, Blue Carbon); Avaliação de Negócios (M&A); análise de Adicionalidade Financeira - Projetos de Carbono; Apresentações de Diretoria Executiva / Conselho de Administração; Análise de Desempenho Financeiro / KPIs.

Rafael Costa - Suporte Jurídico

Rafael Costa é doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direito Público e Tributário, com MBA em Gestão de Negócios USP. Possui 17 anos de atuação, com prática em contencioso e consultivo na promoção de ações judiciais, bem como resoluções extrajudiciais de conflitos em matérias cível, empresarial, tributária. Atuação em investigações internacionais em matéria de Compliance (Anticorrupção) e atua há 09 anos como docente, como Professor de direito de graduação e pós-graduação.

Marco Antonio Martins – Analista de Geoprocessamento

Marco Antonio Martins é Geógrafo formado pela Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e estudante de mestrado nas áreas de planejamento ambiental e sensoriamento remoto, trabalhando com mapeamento de áreas prioritárias para restauração florestal em fazendas. Durante sua graduação, ele trabalhou com projetos de geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicados ao monitoramento florestal, planejamento territorial, mapeamento de habitats costeiros e áreas restauradas em unidades de conservação. Desde 2021, ele tem trabalhado em projetos AFOLU, desenvolvendo análises de inteligência geográfica para projetos de conservação florestal, restauração de corredores florestais e agricultura de baixo carbono.

Franciane Almeida - Analista de Geoprocessamento

Franciane Almeida é Engenheira Florestal, formada pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Ela tem experiência na área de geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado às áreas de planejamento e colheita florestal, recuperação de áreas degradadas e regularização fundiária. Ela também tem experiência em projetos AFOLU, principalmente no monitoramento da cobertura florestal de projetos REDD+ com base em imagens de satélite e bancos de dados oficiais de desmatamento disponíveis, tais como PRODES.

Amazônia Agroindústria EIRELI

James Cameli - Amazônia Agroindústria EIRELI

Localização: Rio Branco, AC – Brasil

James Cameli, empresário bem-sucedido e reconhecido em toda a Amazônia brasileira ocidental. Proprietário de um conglomerado de 5 empresas, operando há mais de 30 anos nos setores de agricultura, telecomunicações, construção, industrialização e processamento de produtos florestais e serviços ambientais. Ele é um defensor de políticas e projetos de conservação ambiental, e está convencido de que a "floresta em pé" é uma das maiores riquezas da região e, portanto, representa um ativo estratégico para o desenvolvimento social e econômico do Brasil e sua contribuição para mudar as atuais condições climáticas globais.

Marc Maleika – Amazônia Agroindústria EIRELI

Localização: Rio Branco, AC – Brasil

Marc Maleika, mestre em Assuntos Internacionais, com ênfase em Política e Finanças Internacionais pela Columbia University, New York e mestrado em Economia com ênfase em Economia Financeira pela Maastricht University. Possui experiência com pesquisas na área do mercado voluntário de carbono, foi criador de uma incubadora de sustentabilidade, desenvolvimento de relatórios sobre preparações para catástrofes naturais.

Scarlett Siqueira do Valle - Amazônia Agroindústria EIRELI (Assessora Jurídica)

Localização: São Paulo, São Paulo, Brasil

Scarlett Siqueira do Valle é advogada independente (401449 OAB/SP), formada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília - UNICEUB e doutoranda em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Possui experiência nas áreas de Direito para Startups; Direito Digital; LGPD e Direito Empresarial. Como advogada empresarial, ela tem experiência em projetos de conservação ambiental.

Veriton Viana da Costa - Amazônia Agroindústria EIRELI (Assessora Técnica e Apoio Local)

Localização: Cruzeiro do Sul, AC - Brasil

Veriton Costa é engenheiro agrônomo e técnico agrícola, formado pela Universidade Federal do Acre (UFAC). Ele tem experiência em Gestão Financeira, Cadastro de populações tradicionais, Análise de solos físicos e químicos, Geoprocessamento (ArcGis), Gestão de Pessoas, Elaboração de Projetos, Elaboração de Relatórios (Power BI e Excel), Fiscalização em Defesa Agrícola e Florestal, Palestras e Cursos. Na Amazônia Agroindústria EIRELI ele atua como Assessor e Apoio Local.

Gilberto do Carmo Lopes Siqueira - Amazônia Agroindústria EIRELI (Consultor)

Localização: Cruzeiro do Sul, AC - Brasil

Gilberto Siqueira é engenheiro civil e técnico agrícola, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com especialização em madeira e estruturas de madeira. Ele tem experiência em engenharia civil e gestão de projetos. Atualmente é Consultor no Instituto Euvaldo Lodi – Acre.

2.4.4 Parcerias de gestão de projetos e desenvolvimento de equipes (VCS, 3.19; CCB, G4.2)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco conta com todas as parcerias necessárias para a construção e implementação das atividades de conservação do ativo florestal. Atualmente, as instituições parceiras, mencionadas na Seção 2.1.8, são responsáveis pela elaboração dos Diagnósticos Socioeconômico e Ambiental, Estoque de Carbono e Linha de base, que compõe o Documento de Concepção do Projeto, por meio de contratos de fornecimento de serviços. Quando outras iniciativas ao longo do desenvolvimento do Projeto exigirem novos conhecimentos técnicos e parceiros, os proponentes do Projeto REDD+ Rio Branco irão articular associação junto às organizações governamentais, não governamentais e do setor privado, a fim de viabilizar a geração de impactos positivos líquidos à sociedade e à biodiversidade.

2.4.5 Saúde financeira das organizações de execução (CCB, G4.3)

A Biofíllica Ambipar Environment Investments é uma empresa brasileira com 15 anos de atuação no mercado de serviços ambientais no Brasil, através da geração e comercialização de créditos de carbono de soluções baseadas na natureza (NBS), possuindo uma linha de negócios diversificada e investidores que dão suporte aos negócios da empresa.

A Amazônia Agroindústria é legítima proprietária e possuidora de imóveis rurais que totalizam a área de aproximadamente 54.903 ha (cinquenta e quatro mil, novecentos e três hectares) de floresta, localizada no Estado do Acre, nos municípios de Cruzeiro do Sul e Porto Walter, no bioma Amazônia, devidamente registrados.

A Amazônia Agroindústria mantém atividades de manejo florestal sustentável nas propriedades, em seu nome, devidamente regulares e licenciadas junto aos órgãos ambientais competentes e pretende manter o uso em consonância com os requisitos necessários para atividades de conservação ambiental nas propriedades.

Conforme apresentado na seção 2.1.22, ambas as instituições apresentam sólida saúde financeira e suas declarações financeiras foram compartilhadas em caráter de confidencialidade com os auditores.

2.4.6 Evitar a corrupção e outros comportamentos não éticos (VCS, 3.19; CCB, G4.3)

A Biofíllica Ambipar Environment Investments suporta processos de auditorias financeiras anuais garantindo que seus recursos são destinados de forma responsável e livres de corrupção. As demonstrações financeiras e atas de assembleias relativas à empresa são publicadas no site do JusBrasil, a maior comunidade aberta e jurídica da América Latina.

A Biofísica Ambipar Environment Investments, pertencente ao Grupo Ambipar, possui um código de ética e conduta que representa todas as empresas do Grupo. Assim, o documento serve como instrumento primordial para orientar as condutas de todas as partes envolvidas, na adoção de boas práticas nos relacionamentos e na realização de negócios, orientando para atitudes de respeito a diversidade, para combater qualquer forma de preconceito ou assédio.

Dessa forma, todos os colaboradores da instituição, bem como seus parceiros e fornecedores que possuem relações contratuais, são regidos por essas políticas e atestam formalmente aderência à regularidade legal e aos protocolos de compliance da empresa, incluindo a parceria com a Amazônia Agroindústria EIRELI.

2.4.7 Informações comercialmente sensíveis (VCS, 3.5.2 – 3.5.4; CCB Rules, 3.5.13 – 3.5.14)

Algumas informações exigidas pelo padrão VCS e/ou CCB são consideradas confidenciais ou comercialmente sensíveis e não podem ser divulgadas publicamente pelos proponentes do Projeto. Essas informações foram completamente fornecidas a equipe auditora durante o processo de validação anexada a este documento, mas não foram incluídas na versão pública. Abaixo segue lista de informações que foram disponibilizadas:

- Documentos fundiários e situação jurídica;
- Demonstrações financeiras dos proponentes;
- Planilha de desempenho financeiro do projeto (orçamento) e outros documentos relacionados;
- Acordos e contratos firmados entre as partes envolvidas;
- Inventários e outros diagnósticos.

2.5 Status Jurídico e Direitos de Propriedade

2.5.1 Legislação Nacional e Local (VCS, 3.1, 3.6, 3.7, 3.14, 3.18, 3.19; CCB, G5.6)

O cumprimento de Leis, Estatutos e outras instâncias regulatórias significantes para o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco está relacionado à atividade de Manejo de Produtos Florestais Não Madeireiros. No Estado do Acre, as atividades do empreendimento estão sendo licenciadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), desse modo devendo-se aplicar a legislação federal. Subordinada à legislação federal, aplica-se a legislação à nível estadual.

A respeito das atividades de REDD+, pode-se notar um histórico de iniciativas a despeito da construção e negociação deste conceito através de acordos e reuniões na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (no Inglês United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Em dezembro de 2015, a Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+) foi instituída pela Portaria MMA nº 370, sendo um documento que formaliza à sociedade brasileira e aos países signatários da UNFCCC como o governo brasileiro tem estruturado seus esforços e pretende aprimorá-los até 2020, contribuindo na mitigação da mudança do clima através do controle do desmatamento e degradação florestal, promoção da recuperação florestal e o fomento ao desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, no Brasil, o Decreto nº 10.144 (de 28/11/2019) instituiu a Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) a fim de coordenar, acompanhar, monitorar e revisar a Estratégia Nacional para REDD+ e orientar a elaboração dos requisitos para o acesso a pagamentos por resultados de políticas e ações de REDD+ no país. Sendo no ano seguinte, publicado o regimento interno da CONAREDD+, por meio de uma Portaria (nº 544, de 26/10/2020). Paralelamente, de cunho amplamente relevante, até o momento, encontra-se sob análise o Projeto de Lei Nº 572/2020 que “Institui o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal (REDD+) e outras providências”. O texto tramita na Câmara dos Deputados.

Quanto ao mercado de carbono, há um Projeto de Lei (PL nº 528 de 2021) em tramitação na Câmara dos Deputados que visa instituir o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) e regular a compra e venda de créditos de carbono no país advindos de atividades de Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal, por exemplo. O fomento desse mercado voluntário de carbono está previsto na Lei que instituiu a Política Nacional de Mudança do Clima (Lei nº 12.187, de 29/12/2009).

Após anos de discussão e estagnação da PL nº 528 de 2021 no Congresso Nacional, mais recentemente, foi promulgado o Decreto nº 11.075 de 19/05/2022 que aborda a implementação de um mercado regulado de crédito de carbono no Brasil por meio da criação do Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Sinare) e estabelece procedimentos para a elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas. Além dessas medidas, o documento também traz conceitos inéditos referentes ao crédito de metano, registro da pegada de carbono de processos e atividades, carbono de vegetação nativa, carbono do solo e carbono azul.

Abaixo, estão listadas e detalhadas as principais legislações e regulações relevantes a níveis federais e estaduais. Além disso, realizou-se uma breve análise dos acordos internacionais de clima que vem direcionando a criação e o desenvolvimento das iniciativas de REDD+ pelo mundo.

Legislação Federal

- Lei nº 14.119, de 13/01/2021: Institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais; e altera as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequá-las à nova política. O Projeto está de acordo com a lei por ser realizado em uma propriedade de zona rural com inscrição no CAR, como exige o artigo 9º, e por estar entre as modalidades de serviços ambientais listadas no artigo 3º

- Lei nº 12.727, de 17/12/2012: Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº s 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis nº s 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. A lei em questão tem como objetivo o desenvolvimento sustentável e o estabelecimento de normas gerais sobre proteção da vegetação nativa, Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de Reserva Legal (RL). O Projeto está de acordo com essa lei por ocorrer em uma propriedade com RL e APP devidamente delimitadas e protegidas e por não possuir atividades que violam os limites de exploração e manejo dessas áreas.
- Lei nº 12.651, de 25/05/2012: Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Essa lei, conhecida como código florestal, regulamenta como a vegetação nativa pode ser explorada. O projeto está de acordo com essa lei por ocorrer em uma propriedade em conformidade com as exigências do código florestal em relação a áreas protegidas e limites de exploração. Além disso, a única exploração que o projeto contempla é a de produtos não madeireiros, atividade que, segundo o art. 21 é livre em área de reserva legal.
- Lei nº 12.187, de 29/12/2009: Institui a política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências. O Projeto contribui com esta Política Nacional devido às atividades desenvolvidas estarem em harmonia com os objetivos: o Projeto ajuda a reduzir os impactos provenientes de ações antrópicas sobre o sistema climático, em consonância com o Art. 3, contribui com a redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa e com a conservação dos recursos ambientais, em linha ao Art. 4, entre outros.
- Decreto nº 11.075, de 19/05/2022: Estabelece os procedimentos para a elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas, institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa e altera o Decreto nº 11.003, de 21 de março de 2022.
- Decreto nº 10.144, de 28/11/2019: Institui a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal – REDD+.
- Decreto nº 58.054, de 23/03/1966: Promulga a Convenção para a proteção da flora, fauna e das belezas cênicas dos países da América.
- Decreto nº 2.661, de 08/07/1998: Regulamenta o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), mediante o estabelecimento de normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, e dá outras providências.

- Decreto nº 5.975, de 30/11/2006: Regulamenta os art. 12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, o art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, o art. 2º da Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, altera e acrescenta dispositivos aos Decretos nos 6.514/08 e 3.420/00, e dá outras providências.
- Resolução CONAMA nº 16, de 07/12/1989: Institui o Programa Integrado de Avaliação e Controle Ambiental da Amazônia Legal.
- Resolução CONAMA nº 378, de 19/10/2006: Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1º, art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências.
- Resolução CONAMA nº 379, de 19/10/2006: Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre a gestão florestal no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.
- Portaria IBAMA nº 218, de 04/05/1989: Dispõe sobre a derrubada e exploração de florestas nativas e de formações florestais sucessoras nativas de Mata Atlântica, e dá outras providências.
- Portaria IBAMA nº 438, de 09/08/1989: Altera redação do artigo 4 da portaria nº 218, de 04 de maio de 1989.
- Portaria MMA nº 103, de 05/04/2006: Dispõe sobre a implantação do Documento de Origem Florestal - DOF, e dá outras providências.
- Portaria MMA nº 253, de 18/08/2006: Institui, a partir de 1º de setembro de 2006, no âmbito do Instituto brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o Documento de Origem Florestal - DOF em substituição à Autorização para Transporte de Produtos Florestais - ATPF.
- Portaria nº 1.896, de 09/12/2013: Altera a Norma Regulamentadora nº 31.
- Instrução Normativa MMA nº 1, de 05/09/1996: Dispõe sobre a Reposição Florestal Obrigatória e o Plano Integrado Florestal.
- Instrução Normativa MMA nº 07, de 27/04/1999: Dispõe sobre a autorização para desmatamento nos Estados da Amazônia Legal.
- Instrução Normativa MMA nº 02, de 10/05/2001: Dispõe sobre a exploração econômica das florestas, nas propriedades rurais localizadas na Amazônia Legal, incluindo as áreas de Reserva Legal e ressaltando as de preservação permanente estabelecidas na legislação vigente, que será realizada mediante práticas de manejo florestal sustentável de uso múltiplo.
- Instrução Normativa MMA nº 06, de 15/12/2006: Dispõe sobre a reposição florestal e o consumo de matéria-prima florestal, e dá outras providências.
- Instrução Normativa IBAMA nº 178, de 23/06/2008: Define as diretrizes e procedimentos, por parte do IBAMA, para apreciação e anuência relativas à emissão das autorizações de supressão de florestas e outras formas de vegetação nativa em área maior que dois mil hectares em imóveis rurais localizados na Amazônia Legal e mil hectares em imóveis rurais localizados nas demais regiões do país.
- Norma Regulamentadora nº 31, de 03/03/2005: Aprova a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho da Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Legislação Estadual

- Lei Estadual nº 2.308, de 22 de outubro de 2010: “Cria o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais - SISA, o Programa de Incentivos por Serviços Ambientais - ISA Carbono e demais Programas de Serviços Ambientais e Produtos Ecosistêmicos do Estado do Acre e dá outras providências”. Informações de como o projeto se relaciona com essa lei podem ser encontradas na seção 1.11.
- Lei Estadual nº 1.426 de 27/12/2001: "Dispõe sobre a preservação e conservação das florestas do Estado, institui o Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas, cria o Conselho Florestal Estadual e o Fundo Estadual de Florestas e dá outras providências.". O projeto está em conformidade com essa lei pois apresenta plano de manejo de produto florestal não madeireiro e autorização de utilização de matéria prima florestal do IBAMA e do Instituto do Meio Ambiente do Acre (IMAC).
- Lei Estadual nº 3.883, de 17 de dezembro de 2021: Dispõe sobre o Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas – SEANP, que inclui unidades de conservação estadual, municipais e federal, terras indígenas, reservas legais (RL) e áreas de preservação permanente (APP). Para RL e APP, o SEANP tem como objetivo promover políticas e ações públicas visando o uso sustentável dos recursos naturais, a formação de corredores ecológicos e outras medidas compatíveis. O projeto está em conformidade com essa lei por incluir atividades que visam o uso sustentável dos recursos naturais.
- Lei Estadual nº 1.548, de 29 de janeiro de 2004: Altera o art. 9º da Lei n. 1.426, de 27 de dezembro de 2001.
- Lei Estadual nº 2.836, de 30 de dezembro de 2013: Altera a Lei n. 1.426, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a preservação e conservação das florestas do Estado, institui o Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas, cria o Conselho Florestal Estadual e o Fundo Estadual de Florestas e dá outras providências.
- Lei Estadual nº 3.595, de 20 de dezembro de 2019: Altera dispositivos das Leis nº 1.022, de 21 de janeiro de 1992, da Lei nº 1.117, de 26 de janeiro de 1994 e da Lei nº 1.426, de 27 de dezembro de 2001.
- Lei Estadual complementar nº 300, de 09 de julho de 2015: Altera a Lei Complementar n. 247, de 17 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo; a Lei n. 2.308, de 22 de outubro de 2010, que cria o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais –SISA, o Programa de Incentivos por Serviços Ambientais – ISA Carbono e demais Programas de Serviços Ambientais e Produtos Ecosistêmicos do Estado do Acre; a Lei n. 1.426, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a preservação e conservação das florestas do Estado, institui o Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas, cria o Conselho Florestal Estadual e o Fundo Estadual de Florestas, e dá outras providências.
- Lei Estadual nº 1.460, de 03 de maio de 2002. “Institui o Programa de Apoio às Populações Tradicionais e Pequenos Produtores –PRÓ-FLORESTANIA, e dá outras providências.
- Lei Estadual nº 1.904, de 05 de junho de 2007. “Institui o Zoneamento Ecológico – Econômico do Estado do Acre – ZEE.
- Lei Estadual nº 1.963, de 4 de dezembro de 2007. “Dispõe sobre a Defesa Sanitária Vegetal no Estado do Acre.
- Lei Estadual nº 2.024, de 20 de outubro de 2008. “Cria o Programa Estadual de Incentivo à Produção Florestal e Agroflorestal Familiar.

- Decreto nº 503, de 06 de abril de 1999. “Institui o Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre, e dá outras providências.
- Decreto nº 8.452, de 14 de agosto de 2003. “Estabelece a estrutura e a composição do Conselho Florestal Estadual e regulamenta o Fundo Florestal.
- Decreto nº 3.414, de 12 de setembro de 2008. “Dispõe sobre a reposição florestal no Estado do Acre em razão do consumo de matéria-prima florestal.
- Decreto nº 3.415, de 12 de setembro de 2008. “Dispõe sobre a criação da Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais do Acre.
- Decreto nº 5.507, de 15 de julho de 2010. “Dispõe sobre o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável - CDRFS.
- Resolução/CEMACT nº 001, de 22 de junho de 2005. “Aprova os termos da Portaria Interinstitucional IMAC/IBAMA Nº 001 de 04/06/2005, que trata da definição de padrões mínimos para a utilização sustentável do cipó unha-de-gato.

Legislação Municipal – Cruzeiro do Sul

- Lei Municipal nº 453, de 07 de outubro de 2006: Dispõe sobre o Plano Diretor participativo do município de Cruzeiro do Sul e dá outras providências”
- Lei Municipal nº 457, de 07 de dezembro de 2006: Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente do município de Cruzeiro do Sul, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, instituindo o Sistema Municipal de Meio Ambiente e Alterando as competências da SEMMA e do COMDEMA, e dá outras providências.

Acordos Internacionais

- FCCC/CP/2005/Misc.1: Reducing emissions from deforestation in developing countries: approaches to stimulate action. Submission from Parties. (Tradução: Reduzindo emissões de desmatamento em países em desenvolvimento: abordagem para estimular ação. Submissão das partes. COP 11, Montreal, 2005.)
- FCCC/CP/2007/6/add.1: Report of the Conference of the Parties on its thirteenth session, held in Bali from 3 to 15 December 2007. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its thirteenth session. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima terceira sessão, ocorrida em Bali de 3 a 5 de dezembro de 2007. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima terceira sessão ou “Action Bali Plan”. COP 13, Bali, 2007.)
- FCCC/CP/2009/Add.1: Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 19 December 2009. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its fifteenth session. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima quinta sessão, ocorrida em Copenhagen de 7 a 19 de dezembro de 2009. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes na sua décima quinta sessão ou “Copenhagen Accord”. COP 15, Copenhagen, 2009.)

- FCCC/CP/2010/7/Add.1: Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its sixteenth session. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima sexta sessão, ocorrida em Cancun de 19 de novembro a 10 de dezembro de 2010. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes na sua décima sexta sessão ou “Cancun Agreement”. COP 16, Cancun, 2010.)
- FCCC/CP/2011/9/Add. 1: Report of the Conference of the Parties on its seventeenth session, held in Durban from 28 November to 11 December 2011. Addendum. Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its seventeenth session. (Tradução: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima sétima sessão, ocorrida em Durban de 28 de novembro a 11 de dezembro de 2011. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima sétima sessão. COP 17, Durban, 2011.)
- FCCC/CP/2012/8/Add.1: Report of the Conference of the Parties on its eighteenth session, held in Doha from 26 November to 8 December 2012. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its eighteenth session. (Tradução: Relatório de Conferência das Partes sobre sua décima oitava sessão, ocorrida em Doha de 26 de novembro a 8 de dezembro. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima oitava sessão.)
- FCCC/CP/2013/Add.1: Warsaw Framework for REDD-plus, held in Warsaw, Poland, from 11 to 22 November 2013 (Tradução: Pacote de Varsóvia para REDD+, ocorrida em Varsóvia, Polônia, de 11 a 22 de novembro de 2013), em especial as seguintes decisões:
 - Decision9/CP.19: Work programme on results-based finance to progress the full implementation of the activities referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70. (Tradução: Programa de trabalho em financiamento baseados em resultados para o progresso da implementação completa das atividades referidas na decisão 1/CP. 16, parágrafo 70.)
 - Decision10/CP.19: Coordination of support for the implementation of activities in relation to mitigation actions in the forest sector by developing countries, including institutional arrangements. (Tradução: Coordenação do suporte para a implementação de atividades relacionadas a ações de mitigação no setor florestal por países em desenvolvimento, incluindo arranjos institucionais.)
 - Decision12/CP.19: The timing and the frequency of presentations of the summary of information on how all the safeguards referred to in decision1/CP.16, appendix I, are being addressed and respected. (Tradução: O tempo e a frequência na qual são apresentadas as informações resumidas de como as salvaguardas referidas na decisão1/CP.16, apêndice I, estão sendo abordadas e respeitadas.)
 - Decision13/CP.19: Guidelines and procedures for the technical assessment of submissions from Parties on proposed forest reference emission levels and/or forest reference levels. (Tradução: Guia e procedimentos para avaliação técnica das submissões das Partes em propostas de níveis de referência em emissões florestais e/ou níveis de referência florestal.)
 - Decision14/CP.19: Modalities for measuring, reporting and verifying. (Tradução: Modalidades para medir, reportar e verificar.)
 - Decision15/CP.19: Addressing the drivers of deforestation and forest degradation. (Abordagem dos vetores de desmatamento e degradação florestal.)

- FCCC/CP/2015/Add.1: Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its twenty-first session. (Tradução: Relatório de Conferência das Partes sobre sua vigésima primeira sessão, ocorrida em Paris de 30 de novembro a 13 de dezembro. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua vigésima primeira sessão).
- FCCC/CP/2015 Paris Agreement: Global, legally-binding agreement that sets out a global framework to avoid dangerous climate change by limiting global warming to well below 2°C and pursuing efforts to limit it to 1.5°C. Entry into force on 4 November 2016.
- FCCC/CP/2016 Decisions adopted by the Conference of the Parties (COP): Especially decisions 1 (preparation into force of the Paris Agreement), 3 (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts), 6 (National adaptation plans) and 7 (Long-term climate finance).
- FCCC/CP/2017, FCCC/CP/2018, FCCC/CP/2019 Decisions adopted by the COP: Especially decision 1 reporting on developments of the implementation of the Paris Agreement.
- Contribuição Nacionalmente Determinada – NDC brasileira encaminhada em setembro de 2015 à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para a mitigação, adaptação e meios de implementação, de maneira consistente com o propósito das contribuições de alcançar o objetivo último da Convenção, nos termos da decisão 1/CP.20, parágrafo 9.
- CITES, de 03/03/1973: “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, assinada em Washington D.C. em 03 de março de 1973, alterado em Bonn em 22 de junho de 1979.
- Article 6 of the Paris Agreement (2021): Decision 1/CP.21 mandated the SBSTA to operationalize the provisions of this Article through recommending a set of decisions to the COP serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its first session. At COP26, the Parties to the Paris Agreement at its third session (CMA 3) adopted three main decisions related to Article 6: decision 2 (on Article 6.2), decision 3 (on Article 6.4) and decision 4 (on Article 6.8).
- Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use (2021): Signatories (including Brazil) promise to reverse and end deforestation by 2030.
- Brazilian Nationally Determined Contribution (NDC): First Brazilian NDC submitted in in September 2015 to the UN Framework Convention on Climate Change for mitigation, adaptation and means of implementation, in a manner consistent with the purpose of contributions to achieve the ultimate objective of the Convention, pursuant to Decision 1/CP.20, paragraph 9. The updated Brazilian NDC was presented at the COP26 on December 8th, 2022.achieved.

2.5.2 Leis e regulamentos relevantes relacionados com os direitos dos trabalhadores (VCS, 3.18.2; CCB, G3.11)

Garante-se que todos os funcionários pertencentes à Amazônia Agroindústria EIRELI, à Bioflica Ambipar Environmental, e às empresas prestadoras de serviços são legalmente contratados em cumprimento à legislação trabalhista brasileira (CLT), como a transparência nas condições de jornada

de trabalho, pagamento de salários, férias, solicitações e reivindicações, obrigações do empregador e dos empregados e garantia de segurança e saúde no trabalho.

Além disso, respeita-se os acordos internacionais ratificados pelo Brasil e as questões relativas ao bem-estar do trabalhador.

Anualmente, verifica-se o cumprimento das normas e leis trabalhistas aplicadas pela Biofílica por uma auditoria, isto ocorre devido ao fato de ser uma empresa S.A. Suas demonstrações financeiras são publicadas na página de internet do Jus Brasil, maior comunidade aberta e jurídica da América Latina.

Procedimentos para informar os trabalhadores sobre os seus direitos serão fortalecidos e aprimorados durante todo o ciclo de vida do Projeto, uma vez que a atividade “Fortalecimento da governança” tem como objetivo principal criar ações e condições para facilitar a operacionalização e implementação das atividades propostas pelo Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Para isso, o Projeto tem a pretensão de fortalecer as relações entre as partes interessadas sobretudo por meio da aplicação de um plano de comunicação que garanta transparência, assimilação de sugestões e a gestão de conflitos (Ver Seção 2.3.8 e Seção 2.3.12). Assim, o Projeto tem a pretensão e o potencial de criar oportunidades de trocas de experiências entre as partes interessadas e a disseminação de informações de interesse coletivo, entre eles os direitos e deveres dos trabalhadores envolvidos e impactados pelo Projeto.

Estão relacionadas abaixo as leis e regulamentos pertinentes que protegem os direitos do trabalhador no Brasil, assim como os acordos internacionais ratificados pelo Brasil sobre as questões trabalhistas.

Legislação e regulamentações federais:

- Decreto-Lei nº5.452, de 01 de maio de 1943: Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
- Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977: Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho e dá outras providências.

Acordos internacionais ratificados pelo Brasil:

- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 29 de 1930, ratificada pelo Brasil em 25/04/1957: Dispõe sobre a abolição do trabalho forçado.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 87 de 1940: Dispõe sobre a liberdade sindical.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 97 de 1949, ratificada pelo Brasil em 18/06/1965: Dispõe sobre trabalhadores migrantes.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 98 de 1949, ratificada pelo Brasil em 18/11/1952: Dispõe sobre o direito de sindicalização e negociação coletiva.

- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 100 de 1951, ratificada pelo Brasil em 25/04/1957: Dispõe sobre a igualdade de remuneração entre homens e mulheres.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 105, ratificada pelo Brasil em 18/06/1965: Dispõe sobre a abolição do trabalho forçado.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 111 de 1958, ratificada pelo Brasil em 01/03/1965: Dispõe sobre a discriminação em matéria de emprego e ocupação.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 131 de 1970, ratificada pelo Brasil em 04/05/1983: Dispõe sobre a fixação de salário-mínimo, especialmente em países em desenvolvimento.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 138 de 1973, ratificada pelo Brasil em 28/06/2001: Dispõe sobre a idade mínima para admissão.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 142 de 1975, ratificada pelo Brasil em 24/11/1981: Dispõe sobre o desenvolvimento dos recursos humanos.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 143 de 1975: Dispõe sobre as imigrações efetuadas em condições abusivas e a promoção de igualdade de oportunidades para trabalhadores migrantes.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 155 de 1981, ratificada pelo Brasil em 18/05/1992: Dispõe sobre a segurança e saúde dos trabalhadores.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 169 de 1989, ratificada pelo Brasil em 25/07/2002: Dispõe sobre os direitos indígenas e tribais.
- Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 182, ratificada pelo Brasil em 02/02/2000: Dispõe sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para a sua eliminação.

2.5.3 Direitos Humanos (VCS, 3.19)

A Biofílica Ambipar tem centrado seus esforços na construção de uma política própria a nível institucional para garantia de Proteção de Direitos Humanos. Parcerias e consultorias foram estabelecidas e desde então um plano de trabalho está sendo desenvolvido. Um mapeamento completo de diretrizes e procedimentos já foi estabelecido e os pilares da política de Proteção de Direitos Humanos foram definidos.

Dentro desses pilares entende-se que a apropriação dos conceitos de direitos humanos, trabalho decente e escravidão contemporânea e de seus principais indicadores é fundamental tanto como ponto de partida para a elaboração de uma política corporativa de direitos humanos e trabalho decente, quanto para que o projeto possa efetivamente identificar os riscos e impactos adversos sobre direitos humanos trabalhistas com ênfase sobre a abolição do trabalho escravo.

- **Direitos Humanos**

Os direitos humanos são direitos que pertencem a todas as pessoas pelo simples fato de serem seres humanos. Como tal, os direitos humanos não são concedidos por qualquer Estado ou sistema, e não dependem de elementos como sexo, nacionalidade, origem nacional ou étnica, raça, religião, língua, dentre outros. Tais direitos contemplam questões básicas como o direito à vida, e direitos voltados a garantir uma vida digna, tais como os direitos à saúde, à alimentação, à liberdade e ao trabalho (UNHR³²).

- **Trabalho Decente**

O trabalho decente, também conhecido como trabalho digno, faz parte de uma parte da dimensão social dos direitos humanos, relacionada à sua história e ao processo histórico de garantia desses direitos (COMPARATO, 2011)³³, são conhecidos como direitos humanos de segunda dimensão, os quais foram positivados em Cartas Constitucionais nacionais a partir da segunda década do século XX em resposta à acentuação da exploração das relações de trabalho trazidas pela revolução industrial e pela abstenção estatal na regulação das relações econômicas e de trabalho.

Na perspectiva do direito humano ao trabalho e do trabalho, o trabalho decente é entendido como vetor por meio do qual o ser humano pode adquirir o pleno desenvolvimento de sua identidade, de sua personalidade, de suas potencialidades e capacidades. Por meio dele, cada indivíduo pode se constituir como pessoa autônoma, podendo acessar o bem-estar material e usufruir dos bens de que a sociedade dispõe, alcançando o direito à melhoria contínua das condições de vida e ao padrão de vida adequado para si e sua família (art. 25, UDHR)³⁴.

- **Escravidão contemporânea ou trabalho em condições análogas à de escravo**

A escravidão contemporânea, também conhecida como trabalho em condições análogas à de escravo, é fruto da permanência de uma mentalidade e comportamento escravocratas que encontram formas atualizadas de exploração do trabalho e de subjugação da pessoa trabalhadora.

Nos contextos e situações nos quais é utilizada a mão de obra escrava, trabalhadores e trabalhadoras são tratados como mão de obra descartável, como mero meio para obtenção de lucro e riqueza, como coisa a quem é negada os direitos humanos básicos e essenciais. Crime de viés econômico, o trabalho escravo contemporâneo é motivado pela maximização do lucro, em detrimento da vida, da dignidade, e do valor irredutível e universal da pessoa humana.

Com efeito, no que tange ao trabalho escravo contemporâneo, entende-se que situações de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade racial, vulnerabilidade cultural e educacional, vulnerabilidade a choques e vulnerabilidade territorial se interseccionam e fazem com que pessoas pobres,

³² United Nations Human Rights (UNHR). What are human rights? Available in: <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>.

³³ Comparato, Fábio Konder. 2011. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo, Saraiva, 589 p. Available in: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/18490/mod_resource/content/1/CHY%20-%20Comparato%20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o.pdf.

³⁴ United Nations Organization (UN). Universal Declaration of Human Rights of the UM. Available in: <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/03/udhr.pdf>.

negras, de baixa escolaridade, migrantes, vítimas de deslocamentos compulsórios, e originárias de regiões longínquas, pouco desenvolvidas e sem acesso a serviços e a infraestrutura, sejam vítimas potenciais do trabalho escravo contemporâneo.

A adoção de uma perspectiva precaucional de combate ao trabalho escravo contemporâneo, como a que se assume no Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, deve incluir, no processo de mapeamento de riscos, as variáveis da vulnerabilidade identificadas entre trabalhadoras e trabalhadores, as quais podem os predispor à vitimização face à sujeição a condições de trabalho que os reduzem às análogas à de escravo.

Diante disso, de modo a prevenir qualquer risco aos direitos humanos que possa ser identificado, a política de Proteção de Direitos Humanos busca estruturar os seguintes eixos de atuação:

- elaboração de diretrizes para a construção e/ou revisão de uma política de direitos humanos e trabalho decente na cadeia de restauração florestal;
- insumos para mapeamento, monitoramento e gestão de riscos de violações de direitos humanos e trabalhistas;
- insumos para a elaboração de um protocolo responsivo centrado na vítima; e
- treinamento em direitos humanos e trabalho escravo contemporâneo transversal aos eixos acima.

Assim sendo, a responsabilidade empresarial e organizacional de respeito aos direitos humanos deve ser consolidada na existência destes pontos:

- i) declaração política de direitos humanos;
- ii) processos de devida diligência em direitos humanos;
- iii) mecanismos de resposta e reparação em casos de violações de direitos humanos, os Princípios Orientadores se converteram na base conceitual e normativa em torno da qual foi desenvolvido o projeto.

Diante disso, além da exposição de conceitos centrais indispensáveis à plena apropriação do projeto, como direitos humanos, trabalho decente, e escravidão contemporânea, cada um dos eixos que compõe a construção da política de Proteção de Direitos Humanos da Biofílica Ambipar corresponde a uma dimensão da responsabilidade empresarial e organizacional, de modo que os projetos, como resultado, possam se encontrar munidos das bases conceituais, normativas, procedimentais e instrumentais para cumprir com essa responsabilidade em sua globalidade.

2.5.4 Populações indígenas e patrimônio cultural (VCS, 3.18, 3.19)

O processo de identificação e mapeamento de riscos e impactos realizado no Diagnóstico Socioeconômico permitiu o levantamento dos dados e informações a respeito de questões da realidade local e que são consideradas importantes para os direitos humanos e para a proteção de populações indígenas e proteção do patrimônio cultural.

A ocupação da região, que hoje é conhecida como Vale do Juruá, iniciou com populações indígenas. As comunidades do entorno do projeto estão localizadas em uma região ocupada historicamente por populações indígenas. O município de Cruzeiro do Sul era habitado por tribos indígenas. Os povos que habitavam o Vale do Juruá, divididos em 49 tribos, eram pertencentes a etnias de línguas Pano, e se dividiam em grupos com as suas denominações particulares tais como Ararauas, Katukinas e Curimas. E, ao longo das margens do rio Juruá vivia a tribo dos Náuas (CRUZEIRO DO SUL, 2023³⁵).

Dentro da área de influência do projeto existem 3 terras indígenas, nenhuma delas é adjacente à área de projeto:

Terra Indígena	Família Linguística	Língua	População	Área (ha)	Ano de Homologação
Jaminawa do Igarapé Preto ³⁶	Pano	Yamináwa	215	25.651,6	1998
Arara do Igarapé Umaitá ³⁷	Pano	Arara Shawanaua	658	87.571,7	2006
Campinas/Katukina ³⁸	Pano	Katukina do Acre	703	32.623,6	1993

O Diagnóstico Socioeconômico levantou que a maioria da população das comunidades localizadas no entorno da área do projeto são de origem étnica preta ou parda. No quadro abaixo, apresenta-se a identificação étnica levantada durante a pesquisa, a partir da autoidentificação da população.

Comunidade	Classificação	Etnia identificada (%)			
		Branca	Preta	Parda	Indígena
Aldeota 2	População ribeirinha	-	20%	80%	-
Monte Cristo	População ribeirinha	25%	5%	70%	-

³⁵ CRUZEIRO DO SUL. Dados do município. Available in: <https://www.cruzeirodosul.ac.gov.br/municipio>.

³⁶ Terras Indígenas no Brasil - Terra Indígena Jaminawa do Igarapé Preto. Available in: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3703#direitos>.

³⁷ Terras Indígenas no Brasil - Terra Indígena Arara/Igarapé Humaitá. Available in: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3598>.

³⁸ Terras Indígenas no Brasil - Terra Indígena Campinas/Katukina. Available in: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3636#direitos>.

Periquito	População ribeirinha	-	10%	80%	10%
Prainha 1	População ribeirinha	-	10%	90%	-
Prainha 2	População ribeirinha	10%	20%	70%	-
Primavera	População ribeirinha	5%	80%	10%	5%
Santo Antônio 1	População ribeirinha	10%	10%	80%	-
São Luís	População ribeirinha	5%	15%	80%	-
Volta Grande	População ribeirinha	5%	95%	-	-
PDS Francisco Pimentel	Agricultores familiares	Sem informação.			

Durante a pesquisa na comunidade Volta Grande, no momento em que a equipe aplicava as ferramentas do diagnóstico, dentro da casa de uma moradora antiga da comunidade, a atividade do grupo focal teve que parar por alguns instantes, pois, uma família de outra comunidade trouxe uma criança que estava doente para receber uma reza da moradora da casa. Essa prática de reza para a cura, principalmente para crianças, é comum em grande parte das comunidades rurais na Amazônia, é uma manifestação de caráter religioso, chamada por alguns de pajelança cabocla. É uma forma de xamanismo, que tem origem na convergência cultural de negros e indígenas e coexiste às práticas do catolicismo. A pajelança cabocla se caracteriza pelo culto aos encantados (MAUÉS, 1994)³⁹. Heraldo Maués observa que estes, por sua vez, são entidades que podem ser seres humanos, porém uma classe especial deles, “que não morreram, mas se encantaram, e vivem num mundo diferente daquele dos outros homens, cidades subterrâneas ou subaquáticas, no ‘encante’”. Estes seres também podem ser animais que habitam espaços da natureza, como cobras e peixes.

De acordo com um relato de comunitários durante o trabalho de campo, os “encantados” não podem ser vistos por qualquer pessoa porque são invisíveis, é como se habitassem uma outra dimensão. A presença dos encantados só é percebida pelos pajés, também chamados de curadores, que os veem e/ou escutam. Segundo relato, antigamente, havia mais curandeiros nas comunidades, que realizavam rituais da pajelança, que se caracterizam por cultos de possessão, em que há a incorporação das entidades cultuadas, que utilizam o corpo do curador para atender os adeptos. É uma prática ritual voltada, sobretudo, para a cura de doenças, sejam elas físicas ou espirituais.

³⁹ MAUÉS, R. H. Medicinas populares e "pajelança cabocla" na Amazônia. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1994. Available in: <https://books.scielo.org/id/tdj4g/pdf/alves-9788575412763-06.pdf>.

Ainda na comunidade Volta Grande, a dona da casa se retirou do espaço do grupo-focal, pegou algumas ervas, que possuía em sua cozinha, preparou em formato de um ramo e começou a rezar em cima da criança. Em seguida, se retirou da sala para o quarto e continuou as rezas. Após presenciar este momento, a equipe começou a questionar sobre essa prática em outras comunidades. Relatos dão conta da existência ainda, de três “rezadores”, como eles chamam, que moram em comunidades do rio Juruá Mirim e que praticam a reza para curar as pessoas, principalmente as crianças.

Na residência desta senhora na comunidade Volta Grande, que fica próxima à comunidade Prainha 1, a conversa foi discreta e em voz baixa. Há preocupação em proteger essas pessoas que rezam.

A pajelança não se esgota na religiosidade ou na saúde, os elementos que lhe compõem e sua relação com os encantados orientam, também, as formas de agir e viver no espaço das comunidades e permeiam interpretações e sentidos sobre ele e os seres que o configuram, humanos e não humanos. Para Maués (2002)⁴⁰, “suas crenças e práticas estão intimamente imbricadas no sistema sociocultural a que pertencem”, definindo o sistema cosmológico desses povos e mais além, um sistema de conhecimento do espaço como um todo.

Geralmente, nos quintais das famílias que praticam algum tipo de reza para cura, existe uma diversidade de espécies de plantas medicinais, que sempre estão ao alcance das mãos, sendo muito maior essa variedade nesses quintais do que nos quintais de famílias evangélicas, por exemplo. Estudos sobre religião já indicaram que, a negação ao conhecimento tradicional é uma característica da confissão evangélica em todo o mundo, apesar de haver casos isolados de pessoas que conseguem escapar a essa realidade. Nos relatos sobre conhecimento de plantas medicinais, os tipos eram variados, mas quase sempre se repetiam: “favaca, cravo defunto, manjirioba, capim santo, mastruz, agrião, copaíba, jatobá, quina quina, folha do abacate, folha do maracuja, graviola”. Em alguns casos, citavam as doenças que eram tratadas com alguma planta, como Malária, gripe, tosse, pressão alta, dor no estômago.

Quem realiza a reza para a cura, não recebe pagamento em dinheiro, geralmente a família que recebeu a cura de um ente da família, doa algo, um presente, realiza uma retribuição para o rezador, que pode ser uma caça ou um outro “produto da floresta”. Essa realidade lembra a concepção de “dádiva”, de Marcel Mauss (1974)⁴¹, conceituando a partir da tríade “dar”, “receber” e “retribuir”, que constitui a gênese de um sistema de trocas materiais, simbólicas, mercantis, entre outras, como a “doação de uma caça”, a “ajuda mútua”, na troca de dias de trabalho.

Em comunidades tradicionais a indissociável ligação entre o meio natural, o sujeito e o social, no qual esta relação está inserida, baseiam comportamentos e valores. A partir disto, formam-se narrativas que constituem um conjunto de explicações do mundo de cada grupo humano. Estas narrativas transmitem perspectivas e conhecimentos, passam a mediar o contato humano com o ambiente e fundamentam a maneira de

⁴⁰ MAUÉS, R. H. Catolicismo e xamanismo: comparação entre a cura no movimento carismático e na pajelança rural amazônica. *Ilha Revista de Antropologia*, v. 4, n. 2, p. 051-077, 2002. Available in: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/15120>.

⁴¹ MAUSS, M. Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: *Sociologia e Antropologia*. v. II. São Paulo: EDUSP, 1974. Available in: https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/mauss_m_ensaio_sobre_a_dadiva.pdf.

viver no e com o lugar. Edna Castro (1997)⁴² observa que “a existência de recursos biológicos está diretamente vinculada a um sistema ancestral de coexistência sustentável entre os homens e o ambiente, razão pela qual esses recursos dependem da sobrevivência desse sistema”.

Nesse sistema também ocorre uma série de comportamentos e interdições calcados em conhecimentos que garantem a salvaguarda do meio natural, as fontes de subsistência da comunidade e a reprodução de um sistema cosmológico que engloba esta relação. Há espalhadas pelas comunidades, áreas de preservação indispensáveis e estratégicas para a sobrevivência das famílias. Os modos de como proceder nesses espaços são transmitidos de geração para geração. Como em outras regiões na Amazônia, há a crença em seres invisíveis, tidos como entidades comunicadoras entre o mundo dos humanos, dos deuses e da natureza (MAUÉS, 2002)⁴³, que configuram uma dimensão paralela à dimensão da existência humana.

Sobre esse sistema de regras e tradições locais, houve um relato sobre o aparecimento de um encantado chamado de “caboquinho da mata”, que é o espírito encantado que protege a caça, como se fosse o “dono da caça”, assim, quando a pessoa caça para além do “permitido pelo espírito” ou quando caça muito com cachorro, a pessoa fica doente.

O relato de um morador local, dizia que já presenciaram casos de assombração dentro da mata, por exemplo de pessoas que adoeceram quando caçaram com cachorro de noite e que viram o cachorro se assustar, como se estivesse sendo açoitado dentro da mata. Para o narrador, existe a convicção de que a conduta estava em desacordo com as regras do local instituídas pelo encantado da mata, no caso, o caboquinho da mata, que por sua vez, castiga as pessoas que “caçam muito”. Febre, dor de cabeça, vômito e suor excessivo são alguns dos sintomas deste mal. Nesses casos, só um rezador teria o poder de reverter o mal.

Houve também o relato do “batedor”, que seria um encantado invisível que fica próximo à água. Contaram histórias de alguns locais de pesca onde este encantado está presente e que protege os locais. O batedor assustaria a pessoa que está em desacordo com o que seria permitido. Toda essa concepção cosmológica do espaço e de como proceder nesses espaços é transmitida de geração para geração, são conhecimentos da natureza e da preservação dos recursos e dos sítios fundamentais para as famílias. No entanto, durante a pesquisa de campo, não foi possível realizar caminhadas na mata ou percorrer os cursos d’água para mapear esses locais relatados por moradores, pois a pesquisa do diagnóstico se concentrou no centro da comunidade, onde estão as casas das famílias.

Para que o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco possa contribuir para a proteção do patrimônio cultural como parte das suas atividades, serão adotadas medidas integradas. Primeiramente, é crucial estabelecer um diálogo aberto e contínuo com as comunidades locais, garantindo sua participação desde o início do projeto e respeitando suas tradições e práticas culturais. Além disso, durante os processos de monitoramento

⁴² CASTRO, Edna Ramos. Territórios, biodiversidade e saberes de populações tradicionais. Paper nº 92 do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos/ NAEA – 1997. Available in: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/pnaea/article/download/11834/8202>.

⁴³ MAUÉS, R. H. Catolicismo e xamanismo: comparação entre a cura no movimento carismático e na pajelança rural amazônica. Ilha Revista de Antropologia, v. 4, n. 2, p. 051-077, 2002. Available in: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/15120>.

ocorrerão levantamentos contínuos e detalhados para identificar e valorizar o patrimônio cultural presente na área de atuação do projeto, incluindo práticas religiosas, medicina tradicional, artesanato, entre outros aspectos.

A integração dessas práticas culturais nos planos e atividades do projeto é essencial, e promoverá a conservação e o uso sustentável de áreas onde ocorrem tais práticas. É igualmente importante reconhecer e respeitar os conhecimentos tradicionais das comunidades locais, fomentando apoio de mediação para fortalecer essas práticas e habilidades.

Além disso, medidas de salvaguarda socioambiental devem ser desenvolvidas e implementadas para proteger os direitos das comunidades locais e evitar impactos negativos sobre seu patrimônio cultural. Um sistema de monitoramento e avaliação participativa deve ser estabelecido, permitindo às comunidades acompanharem e avaliarem o impacto do projeto sobre seu patrimônio cultural.

Por fim, é fundamental estabelecer parcerias com instituições locais, organizações da sociedade civil e especialistas em cultura e patrimônio cultural para apoiar a implementação de medidas de proteção e conservação do patrimônio cultural. Ao adotar essas medidas de forma integrada, o Projeto de REDD+ Seringal Rio Branco demonstrará seu compromisso em preservar e proteger o patrimônio cultural das comunidades locais, promovendo a diversidade cultural e fortalecendo a sustentabilidade socioambiental da região.

2.5.5 Direitos de propriedade estatutários e tradicionais (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G5.1)

A Amazônia Agroindústria EIRELI configura-se como legítima proprietária do imóvel onde o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco está sendo implantado e desenvolvido. O direito de posse e uso são demonstrados pelos seguintes documentos, nas quais foram encaminhados ao time de auditoria:

- Certidão de Inteiro Teor contendo a descrição da Matrícula;
- Cadastro Ambiental Rural (CAR);
- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR);
- Memorial descritivo e planta vinculados ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF)

Sendo assim, a demonstração do direito de uso da área do Projeto é respeitada de acordo com os critérios da seção 3.7 do VCS Standard v4.7:

- 1) Direito de uso resultante ou concedido sob estatuto, regulamento ou decreto por uma autoridade competente;
- 2) Direito de uso decorrente da lei;
- 3) Direito de uso decorrente de direito estatutário, patrimonial ou contratual sobre a terra, vegetação ou processo de conservação, ou manejo que gera reduções e/ou remoções de emissões GEE (onde esse direito inclui o direito de uso de tais reduções ou remoções e o proponente do projeto não tenha sido despojado de tal direito de uso).

2.5.6 Reconhecimento dos direitos de propriedade (VCS, 3.7, 3.18, 3.19; CCB, G5.1)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco reconhece e respeita todos os direitos de propriedade, cumprindo com requisitos estatutários e regulares significativos, bem como tendo as aprovações necessárias das autoridades locais. O Projeto reconhece e apoia os direitos às terras, territórios e recursos, incluindo os direitos estatutários e tradicionais dos povos indígenas, das comunidades e outros atores.

Os proponentes do projeto atuam como mediadores de potenciais conflitos, além de prezarem por um bom relacionamento com as comunidades vizinhas. Desta forma, os seguintes aspectos são descritos em detalhes:

- É proprietária dos direitos de uso e exploração econômica das propriedades, bem como obtém o direito de acesso aos recursos naturais nelas existentes, a empresa Amazônia Agroindústria EIRELI, nos termos da Constituição Federal do Brasil e do Código Civil, em virtude de ser proprietária dos imóveis onde será realizado o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

2.5.7 Consentimento livre, prévio e informado VCS, 3.18; CCB, G5.2)

As atividades do projeto limitam-se a à uma única propriedade privada. Não há ações no projeto que afetem os direitos patrimoniais de terceiros ou de propriedades vizinhas. O proprietário envolvido nas ações do projeto é o único a ter sua propriedade afetada, e não apenas consente com as atividades, com um acordo firmado em contrato, mas também participa ativamente de ações e negociações relacionadas ao projeto.

Mesmo assim, caso se julgue necessário, o Consentimento Prévio, Livre e Informado será realizado durante todo o ciclo de vida do Projeto, sempre com uma abordagem de diálogo e consentimento entre as partes envolvidas. Além disso, o Projeto não objetiva desenvolver nenhuma atividade em propriedades privadas alheias, de comunidades tradicionais e indígenas ou do governo. Em relação às atividades sociais e de biodiversidade, garante-se que nenhuma atividade será efetuada sem o consentimento livre, prévio e informado das partes envolvidas.

Descrição do processo de obtenção do consentimento

Todos os atores que poderiam vir a serem impactados de alguma forma pelo Projeto REDD+ Seringal Rio Branco foram consultados.

Nas comunidades do entorno do Projeto foram realizadas oficinas a fim de repassar informações referentes ao Projeto, assim como houve consultas a respeito das opiniões dos comunitários em relação ao Projeto conforme descrito na Seção 2.3.6.

Nenhuma atividade relacionada ao Projeto ocasionará a realocação de atividades que sejam importantes para cultura ou meios de vida dos Titulares de Direitos de Propriedades, e nem objetivará na realocação ou

	remoção involuntária de suas terras ou territórios, já que não há populações que vivam dentro da área de projeto.
Resultado do processo de CLPI	A realização das atividades (oficinas participativas nas comunidades; entrevistas com atores-chave e instrumentais das pesquisas) e a metodologia de consulta aos stakeholders foram descritas detalhadamente na Seção 2.3.10. Durante toda a execução, o trabalho foi conduzido por meio de um processo participativo e transparente junto aos comunitários e demais atores envolvidos na pesquisa, respeitando princípios de comunicação clara, eficaz e transparência, além dos princípios de consentimento livre e informado para a realização das atividades.

2.5.8 Mecanismos de partilha de benefícios (VCS, 3.18, 3.19;)

Como mencionado anteriormente nenhuma atividade relacionada ao Projeto ocasionará a realocação de atividades que sejam importantes para cultura ou meios de vida dos Titulares de Direitos de Propriedades, e nem afetará o direito de propriedade de nenhum morador do entorno.

Não ocorrerão realocações ou remoções involuntária de suas terras ou territórios, já que não há populações que vivam dentro da área de projeto. Desta forma o mecanismo de compartilhamento de benefícios não se faz relevante.

2.5.9 Proteção dos direitos de propriedade (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G5.3)

A implementação e desenvolvimento do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco não deve levar à remoção ou realocação involuntária de nenhuma parte, e as atividades importantes para a subsistência das comunidades que residem na Zona do Projeto devem ser respeitadas e apoiadas pelo Projeto. Assim, o Projeto propõe atividades sociais que buscam promover práticas sustentáveis, fortalecer e aperfeiçoar as atividades econômicas já existentes, como a exploração de produtos florestais não madeireiros. Essas iniciativas buscam desestimular a prática de atividades ilegais, porém sem desconsiderar os aspectos culturais e tradicionais das comunidades impactadas.

Ainda, a regularização fundiária da área é apoiada pela Amazônia Agroindústria EIRELI e sustentada junto às instituições públicas responsáveis. Como citado anteriormente, possíveis inconsistências judiciais são resolvidas seguindo todos os procedimentos estabelecidos pela jurisdição local.

2.5.10 Identificação de atividades ilegais (VCS, 3.19; CCB, G5.4)

O desmatamento é a principal atividade ilegal que pode impactar negativamente o desenvolvimento do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, assim como a caça e a exploração predatória da fauna e flora. Foi identificado como os principais causadores desse desmatamento ilegal, agricultores familiares que utilizam culturas agrícolas baseada na abertura de roçados por meio de queimadas, médios proprietários rurais pecuaristas.

O Projeto busca controlar e combater essas atividades ilegais comumente encontradas na região do Projeto através de medidas mitigadoras e preventivas como o fortalecimento da fiscalização fundiária e patrimonial, além de incentivar o envolvimento de outros atores e partes interessadas, a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico regional através da geração de alternativas econômicas ao desmatamento e desestímulo à caça e pesca predatória.

Com a aplicação dessas medidas, espera-se melhorar o bem-estar das comunidades sem gerar encargos para a floresta nativa e para a biodiversidade local. A vigilância patrimonial visa coibir práticas ilegais de desmatamento, extração de espécies vegetais e caça e captura de animais silvestres por terceiros. Os mecanismos e procedimentos de inspeção fundiária e mitigação e prevenção de atividades ilegais estão resumidos na tabela 5.

Fortalecimento da Vigilância patrimonial da Área do Projeto	
Propósito	Determinar as condições de inspeção no terreno de propriedade da Amazônia Agroindústria EIRELI e ações para mitigar ou prevenir atividades ilegais.

Fortalecimento da Vigilância patrimonial da Área do Projeto	
Condições gerais	- Realizar patrulhas regulares com o objetivo de garantir a proteção do patrimônio fundiário da Amazônia Agroindústria EIRELI; - Evitar desmatamento, incêndios florestais ou outros atos de agressão ao meio ambiente; - Manter um bom relacionamento com os as comunidades e outras partes interessadas; - Promover a educação ambiental em comunidades que praticam a caça e pesca predatória e fomentar a prática de atividades sustentáveis; - Solicitar apoio das autoridades policiais e de fiscalização, quando necessário; Método de operação: - Deslocamento de uma equipe de vigilância ao local de ocorrência para investigar o fato e a aplicação de medidas apropriadas; - Ativação do setor jurídico para medidas; - Registro de ocorrências envolvendo invasão de propriedade, danos à propriedade e extração ilegal de produtos florestais; - As ocorrências envolvendo agressão ao meio ambiente devem ser registradas nos órgãos responsáveis (IBAMA, Polícia Ambiental etc.); - Em todas as situações que envolvam conflitos fundiários, é necessário evitar o confronto entre as partes, respeitando as leis em vigor no país.
Condições específicas	<u>Programa de Vigilância Mensal</u> - Quando detectada pela vigilância a ocorrência de atividades ilegais, a equipe deve tomar as medidas apropriadas, bem como recolher as coordenadas geográficas para registro interno;

Fortalecimento da Vigilância patrimonial da Área do Projeto	
Registros	- Boletim de ocorrências; - Registro fotográfico de ocorrências; - Programa de monitoramento mensal; - Relatório sobre as atividades de segurança patrimonial.
Estratégias de Inteligência de Vigilância	- Monitoramento através de imagens de satélite de alta resolução, permitindo a geração de relatórios mensais e anuais de áreas alteradas; - Aquisição de equipamentos de apoio para a equipe de monitoramento;

Tabela 5: Mecanismos e procedimentos de vigilância patrimonial da Área do Projeto.

2.5.11 Litígios em curso (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G5.5)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco não possui qualquer conflito ou disputa em curso ou não resolvida sobre direito a terras, territórios e recursos.

2.5.12 Aprovações (CCB, G5.7)

Os proponentes do Projeto alcançaram o reconhecimento e a aprovação sobre a implementação do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco junto às partes interessadas por meio de reuniões, palestras e encontros presenciais com as comunidades, parceiros, proponentes e autoridades mencionadas na Seção 2.3.

O evento para apresentar o projeto e consultar publicamente às comunidades sobre o Plano de Ação foram realizados entre os dias 11 de julho de 2023 e 16 de julho de 2023 e se deu por meio de um amplo envolvimento comunitário, propiciado por uma divulgação presencial eficiente. Nessa devolutiva, os participantes puderam compreender e colaborar com a concepção e desenvolvimento do projeto conforme descrito na Seção 2.3.10.

Além desses encontros e reuniões de participação dos comunitários e demais partes interessadas descritos acima, o projeto passará pelo evento de consulta pública na plataforma de registro Verra para apontamentos de comentários, sugestões e esclarecimentos de dúvidas sobre o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. A importância do engajamento e colaboração desses stakeholders nesse processo foi reforçada pelo envio de convites formais para os envolvidos diretos e indiretos no setor de conservação florestal; tais quais associações comunitárias, organizações não-

governamentais (ONGs), instituições de ensino e empresas privadas. Esse convite foi feito via mailing, com informações do projeto e convite de participação da consulta pública.

Além disso, foram encaminhados ofícios às instituições locais relevantes no estado do Acre; entre elas Ministério Público Estadual e outras agências governamentais e federais, contendo informações sobre a consulta pública, o contexto do projeto e os canais de comunicação utilizados.

Vale mencionar que apesar dos avanços da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+), da criação do Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais - SISA, o Programa de Incentivos por Serviços Ambientais - ISA Carbono e demais Programas de Serviços Ambientais e Produtos Ecosistêmicos do Estado do Acre, demonstrados na seção 2.5.1 - National and Local Laws, ainda não existem políticas a nível nacional ou jurisdicional oficiais de REDD+. Entretanto os proponentes do Projeto estão sempre atentos às novas informações, sempre presentes em fóruns de discussões dos governos federais e estaduais a fim de contribuir com a formulação destas políticas e regulamentações, estando prontamente disponíveis para adequar o Projeto às novas regras oficialmente estabelecidas.

2.5.13 Dupla contagem e participação em outros programas de GEE (VCS, 3.23; CCB G5.9)

2.5.13.1 Não há dupla emissão

O projeto está a receber ou a procurar crédito para reduções e remoções de uma atividade de projeto ao abrigo de outro programa de GEE, ou qualquer outra forma de unidade ou crédito comunitário, social ou de biodiversidade?

☐ Sim ☒ Não

2.5.13.2 Registro em outros programas de GEE

O projeto está registrado ou pretende registrar-se em algum outro programa de GEE?

☐ Sim ☒ Não

2.5.13.3 Projetos rejeitados por outros programas de GEE

O projeto foi rejeitado por algum outro programa de GEE?

☐ Sim ☒ Não

2.5.14 Pedidos duplos, outras formas de crédito e emissões de escopo 3 (VCS, 3.24)

2.5.14.1 Não há dupla reivindicação com programas de comércio de emissões ou limites de emissão vinculativos

As reduções e remoções do projeto ou as actividades do projeto também estão incluídas num programa de comércio de emissões ou num limite de emissões vinculativo? Consulte as Definições do Programa VCS para obter as definições de programa de comércio de emissões e limite de emissões vinculativo.

☐ Sim ☒ Não

2.5.14.2 Ausência de dupla reivindicação com outras formas de crédito ambiental

A atividade de projeto procurou, recebeu ou está a planear receber crédito de outro sistema de crédito ambiental relacionado com GEE? Consulte as Definições do Programa VCS para obter a definição de sistema de crédito ambiental relacionado a GEE.

☐ Sim ☒ Não

2.5.14.3 Emissões da cadeia de abastecimento (escopo 3) A atividade de projeto procurou, recebeu ou está a planear receber crédito de outro sistema de crédito ambiental relacionado com GEE? Consulte as Definições do Programa VCS para obter a definição de sistema de crédito ambiental relacionado a GEE. ☐ Yes ☒ No Supply Chain (Scope 3) Emissions

As actividades do projeto afectam a pegada de emissões de algum(ns) produto(s) (bens ou serviços) que faça(m) parte de uma cadeia de abastecimento?

☐ Sim ☒ Não

O(s) proponente(s) do projeto ou o seu representante autorizado é(são) comprador(es) ou vendedor(es) do(s) produto(s) (bens ou serviços) que fazem parte de uma cadeia de abastecimento?

☐ Sim ☒ Não

O(s) proponente(s) do projeto ou o representante autorizado colocaram uma declaração pública no seu website dizendo: "Podem ser emitidos créditos de carbono através do projeto Verified Carbon Standard [ID do projeto] para as reduções ou remoções de emissões de gases com efeito de estufa associadas a [nome(s) da organização proponente do projeto ou representante autorizado] [nome do(s) produto(s) cuja pegada de emissões é alterada pelas actividades do projeto]"?

☐ Sim ☒ Não

2.6 Informações adicionais relevantes para o projeto

2.6.1 Gestão de Vazamento (VCS, 3.11, 3.15)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco definirá a linha de base do vazamento quando novas propriedades forem adquiridas pelo proponente Amazônia Agroindústria EIRELI.

2.6.2 Informações complementares

Não existem outras informações a serem apresentadas além das que já constam no PDD.

3 CLIMA

3.1 Aplicação da metodologia

3.1.1 Título e referência da metodologia (VCS, 3.1)

Tipo (metodologia, ferramenta ou módulo)	ID de referência, se aplicável	Título	Versão
Methodology	VM0007	VM0007 REDD+ Methodology Framework (REDD+MF),	v1.6

Module	VMD0006	Estimation of baseline carbon stock changes and greenhouse gas emissions from planned deforestation/forest degradation and planned wetland degradation (BL-PL).	v1.3
Module	VMD0001	Estimation of carbon stocks in the above and belowground biomass in live tree and non-tree pools (CP-AB).	v1.1
Module	VMD0002	Estimation of carbon stocks in the dead wood pool (CP-D).	v1.0
Module	VMD0005	Estimation of carbon stocks in the long-term wood products pool (CP-W).	v1.1
Module	VMD0009	Estimation of emissions from activity shifting for avoiding planned deforestation/forest degradation and avoiding planned wetland degradation (LK-ASP)	V1.3
Module	VMD0015	Methods for monitoring of greenhouse gas emissions and removals in REDD project activities (M-REDD).	v2.2
Module	VMD0013	Estimation of greenhouse gas emissions from biomass and peat burning (E- BPB)	v1.2
Module	VMD0017	Estimation of uncertainty for REDD+ project activities (X-UNC).	v2.2

Tool	VT0001	CDM Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality in A/R CDM project activities (T-ADD).	v1
Tool	AFOLU Non-Permanence Risk Tool	Tool for AFOLU non-permanence risk analysis and buffer determination (T-BAR)	v4
Tool	-	CDM Tool for testing significance of GHG emissions in A/R CDM project activities (T-SIG).	v1

3.1.2 Aplicabilidade da metodologia (VCS, 3.1)

The methodology approved by the VCS, code VM0007, was used for the Seringal Rio Branco REDD+ Project and is applicable according to the applicability criteria specified:

ID/Título da referência	Condição de aplicabilidade	Justificativa de conformidade
VM0007 - All REDD Activity Types	A terra na área do projeto deve qualificar-se como floresta (conforme a definição utilizada pelo VCS) por pelo menos 10 anos antes da data de início do projeto.	Segundo análise de imagens de satélites a Área do Projeto é classificado como floresta há mais de 10 anos.

ID/Título da referência	Condição de aplicabilidade	Justificativa de conformidade
VM0007 - All REDD Activity Types	As terras dentro da área do projeto são turfeiras ou zonas úmidas de maré e as emissões do estoque de carbono no solo são consideradas significativas	Conforme demonstrado nas próximas seções, não existem solos orgânicos (ou turfeiras) na Área do Projeto. Além disso, o estoque de carbono do solo foi excluído de forma conservadora. Portanto, o projeto não está sujeito aos requisitos do VCS WRC.
VM0007 - All REDD Activity Types	A linha de base para o desmatamento e degradação florestal dentro da área do projeto deve se enquadrar em uma ou mais das seguintes categorias: - Desmatamento não planejado (categoria AUDD do VCS) - Desmatamento/ degradação planejados (categoria APD do VCS) - Degradação devido à extração de madeira para combustível (produção de lenha e carvão vegetal) (categoria AUDD do VCS)	O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco se enquadra na categoria de desmatamento planejado evitado (Categoria APD do VCS).

ID/Título da referência	Condição de aplicabilidade	Justificativa de conformidade
VM0007 - All REDD Activity Types	As atividades para evitar vazamentos não devem incluir: Terras agrícolas que são inundadas para aumentar a produção (por exemplo, arroz em áreas úmidas); ou, intensificar a produção pecuária através do uso de “confinamentos”.	Nenhuma atividade de contenção e vazamento do Programa inclui ações para inundar terras agrícolas ou criar confinamentos.
VM0007 - Avoiding Planned Deforestation/ Degradation	As atividades do projeto para evitar o desmatamento planejado só podem ser realizadas em áreas onde há permissão legal para ser desmatada.	Segundo a legislação vigente no Brasil e no estado do Acre, a área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco atende a todos os requisitos legais aplicáveis, sendo passível de ser legalmente desmatada.
VMD0001 (CP-AB)	Esse módulo é aplicável a todos os tipos de floresta e classes de idade. A inclusão do conjunto de biomassa de árvores acima do solo como parte do limite do projeto é obrigatória, conforme o módulo de estrutura REDD-MF.	Este módulo se aplica a todos os tipos de floresta e classes de idade. A inclusão do reservatório de biomassa de árvores acima do solo como parte dos limites do projeto é obrigatória de acordo com o módulo REDD-MF; dessa forma a biomassa das árvores com DAP > 10cm será considerada.

ID/Título da referência	Condição de aplicabilidade	Justificativa de conformidade
		A biomassa não-arbórea acima do solo será considerada a partir da biomassa das palmeiras (com DAP > 10cm); como demonstrado essa biomassa é significativa, conforme a ferramenta T-SIG. A biomassa subterrânea (árvore e não-arbórea) também serão consideradas nas estimativas de estoque de carbono, o que é opcional de acordo com os requisitos da metodologia, como demonstrado essa biomassa é significativa, conforme a ferramenta T-SIG.
VMD0002 (CP-D)	Este módulo é aplicável a todos os tipos de floresta e classes de idade. Este módulo é aplicável se o reservatório de madeira morta for incluído como parte do projeto.	O módulo é aplicável para todos os tipos de floresta e classes de idade. Este reservatório é incluído quando representa um componente significativo da biomassa florestal.
VMD0009 (LK-ASP)	O módulo é aplicável para estimar as emissões de vazamento devido ao deslocamento de atividades	Módulo obrigatório. O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco atendeu à condição de aplicabilidade desse módulo porque o cenário de linha de base é a conversão

ID/Título da referência	Condição de aplicabilidade	Justificativa de conformidade
	de terras florestais legalmente autorizadas e documentadas para serem convertidas em terras não florestais, incluindo o deslocamento de atividades para áreas úmidas florestais drenadas ou degradadas como consequência da implementação do projeto.	de terras florestais legalmente autorizadas e documentadas em terras não florestais. Documentadas em terras não florestais. Esse módulo é usado para estimar o nível de emissões de gases de efeito estufa.
VDM0005 (CP-W)	Esse módulo é aplicável a todos os casos em que a madeira é colhida para conversão em produtos de madeira para mercados comerciais, para todos os tipos de floresta e classes de idade.	Este módulo é aplicável em todos os casos em que a madeira poderá ser extraída para conversão em produtos de madeira para mercados comerciais, para todos os tipos de floresta e classes de idade. Este módulo é aplicável na linha de base, uma vez que o pool de produtos de madeira está incluído como parte dos limites do projeto, de acordo com os critérios de aplicabilidade do módulo estrutural do REDD-MF, especificamente.
VMD0013 (E-BPB)	Este módulo é aplicável às atividades do projeto REDD com emissões provenientes da queima de biomassa e às	No cenário de referência, o fogo é utilizado para limpar o terreno, resultando em emissões de gases de efeito estufa.

ID/Título da referência	Condição de aplicabilidade	Justificativa de conformidade
	atividades do projeto REDD-WRC com emissões provenientes da queima de biomassa e/ou turfa.	Quando utilizada na linha de base, a contabilização deve ocorrer tanto na linha de base quanto no cenário do projeto e tanto dentro da área do projeto quanto no cinturão de vazamentos. Quando incidentes pós-incêndio ocorrerem em áreas que coincidam com áreas desmatadas ou degradadas na linha de base, o módulo deverá ser usado para contabilizar as emissões de gases de efeito estufa.
VMD0017 (X-UNC)	Esse módulo é obrigatório quando se usa a metodologia REDD-MF.	Módulo obrigatório. REDD+ Seringal Rio Branco é um projeto de REDD+.
VMD0015 (M-REDD)	Onde o corte seletivo está ocorrendo no caso do projeto. As emissões da extração de madeira podem ser omitidas se for possível demonstrar que as emissões são de minimis usando a Ferramenta T-SIG. Se as emissões da extração de madeira não forem	As emissões provenientes da exploração madeireira não foram omitidas, uma vez que a atividade de colheita comercial de madeira poderá ocorrer futuramente no projeto, embora hoje ainda não exista tal atividade.

ID/Título da referência	Condição de aplicabilidade	Justificativa de conformidade
	omitidas como de minimis, a extração de madeira só poderá ocorrer em áreas de manejo florestal que possuam e mantenham um certificado do Forest Stewardship Council (FSC) para os anos em que a extração seletiva ocorrer. As operações de extração de madeira só podem realizar extração seletiva que mantenha uma cobertura de terra que atenda à definição de floresta dentro do limite do projeto. Todas as árvores cortadas para extração de madeira durante as operações de exploração madeireira devem ter um DBH maior que 30 cm. Durante as operações de extração de madeira, somente o tronco da árvore derrubada pode ser removido. O topo/coroa da	

ID/Título da referência	Condição de aplicabilidade	Justificativa de conformidade
	árvore deve permanecer dentro da área de floresta. As práticas de exploração madeireira não podem incluir o empilhamento e/ou a queima de resíduos da exploração madeireira O volume de madeira colhida deve ser medido e monitorado.	
VMD0006 (BL-PL)	O módulo é aplicável para estimar as emissões de linha de base em terras florestais (geralmente de propriedade privada ou do governo) que são legalmente autorizadas e documentadas para serem convertidas em terras não florestais.	A atividade de prevenção ao desmatamento e à degradação planejada é aplicável, tendo em vista que é legalmente permitida a conversão de áreas florestadas para a condição de desmatamento até o limite de 20% em relação à área total da propriedade, conforme estipula o artigo 12 do Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. Nenhuma extração de madeira é realizada dentro da área do projeto até o momento.
VT0001	As atividades AFOLU iguais ou similares às atividades	As atividades do projeto não violam nenhuma lei aplicável. Todos se

ID/Título da referência	Condição de aplicabilidade	Justificativa de conformidade
	propostas do Projeto, registradas ou não como Projeto VCS AFOLU, não levarão à violação de nenhuma lei aplicável mesmo que esta lei não seja aplicada. O uso dessa ferramenta para determinar a adicionalidade exige que a metodologia de linha de base forneça uma abordagem gradual que justifique a determinação do cenário de linha de base mais plausível	alinham às diretrizes do governo. A metodologia VM0007 utilizada pelo Projeto REDD+ Seringal Rio Branco fornece uma abordagem gradual para justificar a determinação do cenário de linha de base mais plausível.

3.1.3 Limite do projeto (VCS, 3.12)

Fonte		Gás	Incluído?	Justificativa/explicação
Linha de Base	Emissões por queima da biomassa lenhosa	CO ₂	Incluído	É considerada a queima da floresta junto ao desmatamento no cenário de linha de base
		CH ₄	Incluído	
		N ₂ O	Incluído	

Fonte		Gás	Incluído?	Justificativa/explicação
	Emissões por combustão de combustíveis fósseis	CO ₂	Excluído	A metodologia REDD-MF diz que é conservador excluir CO ₂ e que as emissões potenciais de CH ₄ e N ₂ O são insignificantes. Adicionalmente o módulo E-FFC confirmam essas informações.
		CH ₄	Excluído	
		N ₂ O	Excluído	
	Emissões por usos de fertilizantes	CO ₂	Excluído	Na linha de base não existe o uso de fertilizantes. Adicionalmente metodologia REDD-MF diz que as emissões potenciais são insignificantes e/ou a exclusão é tida como conservadora
		CH ₄	Excluído	
		N ₂ O	Excluído	
	Emissões pela fermentação entérica do rebanho animal	CH ₄	Incluído	No cenário de linha de base a floresta será substituída pela atividade pecuária
	Emissões pela deposição de dejetos animais	CH ₄	Incluído	No cenário de linha de base a floresta será substituída pela atividade pecuária
		N ₂ O	Incluído	
Projeto	Emissões por queima da biomassa lenhosa	CO ₂	Incluído	É considerada a queima da floresta junto ao desmatamento no cenário de linha de base e, com isso, perante a VM0007 deve ser considerada no cenário com projeto também.
		CH ₄	Incluído	
		N ₂ O	Incluído	
	Emissões por combustão de combustíveis fósseis	CO ₂	Excluído	A metodologia REDD-MF diz que é conservador excluir CO ₂ e que as emissões potenciais de CH ₄ e N ₂ O são insignificantes. Adicionalmente o módulo E-FFC confirmam essas informações.
		CH ₄	Excluído	
		N ₂ O	Excluído	
		CO ₂	Excluído	

Fonte		Gás	Incluído?	Justificativa/explicação
	Emissões por usos de fertilizantes	CH ₄	Excluído	Na linha de base não existe o uso de fertilizantes. Adicionalmente metodologia REDD-MF diz que as emissões potenciais são insignificantes e/ou a exclusão é tida como conservadora
		N ₂ O	Excluído	
	Emissões pela fermentação entérica do rebanho animal	CH ₄	Incluído	No cenário de linha de base a floresta será substituída pela atividade pecuária e, com isso, perante a VM0007 deve ser considerada no cenário com projeto também.
	Emissões pela deposição de dejetos animais	CH ₄	Incluído	No cenário de linha de base a floresta será substituída pela atividade pecuária e, com isso, perante a VM0007 deve ser considerada no cenário com projeto também.
		N ₂ O	Incluído	

Os reservatórios de carbono e as fontes de emissões de gases da linha de base considerados no Projeto REDD+ Seringal Rio Branco seguem as orientações da metodologia REDD-MF. Estes estão descritos e justificados na **Tabela X**:

Tabela X: Reservatórios de carbono considerados no Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, município de Cruzeiro do Sul, Acre.

Reservatório	Incluído/ Excluído	Justificativa
Biomassa Acima do Solo		
Árvores (Tree)	Incluído	O módulo VMD0001-CP-AB diz que reservatório arbóreo é obrigatório,

Reservatório	Incluído/ Excluído	Justificativa
(DAP > 10 cm)		pois a mudança no estoque de carbono é sempre significativa.
Plantas não-arbóreas (Non-Tree)	Incluído	O módulo CP-AB diz que as outras plantas lenhosas (Palmeiras, Lianas, arbustos e plântulas de árvores com DAP < 10 cm) devem entrar apenas se significantes. Devido à grande abundância de palmeiras na área do projeto, as palmeiras foram incluídas como reservatório a ser avaliado.
Serapilheira	Excluído	O módulo CP-L diz que o reservatório de serapilheira é considerado uma fonte insignificante em projetos de REDD, e a inclusão desse reservatório é opcional.
Madeira Morta	Incluído	O módulo CP-D diz que é obrigatória se são significantes. Esse reservatório corresponde a 8,1% da biomassa das florestas abertas da Amazônia, de acordo com Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020 ⁴⁴ Esse documento será daqui para a frente chamado apenas de “Brazilian Fourth Communication”
Produtos Madeireiros	Incluído	O módulo CP-W diz que é obrigatório apenas se existe colheita de madeira legal antes ou durante o processo de degradação. Como essa atividade não existe até o momento, mas constitui uma possível atividade futura a ser desenvolvida durante o projeto, esse reservatório foi incluído.
Biomassa Abaixo do Solo		

⁴⁴ Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/comunicacoes-nacionais-do-brasil-a-unfccc> / <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/relatorios-de-referencia-setorial>

Reservatório	Incluído/ Excluído	Justificativa
Biomassa Abaixo do Solo	Incluído	O módulo CP-AB orienta para uso quando significativo. Em média as raízes correspondem entre 22 e 33% da biomassa das árvores.
Carbono orgânico do solo	Excluído	A metodologia REDD-MF e o módulo CP-S dizem que é opcional a inclusão desse reservatório.

O Programa REDD+ Seringal Rio Branco, localizado no município de Cruzeiro do Sul, extremo oeste do estado do Acre, cobre uma área extensa de 29.616 hectares, compreendendo uma única propriedade rural contínua. Esta propriedade é caracterizada por uma estrutura fundiária única, consistindo em apenas uma parcela de floresta dentro do bioma Amazônia. Apesar dessa continuidade fundiária simplificar alguns processos administrativos, isso não substitui a necessidade de delimitação do imóvel seguindo as bases oficiais do governo para gestão de propriedades, sendo ainda obrigatória a utilização de ferramentas como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) no contexto da gestão ambiental e fundiária de imóveis rurais no Brasil. Enquanto o CAR é uma ferramenta obrigatória voltada para a regularização ambiental dos imóveis rurais, o SIGEF desempenha um papel complementar ao integrar informações do cadastro rural administrado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) com o registro rural mantido pelo sistema cartorial.

Um aspecto crucial no entendimento da interação entre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) é a possibilidade de um único imóvel cadastrado no CAR abranger várias matrículas registradas no SIGEF. Esta característica reflete a complexidade e a diversidade das estruturas fundiárias rurais no Brasil, onde uma única propriedade pode ser composta por várias parcelas de terra, cada uma com sua própria matrícula no registro fundiário.

A importância dessa multifacetada relação entre CAR e SIGEF se destaca principalmente na gestão ambiental e na regularização de imóveis rurais. Enquanto o CAR foca na identificação e registro das características ambientais de uma propriedade, o SIGEF garante a precisão das informações relativas à titularidade e delimitação física dessas propriedades através de suas matrículas. Assim, um imóvel rural cadastrado no CAR, representando uma unidade de gestão ambiental, pode ser legalmente dividido em diversas matrículas no SIGEF, refletindo sua composição fundiária.

O CAR visa mapear e regularizar as áreas de propriedades rurais, focando especialmente em aspectos ambientais como a delimitação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal (RL), e outras áreas de interesse ambiental. Essa regularização é fundamental para a gestão sustentável dos recursos naturais e é um pré-requisito para que se obtenha a licença para o desmatamento planejado.

A delimitação dos limites da fazenda Seringal Rio Branco foi realizada utilizando o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). No entanto, é importante destacar que foi necessário obter o respectivo CAR do imóvel. Esse procedimento foi essencial para a delimitação precisa das Áreas de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal (RL), fundamentais para o avanço e a conformidade ambiental do projeto.

Área do Projeto (VM0007)

A metodologia aplicada para a definição da Área do Projeto (AP) envolve uma abordagem detalhada e rigorosa, alinhada com padrões do VERRA. A definição de florestas segue a classificação da UNFCCC – (United Nations Framework Convention on Climate Change), que considera florestas as áreas de no mínimo 0,05-1,0 ha com cobertura de copa (ou densidade equivalente) de mais de 10-30%, com árvores com o potencial de atingir a altura mínima de 2-5 metros na maturidade in situ, excluindo-se áreas predominantemente sob uso agrícola ou urbano. Para o projeto consideramos como floresta apenas áreas superiores a um hectare.

O MapBiomass⁴⁵ é uma iniciativa colaborativa que envolve organizações do setor de ciências, tecnologia e academia, com o objetivo de mapear a cobertura e uso da terra no Brasil. Utilizando imagens de satélite e algoritmos avançados de processamento de dados, o MapBiomass oferece séries históricas anuais de mapas de uso e cobertura da terra, desde a década de 1985 até 2022. Esta ferramenta fornece dados valiosos para o monitoramento das mudanças na paisagem brasileira, incluindo desmatamento, regeneração florestal, expansão agrícola, e urbanização.

A iniciativa produz dados categorizados em diversas classes de uso e cobertura da terra, como florestas, áreas agrícolas, áreas de pastagem, corpos d'água, áreas urbanas, entre outros, permitindo uma análise detalhada e temporal das transformações do território. A resolução espacial desses mapas permite a identificação de padrões e tendências de mudanças em escala nacional, regional e local.

A metodologia da Coleção 8 do MapBiomass foca na evolução do mapeamento do uso e cobertura do solo na Amazônia, utilizando imagens Landsat de 1985 a 2022. Nesta coleção, aprimorou-se a classificação com a introdução do Random Forest Classifier (RFC), otimizado após a análise para seleção dos melhores parâmetros. As imagens foram filtradas por tipo de sensor, intervalo de datas e cobertura de nuvens, utilizando-se técnicas como o Temporal Dark Outlier Mask (TDOM) e a Band Quality Assessment (BQA). A novidade da coleção incluiu uma integração mais refinada dos resultados de classificação por caminho de rota de satélite para produzir os mapas anuais de uso e cobertura do

⁴⁵ <https://brasil.mapbiomas.org/o-projeto/>

solo. Ainda, a metodologia do Mapa biomas usa no processo de pós-classificação, técnicas adicionais empregadas para mapear áreas específicas, como zonas úmidas, usando mosaicos anuais e amostras estratificadas para melhor precisão. Filtros temporais e de frequência são aplicados para garantir transições consistentes entre as classes ao longo dos anos, com uma integração final que incluiu temas transversais para refinar ainda mais os mapas anuais. A precisão das classificações do Mapbiomas é validada usando um conjunto robusto de cerca de 25.000 amostras de referência, garantindo a confiabilidade e a aplicabilidade dos dados para análises ambientais e de conservação. A acurácia geral alcançada foi de 96.4%, com uma discordância de alocação de 2.2% e uma discordância de quantidade de 1.4%, demonstrando a alta precisão e relevância dos resultados obtidos.

<https://amazonia.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/10/2023/12/Amazon-Appendix-ATBD-Collection-8.pdf>

<https://brasil.mapbiomas.org/estatistica-de-acuracia/colecao-8/>

A metodologia do MapBiomas identifica várias classes de uso e cobertura da terra, dentre as quais algumas podem ser classificadas como florestas segundo a definição da FAO, além de áreas agrícolas e de pastagem. Áreas classificadas como floresta são caracterizadas por um adensamento significativo da copa das árvores, formando, em geral, um dossel contínuo. As florestas normalmente têm uma biomassa mais densa com árvores de maior porte.

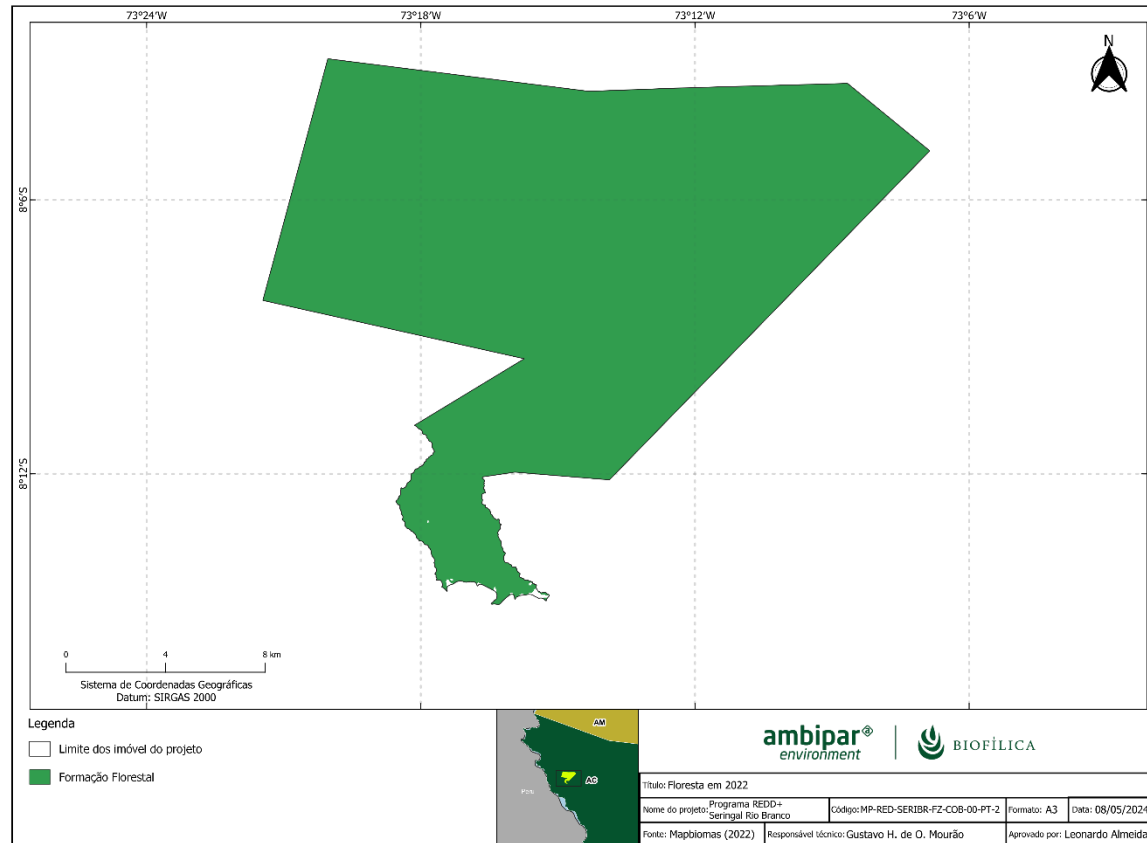
Apenas um estrato foi necessário para alcançar a precisão ideal das estimativas de emissões ou remoções líquidas de GEE do projeto. Assim, não necessitou a utilização do módulo VMD0016 (X-STR).

Utilizou-se o MapBiomas do ano de 2022 para selecionar exclusivamente as áreas classificadas como floresta, excluindo todas as outras categorias de uso e cobertura da terra para o mesmo ano. Adotou-se o Mapbiomas por seus dados pela sua capacidade de discernir as sutilezas da cobertura da vegetação, por serem comprovadamente acurados e amplamente usados na literatura (PEDREIRA; CRUZ, 2023⁴⁶; SANTOS, 2023⁴⁷; FREITAS; CAVALCANTI; BRAZ, 2023⁴⁸).

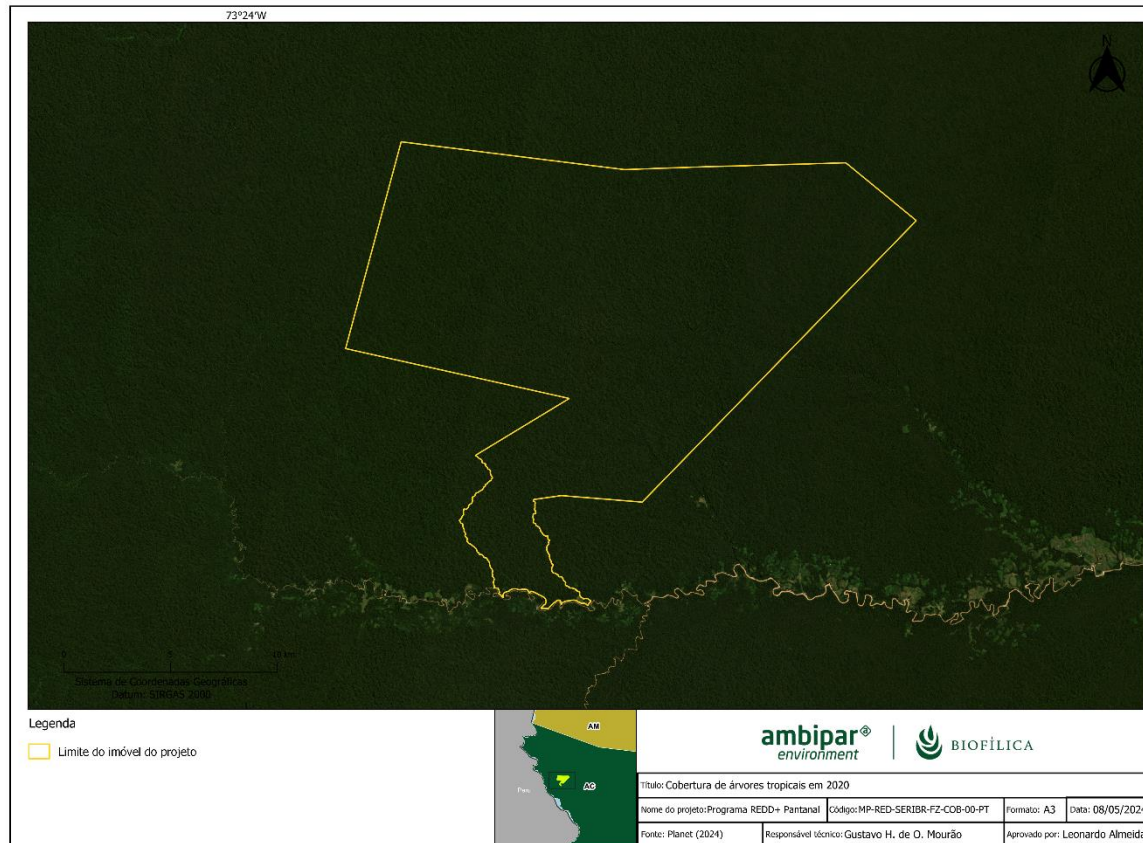
⁴⁶PEDREIRA¹, João Pedro das Neves Cardoso; CRUZ¹, Carla Bernadete Madureira. AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA TEMÁTICA DO MAPBIOMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS VERDES INTRAURBANAS. 2023.

⁴⁷ SANTOS, Rosângela Leal et al. ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA REGIÃO CACAUEIRA PÓS-VASSOURA DE BRUXA: USO APLICADO DO MAPBIOMAS. 2023.

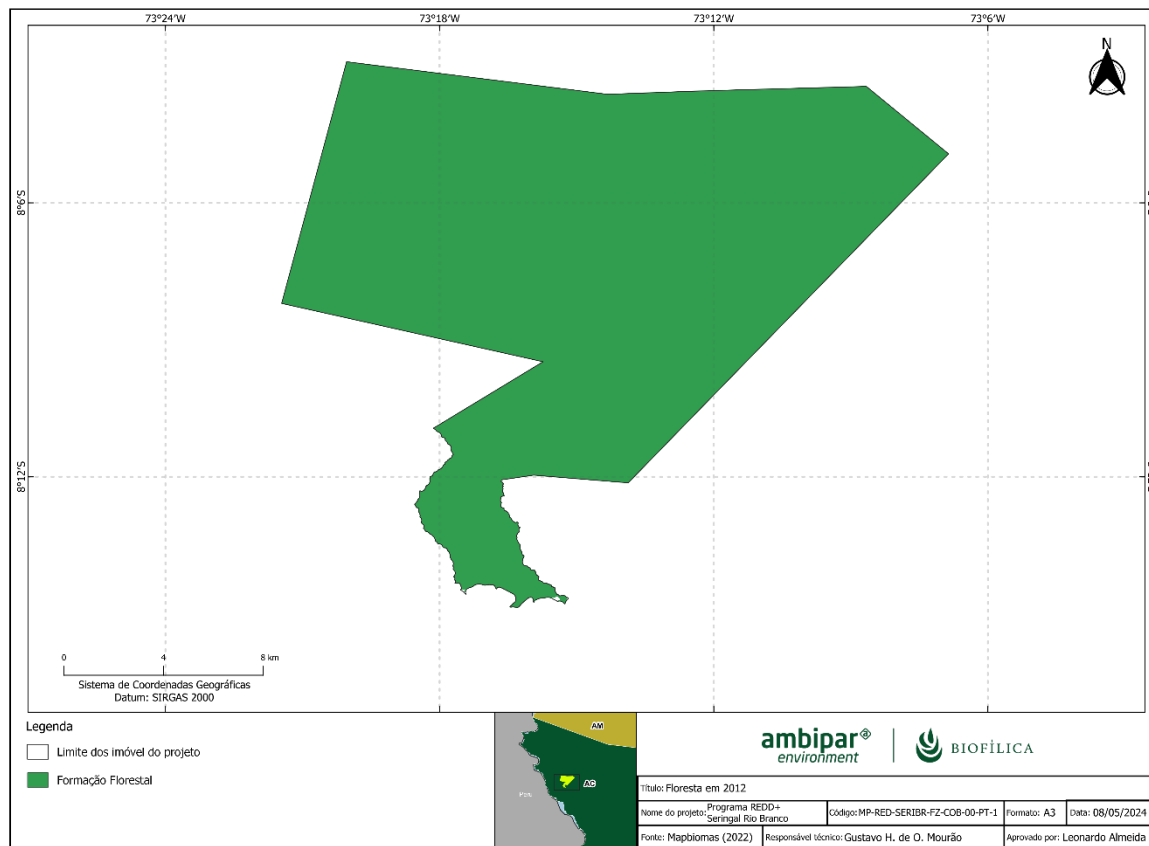
⁴⁸ FREITAS, Leonardo Cristiano da Silva; CAVALCANTI, Lucas Costa de Souza; BRAZ, Adalto Moreira. AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DAS CLASSES DE USO E COBERTURA DA TERRA DO MAPBIOMAS (COLEÇÃO 6) PARA O MUNICÍPIO DE CARPINA (PE). Caderno Prudentino de Geografia, v. 45, n. 2, p. 38-52, 2023.



Para aprimorar a análise, realizou-se uma inspeção visual utilizando imagens de alta resolução provenientes do mosaico do conjunto de satélites Planet, que apresentam resolução espacial de cinco metros e datada em maio de 2023 (imagem sem nuvens próxima à data de início do projeto, 15 de março de 2023). Essas imagens são cruciais para identificar desmatamentos recentes que não foram detectados pelos métodos automáticos e para corrigir classificações equivocadas. Durante essa revisão, identificou-se um fragmento que havia sido erroneamente classificado como pastagem, mas que de fato pertence à classe de floresta, sendo então corretamente reclassificado. Adicionalmente, devido à natureza das imagens *raster*, o processo de conversão para vetor pode ocasionar irregularidades nos polígonos, como o serrilhado das bordas. Portanto, os limites visualmente demarcados como não florestais foram excluídos para garantir uma delimitação mais precisa da área florestal.



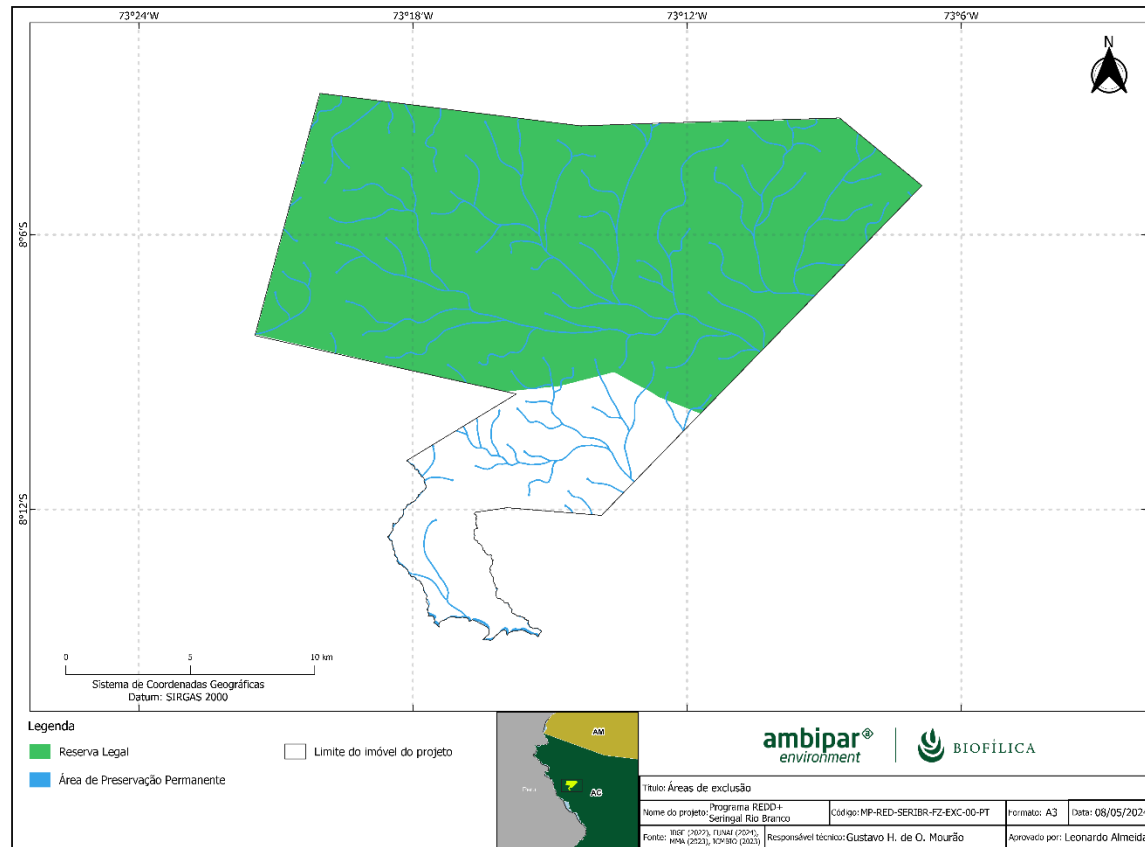
Os projetos APD exigem a estabilidade de regiões com cobertura arbórea. É fundamental que essas áreas tenham se mantido como floresta por, no mínimo, uma década, sem ocorrência de desmatamento nesse período. Para verificar essa estabilidade, utilizamos os mapas de cobertura da terra de 2012 do Mapabiotomas para comparar com as áreas delimitadas de 2022. A análise focou nas classes de floresta e consistiu em comparar a evolução dessas classes ao longo do tempo. Empregou-se uma técnica de interseção, mantendo-se apenas áreas onde a classificação permaneceu inalterada entre os dois momentos, mantendo-se consistentemente como floresta. Áreas que satisfizeram esse critério de estabilidade foram então consideradas como "florestas estáveis", qualificando-se para inclusão no projeto.



Para garantir que as florestas possam ser desmatadas legalmente, seguindo todas as normas brasileiras, áreas delimitadas como protegidas devem ser removidas do projeto. A seguir será detalhada todas as exclusões de florestas que não podem ser desmatadas legalmente.

A Reserva Legal é uma área protegida, exigida por lei, dentro de uma propriedade rural, destinada à preservação e à recomposição da vegetação nativa. Essas áreas têm restrições significativas quanto ao uso, visando proteger os recursos naturais, contribuir para a conservação da biodiversidade e auxiliar no equilíbrio. Devido a essas restrições e ao seu intuito de conservação ambiental, áreas em Reserva Legal não são adequadas para projetos de APD.

Área de Preservação Permanente (APP) é definida pela Lei 12.651/2012 como uma área protegida, que pode estar coberta ou não por vegetação nativa, destinada a preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, e a biodiversidade. Tem como funções ambientais adicionais facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e garantir o bem-estar das populações humanas. As APPs são fundamentais para a conservação ambiental, desempenhando um papel crucial na manutenção dos ecossistemas naturais e no suporte à vida. É vedado a licença de desmatamento para essas áreas.



Conforme o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012), é permitido o desmatamento de até 20% nas propriedades localizadas no bioma Amazônia. Para tal, áreas que não podem ser desmatadas devem ser alocadas na Reserva Legal, bem como áreas protegidas devem ir para

Áreas de Preservação Permanente (APP). O excedente da floresta pode ser desmatado até o limite de 20% da área do imóvel rural, garantindo que a utilização dos recursos naturais ocorra de maneira sustentável e em conformidade com a legislação vigente, equilibrando a conservação ambiental com o desenvolvimento econômico. As RL e APP da propriedade envolvida no projeto foi identificada por meio dos registros no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Essas áreas foram utilizadas como critérios de exclusão no processo de delimitação da área do projeto. Consequentemente, florestas contidas dentro das RL e APP foram excluídas da área do projeto.

Unidades de Conservação (UCs) são áreas protegidas estabelecidas por legislação governamental, tanto em nível federal quanto estadual ou municipal, com o objetivo principal de conservar a natureza e garantir a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Essas áreas são fundamentais para a preservação da biodiversidade, das características naturais essenciais, dos ecossistemas e para o controle de processos ecológicos vitais. A realização de atividades que alterem significativamente o ambiente natural, como o desmatamento, mesmo que planejado e regulamentado, pode ser altamente restritiva ou mesmo proibida em UCs, especialmente nas de proteção integral. No Brasil, as UCs são regulamentadas principalmente pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm?msclid=d836f862bb2e11ecb0a39fd92b1c866

No contexto do desenvolvimento do projeto é crucial verificar a existência de qualquer sobreposição com Unidades de Conservação (UCs). Essa verificação é fundamental porque a presença de sobreposições pode levar a conflitos significativos com os órgãos que administram essas áreas protegidas. Além disso, a sobreposição com Unidades de Conservação (UCs) pode resultar na não concessão da licença necessária para o processo de supressão da vegetação, devido às regulamentações estritas dessas áreas.

Portanto, antes de avançar com o planejamento e a implementação de projetos de APD, é imprescindível realizar uma análise detalhada das informações geográficas e cartográficas para identificar qualquer área de sobreposição. Isso inclui consultas a bases de dados oficiais de georreferenciamento. A detecção e a resolução de sobreposições com UCs no estágio inicial do projeto ajudam a evitar conflitos legais futuros e garantem que todas as atividades propostas estejam em plena conformidade com a legislação ambiental vigente. Essa abordagem não apenas protege a integridade do projeto mas também assegura a conservação ambiental de acordo com os princípios de sustentabilidade e responsabilidade ecológica.

O Parque Nacional da Serra do Divisor, estabelecido por decreto nº 97.839, de 16 de junho de 1989, abrange áreas dos municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre. Este parque foi criado com o propósito de proteger a diversidade de ecossistemas presentes, conservar os recursos naturais, e facilitar o uso público controlado, bem como atividades de educação e pesquisa científica. Situado no extremo oeste do Acre, na fronteira com o Peru, o parque é um componente vital para a preservação ambiental na região.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D97839.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2097.839%2C%20DE%2016,de%20acordo%20com%20o%20art.

Importante destacar, a relação do Parque Nacional da Serra do Divisor com o Rio Juruá Mirim é de significativa relevância ecológica. De acordo com o Artigo 2 do decreto de criação do parque, o limite leste deste segue ao longo do Rio Juruá Mirim desde sua confluência com o Rio Tamboriaco, percorrendo jusante até a foz de um afluente. Este trajeto inclui áreas cruciais para a manutenção da qualidade da água e da biodiversidade local. É vital para a integridade ecológica da região que estas áreas sejam protegidas, uma vez que fornecem habitat essencial para a fauna e flora locais e mantêm os corredores ecológicos necessários para a migração e dispersão de espécies.

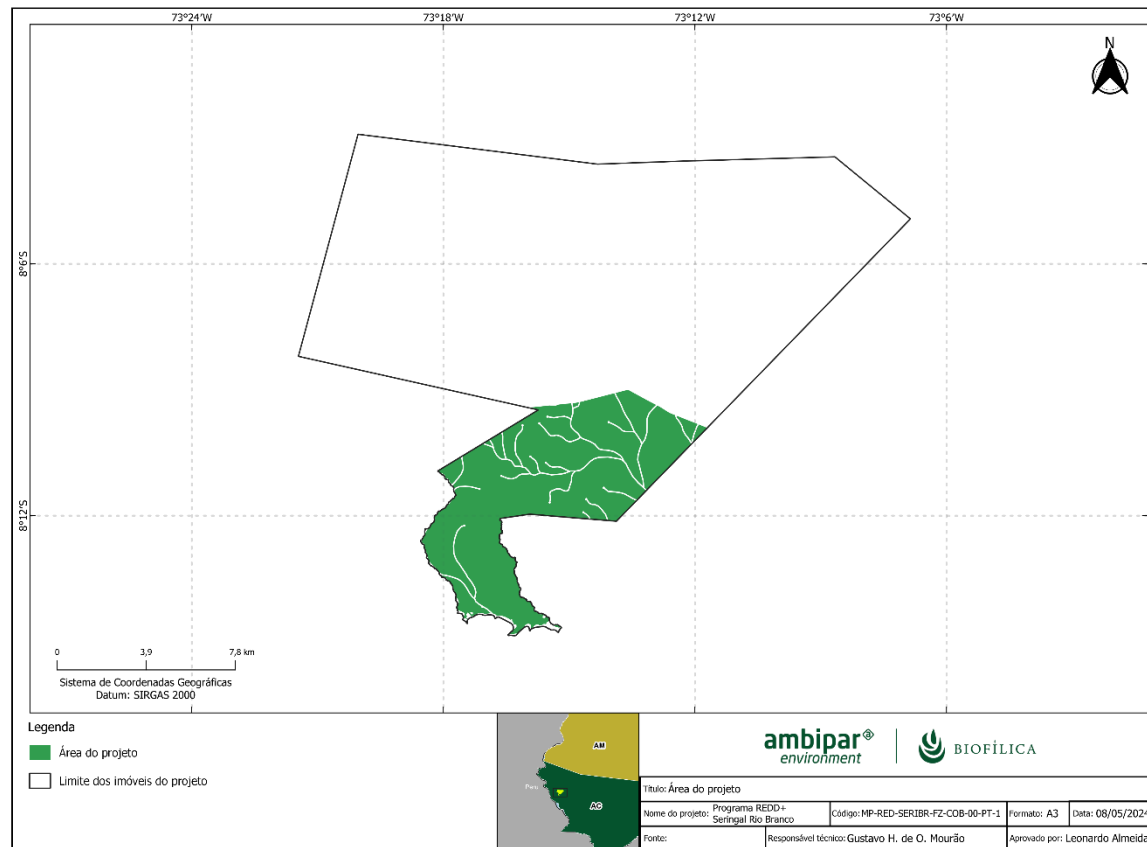
No entanto, foi identificado um potencial conflito de delimitação relacionado aos polígonos oficiais do governo que parecem sobrepor os limites da propriedade do projeto localizada na margem oposta do Rio Juruá Mirim. Este erro nos polígonos sugere que a unidade de conservação se estenda além do limite do rio, o que contraria o estipulado pelo decreto, que define o rio como o limite natural da UC do lado oposto à propriedade. Este equívoco na base georreferenciada do governo precisa ser corrigido para garantir que os limites da unidade de conservação estejam em total conformidade com o que foi oficialmente decretado, respeitando assim tanto a legislação quanto o direito do proprietário. Assim, considerou-se os limites estabelecidos no decreto, não havendo mais conflito de limites do imóvel com a UC.

Após uma análise cuidadosa e seguindo todas as normativas legais, alcançou-se uma delimitação eficaz de áreas protegidas onde a supressão de vegetação é proibida. Respeitando as leis ambientais brasileiras e as diretrizes específicas para a Amazônia brasileira, áreas como Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação foram claramente demarcadas e toda a vegetação contidas nelas foram excluídas do projeto.

Ao final do processo de análise e delimitação da área do projeto REDD+ Seringal Rio Branco, fragmentos florestais inferiores a um hectare foram excluídos. Esta exclusão foca em manter a continuidade da floresta, assegurando que apenas áreas definidas como floresta pela definição mais conservadora da UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) sejam incluídas no projeto.

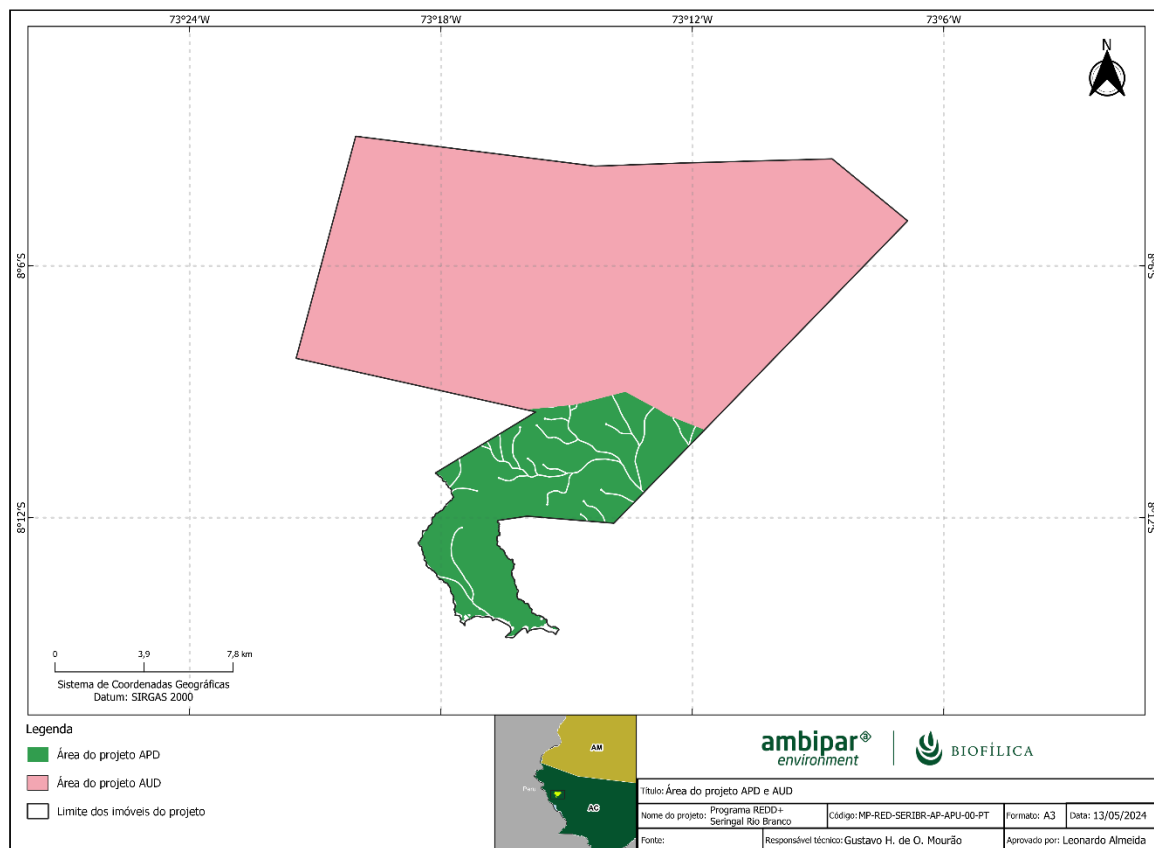
Após todo o meticuloso processo de análise e exclusão, delimitou-se efetivamente a área do projeto do Programa REDD+ Seringal Rio Branco. Esta delimitação resultou na seleção de parcelas remanescentes de floresta, superiores a um hectare, que atendem rigorosamente aos critérios estabelecidos: todas as regiões de floresta que permaneceram estáveis por uma década, sem desmatamento, e que não estavam localizadas em Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação. Este processo criterioso assegurou que a área do projeto englobasse apenas aquelas regiões que efetivamente alinhavam-se com foco do projeto em regiões com potencial real de prevenção ao desmatamento planejado, excluindo locais onde legalmente não pudessem ser desmatados.

Ao final do processo, foram delimitados 5487 hectares como área do projeto. Essas áreas consistem em florestas estáveis há pelo menos dez anos e que podem ser desmatadas legalmente. Todo o procedimento seguiu rigorosamente as diretrizes da Verra e da metodologia VM0007, assegurando que todas as normas e requisitos para validação e verificação fossem atendidos.



O proprietário está comprometido em prevenir qualquer tipo de desmatamento em sua propriedade. Considerando que a pressão de desmatamento na região deve se intensificar, especialmente com o planejamento da BR 364, foi decidido que a parte da propriedade que não

está protegida pelo projeto APD será alocada em outra iniciativa. Essa porção será integrada a um projeto AUD (*Avoiding Unplanned Deforestation*) sob a metodologia VM0048 da Verra, garantindo uma abordagem abrangente para a conservação florestal na propriedade.



3.1.4 Cenário de base (VCS, 3.13)

3.1.4.1 Estratificação da área do projeto e identificação do agente de desmatamento planejado em cada estrato

O Módulo VMD0006 v1.3 estabelece que a Área do Projeto seja estratificada com base na distribuição espacial dos estoques de carbono, refletindo parâmetros relacionados com produtividade florestal e parâmetros de atividade. Apenas um estrato foi necessário para alcançar a precisão ideal das estimativas de emissões ou remoções líquidas de GEE do projeto, como mencionado na seção 3.1.3.

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco de acordo com o Módulo VMD0006 v1.3, possui o cenário onde o agente responsável pelo desmatamento é um indivíduo, uma organização ou uma corporação já definida.

No cenário da linha de base, o agente de desmatamento identificado é o próprio proprietário do Seringal Rio Branco, também proponente do Projeto Amazônia Agroindústria EIRELI. Desde 2001, a empresa conduz práticas agropecuárias na região de Cruzeiro do Sul. Com três fazendas sob sua gestão na mesma região - Seringal Valparaíso, Santa Maria II e Gama - dedicadas à produção de gado de corte e agricultura, a empresa demonstra um histórico de operações bem-sucedidas. Gerenciando um rebanho de 3500 cabeças de gado, seu objetivo é expandir a pecuária bovina para suprir a demanda dos frigoríficos locais da cidade de Cruzeiro do Sul e demais cidades no estado do Acre.

Considerando um cenário sem o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, o proprietário optaria por implementar a pecuária de corte como atividade predominante na área. Essa escolha se deve pela tradicionalidade na pecuária brasileira, a qual teve sua origem na expansão territorial no período histórico conhecido como “Brasil Colonial” (1530 até 1822). Atualmente (2023-24), a pecuária ainda se destaca como uma forte atividade econômica capaz de gerar, aproximadamente, 1.20 trilhões de reais com a presença de 230 milhões de animais. No cenário sem projeto, essa promessa monetária foi vista como um argumento favorável para o desmatamento e adentrada de bovinos na região do Vale do Juruá, pois o estado do Acre ocupou, desde 2022, o 22º lugar na geração de receita bruta da pecuária nacional com 2.50 bilhões de reais e cerca de 4.66 milhões de cabeças. A microrregião de Cruzeiro do Sul (AC), a qual estão inseridos os municípios Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, já possui em torno de 600 mil bovinos de corte (IBGE, 2022; MAPA, 2022). Além disso, o mercado de carne bovina, seja processada ou *in natura*, representa alto volume de exportação para o país, com, aproximadamente, 2.54 milhões de toneladas das 8.91 milhões produzidas (um terço do total), o que torna ainda mais atrativo a ocupação de novos territórios para essa atividade (IBGE, 2023). Apesar da rentabilidade, estimativas apontam que cerca de 70% das áreas desmatadas na Amazônia são convertidas em pastagens e, segundo a média brasileira de 0.97 U.A./ha do IBGE (2023), a produção é precária e pouco tecnificada, acarretando em: baixa conservação do carbono no solo, uso de práticas agrícolas não-conservativa, aumentando as emissões de gases de efeito estufa e baixa eficiência no cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) da Organização das Nações Unidas (**REFERÊNCIA**). No estado do Acre, em particular, aproximadamente 81% das áreas desmatadas são destinadas à formação de pastagens cultivadas, as quais, em sua esmagadora maioria, de espécies exóticas. Sobretudo as pastagens brizantão (*Brachiaria brizantha*), braquiária (*Brachiaria decumbens*), humedícula (*Bracharia humedícula*) e colônio (*Passicum maximum*) são presentes em sistemas agrícolas forrageiros devido sua fácil adaptação (mesmo clima de origem) e versatilidade (produção de silagem). Como consequência, a perda de biodiversidade é

constatada como um perigo real para o ecossistema amazônico, acarretando a interrupção de processos biofísicos e bioquímicos da fauna e flora local (**REFERÊNCIA**). Na Zona do Projeto, a conversão de floresta nativa em pastagens é uma prática comum e muitas vezes é o principal motivo para a venda de propriedades rurais de grande porte.

Paralelamente, consciente das exigências legais e ambientais, o proprietário elaborou um Plano de Exploração Florestal para uso alternativo do solo (PEF). Este plano, requisitado pelo IMAC (Instituto de Meio Ambiente do Acre), é um documento essencial para o processo de licenciamento ambiental da área em questão. Essa medida evidencia a intenção de implementação da atividade na área do Projeto caso não seja desenvolvido o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

3.1.4.2 Aprovação do órgão ambiental competente

As leis ambientais vigentes no local de inserção do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, ou seja, no Brasil, estado do Acre, no município de Cruzeiro do Sul foram levantadas e analisadas visando definir com exatidão os locais permissíveis para serem legalmente desmatados. As leis que fornecem diretrizes neste âmbito estão elencadas abaixo:

Lei Federal 12.651/2012 – Código Florestal Brasileiro:

O Código Florestal Brasileiro define, entre outros fatores, áreas que devem ser protegidas e critérios para pedidos de supressão de vegetação, sendo estes:

Fica determinado no artigo 12 desta lei que, fora dos limites da Amazônia Legal, o percentual de Reserva Legal mínimo que deve ser mantido pelos proprietários é de 20% da área total de seu imóvel.

O artigo 4 desta lei estipula que se considera como Área de Preservação Permanente (APP) as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, desde a borda da calha do leito regular, com larguras que variam de acordo com largura destes cursos d'água, conforme estipulado em lei.

Esta lei institui ainda em seu artigo 26, que a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo dependerá do cadastramento do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama (Sistema Nacional de Meio Ambiente).

Portaria Normativa nº 002, de 25 de junho de 2004, que determina: Art. 1º Definir procedimentos técnicos e administrativos para conversão de áreas para uso do solo, através da emissão de Autorização de Desmate, da Licença Ambiental e da Utilização da Matéria Prima Florestal - AUMPF no Estado do Acre.

Conforme descrito no módulo VMD0006 v1.3, a possibilidade de desmatamento na área do projeto e a intenção de desmatar, caso haja necessidade de aprovação governamental, podem ser demonstradas por meio de uma recente autorização do departamento governamental competente para a conversão da floresta em um uso alternativo, ou por meio de documentação que comprove a submissão de um pedido de aprovação ao departamento governamental relevante para a permissão de desmatamento e conversão para uso alternativo da terra. No Brasil, essa documentação corresponde a uma solicitação de supressão e conversão da terra para um uso alternativo, preenchida no departamento governamental apropriado. O proprietário e proponente do Projeto Amazônia Agroindústria EIRELI possui um documento protocolado no órgão ambiental vigente, o IMAC (Instituto de Meio Ambiente do Acre), e possui um Plano de Exploração Florestal de uso alternativo do solo voltado à implementação da pecuária no local da área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

Em geral, as licenças de desmatamento são solicitadas para áreas menores que 1.000 ha no Brasil. Esta prática comum ocorre porque os procedimentos são simplificados para esta escala de desmatamento. A implantação de projetos agrícolas superiores a 1.000 ha depende da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, atendendo às exigências federais estabelecidas em o inciso XVII, art. .2 da Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, alterada pela Resolução CONAMA nº 11, de 18 de março de 1986. Essa prática comum também é influenciada pelo curto prazo de validade de uma licença de desmatamento e pelos altos custos da supressão operação, o que também leva os proprietários de terras a optarem por suprimir pequenas manchas de floresta a cada ano, em vez de grandes áreas.

Neste caso, o proprietário optou por solicitar o manejo inicial de 990,24 ha. Os documentos serão compartilhados a fim de evidenciar sua intenção de desmate com equipe de VVB.

3.1.4.3 Taxa relativa de desmatamento

Em caso da não existência do projeto REDD+ Seringal Rio Branco, e com uso da Portaria Normativa nº 002 de 25 de junho de 2004 para definição de desmatamento legal, o proprietário supriria parte da floresta alocada nos limites da fazenda. Para isso, através de uma consultoria terceirizada, foi formatado um Plano de Exploração Florestal de Uso Alternativo do Solo que previa a retirada de 5,487.10ha de floresta amazônica em 10 anos, entre o período de 2024 até 2034. O desmatamento da área seria feito através da exploração madeireira das árvores de grande porte que forneceriam madeira de qualidade para usos civis, seguida de uma queimada controlada para limpeza da biomassa restante. Este

tipo de prática é bem comum na Amazônia brasileira, visto que a queima da biomassa florestal mineraliza os nutrientes presentes na vegetação ao solo e facilita a plantação de gramíneas exóticas que servirão de forragem para a pecuária (Fearnside, 2005)⁴⁹. Esta prática no âmbito do desmatamento planejado do Seringal Rio Branco ocorreria com uma taxa relativa de desmatamento de 548.71ha/ano (taxa fixa), conforme a **tabela XX** abaixo:

Tabela XX - Quadro do projeto de supressão de floresta nativa (corte raso) no Seringal Rio Branco (AC).

Projeto: plano de exploração (10 anos)	Taxa de desmatamento (ha/ano)	Área Total Acumulada (ha)	Ano de Início da Exploração
1	548.71	548.31	2023
2	548.71	1,096.62	2024
3	548.71	1,646.13	2025
4	548.71	2,194.85	2026
5	548.71	2,743.56	2027
6	548.71	3,292.27	2028
7	548.71	3,840.98	2029
8	548.71	4,389.69	2030
9	548.71	4,938.40	2031
10	548.71	5,487.11	2032
Total	5,487.10	-	-

⁴⁹ FEARNSIDE, Philip M. Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle. São Paulo: Editora Contexto, 2005. p. 123.

Em seguida, nas hipotéticas áreas suprimidas de 548.71ha (anualmente), bem como descrito no Plano de Exploração de uso consultivo, a atividade econômica instaurada seria a pecuária. O proprietário previa a produção de, aproximadamente, 500 unidades animais anualmente, os quais seriam comercializados em frigoríficos locais da mesorregião do Vale do Juruá. Isto traria, além das emissões geradas pelo desmatamento, a presença de metano liberado pela fermentação entérica dos animais ruminantes (via eructação), metano liberado pela decomposição do dejetos e óxido nitroso liberado pelos sólidos solúveis (em via direta) depositados nos solos.

3.1.4.4 Probabilidade de desmatamento

Por ser uma propriedade privada, a probabilidade de desmatamento que compõem a primeira instância do projeto é de 100%, conforme seção 1.4 do módulo VMD0006 (pag. 12).

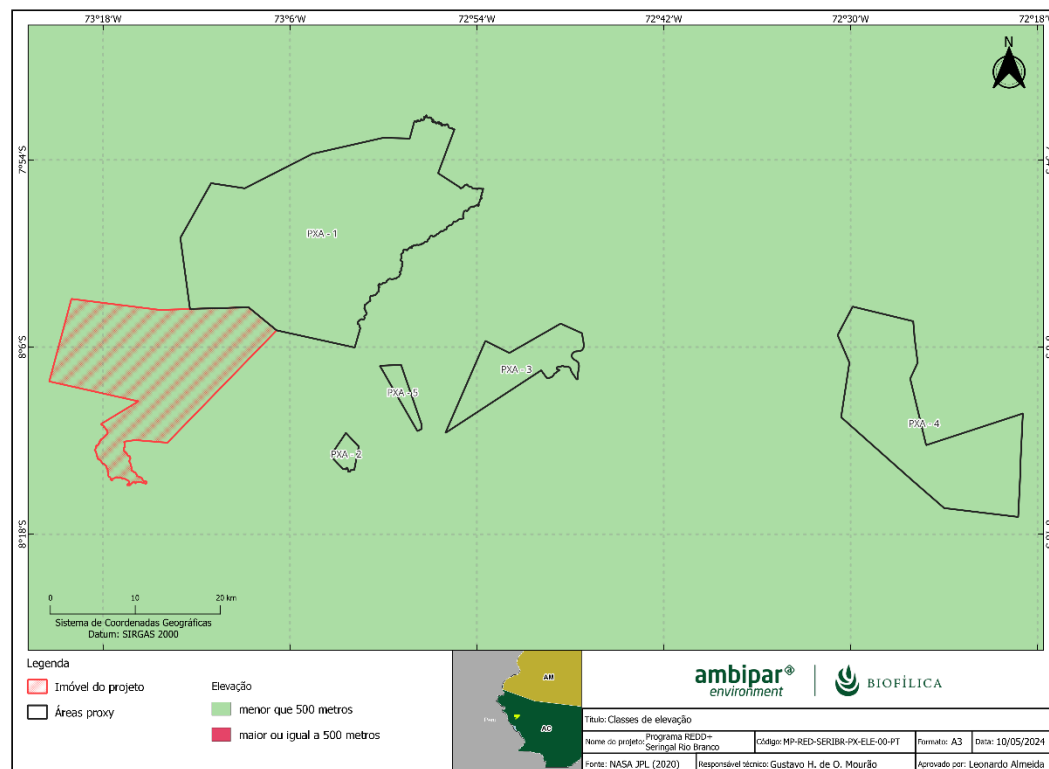
3.1.4.5 Risco de Abandono

Inicialmente, foram selecionadas cinco áreas proxy localizadas no mesmo município da área do projeto, Cruzeiro do Sul. Essa escolha estratégica confirma uma uniformidade regional, pois a proximidade geográfica contribui significativamente para a consistência dos fatores edáficos e de vegetação. Esses elementos são fundamentais na análise de risco de abandono em projetos de REDD, garantindo que as condições ambientais comparadas sejam o mais semelhantes possível.

As propriedades selecionadas como áreas proxy demonstraram um alto grau de similaridade com a área do projeto em termos de declividade, pedologia e elevação, conforme evidenciado pelos dados coletados. As análises revelaram que todos os imóveis estão com elevação inferior a 500 metros e possuem mais de 89% de sua extensão com declividade inferior a 15%, indicando uma topografia predominantemente plana, consistente em todas as áreas analisadas.

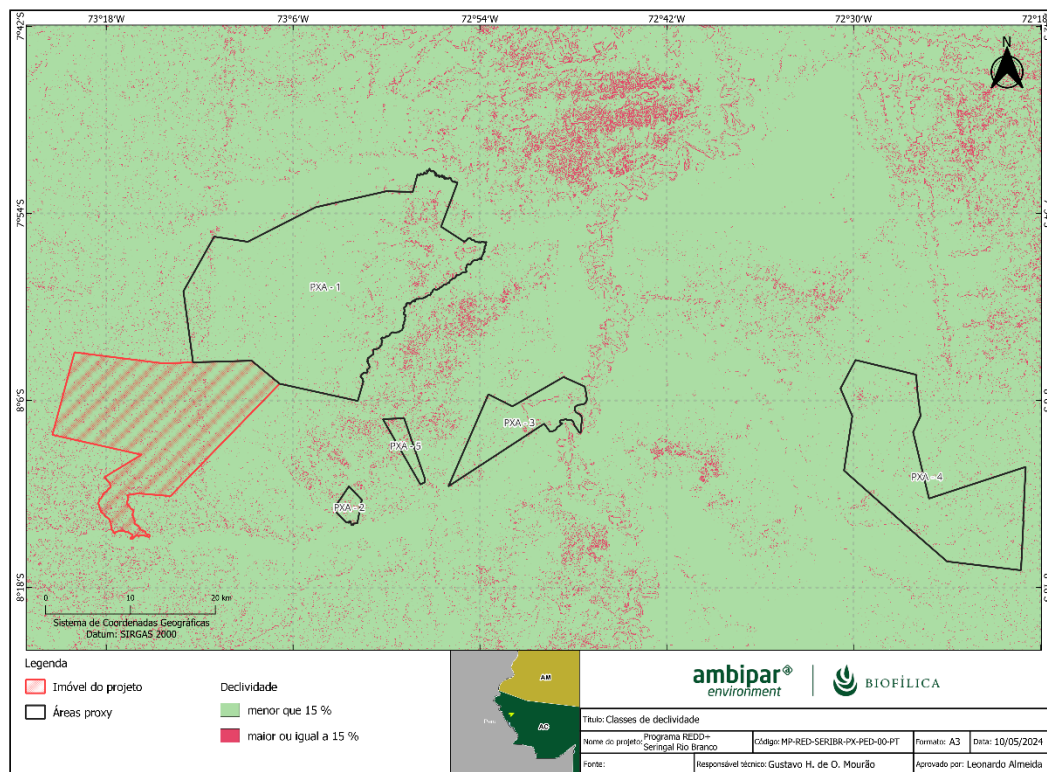
Figura

X



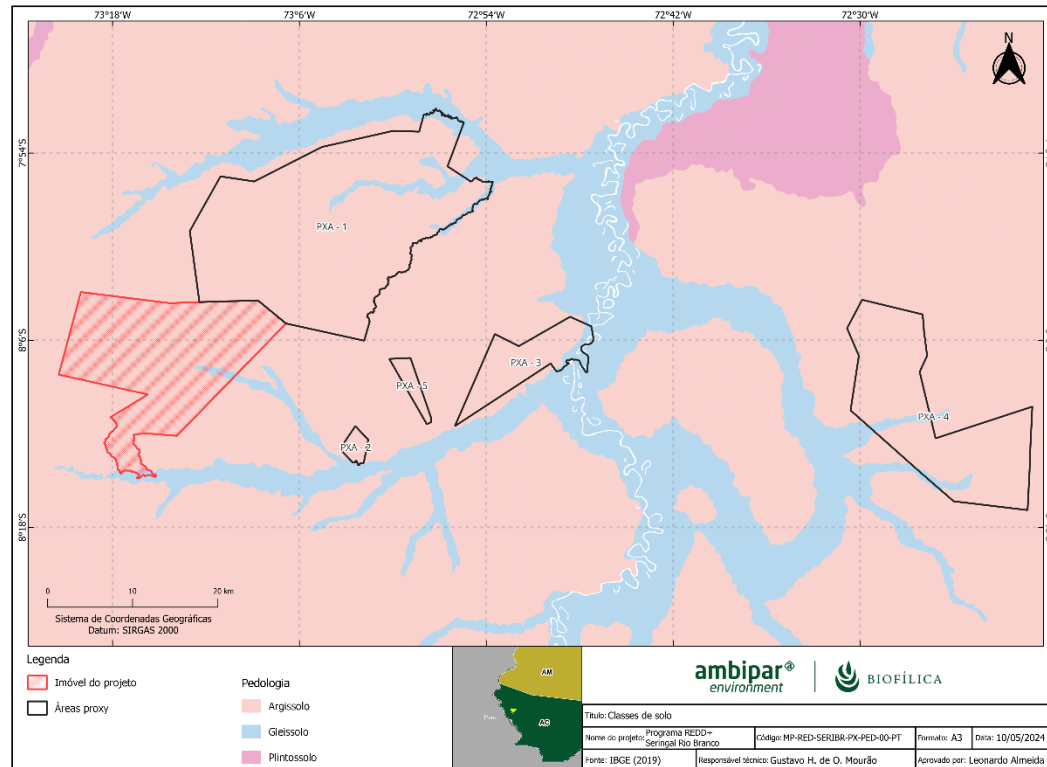
Figura

X



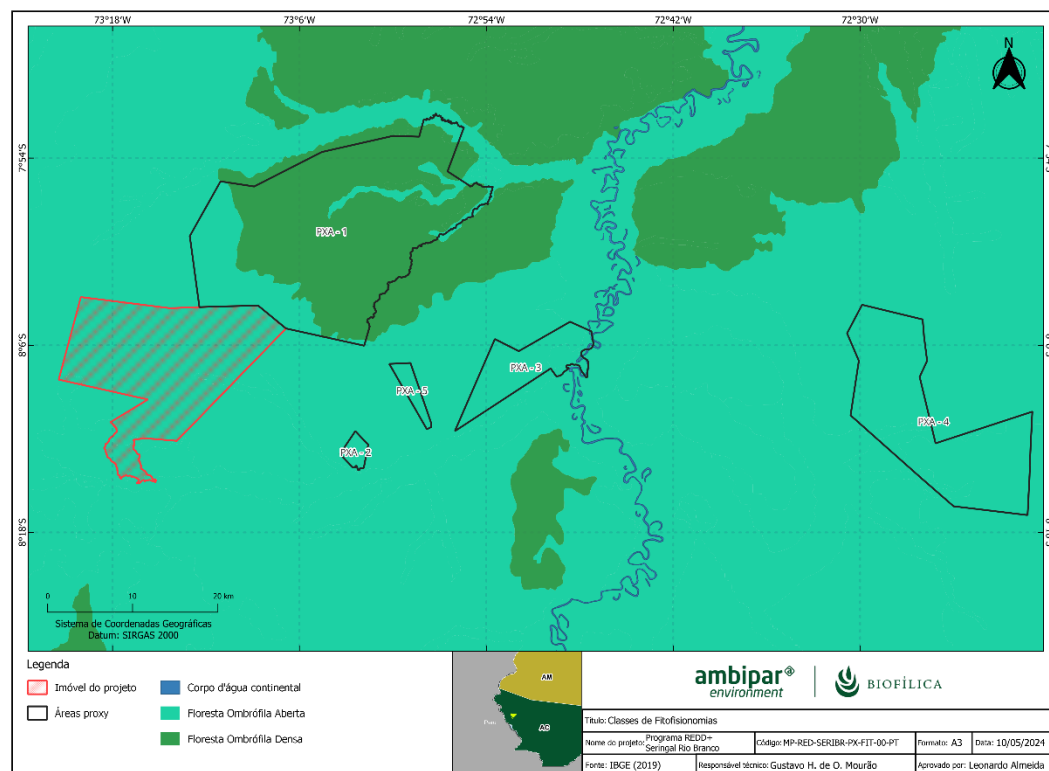
No que diz respeito à pedologia, todas as propriedades, inclusive a área do projeto, são majoritariamente compostas por Argissolo, que abrange de 91% a 100% da composição do solo das propriedades, com pequenas variações de Gleissolo que representam no máximo 9%. Essa uniformidade nos tipos de solo é indicativa de condições edáficas semelhantes, o que pode influenciar tanto a vegetação presente quanto sua conversão para diferentes usos.

Figura X -



Em relação à fitofisionomia, apesar de haver uma variação na proporção entre Floresta Ombrófila Aberta e Floresta Ombrófila Densa, é fundamental entender que ambas as formações pertencem ao mesmo sistema ecológico de floresta úmida. A Floresta Ombrófila Aberta e a Floresta Ombrófila Densa diferem primariamente na densidade da vegetação, mas compartilham características biológicas e climáticas similares. A presença de 100% de Floresta Ombrófila Aberta na área do projeto e nas demais propriedades proxy, exceto uma, reforça a consistência na cobertura vegetal primária e secundária das áreas analisadas.

Figura X -



A metodologia aplicada e os resultados obtidos suportam a validade das áreas proxy selecionadas para a representação adequada das condições da área do projeto. A seguir a tabela detalhando a porcentagem da área de cada uma das diferentes classes investigadas:

Tabela X -

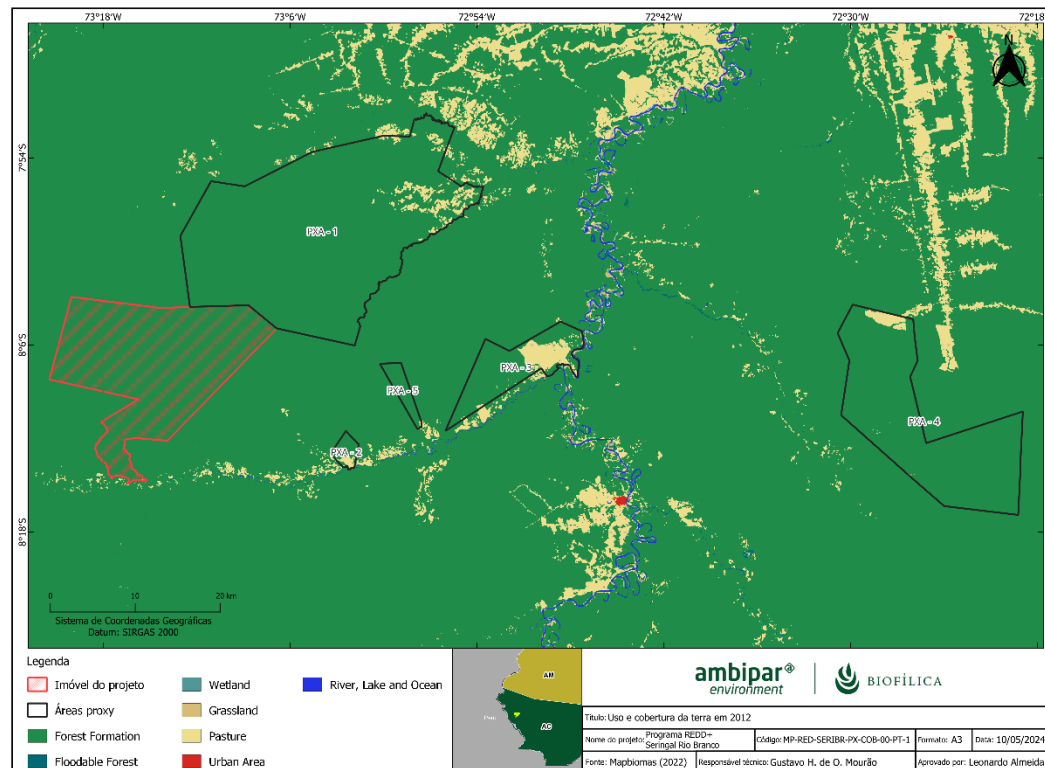
Imóvel	Declividade		Solo		Fitofisionomia	
	< 15 %	>= 15	Argissolo	Gleissolo	Floresta Ombrófila Aberta	Floresta Ombrófila Densa
Área do Projeto	96%	4%	98%	2%	100%	0%
PXA - 1	97%	3%	94%	6%	25%	75%
PXA - 2	93%	7%	100%	0%	100%	0%
PXA - 3	96%	4%	91%	9%	100%	0%
PXA - 4	98%	2%	95%	5%	100%	0%
PXA - 5	89%	11%	100%	0%	100%	0%

Após a seleção das áreas proxy, iniciamos a investigação sobre o risco de abandono do projeto utilizando dados do MapBiomas dos anos de 2012 a 2022. Essa análise foi crucial para entender a dinâmica de uso da terra e verificar a estabilidade das atividades agropecuárias na região. Observou-se que as áreas que eram utilizadas para pastagem em 2012 permaneceram com o mesmo uso até 2022, evidenciando não apenas a persistência da atividade agropecuária, mas também um aumento na extensão das áreas de pastagem ao longo desse período. Isso indica que as atividades pecuárias nessas áreas são sustentáveis e não correm risco de abandono, refletindo uma tendência contínua de uso e não regeneração florestal.

Embora seja necessário avaliar o risco de abandono até março de 2023, os dados do MapBiomas disponíveis vão apenas até dezembro de 2022. Isso representa uma limitação na capacidade de monitorar diretamente o uso da terra e a cobertura vegetal no início de 2023. Entretanto, com base nas tendências observadas até 2022, não se espera que as práticas de uso da terra mudem abruptamente nos meses subsequentes, especialmente considerando a dinâmica estabelecida de expansão agropecuária e o contexto climático da região, que favorece a manutenção

dessas atividades nos primeiros meses úmidos do ano. Portanto, mesmo sem dados raster do MapBiomas para 2023, as evidências até o final de 2022 oferecem uma base sólida para inferir a continuidade das atividades agropecuárias sem riscos de abandono.

Figura X -



3.1.4.6 Área anual de desmatamento ($AA_{planned,i,t}$)

A Tabela abaixo mostra as áreas anuais de desmatamento estimadas para a área do projeto. A área anual de desmatamento foi calculada por:

$$AA_{planned,i,t} = (A_{planned,i} \times D\%_{planned,i,t}) \times L - D_i$$

Onde:

$AA_{planned,i,t}$: Linha de base da área de desmatamento anual planejada, para o estrato i, em hectares (ha);

$A_{planned,i}$: Área total de desmatamento planejado pelo período da linha de base, em hectares;

$D\%_{planned,i,t}$: Proporção anual de desmatamento planejado para o estrato i, ano t.

$L - D_i$: Probabilidade de desmatamento planejado, igual a 100% para propriedades privadas;

Tabela X. Linha de base da área anual de desmatamento futuro na área do projeto ($A_{(planned,i,t)}$)

Project year t	Stratum i of the project area		Total	
	1- Floresta		annual	cumulative
	$ABSLPA_{i,t}$		$ABSLPA_t$	$ABSLPA$
	annual ha	cumulative ha	ha	ha
2023	549	549	549	549
2024	549	1.097	549	1.097
2025	549	1.646	549	1.646
2026	549	2.195	549	2.195
2027	549	2.744	549	2.744
2028	549	3.292	549	3.292
2029	549	3.841	549	3.841
2030	549	4.390	549	4.390
2031	549	4.938	549	4.938
2032	549	5.487	549	5.487
2033	0	5.487	0	5.487
2034	0	5.487	0	5.487
2035	0	5.487	0	5.487
2036	0	5.487	0	5.487
2037	0	5.487	0	5.487
2038	0	5.487	0	5.487

2039	0	5.487	0	5.487
2040	0	5.487	0	5.487
2041	0	5.487	0	5.487
2042	0	5.487	0	5.487
2043	0	5.487	0	5.487
2044	0	5.487	0	5.487
2045	0	5.487	0	5.487
2046	0	5.487	0	5.487
2047	0	5.487	0	5.487
2048	0	5.487	0	5.487
2049	0	5.487	0	5.487
2050	0	5.487	0	5.487
2051	0	5.487	0	5.487
2052	0	5.487	0	5.487

3.1.5 Adicionalidade (VCS, 3.14)

3.1.5.1 Excedente regulatorio (VCS, 3.14)

Is the project located in an UNFCCC Annex 1 or Non-Annex 1 country?

☐ Annex 1 country ☒ Non-Annex 1 country

Are the project activities mandated by any law, statute, or other regulatory framework?

☐ Yes ☒ No

If the project is located inside a Non-Annex 1 country and the project activities are mandated by a law, statute, or other regulatory framework, are such laws, statutes, or regulatory frameworks systematically enforced?

☐ Yes☐ No

As atividades do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco não são obrigatórias por nenhuma lei, estatuto ou regulamento. Vale declarar que o proponente seguirá todas as regras e processos necessários para garantir e comprovar a adicionalidade das atividades que aqui são propostas.

3.1.5.2 Métodos de adicionalidade (VCS, 3.14)

Seguindo os direcionamentos da Metodologia VM0007 (item 7), o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco utiliza a última versão da ferramenta referenciada na T-ADD para identificar cenários credíveis de utilização do solo e determinar a adicionalidade do projeto.

Dessa maneira, foi aplicada a ferramenta "VT0001 - Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities", versão 3.0, de 1 de fevereiro de 2012. A seguir são descritos os passos empregados, de acordo com a Ferramenta VT0001:

PASSO 1: Identificação de cenários alternativos de uso da terra para a atividade proposta do projeto AFOLU

Sub-passo 1a. Identificar cenários alternativos credíveis de uso da terra para a atividade de projeto proposta VCS AFOLU

De acordo com a aplicação da ferramenta VT0001, foram identificados os seguintes cenários para a utilização do solo no caso da não ocorrência do Projeto:

1. Continuação da área florestal nas propriedades sem incentivos financeiros, como a implantação de um projeto AFOLU VCS-CCB

Neste cenário, considera-se que o uso atual do solo na Área do Projeto permanece inalterado, mantendo a cobertura florestal na área excedente da propriedade, porém sem qualquer incentivo financeiro para sua manutenção.

No contexto regional, embora possível, esse cenário é o mais improvável de se perpetuar. Isso se deve aos custos diretos associados às atividades de proteção dessas áreas, bem como ao custo de oportunidade relacionado ao uso econômico das propriedades, uma vez que a legislação permite o desmatamento. Além disso, a manutenção das propriedades rurais requer o pagamento anual de taxas e impostos, o que implica a necessidade de gerar alguma receita econômica sob pena de prejuízos financeiros ou até mesmo a perda da propriedade para programas de reforma agrária.

Esses fatores tornam altamente improvável a continuidade do uso da terra conforme existia antes do projeto na ausência de incentivos financeiros para sustentar as áreas excedentes das propriedades. Atualmente, as fontes de receita disponíveis para manter essas áreas são limitadas, além do potencial financiamento derivado do carbono, ou da conversão dessa área para outros usos do solo.

2. Realização das atividades REDD+ sem o registro como um projeto AFOLU VCS-CCB

Conforme indicado no cenário 1, a manutenção da cobertura florestal sem incentivos financeiros é possível, porém pouco provável. No segundo cenário, considera-se não existir qualquer tipo de atividade econômica sendo implementada na área, resultando em custos de manutenção e vigilância patrimonial, sem qualquer retorno econômico, mesmo com autorização legal para isto. Neste cenário, devido aos custos para conservação das áreas florestais, entende-se não ser financeiramente sustentável a longo prazo, considerando a extensão territorial da área, e muito menos atraente para o proprietário, sem a receita gerada por crédito de carbono.

Dessa forma, a análise de adicionalidade demonstra que a atividade do Projeto, sem receita de créditos de carbono, é improvável de ocorrer e não é uma prática comum na região. O projeto, portanto, depende da viabilidade econômica proporcionada pela comercialização dos créditos de carbono para assegurar a conservação florestal e os benefícios associados, como melhoria da segurança, saúde, educação e diversificação da renda nas comunidades locais.

3. Realização do desmatamento legal para expansão da pecuária por parte do proprietário da área

A realização da mudança do uso do solo de áreas de floresta para áreas de pastagem dentro da propriedade é o cenário mais provável de ocorrer, considerando a predominância da pecuária como atividade econômica crescente na região. Análises de bases de dados secundárias e levantamentos de diagnósticos de campo realizados pelo Projeto mostram que muitas propriedades já estão voltadas para atividades pecuárias, com a supressão da cobertura vegetal ocorrendo nos últimos 10 anos.

A pecuária no Acre está se consolidando como a principal atividade econômica do estado, com uma previsão de produção de 120 mil toneladas de carne bovina em 2024 (MAPA)⁵⁰. Este dado é destacado por um estudo do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, apoiado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape)⁵¹, divulgado em abril de

⁵⁰ MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (Mapa). Valor Bruto da Produção Agropecuária do Acre. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fevereiro de 2024.

⁵¹ FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE (Fundape). Estudo sobre a pecuária no Acre. Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, 24 abr. 2024.

2024. Conforme o estudo, a pecuária bovina representa 40% do Valor Bruto da Produção (VBP) do Acre. Em fevereiro de 2024, o Ministério da Agricultura estimou o VBP agropecuário do Acre em R\$ 2,830 bilhões, dos quais R\$ 1,753 bilhões, ou 61%, são atribuídos à pecuária bovina. Dados do IBGE⁵² revelam que, em 2022, o rebanho bovino no Acre somava 4.635.381 animais, com a região do Baixo Acre concentrando 54% desse total. A área de pastagem utilizada pela pecuária no estado é de 2,38 milhões de hectares.

Como mencionado na seção 3.1.4, a empresa demonstra um histórico de operações bem-sucedidas na região de Cruzeiro do Sul, com três fazendas sob sua gestão dedicadas à produção de gado de corte e agricultura. O objetivo do proprietário é expandir a pecuária bovina para suprir a demanda dos frigoríficos locais da cidade de Cruzeiro do Sul e demais cidades no estado do Acre. Além disso, o proprietário da área possui investimentos em pecuária em outras terras e um histórico de interesse em ampliar os negócios. Diante disso, o cenário de expansão da pecuária bovina na propriedade é altamente provável sem a presença do projeto.

Sub-passo 1b. – Consistência dos cenários de usos da terra críveis com leis e regulações aplicáveis

Os cenários 1 e 2 estão em cumprimento com os requisitos legais, tendo em vista que os cenários não levam em conta qualquer tipo de atividade econômica, considera-se que a documentação do imóvel é o único aspecto de maior relevância para a área e este está em conformidade com os requisitos legais.

Para o cenário 3, o desmatamento e pecuária na área são legalmente autorizados, a partir do Código Florestal Brasileiro, que permite a utilização de 20% da área da propriedade, onde os 80% restantes são destinados para conservação à título de Reserva Legal. A área de 20%, poderá ser destinada à diversas finalidades, mediante licença prévia do órgão ambiental pertinente.

Assim, os três cenários estão em conformidade com a legislação e regulamentos locais e nacionais.

Sub-passo 1c. – Seleção do cenário de base

Descrito de forma detalhada na Seção 3.1 - Aplicação da Metodologia, item 3.1.4 Cenário de Linha de Base.

⁵² IBGE. Estatísticas da Pecuária no Acre. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022.

PASSO 2: Análise do investimento para determinar que a atividade de projeto proposta não é a mais atrativa do ponto de vista econômico ou financeiro dos cenários de utilização dos solos identificados

Sub-passo 2a. Determinando método de análise adequado

Foram efetuadas as avaliações e comparativos dos resultados dos cenários (i), (ii) e (iii), no qual o cenário (i) como já descrito neste documento no sub-passo 1a, representa o uso atual do solo na área do projeto, mantendo a cobertura florestal, porém sem qualquer incentivo financeiro para sua manutenção, neste cenário ocorrem apenas despesas, provenientes do imposto territorial rural, obrigação federal e pago anualmente. O cenário (ii) considera a realização das atividades de REDD+, mas sem o registro como um projeto AFOLU VCS-CCB, ou seja, a manutenção da cobertura florestal adicionando as atividades propostas pelo Projeto, essas atividades visam garantir a proteção da área do projeto e trazer benefícios para as comunidades locais e a biodiversidade, embora não haja incentivos financeiros provenientes da venda de créditos de carbono verificados. O cenário (iii) considera a realização do desmatamento legal para a expansão da pecuária por parte do proprietário da área. As premissas utilizadas e os resultados comparativos entre os cenários (i), (ii) e (iii) encontram-se a seguir no sub-passo 2b e sub-passo 2c.

Sub-passo 2b. Opção II. Aplicando análise comparativa de investimento

O Valor Presente Líquido (VPL) foi selecionado como indicador financeiro para o comparativo análise de cenários alternativos. O VPL é um dos métodos mais utilizados pelas empresas para avaliar projetos e tem as seguintes vantagens sobre outros indicadores: (i) leva em consideração o tempo no valor do dinheiro; (ii) O VPL pode ser adicionado; e (iii) depende apenas do fluxo de caixa e custo do capital (KUHN e LAMPERT, 2012).

Sub-passo 2c. Cálculo e comparação de indicadores financeiros

Tabela 1: Resumo das fontes de receitas e despesas consideradas na análise comparativa dos investimentos do Projeto.

Scenario	Expenses	Revenues
1) Continuation of forestry on properties without financial incentives, such as the implementation of an AFOLU VCS-CCB project	Rural Land tax (ITR)	Not applicable
2) Carrying out REDD+ activities without registering as an AFOLU VCS-CCB project	Rural Land tax (ITR) and REDD+ Activities	Not applicable
3) Legal deforestation for livestock expansion by the owner of the area	Rural Land tax (ITR)	Livestock

Tabela 2: Variáveis e valores considerados para determinar os fluxos de caixa do Projeto.

Scenario	Expenses	Unit	Value	Period
1) Continuation of forestry on properties without financial incentives, such as the implementation of an AFOLU VCS-CCB project	Rural Land tax (ITR)	%	8,60	2023-2053
2) Carrying out REDD+ activities without registering as an AFOLU VCS-CCB project	Rural Land tax (ITR)	%	8,60	2023-2053

Scenario	Expenses	Unit	Value	Period
	REDD+ Activities	R\$	4.261.285	2023-2053
3) Legal deforestation for livestock expansion by the owner of the area	Rural Land tax (ITR)	R\$	8,60	2023-2053
	Livestock operating profit per hectare	R\$/Hectare	428,34	2023-2053

Cada cenário de fluxo de caixa é composto considerando as fontes descritas na **Tabela 1**. As premissas previstas na

Tabela 2 são válidas para todos os cenários, incluindo uma taxa real de desconto de 9%. Essa taxa de desconto reflete o parâmetro crítico gerencial para determinar a viabilidade de investimento com um novo Projeto.

A análise revelou que o cenário (i) apresenta um NPV de -R\$ 31.447.669,35, o cenário (ii) apresenta um NPV de -R\$ 91.879.244,44, ou seja, o cenário (i) já apresenta um cenário ruim e de prejuízo por ocorrer apenas despesas obrigatórias anuais, quando comparamos com o cenário (ii) onde adicionamos as atividades complementares de REDD+ esse cenário piora ainda mais. Quando comparamos esses dois cenários com o uso comum da área, que é apresentado no cenário (iii), ou seja, desmatamento para expansão da pecuária, este cenário apresenta um retorno positivo de R\$ 32.401.051,19, após os cálculos dos resultados fica claro que do ponto de vista financeiro é mais rentável para o proprietário da terra desmatar e expandir a pecuária, mesmo porque a legislação lhe confere esse direito. Portanto sob o ponto de vista financeiro, sem os benefícios dos créditos de carbono a conservação da floresta e implementação das atividades de REDD+ se tornam impossíveis ou extremamente improváveis.

Sub-passo 2d. Análise de Sensibilidade

A Tabela X mostra as premissas críticas do cenário (iii) bem como suas variações consideradas razoáveis, e usadas aqui nesta análise de sensibilidade (Perspectiva 1: variações pessimistas e Perspectiva 2: variações otimistas). Os valores base são aqueles considerados para o NPV encontrado no sub-passo 2c.

Tabela X: Critical assumptions for scenario (iii) and its variations used in the sensitivity analysis.

Cenário	Condições prévias	Perspectiva	
		1 - Pessimista	2 - Otimista
(iii) Realização do desmatamento legal para expansão da pecuária por parte do proprietário da área	a. Retorno Pecuária	85% do valor base	115% do valor base
(ii) Realização das atividades de REDD+ sem o registro como um projeto AFOLU VCS-CCB	b. Despesas com as atividades REDD+	115% do valor base	85% do valor base

O resultado da análise de sensibilidade foi de que em nenhuma das perspectivas propostas o cenário (ii) obteve um NPV superior ao do cenário (iii), demonstrando que sob a ótica financeira não é vantajoso financeiramente a manutenção da floresta em pé e a implementação de atividades complementares de contenção, monitoramento e sociais na área do projeto.

Resultados perspectiva 1, R\$ 24.427.575,24 e -R\$ 100.943.982,21 para as condições a e b respectivamente. Resultados perspectiva 2, R\$ 40.374.527,14 e -R\$ 82.814.506,68 para as condições a e b respectivamente.

Assim, a conclusão de que o Projeto AFOLU VCS-CCB sem os benefícios financeiros dos créditos registrados no VCS não pode ser considerado como cenário mais atrativo financeiramente, mesmo com razoáveis variações de suposições críticas.

Adicionalmente as análises acima, vale ressaltar que o proprietário possui o direito legal de supressão vegetal de 20% da propriedade e na ausência do projeto de carbono ele optaria pela exploração desta área para outros fins econômicos, como a pecuária para a manutenção da sustentabilidade econômica da sua operação.

PASSO 3: Análise de barreira

VCS "VT0001 - Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities" requer Análise de Investimento (Passo 2) ou Análise de Barreiras (Passo 3). Neste caso, até a conclusão dessa documentação, foi optado apenas pela Análise de Investimento, descrita no Passo 2. Essa definição ainda está em análise pelo proponente.

PASSO 4: Análise de práticas comuns

A análise de práticas comuns foi elaborada considerando três mecanismos políticos que incentivam a conservação da cobertura vegetal no Acre: Cotas de Reserva Ambiental (CRAs), ICMS Ecológico e o Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), com foco no programa ISA Carbono.

As CRAs são títulos que representam áreas com cobertura vegetal nativa e podem ser utilizados para compensar a falta de Reserva Legal (RL) em propriedades rurais, conforme o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012). Este mecanismo, embora previsto no código florestal de 2012, só foi regulamentado em dezembro de 2018. Proprietários com excedente de RL podem comercializar esses títulos para compensar o déficit de RL em outras propriedades dentro do mesmo bioma. Cada CRA representa um hectare de cobertura vegetal nativa preservada. Contudo, as CRAs apresentam limitações significativas quando comparadas ao mercado de carbono. Os títulos de CRA só podem ser comercializados dentro de um mesmo bioma e são destinados exclusivamente para regularização ambiental, sem levar em consideração o estoque de carbono nas florestas (Angelsen et al., 2012)⁵³. Portanto, as CRAs não oferecem a mesma abrangência e benefícios financeiros que os projetos de carbono, que são destinados a qualquer entidade que deseje compensar suas emissões de gases de efeito estufa (GEE).

O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que permite que municípios com ações ambientais acessem recursos financeiros arrecadados pelo estado por meio de impostos. No Acre, o ICMS Ecológico foi criado em 2019 e entrou em vigor em 2021 (Acre, Lei Complementar nº 292, de 30 de dezembro de 2019). Ele aumenta a arrecadação tributária para municípios com maior área de unidades de conservação, mas não remunera

53 Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W. D., & Verchot, L. V. (Eds.). (2012). Analysing REDD+: Challenges and choices. CIFOR.

diretamente os proprietários de terras pela conservação da vegetação nativa. Esse mecanismo possui regulamentos e objetivos distintos dos projetos de carbono, que permitem aos proprietários rurais acessarem diretamente os recursos financeiros provenientes da comercialização de créditos de carbono para implementar ações conservacionistas (Moura et al., 2016)⁵⁴.

O SISA foi instituído pela Lei Estadual nº 2.308/2010 e prevê incentivos para uma série de serviços ambientais, incluindo carbono florestal (SISA, 2010)⁵⁵. O Programa ISA Carbono, um dos mais avançados dentro do SISA, é realizado com recursos financeiros da Cooperação Alemã, por meio do Programa REDD Early Movers (REM). O SISA permite a integração com futuros sistemas de incentivo para serviços ambientais em nível nacional, subnacional ou internacional. Embora o SISA, e especificamente o Programa ISA Carbono, ofereçam uma estrutura para incentivos à conservação, eles ainda diferem essencialmente dos projetos de carbono. O Programa ISA Carbono e seus subprogramas permitem a emissão de créditos de carbono tanto em escala estadual quanto em escala de projeto individual, mas os recursos são muitas vezes limitados e dependentes de cooperação internacional.

Embora existam mecanismos políticos como CRAs, ICMS Ecológico e SISA no Acre, esses não oferecem os mesmos benefícios e propósitos dos Projetos REDD+. As CRAs são limitadas pela necessidade de compensação dentro do mesmo bioma e não contabilizam o estoque de carbono. O ICMS Ecológico beneficia municípios, mas não diretamente os proprietários de terras (Grinberg et al., 2016)⁵⁶. O SISA e o Programa ISA Carbono, embora avançados, ainda dependem de recursos externos e não possuem a mesma flexibilidade financeira que os Projetos REDD+. A partir dessa análise, conclui-se que, apesar de tais medidas incentivarem a conservação ambiental, elas não se equiparam aos benefícios financeiros e à abrangência que o projeto REDD+ Seringal Rio Branco pode gerar. A implementação de projetos de carbono como este é essencial para a viabilidade de longo prazo da conservação florestal, pois não há práticas semelhantes, portanto podemos dizer que a atividade é adicional.

3.1.6 Desvios metodológicos (VCS, 3.20)

Não existem desvio metodológicos a serem apresentados no momento da validação do projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

54 Moura, E., Oliveira, A. D., & Sambuichi, R. H. (2016). Políticas públicas e REDD+ no Brasil: Acordos internacionais, projetos e questões de implementação. Ipea.

55 Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA). (2010). Lei Estadual nº 2.308. Governo do Acre.

56 Grinberg, E., Rosa, M. L. P., & Lima, S. (2016). ICMS Ecológico: instrumento de conservação da biodiversidade e justiça socioambiental. Editora Annablume.

3.2 Quantificação das Reduções e Remoções Estimadas de Emissões de GEE

3.2.1 Emissões de Linha de Base (VCS, 3.15)

3.2.1.1 Quantificação do Estoque de Carbono por Reservatório no Cenário de Linha de Base

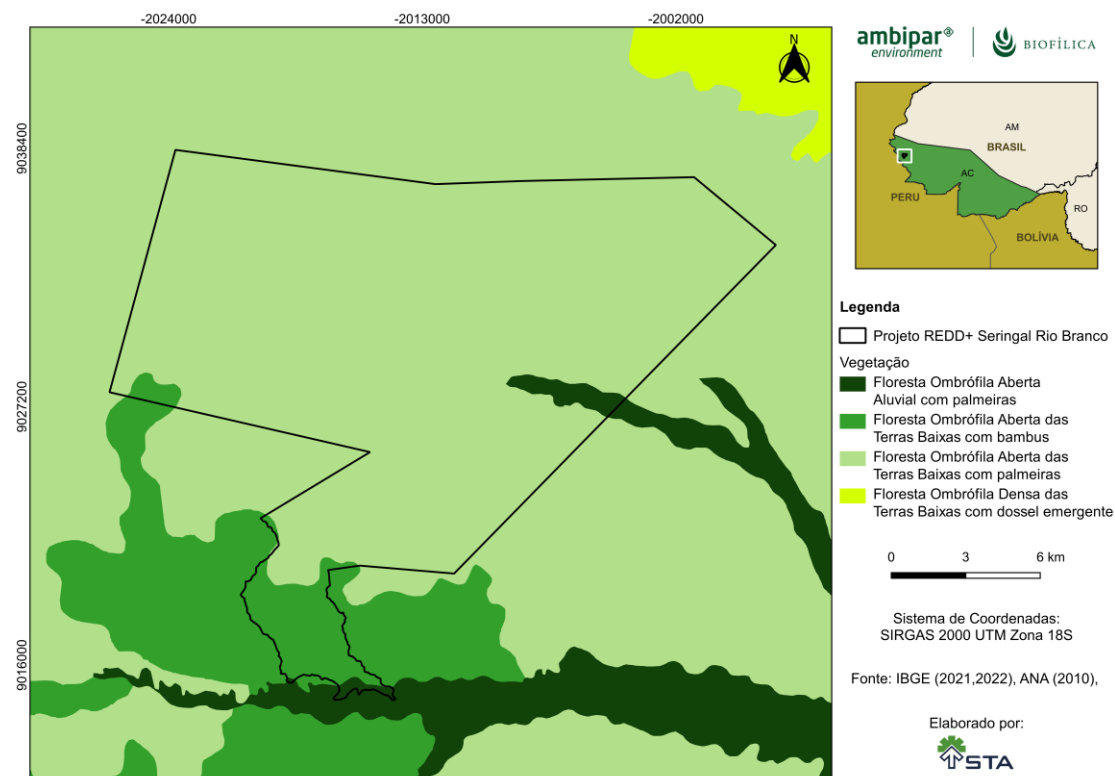
A estimativa do estoque de carbono pré-desmatamento foi realizada usando dados primários provenientes do inventário florestal, considerando apenas um estrato. De acordo com os estudos do diagnóstico de estoque a definição do estrato seguiu a tipologia do sistema de classificação do IBGE, identificando-o apenas como Floresta Ombrófila Aberta para a área do Projeto. Embora existam muitas variáveis para descrever comunidades vegetacionais, algumas não se diferenciam nos níveis inferiores do sistema hierárquico do IBGE (2012). Por isso, é comum na literatura encontrar estudos que descrevem e diferenciam vegetações apenas nos níveis superiores, como Florestas Abertas e Florestas Densas. Exemplos disso são os estudos de Nogueira et al. (2008)⁵⁷, que se referem às florestas abertas do sul da Amazônia, e os estudos de Oliveira et al. (2012)⁵⁸ e Scaranello et al. (2016)⁵⁹, que tratam de florestas abertas e densas.

Figura X: Cobertura vegetal da área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, município de Cruzeiro do Sul, Acre.

⁵⁷ Nogueira, E.M.; Fearnside, P.M.; Nelson, B.W.; Barbosa, R.I.; Keizer, E.W.H. (2008). Estimates of forest biomass in the Brazilian Amazon: new allometric equations and adjustments to biomass from wood-volume inventories. *Forest Ecology and Management*, 256: 1853–1867.

⁵⁸ Oliveira, M.V.N.; Reutebuch, S.E.; McGaughey, R.J.; Andersen, H.E. (2012). Estimating Forest Biomass and Identifying Low-Intensity Logging Areas Using Airborne Scanning Lidar in Antimary State Forest, Acre State, Western Brazilian Amazon. *Remote Sensing of Environment*, 124: 479–491. DOI:10.1016/j.rse.2012.05.014.

⁵⁹ Scaranello, M. A., Castro, B. S., Farias, R. A., Vieira, S. A., Alves, L. F., Robortella, H. S., & Aragão, L. E. (2016). The role of stand structure and palm abundance in predicting above-ground biomass at local scale in southern Amazonia. *Plant Ecology & Diversity*, 9(4), 409-420.



O desenho amostral para a alocação das parcelas do inventário foi definido considerando a área florestal total do imóvel, que é de 29.611,0242 hectares. Foi realizado o inventário em toda a área florestal com a intenção futura de implementar a atividade AUD, utilizando a metodologia VM0048. Essa área de 29.611,0242 ha foi utilizada como balizadora para estabelecer o processo de amostragem, sendo assim o universo amostral.

O objetivo do desenho amostral foi garantir incerteza para estimativa da biomassa total média inferior a 15% para área total, considerando 95% de confiança. Análises preliminares indicaram números conservadores de 26 parcelas de 100 x 100m na área de floresta. A incerteza na biomassa total na área do projeto foi de 8,90%. Esse resultado mostra que a biomassa total na área do projeto apresenta erros relativos dentro

do esperado pela VM0007, ou seja, menor que 15%; portanto o valor médio por hectare pode ser utilizado na área do projeto. Esta incerteza é calculada de acordo com o módulo X-UNC, sendo a metade do intervalo de confiança (calculado a 95%) expressa como uma porcentagem da média.

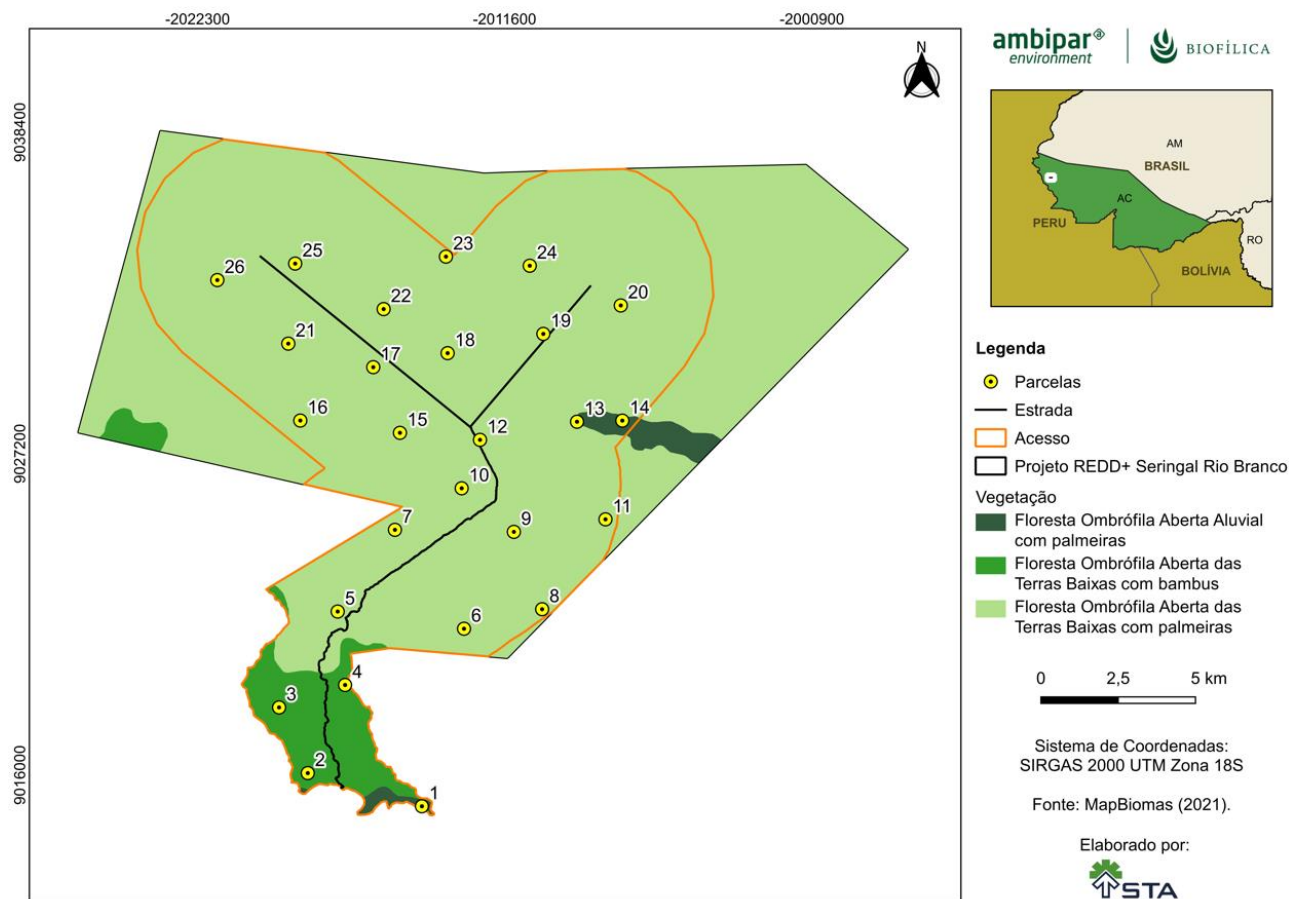
$$Incerteza (\%) = \frac{\frac{\text{amplitude do IC}}{2}}{\text{média}} * 100$$

Onde:

IC = Intervalo de Confiança a 95% de probabilidade

No Projeto REDD+ Seringal Rio Branco foi utilizado o método de parcelas amostrais de área fixa e permanentes. O mapa de localização das parcelas amostrais alocadas pode ser observado na Figura X.

Figura X: Mapa de localização das unidades amostrais (ou parcelas) do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, município de Cruzeiro do Sul, Acre.



A escolha da equação a ser utilizada no projeto REDD+ Seringal Rio Branco foi realizada em dois grupos vegetais: árvores (dicotiledôneas, “trees”) e palmeiras arborescentes (monocotiledôneas, “palm-tree”), uma vez que suas estruturas são diferentes. Para cada um desses grupos (árvores e palmeiras) foram testadas equações alométricas encontradas na literatura. As equações testadas foram inicialmente escolhidas em função dos dados inventariados no campo; ou seja, são equações que utilizam apenas o DAP como parâmetro para estimar a biomassa. Todos os detalhes sobre as análises feitas constam no diagnóstico de Estoque de Carbono disponibilizado para a auditoria.

3.2.1.1.1 Biomassa Viva Acima do Solo

Após a escolha das equações a serem utilizadas para estimar a biomassa das árvores (Tree) (equação 10) e das palmeiras (Non-tree) (equação 11), a biomassa de cada árvore e cada palmeira foi estimada e a soma da biomassa da parcela foi estabelecida conforme o Módulo CP-AB.

$$C_{AB-tree(i)} = \sum_{i=n}^i \int_i^{\square} (X, Y \dots)_{(i)} \quad \text{Equação 10}$$

$$C_{AB-non-tree/palm(i)} = \sum_{i=n}^i \int_i^{\square} (X, Y \dots)_{(i)} \quad \text{Equação 11}$$

$$AGLB_{(total da parcela)} = \sum_{i=n}^i C_{AB(árvore i)} + \sum_{i=n}^i C_{AB-non-tree(palmeira i)} \quad \text{Equação 11}$$

Onde:

$AGLB_{(total da parcela)}$ = biomassa viva acima do solo (tree + non-tree) da parcela i (Mg. ha-1).

$\int_i^{\square} (X, Y \dots)$ = biomassa estimada para a árvore ou palmeira “i” a partir da função escolhida;

$i = 1, 2, 3 \dots n$ árvores ou palmeiras inventariadas

$C_{AB-tree(i)}$ = Soma da biomassa das árvores existentes na parcela i (Mg);

$C_{AB-non-tree/palm(i)}$ = Soma da biomassa da não-árvore/palmeira existentes na parcela i (Mg);

As médias e os demais descritores estatísticos do $C_{AB-tree}$ e do $C_{AB-non-tree/palm}$ foram calculadas por estrato ou tipologia florestal considerando o número de parcelas inventariadas (26 parcelas).

Lembramos que todos os valores foram posteriormente transformados para MgC ha-1 utilizando o fator 0,47 e posteriormente transformados para MgCO₂e ha-1 utilizando o fator 44/12, conforme já explicitado acima.

3.2.1.1.2 Biomassa Morta Acima do Solo

Esse reservatório foi considerado pois corresponde a 8,1% da biomassa das florestas abertas da Amazônia, de acordo com Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020⁶⁰

Como a área do projeto está em local de difícil acesso foi utilizado o fator de 0,081 da Brazilian Fourth Communication. Esse fator corresponde a razão madeira morta:biomassa acima do solo encontrada nas Florestas Ombrófilas Abertas da Amazônia, originado de Nogueira et al. (2008)⁶¹.

$$C_{DW}(\text{parcela } i) = AGLB_{\text{total parcela } i} * R \quad \text{Equação 12}$$

Onde:

$C_{DW}(\text{parcela } i)$ = biomassa de madeira morta da parcela i (Mg. ha-1);

R = razão “biomassa acima do solo : biomassa de madeira morta” = 0,081 (razão entre biomassa acima do solo e biomassa de madeira morta);

$i = 1, 2, 3 \dots n$ parcelas inventariadas;

$AGLB_{(\text{total da parcela } i)}$ = biomassa viva acima (árvores + palmeiras = tree + non-tree) do solo da parcela i; (Mg. ha-1).

A média e os demais descritores estatísticos do C_{DW} foi calculada para a área total do projeto considerando o número de parcelas inventariadas (26 parcelas).

Lembramos que todos os valores foram posteriormente transformados para MgC ha-1 utilizando o fator 0,47 e posteriormente transformados para MgCO2e ha-1 utilizando o fator 44/12.

3.2.1.1.3 Biomassa abaixo do solo (raízes)

Conforme o Módulo CP-AB a razão root:shoot (relação entre biomassa subterrânea e acima do solo) pode ser utilizada; segundo o IPCC (Tabela 4.4 das Diretrizes do IPCC de 2006, Capítulo 4) e o próprio módulo CP-AB, página 17) a razão root:shoot nas florestas tropicais é em média 24%.

⁶⁰ Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/comunicacoes-nacionais-do-brasil-a-unfccc>

⁶¹ Nogueira, E.M.; Fearnside, P.M.; Nelson, B.W.; Barbosa, R.I.; Keizer, E.W.H. (2008). Estimates of forest biomass in the Brazilian Amazon: new allometric equations and adjustments to biomass from wood-volume inventories. Forest Ecology and Management, 256: 1853–1867.

Assim, foi utilizado o valor de 0,24 para a razão root:shoot, que é a média apresentada pelo IPCC (2006). A biomassa abaixo do solo foi calculada para cada parcela e não para cada indivíduo; a equação usada em cada parcela foi:

$$C_{BB}(\text{parcela } i) = AGLB_{\text{total parcela } i} * R \quad \text{Equação 12}$$

Onde:

$C_{BB}(\text{parcela } i)$ = biomassa abaixo do solo da parcela i (Mg. ha-1);

R = razão “root:shoot” = 0,24 (razão entre biomassa subterrânea e biomassa acima do solo);

$i = 1, 2, 3 \dots n$ parcelas inventariadas;

$AGLB_{(\text{total da parcela } i)}$ = biomassa viva acima (árvores + palmeiras = tree + non-tree) do solo da parcela i (Mg. ha-1);

A média e os demais descritores estatísticos do C_{BB} foi calculada para a área total do projeto, considerando o número de parcelas inventariadas (26 parcelas).

Lembramos que todos os valores foram posteriormente transformados para MgC ha-1 utilizando o fator 0,47 e posteriormente transformados para MgCO2e ha-1 utilizando o fator 44/12.

3.2.1.1.4 Biomassa total

A biomassa total da parcela é resultado da soma dos reservatórios analisados:

$$\text{Biomassa total}_{\text{parcela } i} = C_{AB-\text{tree}}(\text{parcela } i) + C_{AB-\text{non-tree/palm}}(\text{parcela } i) + C_{DW}(\text{parcela } i) + C_{BB}(\text{parcela } i)$$

Equação 13

Onde:

$\text{Biomassa total}_{\text{parcela } i}$ = Biomassa total da parcela i (Mg ha-1);

$C_{AB-\text{tree}}(\text{parcela } i)$ = Biomassa das árvores (com DAP > 10cm) (Mg ha-1);

$C_{AB-\text{non-tree/palm}}(\text{parcela } i)$ = Biomassa das não-árvores/palmeiras (com DAP > 10cm) (Mg ha-1);

$C_{DW-(parcela\ i)}$ = Biomassa da madeira morta (Mg ha⁻¹);

$C_{BB-(parcela\ i)}$ = Biomassa subterrânea/raízes (Mg ha⁻¹);

A média e os demais descritores estatísticos da Biomassa total foi calculada para a área total do projeto, considerando o número de parcelas inventariadas (26 parcelas).

Lembramos que todos os valores foram posteriormente transformados para MgC ha⁻¹ utilizando o fator 0,47 e posteriormente transformados para MgCO₂e ha⁻¹ utilizando o fator 44/12, conforme já explicitado acima.

Para as árvores do projeto REDD+ Seringal Rio Branco, utilizou-se a equação de Nogueira et al. (2008) combinada com a equação 1-Brown (1997). A equação de Nogueira et al. será aplicada às árvores com DAP < 95,0 cm, enquanto a equação de Brown será aplicada às árvores com DAP ≥ 95,0 cm.

A tabela abaixo apresenta os dados intermediários utilizados nos cálculos de emissão referentes à estimativa de estoque de carbono nas áreas do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

Tabela X: Descritores estatísticos da Biomassa, Carbono e CO₂e das Florestas ombrófilas abertas da área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, município de Cruzeiro do Sul, Acre. Resultados obtidos com 95% de confiança; n=26.

Área Total	Média	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação (%)	Erro Padrão da média	Intervalo de Confiança = IC95%	Incerteza (%)
Biomassa (Mg ha⁻¹)						
Árvores (Tree)	252,67	58,92	23,32	11,56	23,80	9,42
Palmeiras (Non-Tree)	14,99	5,96	39,77	1,17	2,41	16,07
Madeira Morta	21,68	4,77	22,02	0,94	1,93	8,90

Área Total	Média	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação (%)	Erro Padrão da média	Intervalo de Confiança = IC95%	Incerteza (%)
Abaixo do solo (Raízes)	64,24	14,14	22,02	2,77	5,71	8,90
Total	353,59	77,85	22,02	15,77	31,45	8,90
Carbono (Mg ha-1)						
Árvores (Tree)	118,76	27,69	23,32	5,43	11,19	9,42
Palmeiras (Non-Tree)	7,05	2,80	39,77	0,55	1,13	16,07
Madeira Morta	10,19	2,24	22,02	0,44	0,91	8,90
Abaixo do solo (Raízes)	30,19	6,65	22,02	1,30	2,69	8,90
Total	166,19	36,59	22,02	7,18	14,78	8,90
Carbono equivalente – CO2e (Mg ha-1)						
Árvores (Tree)	435,44	101,54	23,32	19,91	41,02	9,42
Palmeiras (Non-Tree)	25,84	10,28	39,77	2,02	4,15	16,07
Madeira Morta	37,36	8,23	22,02	1,61	3,32	8,90
Abaixo do solo (Raízes)	110,71	24,37	22,02	4,78	9,85	8,90
Total	609,35	134,16	22,02	26,31	54,20	8,90

3.2.1.2 Estimativa dos estoques de carbono pós-desmatamento

Para o cálculo do estoque de carbono remanescente após o desmatamento (CP, post, i) pode ser obtido aplicando os valores padrões adotados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e apresentado no Brazilian Fourth Communication⁶² (Tabela 23, página 159).

A Tabela abaixo apresenta três tipos de usos mais prováveis a serem instalados na Amazônia. Os valores das pastagens podem ser considerados, por dois motivos: (1) o relatório do Diagnóstico Socioeconômico apresentado para a área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, aponta para as pastagens para criação bovina, como o tipo de uso mais provável de ocorrer segundo a perspectiva futura das comunidades que vivem no entorno; e, (2) o módulo BL-UP (página 31) orienta que frente a diferentes possibilidades de uso da terra, pode escolher aquele que possui maior estoque de carbono, essa escolha é considerada conservativa.

Tabela X. Estoque de carbono por tipo de uso após o desmatamento. Fonte de dados: Os valores em Mg C ha⁻¹ foram extraídos do “Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference

Uso da terra pós-desmatamento	tC ha ⁻¹	tCO ₂ e ha ⁻¹
Pastagem	10	36,67
Mosaico de Agricultura e pastagem	7,57	27,76
Plantio de Soja	5,14	18,85

3.2.1.3 Mudança no Estoque de Carbono em Todos os reservatórios no Cenário de Linha de Base

A mudança nos estoques de carbono na área do projeto foi estimada pela equação 13 do Módulo VMD0006:

⁶² https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/comunicacoes-nacionais-do-brasil-a-unfccc/arquivos/4comunicacao/4_nat_com_brazil_web.pdf

$$\begin{aligned}\Delta C_{BSL,i,t} = & AA_{planned,i,t} \times (\Delta C_{AB_{tree,i}} - \Delta C_{WP,i} + \Delta C_{AB_{non\ tree,i}} + \Delta C_{LI,i}) + \\ & + \left(\sum_{t=10}^t A_{planned,i,t} \right) \times (\Delta C_{BB_{tree,i}} + \Delta C_{BB_{non\ tree,i}} + \Delta C_{DW,i}) \times \left(\frac{1}{10} \right) + \\ & + \left(\sum_{t=20}^t AA_{planned,i,t} \right) \times (C_{WP100,i} + \Delta C_{SOC,i}) \times \left(\frac{1}{20} \right)\end{aligned}$$

Onde:

$\Delta C_{BSL,i,t}$: estimativa da linha de base da soma das mudanças nos estoques de carbono para todos os reservatórios terrestres do estrato i e no ano t , em tCO2-e;

$AA_{planned,i,t}$: estimativa da linha de base da área de desmatamento planejado na área do projeto, no estrato i e no ano t , em hectares (ha);

$C_{WP100,i}$: estimativa da média do estoque de carbono do ano de ocorrência do desmatamento convertida em produtos florestais, e assumida permanecer armazenada por 100 anos, em tCO2-e/ha;

$\Delta C_{R,i}$: estimativa da linha de base da mudança no estoque de carbono médio da biomassa de diferentes reservatórios terrestres no estrato i , em tCO2-e/ha. Os diferentes reservatórios são:

AB_{tree} : biomassa arbórea acima do solo; WP : produtos florestais; $AB_{non\ tree}$: vegetação não arbórea; LI : liteira; BB_{tree} : biomassa arbórea abaixo do solo, DW : biomassa morta acima do solo e SOC : carbono orgânico do solo.

A mudança no estoque de carbono é dada por:

$$\Delta C_{R,i} = C_{R_{pre,i}} - C_{R_{post,i}}$$

onde $C_{R_{pre,i}}$ e $C_{R_{post,i}}$ são as estimativas de linha de base dos estoques pré- e pós-desmatamento do reservatório R , estrato i . As próximas seções descrevem os passos para o cálculo destes e dos demais componentes necessários para obtenção de $\Delta C_{BSL,i,t}$.

Tabela X. Mudança no estoque de carbono líquido da linha de base

Mudanças no estoque de carbono por classe florestal inicial icl			Mudanças no estoque de carbono por pós-desmatamento			Mudança líquida total no estoque de carbono da área do projeto	
ID _{icl} >	1	$\Delta C_{BSL,i,t}$	ID _{iz} >	1	$\Delta C_{BSL,i,t}$	$\Delta C_{BSL,i,t}$	
Nome>	Floresta	anual	Nome>	Zona 1	anual	anual	cumulativo
Ano do Projeto t	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	Ano do Projeto t	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2023	261.234	261.234	2023	0	0	261.234	261.234
2024	269.359	269.359	2024	2.012	2.012	267.347	528.581
2025	277.484	277.484	2025	4.024	4.024	273.460	802.041
2026	285.609	285.609	2026	6.036	6.036	279.572	1.081.613
2027	293.733	293.733	2027	8.048	8.048	285.685	1.367.298
2028	301.858	301.858	2028	10.061	10.061	291.798	1.659.096
2029	309.983	309.983	2029	12.073	12.073	297.910	1.957.006
2030	318.108	318.108	2030	14.085	14.085	304.023	2.261.029
2031	326.233	326.233	2031	16.097	16.097	310.136	2.571.164
2032	334.357	334.357	2032	18.109	18.109	316.248	2.887.413
2033	73.123	73.123	2033	18.109	18.109	55.014	2.942.426
2034	64.998	64.998	2034	16.097	16.097	48.901	2.991.328
2035	56.873	56.873	2035	14.085	14.085	42.789	3.034.116
2036	48.749	48.749	2036	12.073	12.073	36.676	3.070.792
2037	40.624	40.624	2037	10.061	10.061	30.563	3.101.355
2038	32.499	32.499	2038	8.048	8.048	24.451	3.125.806
2039	24.374	24.374	2039	6.036	6.036	18.338	3.144.144
2040	16.250	16.250	2040	4.024	4.024	12.225	3.156.369
2041	8.125	8.125	2041	2.012	2.012	6.113	3.162.482
2042	0	0	2042	0	0	0	3.162.482
2043	0	0	2043	0	0	0	3.162.482
2044	0	0	2044	0	0	0	3.162.482
2045	0	0	2045	0	0	0	3.162.482
2046	0	0	2046	0	0	0	3.162.482

Mudanças no estoque de carbono por classe florestal inicial icl			Mudanças no estoque de carbono por pós-desmatamento			Mudança líquida total no estoque de carbono da área do projeto	
ID _{icl} >	1	$\Delta C_{BSL,i,t}$	ID _{iz} >	1	$\Delta C_{BSL,i,t}$	$\Delta C_{BSL,i,t}$	
Nome>	Floresta	anual	Nome>	Zona 1	anual	anual	cumulativo
Ano do Projeto t	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	Ano do Projeto t	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2047	0	0	2047	0	0	0	3.162.482
2048	0	0	2048	0	0	0	3.162.482
2049	0	0	2049	0	0	0	3.162.482
2050	0	0	2050	0	0	0	3.162.482
2051	0	0	2051	0	0	0	3.162.482
2052	0	0	2052	0	0	0	3.162.482

3.2.1.4 Emissões de GEE não-CO2 no Cenário de Linha de Base

As emissões significativas de gases de efeito estufa não-CO2 que ocorrem dentro dos limites do projeto devem ser avaliadas; contudo essas emissões também devem ser significativas, para isso a ferramenta T-SIG deve ser utilizada.

As emissões são calculadas através da soma das emissões originadas pelas queimadas, do uso de combustíveis fósseis, do uso compostos nitrogenados (como fertilizantes) e da atividade de pecuária. Em virtude das práticas que ocorreriam no cenário de linha de base do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, a contabilização de emissões do uso de combustíveis fósseis e de compostos nitrogenados foram retiradas, restando as emissões de GEE devido à queima da biomassa e da atividade pecuária que substituiria o uso do solo.

3.2.1.4.1 Emissões de GEE não-CO2 da queima da biomassa no Cenário de Linha de Base

Como descrito na seção 3.1.4 de Cenário de Linha de Base, no cenário sem projeto ocorreria um desmatamento sucedido de queima controlada da floresta. A ocorrência de queima de vegetação e/ou a turfa resulta em emissões de CO₂, N₂O e CH₄. O cálculo da incerteza não foi considerada necessária devido ao uso dos fatores do IPCC.

A quantificação da emissão desses gases no Cenário de Linha de Base (e no Cenário do Projeto) é estimada através do módulo “VMD0013 Estimation of greenhouse gas emissions from biomass and peat burning (E-BPB), v1.3” conforme a equação abaixo.

$$E_{biomassburn,i,t} = \sum_{g=1}^G \left(\left(A_{burn,i,t} \times B_{i,t} \times COMF_i \times G_{g,i} \right) \times 10^{-3} \right) \times GWP_g \quad (1)$$

Where:

- $E_{biomassburn,i,t}$ = Greenhouse gas emissions due to biomass burning in stratum i in year t of each GHG (CO₂, CH₄, N₂O) (t CO₂e)
- $A_{burn,i,t}$ = Area burnt for stratum i in year t (ha)
- $B_{i,t}$ = Average aboveground biomass stock before burning stratum i , year t (t d.m. ha⁻¹)
- $COMF_i$ = Combustion factor for stratum i (unitless)
- $G_{g,i}$ = Emission factor for stratum i for gas g (kg t⁻¹ d.m. burnt)
- GWP_g = Global warming potential for gas g (t CO₂/t gas g)
- g = 1, 2, 3 ... G greenhouse gases including carbon dioxide¹, methane and nitrous oxide (unitless)
- i = 1, 2, 3, ... M strata (unitless)
- t = 1, 2, 3, ... t^* time elapsed since the start of the project activity (years)

Para os cálculos de linha de base, os seguintes dados e parâmetros foram utilizados:

$A_{burn,i,t}$ – mesma área que seria desmatada legalmente no cenário de linha de base = 5487 ha

$B_{i,t}$ – estoque apresentado na seção 3.2.1.1 = 498,64 t.CO₂eq/ha

$COMF_i$ – fator de combustão da biomassa no estrato único do projeto do 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Vol. 4 = 0,57

$G_{CO_2,i}$ – fator de emissão de dióxido de carbono decorrente da queima de biomassa do 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Vol. 4 = 85,26 t.CO₂eq/ha

$G_{CH_4,i}$ – fator de emissão de metano decorrente da queima de biomassa do 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Vol. 4 = 7,81 t.CO₂eq/ha

$G_{N_2O,i}$ – fator de emissão de óxido nítrico decorrente da queima de biomassa do 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Vol. 4 = 0,79 t.CO₂eq/ha

Tabela XX. Emissões de GEE da queima da floresta na linha de base

	Emissions of non-CO2 gasses from biomass burn at the baseline scenario		Total emissions of non-CO2 gasses from biomass burn at the baseline scenario	
ID _{icl} >	ID _{cl} =	1	annual	cummulative
Ano do Projeto t	ABSLPA _{icl} ,t (hectares)	EBBBSL _{totcl} ,t (tCO ₂ e ha ⁻¹)	EBBBSLPA _t (tCO ₂ e)	EBBBSLPA (tCO ₂ e)
2023	549	8,61	4.723	4.723
2024	549	8,61	4.723	9.445
2025	549	8,61	4.723	14.168
2026	549	8,61	4.723	18.890
2027	549	8,61	4.723	23.613
2028	549	8,61	4.723	28.335
2029	549	8,61	4.723	33.058
2030	549	8,61	4.723	37.780
2031	549	8,61	4.723	42.503
2032	549	8,61	4.723	47.225

3.2.1.4.2 Emissões de GEE não-CO2 da pecuária no Cenário de Linha de Base

O Plano de Exploração formalizado, assim como as metodologias de quantificação de emissões do sistema de bovinocultura do ‘2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Vol. 4 Chapter 10 and 11’, permitiram mensurar a emissão do possível rebanho da linha de base. Para isso, foram considerados índices pecuários semelhantes ao encontrados pela média brasileira do IBGE (2023), com uso da taxa de lotação média de 0.97 U.A./ha (respectivamente na época das águas e secas). Isto permitiu simular a quantidade de animais alocados nas áreas desmatadas anualmente. Ademais, como supracitado, foi utilizado as metodologias do IPCC para quantificar apenas as emissões da fermentação entérica e dos dejetos (metano e óxido nitroso). Desta forma, a tabela XX permite identificar o máximo de animais emitindo nas áreas contidas do plano de desmatamento de 10 anos considerados para linha de base.

Tabela XX – Linha de base da produção pecuária do projeto REDD+ Seringal Rio Branco para o Plano de Exploração proposto ao proprietário.

Ano do Projeto <i>t</i>	Área acumulada de floresta suprimida no cenário de linha de base (hectares)	Número acumulado de animais na área no cenário de linha de base (animais)	Emissões acumuladas evitadas (t CO2/ano)
2023	548.31	532.25	741,98
2024	1,096.62	1,064.50	2.225,95
2025	1,646.13	1,596.75	4.451,89
2026	2,194.85	2,129.00	7.419,82
2027	2,743.56	2,661.25	11.129,73
2028	3,292.27	3,193.50	15.581,62
2029	3,840.98	3,725.75	20.775,50
2030	4,389.69	4,258.00	26.711,35
2031	4,938.40	4,790.25	33.389,19
2032	5,487.11	5,322.50	40.809,01
2033	5,487.11	5,322.50	48.228,83
2034	5,487.11	5,322.50	55.648,65
2035	5,487.11	5,322.50	63.068,47
2036	5,487.11	5,322.50	70.488,29
2037	5,487.11	5,322.50	77.908,11

2038	5,487.11	5,322.50	85.327,93
2039	5,487.11	5,322.50	92.747,75
2040	5,487.11	5,322.50	100.167,57
2041	5,487.11	5,322.50	107.587,39
2042	5,487.11	5,322.50	115.007,21
2043	5,487.11	5,322.50	122.427,03
2044	5,487.11	5,322.50	129.846,85
2045	5,487.11	5,322.50	137.266,67
2046	5,487.11	5,322.50	144.686,49
2047	5,487.11	5,322.50	152.106,31
2048	5,487.11	5,322.50	159.526,13
2049	5,487.11	5,322.50	166.945,95
2050	5,487.11	5,322.50	174.365,77
2051	5,487.11	5,322.50	181.785,59
2052	5,487.11	5,322.50	189.205,41

Considerou-se que as emissões da pecuária, para linha de base, se estendem ao longo de todo tempo do projeto, o qual tem um período de 30 anos. Desta forma, o acumulado total evitado que o REDD+ Seringal Rio Branco, apenas no programa de uso do solo com pecuária, é de 189.205,41 t de CO₂/ha.

Estimativas de emissão do gado

Os cálculos de emissão para o suposto gado da área do projeto (em caso de desmatamento) foram realizados conforme a presença dos animais em um sistema de pastejo nominal. Para isso, utilizou-se as fontes emissivas da fermentação entérica e dos dejetos (ver descrição na seção 3.1.4 de Baseline Emissions). As equações utilizadas foram retiradas do documento '2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories', capítulos 10 e 11. de acordo com a metodologia VM0007, é legítima a inserção de novos componentes emissivos desde que atenda aos critérios: (1) metodologias de cálculo reconhecidas pelo Verra e (2) demonstração nos cálculos ex-ante e ex-post.

Para todas as fontes de CO₂ utilizou-se a abordagem Tier 1, em que é necessário apenas os dados de população animal para estimar as emissões. Os índices que aplicados como componentes das equações também foram adquiridos do próprio IPCC, nomeados como “fatores padrão”. Todos eles estão descritos no procedimento de cálculo abaixo.

Emissão de metano via fermentação entérica do rebanho:

Assim como descrito na seção 3.1.4 Baseline Scenario, o rebanho contido na possível área desmatada satisfaz o valor de 0.97 U.A./ha. Desta forma, considerou-se a lotação (estática) dos animais de 532 U.A./ano para cada ciclo de desmatamento, com início de 532 animais no primeiro ano e acumulado de 5,322 animais no décimo ano.

Para emissão de metano via fermentação entérica utilizou-se a equação 10.19 do capítulo 10 (volume 4) do ‘2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories’. Os resultados foram convertidos para t CO₂eq/ha utilizando o Global Warm Potential (GWP) de 28.5 e ajustando a unidade de medida de Gg para Mg (dividindo por 10³).

EQUATION 10.19

ENTERIC FERMENTATION EMISSIONS FROM A LIVESTOCK CATEGORY

$$Emissions = EF_{(T)} \bullet \left(\frac{N_{(T)}}{10^6} \right)$$

Em que:

Emissions: emissão de metano via fermentação entérica (Gg CH₄/ano);

EF(T): fator de emissão definido para bovinocultura (‘other cattle’) de 56 kg CH₄/ano;

N(T): número de animais total.

Emissão dos dejetos depositados (em pastagem) pelo rebanho:

Emissão do metano:

Entende-se que a decomposição da matéria orgânica sólida contida no dejetos dos animais será decomposta via fungos e bactérias presentes no solo. Desta forma, utilizou-se a ‘Table 10.14 - Manure management methane emission factors by temperature for cattle, swine, and buffalo (kg CH₄ head⁻¹ yr⁻¹)’ do capítulo 10, volume 4 do ‘2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories’ para aquisição do fator de emissão. O valor empregado foi de 1 kg CH₄/cabeça.ano, o qual foi multiplicado pelo número de animais da área.

Emissão do óxido nitroso:

Para emissão do óxido nitroso presente na fração solúvel dos dejetos (sólidos solúveis, como a ureia) utilizou-se a equação ‘11.1 Direct N₂O emissions from Managed Soils (Tier 1)’ do capítulo 11, volume 4, do ‘2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories’. Adaptou-se a equação com a retirada dos fatores N₂O-NN inputs e N₂O-NOS devido à ausência de adubação nitrogenada e solos orgânicos na área do projeto. Desta forma, foi quantificado apenas o N₂O-NPRP que se refere ao total de óxido nitroso direto decorrente da urina dos animais no pasto. Além disso, considerou-se apenas bovinos como tipo de animal presente no sistema, o que acarretou na retirada dos fatores FPRP,SO e EF3PRP,SO (representantes de porcos e outros animais).

EQUATION 11.1

DIRECT N₂O EMISSIONS FROM MANAGED SOILS (TIER 1)

$$N_2O_{Direct-N} = N_2O-N_{N inputs} + N_2O-N_{OS} + N_2O-N_{PRP}$$

Where:

$$N_2O-N_{N inputs} = \left[\left[(F_{SN} + F_{ON} + F_{CR} + F_{SOM}) \cdot EF_1 \right] + \left[(F_{SN} + F_{ON} + F_{CR} + F_{SOM})_{FR} \cdot EF_{1FR} \right] \right]$$

$$N_2O-N_{OS} = \left[\left(F_{OS,CG,Temp} \cdot EF_{2CG,Temp} \right) + \left(F_{OS,CG,Trop} \cdot EF_{2CG,Trop} \right) + \left(F_{OS,F,Temp,NR} \cdot EF_{2F,Temp,NR} \right) + \left(F_{OS,F,Temp,NP} \cdot EF_{2F,Temp,NP} \right) + \left(F_{OS,F,Trop} \cdot EF_{2F,Trop} \right) \right]$$

$$N_2O-N_{PRP} = \left[(F_{PRP,CPP} \cdot EF_{3PRP,CPP}) + (F_{PRP,SO} \cdot EF_{3PRP,SO}) \right]$$

Em que:

N₂O-NN inputs: não incluído (valor=0);

N₂O-NOS: não incluído (valor=0);

N₂O-NPRP: emissões diretas anuais de N₂O-N da urina e dos aportes de esterco para solos pastejados, kg N₂O-N/ano;

FPRP,CPP: quantidade anual de urina depositada pelos animais em pastagem e/ou no piquete, kg N/ano;

EF3PRP, CPP: fator para as emissões de N₂O da urina depositada no pasto, faixa e/ou piquete, kg N₂O – N/kg N inserido;

FPRP, SO: não incluído (valor=0);

EF3PRP, SO: não incluído (valor=0).

Seguindo a abordagem Tier 1 do IPCC, o FPRP, CPP foi calculado conforme a equação 11.5 ‘N in urine and dung deposited by grazing animals on pasture, range and paddock’. A fração da excreção anual total de N depositada em pastagem (MS(T, PRP)) no valor de 2% foi adotado, para animais do tipo bovinos de corte em concordância com o documento ‘GHG Protocol Brasil’ para o estado do Acre.

EQUATION 11.5

N IN URINE AND DUNG DEPOSITED BY GRAZING ANIMALS ON PASTURE, RANGE AND PADDOCK (TIER 1)

$$F_{PRP} = \sum_T [N_{(T)} \bullet Nex_{(T)}] \bullet MS_{(T, PRP)}$$

Em que:

FPRP, CPP: quantidade anual de urina depositada pelos animais em pastagem e/ou no piquete, kg N/ano;

N(T): número de animais total;

Nex(T): excreção média anual de N cabeça de bovinos de corte, kg N/animal.ano;

MS(T, PRP): fração da excreção anual total de N depositada em pastagem.

Para cálculo da excreção média anual de N de bovinos de corte (Nex(T)), ainda pela abordagem Tier 1, foi utilizada a equação 10.30 ‘Annual N excretion rate’ do capítulo 10, volume 4 do documento ‘2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories’. O fator padrão da taxa de N excretado em kg N/1000 kg massa animal, foi adquirido da tabela 10.19 no valor de 0.36 (Nrate(T)=0.36). Ademais, o ajuste do peso dos animais (TAM) foi feito em função do padrão unidade animal de 450kg (TAM=450kg).

EQUATION 10.30
ANNUAL N EXCRETION RATES

$$Nex_{(T)} = N_{rate(T)} \cdot \frac{TAM}{1000} \cdot 365$$

Em que:

Nex(T): excreção média anual de N cabeça de bovinos de corte, kg N/animal.ano;

Nrate(T): taxa de N excretado em bovinos de corte, kg N/1000 kg massa animal;

TAM: peso dos bovinos de corte, ajuste para 450kg.

A conversão das emissões de N₂O-N em emissões de N₂O foi feita usando a equação de conversão oferecida pelo capítulo 11, volume 4 do '2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories', a qual não possui indicação numérica. Além disso, os valores foram convertidos para t CO₂eq/ano utilizando o Global Warm Potential (GWP) de 273.

$$N_2O = N_2O-N \cdot 44/28$$

Em que:

N₂O: é o gás emitido de interesse para o aquecimento global;

N₂O-N: é a fração de N que se torna N₂O na atmosfera.

O cálculo da incerteza não foi considerado necessário devido ao uso dos fatores do IPCC.

3.2.1.5 Emissões líquidas de GEE da linha de base

A linha de base das emissões líquidas de GEE para o desmatamento planejado será determinada com base na equação 1 da VMD0006 v.13:

$$\Delta C_{BSL,planned} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M (\Delta C_{BSL,i,t} + GHG_{BSL-E,i,t})$$

Onde:

$\Delta C_{BSL,planned}$: Emissões líquidas de gases de efeito estufa na linha de base do desmatamento planejado até o ano t^*

$\Delta C_{BSL,i,t}$: Mudanças líquidas no estoque de carbono em todos os reservatórios no estrato i da linha de base no ano t ;

$GHG_{BSL-E,i,t}$: Emissões de gases de efeito estufa como resultado de atividades de desmatamento dentro dos limites do projeto no estrato i da linha de base no ano t ;

i 1, 2, 3,...: M estratos

t 1, 2, 3,...: t^* anos decorridos desde o início projetado da atividade do projeto

Onde:

$$GHG_{BSL-E,i,t} = E_{FC,i,t} + E_{BiomassBurn,i,t} + N_2O_{direct-N,i,t} + E_{livestock}$$

$E_{FC,i,t}$ - Emissões líquidas de CO_2 equivalente como resultado da queima de combustíveis fósseis dentro dos limites do projeto no estrato único do projeto (i) na linha de base no ano t = nulo para o REDD+ Seringal Rio Branco (desconsiderado)

$E_{BiomassBurn,i,t}$ - Emissões de metano e óxido nitroso como resultado da queima da biomassa dentro dos limites do projeto no estrato único do projeto (i) na linha de base no ano t = 8,61 t. CO_2eq/ha (seção 3.2.1.4)

$N_2O_{direct-N,i,t}$ - Emissões diretas de N_2O como resultado da aplicação de fertilizantes nitrogenados no uso alternativo do solo dentro dos limites do projeto no estrato único do projeto (i) na linha de base no ano t = nulo para o REDD+ Seringal Rio Branco (desconsiderado)

$E_{livestock,i,t}$ - Emissões líquidas de metano e óxido nitroso como resultado das atividades de pecuária dentro dos limites do projeto no estrato único do projeto (i) na linha de base no ano t = 34,5 t de CO_2eq/ha (seção 3.2.1.5)

Tabela XX. Emissões líquidas de gases de efeito estufa na linha de base do desmatamento planejado

Nome>	ΔC_{BSLPA}	$GHG_{BSL-E,i,t}$	$\Delta C_{BSL,planned}$
-------	--------------------	-------------------	--------------------------

ID _{icl} >	anual	cumulativo	anual	cumulativo	anual	cumulativo
Ano do Projeto t	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e	tCO ₂ -e
2023	261.234	261.234	5.465	5.465	266.699	266.699
2024	266.543	527.778	6.206	11.671	272.750	539.449
2025	271.852	799.630	6.948	18.619	278.801	818.250
2026	277.162	1.076.792	7.690	26.310	284.852	1.103.102
2027	282.471	1.359.262	8.432	34.742	290.903	1.394.005
2028	287.780	1.647.042	9.174	43.917	296.954	1.690.959
2029	293.089	1.940.131	9.916	53.833	303.005	1.993.964
2030	298.398	2.238.529	10.658	64.492	309.056	2.303.020
2031	303.707	2.542.235	11.400	75.892	315.107	2.618.127
2032	309.016	2.851.251	12.142	88.034	321.158	2.939.286
2033	47.782	2.899.033	7.420	95.454	55.201	2.994.487
2034	42.472	2.941.505	7.420	102.874	49.892	3.044.379
2035	37.163	2.978.669	7.420	110.294	44.583	3.088.962
2036	31.854	3.010.523	7.420	117.714	39.274	3.128.237
2037	26.545	3.037.068	7.420	125.133	33.965	3.162.202
2038	21.236	3.058.304	7.420	132.553	28.656	3.190.858
2039	15.927	3.074.232	7.420	139.973	23.347	3.214.205
2040	10.618	3.084.850	7.420	147.393	18.038	3.232.243
2041	5.309	3.090.159	7.420	154.813	12.729	3.244.971
2042	0	3.090.159	7.420	162.233	7.420	3.252.391
2043	0	3.090.159	7.420	169.652	7.420	3.259.811
2044	0	3.090.159	7.420	177.072	7.420	3.267.231
2045	0	3.090.159	7.420	184.492	7.420	3.274.651

2046	0	3.090.159	7.420	191.912	7.420	3.282.071
2047	0	3.090.159	7.420	199.332	7.420	3.289.490
2048	0	3.090.159	7.420	206.751	7.420	3.296.910
2049	0	3.090.159	7.420	214.171	7.420	3.304.330
2050	0	3.090.159	7.420	221.591	7.420	3.311.750
2051	0	3.090.159	7.420	229.011	7.420	3.319.170
2052	0	3.090.159	7.420	236.431	7.420	3.326.590

3.2.2 Emissões do Projeto (VCS, 3.15)

No cenário com *projeto* as emissões líquidas são calculadas utilizando a equação 1 do módulo M-REDD ($\Delta C_{WPS-REDD}$),

$$\Delta C_{WPS-REDD} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M (\Delta C_{P,DefPA,i,t} + \Delta C_{P,Deg,i,t} + \Delta C_{P,DistPA,i,t} + GHG_{P-E,i,t} - \Delta C_{P,Enh,i,t})$$

Equação 1 do módulo M-REDD

Para alcançar tal objetivo a primeira ação é verificar a mudança de uso da terra na área do projeto, através do método de monitoramento apresentado na seção 3.3. O cálculo dessas emissões requer o monitoramento das emissões resultantes de diferentes categorias de perturbação, denominadas como estrato “q” no módulo M-REDD. São elas:

- 1) do desmatamento que ocorre na área do projeto ($\Delta C_{P,DefPA,i,t}$);
- 2) da degradação que ocorre na área do projeto ($\Delta C_{P,Deg,i,t}$);
- 3) dos distúrbios naturais que ocorre na área do projeto ($\Delta C_{P,DistPA,i,t}$);
- 4) das emissões de GEE como resultado do desmatamento e das atividades de degradação existentes dentro da área do projeto ($GHG_{P-E,i,t}$);
- 5) do crescimento e sequestro florestal durante o projeto em áreas projetadas para serem desmatadas na linha de base ($\Delta C_{P,Enh,i,t}$).

Esse último valor ($\Delta C_{P,Enh,i,t}$) pode ser de forma conservativa colocado como zero, segundo o módulo M-REDD. Os demais valores serão discriminados abaixo para toda a área do projeto, seguindo as orientações do módulo M-REDD, além das particularidades para os cálculos das áreas do desmatamento planejado, seguindo as orientações do módulo BL-PL.

3.2.2.1 Mudança no Estoque de Carbono em todos os reservatórios no cenário do Projeto

Monitoramento do desmatamento que ocorre na área do projeto ($\Delta C_{P,DefPA,i,t}$)

A mudança líquida do estoque de carbono como resultado do desmatamento é igual a área desmatada multiplicada pela emissão por unidade de área; essa fórmula é apresentada na equação 3 do módulo M-REDD, como mostrada a seguir:

$$\Delta C_{P,DefPA,i,t} = \sum_{u=1}^U (A_{DefPA,u,i,t} * \Delta C_{pools,P,Def,u,i,t})$$

Equação 3 do módulo M-REDD

Por isso, é importante a fase de análise dos mapas de mudanças de usos da terra para que se defina a ($A_{DefPA,u,i,t}$), que é a área de desmatamento registrada no estrato i convertida para uso da terra u no ano, dentro da área do projeto. Adicionalmente é também necessária as mudanças líquidas no estoque de carbono em todos os reservatórios no caso do projeto no uso da terra ($\Delta C_{pools,Def,,u,i,t}$) que pode ser calculado através da equação 5 do módulo M-REDD, como mostrado a seguir:

$$\Delta C_{pools,Def,i,t} = C_{BSL,i} - C_{P,post,i} - C_{WP,i}$$

Equação 5 do módulo M-REDD

Nessa equação considera-se o estoque de carbono (em CO₂e ha⁻¹) no conjunto dos reservatórios encontrados na linha de base ($C_{BSL,i}$), originado do inventário florestal, do estoque pós-desmatamento ($C_{P,post,i}$), considerando o tipo de uso da terra “ u ” (que é o tipo de uso para o qual a área seria convertida caso fosse desmatada) e o estoque de carbono sequestrado em produtos madeireiros a partir da exploração madeireira ($C_{WP,i}$).

Para o cálculo do estoque de carbono remanescente após o desmatamento ($C_{P,post,i}$) pode ser obtido aplicando os valores padrões adotados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e apresentado no Brazilian Fourth Communication (Tabela 23, página 159). A Tabela 17 apresenta três tipos de usos mais prováveis a serem instalados na Amazônia. Os valores das pastagens podem ser considerandos, por dois motivos: (1) as pastagens extensivas, para criação bovina, é o tipo de uso mais provável de ocorrer e, (2) o módulo BL-UP (página 31) orienta que frente a diferentes possibilidades de uso da terra, pode escolher aquele que possui maior estoque de carbono, essa escolha é considerada conservativa.

Tabela 19: Estoque de carbono por tipo de uso após o desmatamento.

Uso da terra pós-desmatamento	Mg C ha ⁻¹	Mg CO ₂ e ha ⁻¹
-------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Pastagem	10	36,67
Mosaico de Agricultura e pastagem	7,57	27,76
Plantio de Soja	5,14	18,85

Em geral os métodos com uso de tecnologia de sensoriamento remoto não são capazes de fazer as medições diretas das alterações, mas tem alguma capacidade de identificar estratos florestais que sofreram uma mudança na biomassa, e isso ajuda no monitoramento. O cálculo pode ser realizado através da equação 7 do módulo M-REDD, como mostrada a seguir:

$$\Delta C_{P,Deg,i,t} = \Delta C_{P,DegW,i,t} + \Delta C_{P,SelLog,i,t}$$

Equação 7 do módulo M-REDD

Essa equação 7 do módulo M-REDD considera dois tipos de mudanças:

- 1) $(\Delta C_{P,DegW,i,t})$ – a mudança líquida no estoque de carbono como resultado da degradação através da extração ilegal de árvores de madeira ou lenha e carvão vegetal na área do projeto no estrato i no ano t; Mg CO₂-e
- 2) $(\Delta C_{P,SelLog,i,t})$ – a mudança líquida no estoque de carbono como resultado da degradação originada do corte seletivo em áreas de manejo florestal que possuam certificado FSC, considerando o estrato i no ano t; ; Mg CO₂-e

Para calcular $\Delta C_{P,DegW,i,t}$ o primeiro passo é determinar se existe potencial para atividades ilegais relacionadas a extração de madeira, lenha e carvão. Conforme apresentado pelo Diagnóstico Socioeconômico essas atividades parecem não ser significativas na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Dessa forma essa mudança pode ser assumida como zero e nenhum monitoramento é necessário. O ideal é que ao longo da existência do projeto essas atividades possam ser monitoradas a cada 2 anos, com uso de boas imagens de sensoriamento remoto, como aquelas do DETER, associadas com verificação em campo. Caso seja detectado a degradação é necessário identificar a área que está potencialmente sujeita à degradação e acompanhar as alterações do carbono através da equação 8 do módulo M-REDD.

Para calcular $\Delta C_{P,SelLog,i,t}$ as emissões decorrentes das operações para exploração madeireira seletiva devem ser somadas. As emissões resultantes da exploração madeireira seletiva podem ser omitidas se forem consideradas insignificantes através da Ferramenta T-SIG;

adicionalmente esse cálculo deverá ser feito a partir da instalação das atividades de manejo florestal sustentável na área do projeto, antes disso esse componente poderá ser computado como zero.

As seguintes operações para exploração madeireira seletiva devem ser consideradas através do uso da equação 9 do módulo M-REDD:

$$\Delta C_{P,SellLog,i,t} = \sum_{t=1}^t (C_{LG,i,t} + C_{LR,i,t} - C_{WP,i,t})$$

Equação 7 do módulo M-REDD

- Emissões decorrentes da criação de clareiras na atividade do corte de árvores madeireiras e as emissões de danos acidentais causados pela queda de árvores (CLG,i,t);
- Emissões decorrentes da criação de infraestrutura, como a construção de estradas para transporte, trilhas de arraste e pátio de estocagem (CLR,i,t);
- Remoções de produtos de madeira de longo prazo resultantes da extração de madeira (CWP,i,t); esse cálculo pode ser alcançado seguindo a opção 2 do módulo CP-W, que usa as equações 4, 5 e 6 do módulo CP-W, conforme já apresentado acima.

As emissões decorrentes da criação de clareiras (CLG,i,t) podem ser calculadas através da equação 10 e 11 do módulo M-REDD. As emissões decorrentes da criação de infraestrutura (CLR,i,t) podem ser calculadas através da equação 12 a 18 do módulo M-REDD.

O ideal é que ao longo da existência do projeto essas atividades possam ser monitoradas a cada 2 anos, com uso de boas imagens de sensoriamento remoto, como aquelas do DETER, associadas com verificação em campo. Também pode ser utilizado o Diagnóstico Participativo Rural (PRA), realizado a cada 2 ou 3 anos, com os moradores da área. Caso seja detectado a degradação é necessário identificar a área que está potencialmente sujeita à degradação e acompanhar as alterações do carbono através da equação 8 do módulo M-REDD.

$$\Delta C_{P,DegW,i,t} = A_{DegW,i} * \frac{C_{DegW,i,t}}{AP_i}$$

Equação 8 do módulo M-REDD

Monitoramento dos distúrbios naturais

As emissões originadas da degradação florestal causada por perturbações naturais, devem ser estimadas. Perturbações naturais advém de atividades tectônicas (como terremotos, deslizamento de terras, vulcão), condições climáticas extremas (como furacões), secas ou incêndios florestais. Essas emissões podem ser omitidas se forem consideradas insignificantes através da Ferramenta T-SIG. Também uma avaliação de risco pode ser realizada.

A alteração líquida no estoque de carbono como resultado da perturbação natural é igual a área perturbada multiplicada pela emissão por unidade de área.

Quando o evento de perturbação ocorrer ex post na área do projeto, a área perturbada deverá ser definida e mapeada como no monitoramento da ARRL,forest,t e ARRD,unplanned,hrp.

Para o desmatamento planejado a soma de $ADistPA,q,i,t$ será igual à área de sobreposição entre a área que sofreu perturbação e a soma da área de desmatamento planejado na área do projeto ($D\%planned,i,t * A_{planned,i}$), somado no ano em que ocorreu a perturbação.

As Mudança líquida no estoque de carbono como resultado de perturbação natural na área do projeto no estrato i no ano ($\Delta C_{P,DistPA,i,t}$) são calculadas com uso da equação 20 do mesmo módulo, que considera todas as classes (ou estratos) de perturbação:

$$\Delta C_{P,DistPA,i,t} = \sum_{q=1}^Q (A_{DisPA,q,i,t} * \Delta C_{P,Dist,q,i,t})$$

Equação 20 do módulo M-REDD

Essa equação 20 requer a área impactada por perturbação natural em cada classe ou estrato (“q”) de perturbação ($ADistPA,q,i,t$) e a mudança líquida no estoque de carbono como resultado dessas classes de perturbação ($\Delta C_{P,Dist,q,i,t}$). Onde ocorrer fogo, a $ADistPA,q,i,t$ é similar a área queimada $AburnPA,q,i,t$ e nenhuma outra perturbação deve ser considerada naquela área queimada.

Essas mudanças totais resultantes de cada classe de perturbação ($\Delta C_{P,Dist,q,i,t}$) é calculada pela equação 23 do módulo M-REDD:

$$\Delta C_{P,Dist,q,i,t} = C_{BSL,i} - C_{P,Dist,q,i} - C_{WP,q,i}$$

Equação 23 do módulo M-REDD

O valor de CBSL i , corresponde ao estoque de carbono (em CO₂e ha⁻¹) no conjunto dos reservatórios encontrados na linha de base, originado do inventário florestal. Dele é diminuído os valores de CP, Dist, q , i e CWP Dist, q , i , que representam os estoques após a perturbação, CWP para os produtos madeireiros, que pode ser considerado nulo conforme já apresentado acima, e CP, Dist para o estoque de carbono nos diferentes reservatórios contabilizados na linha de base (para seu cálculo pode ser usada a equação 24 do módulo M-REDD). Se existirem queimadas a quantidade de estoque de carbono após a queimada pode ser considerada como zero.

3.2.2.2 Emissões de GEE não-CO₂ da queima da biomassa no cenário do Projeto

Conforme especificado na VM0007 e no módulo VMD0013, quando as emissões de queima da biomassa são contabilizadas na linha de base, a contabilização também deve ocorrer sob o cenário do projeto, tanto na área do projeto como no cinturão de vazamento.

Para que a quantificação possa ser feita, o projeto irá monitorar a ocorrência de incêndios na área do projeto e no cinturão de vazamento através de sensoriamento remoto. Neste monitoramento, focos de calor serão detectados através de satélites com órbitas polares e geoestacionárias, que possuem diferentes resoluções radiométricas e temporais. Os detalhes desse método de monitoramento estão apresentados na seção 3.3.

Caso seja detectado e validado algum foco de calor dentro da área do projeto, as emissões serão quantificadas aplicando o módulo VMD0013 conforme a equação abaixo.

$$E_{biomassburn,i,t} = \sum_{g=1}^G \left((A_{burn,i,t} \times B_{i,t} \times COMF_i \times G_{g,i}) \times 10^{-3} \right) \times GWP_g \quad (1)$$

Where:

- $E_{biomassburn,i,t}$ = Greenhouse gas emissions due to biomass burning in stratum i in year t of each GHG (CO₂, CH₄, N₂O) (t CO₂e)
- $A_{burn,i,t}$ = Area burnt for stratum i in year t (ha)
- $B_{i,t}$ = Average aboveground biomass stock before burning stratum i , year t (t d.m. ha⁻¹)
- $COMF_i$ = Combustion factor for stratum i (unitless)
- $G_{g,i}$ = Emission factor for stratum i for gas g (kg t⁻¹ d.m. burnt)
- GWP_g = Global warming potential for gas g (t CO₂/t gas g)
- g = 1, 2, 3 ... G greenhouse gases including carbon dioxide¹, methane and nitrous oxide (unitless)
- i = 1, 2, 3, ... M strata (unitless)
- t = 1, 2, 3, ... t^* time elapsed since the start of the project activity (years)

Para os cálculos das emissões do projeto, os seguintes dados e parâmetros serão utilizados:

$A_{burn,i,t}$ – área queimada identificada através do monitoramento do projeto

$B_{i,t}$ – estoque apresentado na seção 3.2.1.1 = 498,64 t.CO₂eq/ha

$COMF_i$ – fator de combustão da biomassa no estrato único do projeto do 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Vol. 4 = 0,57

$G_{CO_2,i}$ – fator de emissão de dióxido de carbono decorrente da queima de biomassa do 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Vol. 4 = 85,26 t.CO₂eq/ha

$G_{CH_4,i}$ – fator de emissão de metano decorrente da queima de biomassa do 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Vol. 4 = 7,81 t.CO₂eq/ha

$G_{N2O,i}$ – fator de emissão de óxido nitroso decorrente da queima de biomassa do 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
– Vol. 4 = 0,79 t.CO₂eq/ha

3.2.2.3 Emissões de GEE não-CO₂ da pecuária no cenário do Projeto

Não são esperadas emissões de atividade pecuária no cenário com projeto, uma vez que a pecuária não ocorrerá legalmente na área do projeto REDD+ APD.

3.2.3 Emissões de Vazamento (VCS 2.5, 3.2, 3.6, 3.15, 4.3)

Para garantir um monitoramento eficiente das áreas de vazamento, é essencial identificar imóveis rurais que pertençam ao mesmo proprietário do imóvel incluído na área do projeto. Com essa finalidade, conduzimos uma análise detalhada para identificar outras propriedades rurais sob a mesma titularidade. Essa investigação resultou na delimitação de três imóveis rurais adicionais, ambos sob a propriedade do mesmo indivíduo que detém o imóvel principal do projeto.

Para delimitar os limites dos imóveis nas áreas de vazamento, recorreremos à base de dados fornecida pelo proprietário e às informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Diferentemente da metodologia aplicada para definir a área do projeto, que exige que as florestas sejam estáveis por pelo menos dez anos antes do início do projeto e que se mantenham até a data de início do mesmo, nas áreas de vazamento é necessário garantir o monitoramento de todas as regiões classificadas como florestas no momento do início do projeto. Essa abordagem específica é adotada por ser um requisito do projeto para o monitoramento eficaz de vazamento, assegurando que qualquer transferência de impacto de desmatamento para fora da área do projeto seja devidamente rastreada e documentada.

O processo para definição das áreas de vazamento seguiu uma metodologia criteriosa: inicialmente, identificamos as áreas de floresta utilizando o mapa de uso e ocupação da terra da coleção 8 do Mabiomas. Em seguida, procedemos com a exclusão de áreas que sobrepujassem com Reserva Legal (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP), para evitar sobreposições com zonas legalmente protegidas. Adicionalmente, eliminamos fragmentos de áreas florestais que possuíam menos de um hectare.

Das 3 propriedades do mesmo proprietário e que não são o Seringal Rio Branco, as áreas de vazamento LK 1 e LK 2 estão localizadas no município de Guajará, no estado do Amazonas, enquanto a área LK 3 se encontra principalmente em Cruzeiro do Sul, com uma parte menor em Porto Walter, no estado do Acre.

Na propriedade "LK 1", a área total é de 1.167 hectares, dos quais 84 hectares de floresta foram identificados para serem monitorados. Em contraste, na propriedade "LK 2", com uma área total de 1947 hectares, não foram identificadas áreas de florestas para monitoramento de vazamento, pois todas as áreas que poderiam ser legalmente desmatadas já foram convertidas, eliminando a possibilidade de monitoramento de regiões florestais remanescentes. Por outro lado, a propriedade "LK 3" abrange uma vasta área de 25.083 hectares, com 3.845 hectares de florestas. Como esta propriedade faz parte do projeto REDD+ Juruá, que desenvolve atividades REDD+ AUD, o proprietário não possui intenções de desmatar o excedente de vegetação legalmente. Quaisquer emissões decorrentes de desmatamentos ilegais não planejadas na área serão reportadas no Projeto REDD+ Juruá.

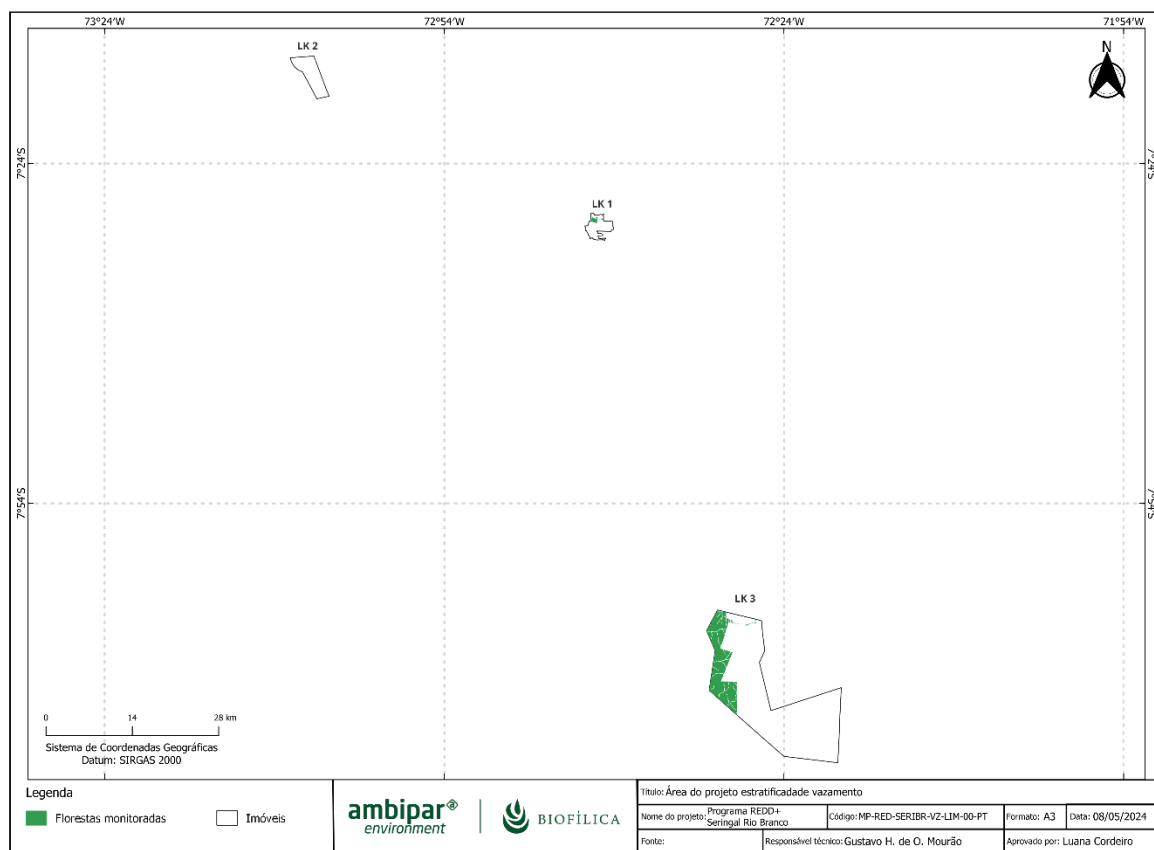


Tabela 3 Propriedades incluídas na área de Vazamento do Programa REDD+ Seringal Rio Branco

ID	Área do imóvel	Área de monitoramento
LK 1	1167	84
LK 2	1947	0
LK 3	25083	3845
Total	28197	3929

Delimitados esses limites, as emissões de vazamento devido à mudança de atividade de terras florestais que são legalmente autorizadas e documentadas para serem convertidas em terras não florestais poderão ser estimadas de acordo com os critérios da VMD0009 (LK-ASP) v1.3.

$$\Delta C_{LK-AS,planned} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M \left((LKA_{planned,i,t} \times \Delta C_{BSL,i}) + GHG_{LK,E,i,t} + LK_{peat} \right) \quad (1)$$

Onde:

$\Delta C_{LK-AS,planned}$ = emissões líquidas de GEE devido a vazamentos em projetos APDef até o ano t (Mg CO₂e)

$LKA_{planned,i,t}$ = a área do cinturão de vazamento no estrato i no ano t (ha);

$\Delta C_{BSL,i}$ = Mudanças líquidas no estoque de carbono em todos os reservatórios no estrato i (Mg CO₂e ha⁻¹), na linha de base;

$GHG_{LK,E,i,t}$ = Emissões de gases de efeito estufa devido a vazamentos no estrato i no ano t (Mg CO₂e)

i 1, 2, 3, ... M estratos (sem unidade)

t 1, 2, 3, ... t* tempo decorrido desde o início da atividade do projeto (anos).

Nessa equação considera-se o estoque de carbono (em CO₂e ha⁻¹) no conjunto dos reservatórios, usando a equação 5 do módulo M-REDD, onde se considera o valor originado do inventário florestal (ou linha de base, C_{BSL}, i,) subtraído o estoque pós-desmatamento (C_P, post, i), considerando o tipo de uso da terra “u” (que é o tipo de uso para o qual a área seria convertida caso fosse desmatada).

Entretanto, uma vez que o agente de desmatamento foi identificado para o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco e, de acordo com o levantamento feito junto aos proprietários, os planos de manejo das outras propriedades não sofreram alterações significativas como resultado do projeto, o vazamento não será considerado na linha de base neste momento. Caso o proprietário adquira novas propriedades, o vazamento será recalculado. Maiores detalhes sobre o monitoramento do vazamento estão descritos no Plano de Monitoramento na seção 3.3.3.

3.2.4 Estimativa das Reduções de Emissões de GEE e Remoções de Dióxido de Carbono (VCS, 3.15, 4.1)

3.2.4.1 Redução total líquida de emissões de GEE

As reduções líquidas totais de emissões de gases de efeito estufa da atividade do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco são calculadas com base na equação 2 da VM0007:

$$NER_{REDD} = \Delta C_{BSL-REDD} - \Delta C_{WPS-REDD} - \Delta C_{LK-REDD}$$

Onde:

NER_{REDD} : Total de reduções líquidas de emissões de GEE da atividade do projeto REDD até o ano t^*

$C_{BSL-REDD}$: Emissões líquidas de GEE no cenário de linha de base de REDD até o ano t^*

$C_{WPS-REDD}$: Emissões líquidas de GEE no cenário do projeto REDD até o ano t^* - do Módulo M-REDD

$C_{LK-REDD}$: Emissões líquidas de GEE devido a vazamento da atividade do projeto REDD até o ano t^*

3.2.4.2 Cálculo da contribuição da conta buffer AFOLU

Seguindo as diretrizes indicadas na VM0007 v1.6, para esse projeto o buffer é igual às emissões líquidas de GEE na linha de base menos as emissões líquidas no caso do projeto. As emissões de vazamento não são levadas em conta nos cálculos da buffer, e as emissões de não-CO2 provenientes de combustíveis fósseis e do uso de fertilizantes foram excluídas de forma conservadora do escopo do projeto.

Para se chegar na porcentagem do buffer, foi aplicada a análise de risco no projeto. A análise de risco para o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco foi realizada utilizando a AFOLU Non-Permanence Risk Tool, v4.2, resultando em um buffer de 12%, conforme indicado na tabela a seguir.

State the non-permanence risk rating (%)	12%
Has the non-permanence risk report been attached as either an appendix or a separate document?	☒ Yes ☐ No
For ARR and IFM projects with harvesting, state, in tCO2e, the Long-term Average (LTA).	Não aplicável
Has the LTA been updated based on monitored data, if applicable?	Não aplicável
State, in tCO2e, the expected total GHG benefit to date.	
Is the number of GHG credits issued below the LTA?	Não aplicável

3.2.4.3 Cálculo das unidades de carbono verificadas (VCUs)

Para estimar o número de Unidades de Carbono Verificado (VCUs) geradas a partir da implementação da atividade do projeto planejada (ex-ante), foi aplicada a seguinte equação:

$$VCU_t = Adjusted_NER_{REDD+} - Buffer_{Planned}$$

Onde:

VCU_t : Número de unidades de carbono verificadas no ano $t = t_2 - t_1$ (VCU)

$Adjusted_NER_{REDD+}$: Total de reduções líquidas de emissões de GEE da atividade do projeto REDD+ ajustado para levar em conta a incerteza (t CO₂e)

$Buffer_{Total}$: Retenção total do buffer de risco de permanência (t CO₂e)

Safra	Emissões de linha de base estimadas (tCO ₂ e)	Emissões estimadas do projeto (tCO ₂ e)	Emissões de vazamento estimadas (tCO ₂ e)	Alocação estimada de buffer (tCO ₂ e)	VCUs de redução estimados (tCO ₂ e)
15-Março-23 a 31-Dezembro-23	266.699	0	0	32.004	234.695
1-Janeiro-2024 a 31-Dezembro-2024	272.750	0	0	32.730	240.020
1-Janeiro-2025 a 31-Dezembro-2025	278.801	0	0	33.456	245.345
1-Janeiro-2026 a 31-Dezembro-2026	284.852	0	0	34.182	250.670
1-Janeiro-2027 a 31-Dezembro-2027	290.903	0	0	34.908	255.995
1-Janeiro-2028 a 31-Dezembro-2028	296.954	0	0	35.634	261.320
1-Janeiro-2029 a 31-Dezembro-2029	303.005	0	0	36.361	266.644

Safra	Emissões de linha de base estimadas (tCO2e)	Emissões estimadas do projeto (tCO2e)	Emissões de vazamento estimadas (tCO2e)	Alocação estimada de buffer (tCO2e)	VCUs de redução estimados (tCO2e)
1-Janeiro-2030 a 31-Dezembro-2030	309.056	0	0	37.087	271.969
1-Janeiro-2031 a 31-Dezembro-2031	315.107	0	0	37.813	277.294
1-Janeiro-2032 a 31-Dezembro-2032	321.158	0	0	38.539	282.619
1-Janeiro-2033 a 31-Dezembro-2033	55.201	0	0	6.624	48.577
1-Janeiro-2034 a 31-Dezembro-2034	49.892	0	0	5.987	43.905
1-Janeiro-2035 a 31-Dezembro-2035	44.583	0	0	5.350	39.233
1-Janeiro-2036 a 31-Dezembro-2036	39.274	0	0	4.713	34.561
1-Janeiro-2037 a 31-Dezembro-2037	33.965	0	0	4.076	29.889
1-Janeiro-2038 a 31-Dezembro-2038	28.656	0	0	3.439	25.217
1-Janeiro-2039 a 31-Dezembro-2039	23.347	0	0	2.802	20.545
1-Janeiro-2038 a 31-Dezembro-2038	18.038	0	0	2.165	15.873
1-Janeiro-2040 a 31-Dezembro-2040	12.729	0	0	1.527	11.201

Safra	Emissões de linha de base estimadas (tCO2e)	Emissões estimadas do projeto (tCO2e)	Emissões de vazamento estimadas (tCO2e)	Alocação estimada de buffer (tCO2e)	VCUs de redução estimados (tCO2e)
1-Janeiro-2041 a 31-Dezembro-2041	7.420	0	0	890	6.529
1-Janeiro-2042 a 31-Dezembro-2042	7.420	0	0	890	6.529
1-Janeiro-2043 a 31-Dezembro-2043	7.420	0	0	890	6.529
1-Janeiro-2044 a 31-Dezembro-2044	7.420	0	0	890	6.529
1-Janeiro-2045 a 31-Dezembro-2045	7.420	0	0	890	6.529
1-Janeiro-2046 a 31-Dezembro-2046	7.420	0	0	890	6.529
1-Janeiro-2047 a 31-Dezembro-2047	7.420	0	0	890	6.529
1-Janeiro-2048 a 31-Dezembro-2048	7.420	0	0	890	6.529
1-Janeiro-2049 a 31-Dezembro-2049	7.420	0	0	890	6.529
1-Janeiro-2050 a 31-Dezembro-2050	7.420	0	0	890	6.529
1-Janeiro-2051 a 31-Dezembro-2051	7.420	0	0	890	6.529
1-Janeiro-2052 a 14-Março-2052	7.420	0	0	890	6.529

Safra	Emissões de linha de base estimadas (tCO ₂ e)	Emissões estimadas do projeto (tCO ₂ e)	Emissões de vazamento estimadas (tCO ₂ e)	Alocação estimada de buffer (tCO ₂ e)	VCUs de redução estimados (tCO ₂ e)
Total	3.326.590	0	0	399.191	3.162.482

3.3 Monitoramento

3.3.1 Dados e Parâmetros Disponíveis na Validação (VCS, 3.16)

Dado / parâmetro	$\Delta C_{BSL,planned}$
Unidade do dado	tCO ₂ e ha-1
Descrição	Emissões líquidas de gases na linha de base provenientes do desmatamento planejado até o ano t. Ou seja, as Mudança no Estoque total de carbono dos reservatórios avaliados, após desmatamento planejado.
Fonte do dado	Descrito na seção 3.2.1
Valor Aplicado	Total: 3.326.590
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos	Requerido pelos módulos BL-PL, LK-ASP e M-REDD

métodos e procedimentos de medição aplicados	
Finalidade do dado	Realizar os cálculos das diferenças existentes entre o antes e o depois do desmatamento planejado na Área do Projeto e no Cinturão de Vazamento
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	$A_{planned,i}$
Unidade do dado	ha
Descrição	Área total de desmatamento planejado durante o período de linha de base fixa para o estrato i
Fonte do dado	Descrito na seção 3.1.4
Valro aplicado	Total: 5.487
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido pelo módulo BL-PL
Finalidade do dado	Usado na equação 5 do módulo BL-PL
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	$L-D_i$
------------------	---------

Unidade do dado	%
Descrição	Probabilidade de desmatamento no estrato i
Fonte do dado	Descrito na seção 3.1.4
Valor aplicado	100%
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido pelo módulo BL-PL
Finalidade do dado	Usado na equação 5 do módulo BL-PL
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	$C_{AB,tree}$
Unidade do dado	$MgCO_2e\ ha^{-1}$
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de árvores ($DAP \geq 10\ cm$), na área do projeto
Fonte do dado	Calculado por equação alométrica (Nogueira et al. 2008 e Brown 1997) sobre dados medidos em campo.
Valor Aplicado	435,44
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos	As estimativas de biomassa acima do solo foram feitas usando dados de inventário florestal e equações alométricas.

métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor exigido no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco</i>

Dado / parâmetro	CBB _{tree, i}
Unidade do dado	MgCO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono de biomassa abaixo do solo (árvores e palmeiras com DAP ≥ 10 cm) na área do Projeto
Fonte do dado	Calculado por razão root:shoot
Valor Aplicado	110,71
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	As estimativas de biomassa abaixo do solo foram feitas usando dados de inventário florestal e a razão root:shoot (=0,22). Valor exigido no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco</i>

Dado / parâmetro	CAB _{non-tree}
-------------------------	-------------------------

Unidade do dado	MgCO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de palmeiras (DAP ≥ 10 cm), na área do projeto
Fonte do dado	Calculado por equação alométrica (Goodman et al. 2013) sobre dados medidos em campo
Valor Aplicado	25,84
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	As estimativas de biomassa acima do solo foram feitas usando dados de inventário florestal e equações alométricas. Valor exigido no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco

Dado / parâmetro	C _{DW, i}
Unidade do dado	MgCO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Estoque médio de carbono por hectare no reservatório de carbono de madeira morta na área do Projeto
Fonte do dado	Calculado por razão madeira morta:shoot
Valor Aplicado	37,36

Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	As estimativas de biomassa abaixo do solo foram feitas usando dados de inventário florestal e a razão madeira morta:shoot (=0,081). Valor exigido no módulo CP-D
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco</i>

Dado / parâmetro	CF (fator de conversão)
Unidade do dado	Mg C
Descrição	Fator de conversão da biomassa (peso seco) para carbono
Fonte do dado	Valor padrão sugerido pelo módulo CP-AB
Valor Aplicado	0,47
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor obtidos para as florestas do sul da Amazônia Valor exigido no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco</i>

Dado / parâmetro	44/12
Unidade do dado	Mg CO ₂ e
Descrição	Fator de conversão da massa de carbono para CO ₂ e
Fonte do dado	Literatura científica: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 AFOLU
Valor Aplicado	44/12
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor padrão do IPCC. Valor exigido no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco</i>

Dado / parâmetro	Equação alométrica = $(\exp(-1.716 + (2,413 * \ln(DAP))))$
Unidade do dado	Mg ha ⁻¹
Descrição	Equação para converter DAP para massa seca acima do solo. Essa equação foi aplicada para árvores com DAP < 95,0cm.
Fonte do dado	Equação de Nogueira et al. (2008): Estimates of forest biomass in the Brazilian Amazon: New allometric equations and biomass adjustments of wood volume inventories. Forest Ecology and Management, v. 256, n. 11, p. 1853-1867, 2008.

Valor Aplicado	Ver tabela dos dados de campo (Planilha Excel complementar a este relatório)
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Equação desenvolvida para florestas abertas do sul da Amazônia. Equação exigida no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco</i>

Dado / parâmetro	Equação alométrica = $42,69 + (-12,8 \cdot \text{DAP}) + (1,242 \cdot \text{DAP}^2)$
Unidade do dado	Mg ha ⁻¹
Descrição	Equação para converter DAP para massa seca acima do solo. Essa equação foi aplicada para árvores com DAP > 95,0cm.
Fonte do dado	Equação de Brown S. (1997): Estimating biomass and biomass change of tropical forests: a primer. United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), Rome. Forestry Paper, 134. Disponível em: https://www.fao.org/3/W4095E/w4095e00.htm#Contents Acesso em: 19/01/2023
Valor Aplicado	Ver tabela dos dados de campo (Planilha Excel complementar a este relatório)

Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Equação desenvolvida para florestas amazônicas. Equação exigida no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco</i>

Dado / parâmetro	Equação alométrica $_{palm} = \exp (- 3.3488 + (2.7483 * \ln(DAP)))$
Unidade do dado	Mg ha ⁻¹
Descrição	Equação para converter DAP para massa seca acima do solo. Essa equação foi aplicada para palmeiras com DAP > 10,0cm (componente Não-arbóreo).
Fonte do dado	Equação de Goodman et al (2013: Amazon palm biomass and allometry. Forest Ecology and Management, 310, 994-1004.
Valor Aplicado	Ver tabela dos dados de campo (Planilha Excel suplementar a este relatório)
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Equação desenvolvida para palmeiras das florestas amazônicas. Equação exigida no módulo CP-AB
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base

Comentários	Valor do E (fator de estresse) calculado via Tabela disponibilizada por Chave et al. (2014) Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco</i>
--------------------	---

Dado / parâmetro	Razão root:shoot
Unidade do dado	N/A
Descrição	Relação raiz/parte aérea.
Fonte do dado	Valor médio mostrado para as florestas tropicais úmidas com biomassa > 125 Mg ha ⁻¹ , na Table 4.4. in IPCC GL AFOLU – A mesma Tabela é também mostrada no módulo CP-AB
Valor Aplicado	0,24
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Existe uma ausência de equações destinadas a florestas ombrófilas abertas do sul da Amazônia. Valor exigido no módulo CP-AB; que também orienta para o uso da Tabela IPCC GL AFOLU na ausência de equações.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	A biomassa abaixo do solo foi calculada para cada parcela e a biomassa da parte aérea constitui da soma das tree+non-tree, ou seja, das árvores + palmeiras. Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco</i>.

Dado / parâmetro	Razão madeira morta:shoot
Unidade do dado	N/A
Descrição	Relação madeira morta/parte aérea viva, adequada ao tipo de floresta ombrófila aberta; observe que, conforme definido aqui, a proporção raiz-parte aérea é aplicada como biomassa da parcela
Fonte do dado	Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020.
Valor Aplicado	0,081
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor aceito para projetos VCS; Valor exigido no módulo CP-D.
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Ver documento: <i>Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.</i>

Dado / parâmetro	<i>COMFi</i>
Unidade do dado	(adimensional)

Descrição	Fator de combustão para o estrato i
Fonte do dado	IPCC (2006)
Valor Aplicado	0,5
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor exigido no módulo E-BPB Valor padrão para floresta tropical úmida apresentado na Tabela 2.6 do IPCC (2006)- Volume 4, Capítulo 2, Apêndice 2)-. O fator de combustão é uma medida da proporção do combustível que é realmente queimado, o que varia em função do tamanho e arquitetura da carga de combustível (ou seja, uma proporção menor de grandes e grossos combustíveis como troncos de árvores serão queimados em comparação com combustíveis finos, como folhas de gramíneas), o teor de umidade do combustível e o tipo de fogo (ou seja, intensidade e taxa de propagação).
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base Emissões do projeto
Comentários	O valor padrão deve ser atualizado sempre que novas diretrizes forem produzidas pelo IPCC.
Dado / parâmetro	$G_{g,i}$
Unidade do dado	g kg^{-1} de matéria seca queimada

Descrição	Fator de emissão para o estrato i e gas g
Fonte do dado	IPCC (2006)
Valor Aplicado	Gas CH ₄ =6,8 Gas N ₂ O= 0,2
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor exigido no módulo E-BPB Valores padrão na Tabela 2.5 do IPCC (2006)- Volume 4, Capítulo 2, Apêndice 2). Valores considerados conservativos pelo IPCC
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base Emissões do projeto
Comentários	O valor padrão deve ser atualizado sempre que novas diretrizes forem produzidas pelo IPCC.

Dado / parâmetro	<i>GWP_g</i>
Unidade do dado	t CO ₂ /t gas g
Descrição	Potencial de aquecimento para o gas g
Fonte do dado	Valores padrão na Tabela 2.5 do IPCC (2007) - Fourth Assessment Report: Climate Change 2007.
Valor Aplicado	Gwp CH ₄ =25 Gwp N ₂ O= 298

	Gwp CO ₂ = 1
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Valor exigido no módulo E-BPB Valores considerados conservativos pelo IPCC
Finalidade do dado	Cálculo das emissões das queimadas
Comentários	O valor padrão deve ser atualizado sempre que novas diretrizes forem produzidas pelo IPCC.

Dado / parâmetro	CPOST, planned,
Unidade do dado	MgCO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Estoque total de carbono dos reservatórios avaliados, após desmatamento planejado
Fonte do dado	Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020”.
Valor Aplicado	Pastagem: 36,67 Mosaico de Agricultura e pastagem: 27,76 Plantio de Soja: 18,85
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos	Requerido pelos módulos BL-PL e M-REDD

métodos e procedimentos de medição aplicados	
Finalidade do dado	Para calcular as diferenças existentes entre o antes e o depois do desmatamento planejado
Comentários	
Dado / parâmetro	A _{sp}
Unidade do dado	Hectare (ha)
Descrição	Área e número das parcelas amostrais
Fonte do dado	Inventário
Valor Aplicado	26 parcelas de 1ha cada
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Indicação do tamanho amostral do estoque do Projeto.
Finalidade do dado	Durante o monitoramento deve ser usado nas equações 2, 6 e 14 do módulo CP-AB
Comentários	Onde o aumento do estoque de carbono estiver incluído, o monitoramento deverá ocorrer pelo menos a cada 5 anos
Dado / parâmetro	A _i

Unidade do dado	ha
Descrição	Área do estrato florestal i (Como o projeto preconizou um só estrato é a própria área do projeto)
Fonte do dado	Coordenadas geográficas e mapas de SR
Valor Aplicado	5487
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Exigido pelo módulo M-REDD
Finalidade do dado	Cálculo das emissões de linha de base
Comentários	Deve ser monitorado nas revisões da linha de base

Dado / parâmetro	$N_{rate}(T)$
Unidade do dado	Kg N/1000 kg massa animal.dia
Descrição	Valor padrão da taxa de N excretado
Fonte do dado	2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Capítulo 10, volume 4).
Valor aplicado	0.36
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos	Requerido para cálculo da excreção média de N por bovinos de corte sob sistema de criação em pastagem.

métodos e procedimentos de medição aplicados	
Finalidade do dado	Utilizado na equação 10.30 'Annual N excretion rates'
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	TAM
Unidade do dado	kg
Descrição	Valor padrão para uma unidade animal no Brasil
Fonte do dado	-
Valor aplicado	450kg
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido para cálculo da excreção média de N por bovinos de corte sob sistema de criação em pastagem.
Finalidade do dado	Utilizado na equação 10.30 'Annual N excretion rates'
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	$N_{(T)}$
Unidade do dado	Número total de animais na área incrementados por ano

Descrição	Multiplicação entre taxa de lotação média brasileira de 0.97 U.A./ha (IBGE, 2024) e área com potencial para desmatamento do Plano de Exploração de 2024 de 548.71ha
Fonte do dado	2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Capítulo 11, volume 4).
Valor aplicado	532 U.A./ano
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido para cálculo da quantidade anual de urina depositada por bovinos de corte sob sistema de criação em pastagem.
Finalidade do dado	Utilizado na equação 11.5 'N in urine and dung deposited by grazing animals on pasture, range and paddock'
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	$MS_{(T, PRP)}$
Unidade do dado	%
Descrição	Fração da excreção anual total de N depositada em pastagem.
Fonte do dado	Metodologia do GHG Protocol da agricultura (WRI, Brasil).
Valor aplicado	2%
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos	Requerido para cálculo da quantidade anual de urina depositada por bovinos de corte sob sistema de criação em pastagem.

métodos e procedimentos de medição aplicados	
Finalidade do dado	Utilizado na equação 11.5 'N in urine and dung deposited by grazing animals on pasture, range and paddock'
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	EF _{3PRP, CPP}
Unidade do dado	kg N ₂ O-N/kg N inserido
Descrição	Fator para as emissões de N ₂ O da urina depositada no pasto, faixa e/ou piquete por bovinos de corte
Fonte do dado	2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Capítulo 11, volume 4).
Valor aplicado	0.02
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido para cálculo das emissões diretas anuais de N ₂ O-N da urina e dos aportes de esterco para solos pastejados
Finalidade do dado	Utilizado na equação 11.1 'Default emission factors to estimate direct N ₂ O emissions from managed soils'
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	Manure methane emission factor
------------------	--------------------------------

Unidade do dado	kg CH ₄ /cabeça.ano
Descrição	Fator de emissão de metano do dejetos de bovinos de corte depositados em pastagem.
Fonte do dado	2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Capítulo 10, volume 4).
Valor aplicado	1
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido para cálculo das emissões de metano da pecuária no projeto
Finalidade do dado	Utilizado para cálculo de metano diretamente. Encontra-se, especificamente, na: 'Table 10.14 - Manure management methane emission factors by temperature for cattle, swine, and buffalo'
Comentários	n/a

Dado / parâmetro	EF _(T)
Unidade do dado	kg CH ₄ /cabeça.ano
Descrição	Fator de emissão de metano produzido pela fermentação entérica de bovinos de corte sob sistema de produção de pastagem
Fonte do dado	2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Capítulo 10, volume 4).

Valor aplicado	56
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido para cálculo das emissões de metano da pecuária no projeto
Finalidade do dado	Requerido para equação 10.19 – Enteric Fermentation emissions from livestock category
Comentários	n/a

3.3.2 Dados e Parâmetros Monitorados (VCS, 3.16)

Dado / parâmetro	$A_{DefPA,i,u,t}$
Unidade do dado	ha
Descrição	Área de desmatamento registrado na área do projeto no estrato i convertida em uso da terra no ano t
Fonte do dado	Calculado usando sensoriamento remoto e dados disponíveis em fontes confiáveis
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Monitoramento do componente florestal por meio de sensoriamento remoto usando imagens de satélite e dados de fontes confiáveis.

Frequência de monitoramento/registro	Anual
Valor aplicado	Será definido após monitoramento
Equipamento de monitoramento	Geotecnologias: sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	No mapeamento de mudanças na cobertura florestal e na definição de classes de uso da terra, dados obtidos em resolução espacial média (entre 10m e 100 m) serão usados. Posteriormente, para validação e refinamento do mapeamento descrito, serão usados dados obtidos por sensores de alta resolução (até 5 m de pixels). A precisão mínima do mapa de classificação uso da terra e do mapa de classificação da cobertura da terra é de 80%
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões do projeto
Método de cálculo	N/A
Comentários	N/A
Dado / parâmetro	Δ CWPS-REDD
Unidade do dado	MgCO ₂ e

Descrição	Emissões líquidas de GEE no cenário do projeto REDD até o ano t^*
Fonte do dado	Exigida pela VM0007 e pela M-REDD
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Emissões líquidas de GEE totais na área do projeto
Frequência de monitoramento/registro	O monitoramento deve ocorrer pelo menos a cada 10 anos para renovação da linha de base.
Valor aplicado	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Equipamento de monitoramento	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões do projeto
Método de cálculo	Calculado com base na VMD0015
Comentários	N/A

Dado / parâmetro	$\Delta C_{LK-AS,planned}$
Unidade do dado	tCO _{2e}
Descrição	Emissões líquidas de gases de efeito estufa devido a vazamentos causadas pelo deslocamento de atividades de projetos que evitam o desmatamento planejado
Fonte do dado	Módulo VMD0009 (LK-ASP)
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Frequência de monitoramento/registro	Anual
Valor aplicado	N/A
Equipamento de monitoramento	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Finalidade dos dados	Cálculo de vazamento
Método de cálculo	Calculado com base na VMD0009 (LK-ASP)

Comentários	N/A
--------------------	-----

Dado / parâmetro	Mapa de referência da cobertura florestal do cinturão de vazamento (Leakage Belt Forest Cover Benchmark Map)
Unidade do dado	-
Descrição	Mapa mostrando a localização das áreas florestais dentro da área de vazamento no início do período de monitoramento do projeto.
Fonte do dado	Imagens de satélites e SIG
Valor Aplicado	-
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Exigido pelo módulo M-REDD
Finalidade do dado	No mínimo a cada 10 dez anos antes da renovação da linha de base
Comentários	A precisão mínima do mapa deve ser de 90% para a classificação de floresta/não floresta nas imagens de sensoriamento remoto. Se a precisão for inferior a 90%, então o mapa não é aceitável para análise adicional. Mais dados de sensoriamento remoto e visita em campo serão necessários para produzir um produto que atinja 90% precisão mínima de mapeamento.

Dado / parâmetro	A _{planned} , I, OP
Unidade do dado	ha
Descrição	Área total de desmatamento planejado fora dos limites do projeto durante todo o ciclo de vida do projeto para o estrato i
Fonte do dado	Calculado através dos mapas com uso de Coordenadas do GPS ou dados de sensoriamento remoto
Valor Aplicado	0
Justificativa da escolha do dado ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	Requerido pelo módulo LK-ASP
Finalidade do dado	Usado na equação 4 do módulo LK-ASP
Comentários	

Dado / parâmetro	A _{planned} , i
Unidade do dado	ha
Descrição	Área total de desmatamento planejado durante todo o ciclo de vida do projeto para o estrato i
Fonte do dado	Exigido pelos módulos BL-PL e M-REDD

Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Calculado através dos mapas com uso de Coordenadas do GPS ou dados de sensoriamento remoto Ex ante, $A_{planned,i}$ deve ser determinada conforme descrito no módulo BL-PL
Frequência de monitoramento/registro	Deve ser monitorado pelo menos a cada 5 anos ou, se a verificação ocorrer com uma frequência inferior a 5 anos, o monitoramento deve ser efetuado antes de cada evento de verificação
Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	-
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Finalidade dos dados	Cálculo das emissões de vazamento
Método de cálculo	N/A
Comentários	N/A
Dado / parâmetro	$A_{DegW, i}$
Unidade do dado	ha

Descrição	Área potencialmente impactada pelo processo de degradação no estrato i
Fonte do dado	Verificação do terreno e GIS. Pode ser usado um PRA Exigido pelo módulo M-REDD
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Essa área pode ser medida por um buffer de todos os pontos de acesso (buffer dos acessos), como estradas e rios ou outras áreas previamente desobstruídas. A largura do buffer pode ser definida pelo PRA.
Frequência de monitoramento/registro	O monitoramento deve ocorrer no mínimo sempre que for detectada a provável existência de degradação
Valor aplicado	N/A
Equipamento de monitoramento	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	-
Finalidade dos dados	Cálculos da linha de base e emissões do projeto
Método de cálculo	VMD0015, equação 8
Comentários	Ex ante uma pesquisa rápida pode ser realizada para determinar a provável existência de degradação

Dado / parâmetro	AP_i
Unidade do dado	ha
Descrição	Área total de parcelas amostrais de degradação no estrato i
Fonte do dado	Verificação em campo e GIS ou pode ser usado 3% da zona de buffer do $A_{DegW, i}$ Exigido pelo módulo M-REDD
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	O plano de amostragem deve ser concebido utilizando parcelas alocadas ao longo da zona de buffer, de modo a amostrarem pelo menos 3% da área da zona de buffer.
Frequência de monitoramento/registro	Deve ser monitorado pelo menos a cada 5 anos ou, se a verificação ocorrer com uma frequência inferior a 5 anos, o monitoramento deve ser efetuado antes de cada evento de verificação
Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	-

Finalidade dos dados	Cálculos da linha de base e emissões do projeto
Método de cálculo	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Comentários	Ex ante, deve ser feita uma estimativa da área das parcelas. Isso deve ser definido para exatamente 3% da zona tampão $A_{Deg,i}$
Dado / parâmetro	$A_{DistPA, q, i, t}$
Unidade do dado	ha
Descrição	Área impactada por distúrbios naturais no estrato i, convertida para distúrbios naturais no estrato q, no ano t
Fonte do dado	Imagens de sensoriamento remoto associado com verificação de campo com uso de coordenadas (GPS) Exigido pelo módulo M-REDD
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A unidade mínima de monitoramento deve ser igual a um mínimo de 11 Pixels se utilizado imagens Landsat ou de um hectare.
Frequência de monitoramento/registro	Deve ser monitorado pelo menos a cada 5 anos ou, se a verificação ocorrer com uma frequência inferior a 5 anos, o monitoramento deve ser efetuado antes de cada evento de verificação
Valor aplicado	-

Equipamento de monitoramento	-
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	-
Finalidade dos dados	Cálculos da linha de base e emissões do projeto
Método de cálculo	-
Comentários	As estimativas ex ante de emissões provenientes de perturbações naturais devem basear-se na incidência histórica de tal evento na região do projeto
Dado / parâmetro	$A_{burn, i, t}$
Unidade do dado	ha
Descrição	Área impactada por distúrbios naturais no estrato i, no ano t
Fonte do dado	Imagens de SR associado com verificação de campo com uso de coordenadas (GPS) Exigido pelo módulo M-REDD
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A unidade mínima de monitoramento deve ser igual a um mínimo de 11 Pixels se utilizado imagens Landsat ou de um hectare. Essa área deverá substituir a $A_{DistPA, i, t}$ no caso de ocorrência de fogo na área do projeto

Frequência de monitoramento/registro	O monitoramento deve ocorrer a cada verificação feita
Valor aplicado	Calculado na linha e base e emissões do Projeto
Equipamento de monitoramento	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Finalidade dos dados	-
Método de cálculo	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Comentários	Para cálculo ex-post de emissões provenientes de queimadas na área do projeto
Dado / parâmetro	$C_{AB,tree,i}$
Unidade do dado	t CO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Estoque de carbono na biomassa acima do solo nas árvores do estrato i
Fonte do dado	Exigido pelo módulo CP-AB
Descrição dos métodos e procedimentos de	Módulo CP-AB

medição a serem aplicados	
Frequência de monitoramento/registro	De acordo com o módulo CP-AB
Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	-
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Desenvolvido de acordo com o módulo CP-AB
Finalidade dos dados	Calculation of baseline and project emissions
Método de cálculo	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Comentários	A determinar ex ante quando a contabilização de <i>GHGbiomassburn_{i,t}</i> for incluída no cenário de referência A monitorizar quando a contabilização de <i>GHGbiomassburn_{i,t}</i> for incluída no cenário de projeto.
Dado / parâmetro	$\Delta CP, DefPA_{i,t}$
Unidade do dado	t CO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	

	Alteração líquida do estoque de carbono devido ao desmatamento no caso do projeto na área do projeto no estrato i no momento t .
Fonte do dado	Calculado de acordo com a VMD0015 v2.2, equação 03
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Calculado com base na área de desmatamento registrada no estrato i da área do projeto convertida para o uso da terra u no tempo t ($A_{DefPA,u,i,t}$) e as mudanças líquidas no estoque de carbono em todos os reservatórios no caso do projeto no uso da terra u no estrato i no tempo t ($\Delta C_{pools,Def,u,i,t}$), de acordo com VMD0015 v2.2, equação 03.
Frequência de monitoramento/registro	Antes de cada evento de verificação com uma frequência mínima de 05 anos.
Valor aplicado	Ex-ante: Ex-post:
Equipamento de monitoramento	-
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	-

Finalidade dos dados	Calculado nas emissões do Projeto
Método de cálculo	VMD0015 v2.2, equação 03.
Comentários	N/A

Dado / parâmetro	$\Delta C_{P,DistPA,i,t}$
Unidade do dado	t CO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Alteração líquida do estoque de carbono em resultado de perturbações naturais na área do projeto no estrato i no ano t.
Fonte do dado	Calculado de acordo com a VMD0015 v2.2, equação 20.
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Estimada com base na Área afetada por perturbações naturais no estrato pós-perturbação natural q no estrato i, no ano t ($ADistPA,q,i,t$), e as alterações líquidas do estoque de carbono nos reservatórios resultado de perturbações naturais no estrato pós-perturbação natural q no estrato i no ano t ($\Delta C_{P,Dist,q,i,t}$), de acordo com VMD0015 v2.2, equação 20.
Frequência de monitoramento/registro	Antes de cada evento de verificação com uma frequência mínima de 05 anos.

Valor aplicado	Ex-ante: Ex-post:
Equipamento de monitoramento	-
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	-
Finalidade dos dados	Calculado nas emissões do Projeto
Método de cálculo	VMD0015 v2.2, equação 20.
Comentários	N/A

Dado / parâmetro	$C_{DW,i}$
Unidade do dado	t CO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Carbon stock in aboveground biomass in trees in stratum i
Fonte do dado	Exigido pelo módulo CP-D
Descrição dos métodos e procedimentos de	Módulo CP-D

medição a serem aplicados	
Frequência de monitoramento/registro	De acordo com o módulo CP-D
Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	-
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Desenvolvido de acordo com o módulo CP-D
Finalidade dos dados	Calculation of baseline and project emissions
Método de cálculo	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Comentários	To be determined ex ante when accounting of $E_{biomassburn,i,t}$ is included in the baseline scenario To be monitored when accounting of $E_{biomassburn,i,t}$ is included in the project scenario
Dado / parâmetro	$C_{LL,i}$
Unidade do dado	t CO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Carbon stock in aboveground biomass in trees in stratum i

Fonte do dado	Exigido pelo módulo CP-L
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Módulo CP-L
Frequência de monitoramento/registro	De acordo com o módulo CP-L
Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	-
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Desenvolvido de acordo com o módulo CP-L
Finalidade dos dados	Calculation of baseline and project emissions
Método de cálculo	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Comentários	To be determined ex ante when accounting of <i>E_{biomassburn,i,t}</i> is included in the baseline scenario. To be monitored when accounting of <i>E_{biomassburn,i,t}</i> is included in the project scenario

Dado / parâmetro	$\Delta C_{BSL,i,t}$
Unidade do dado	t CO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Somatória das Mudanças total no estoque de carbono da área do projeto devido ao desmatamento não planejado no ano t
Fonte do dado	Inventário florestal Exigido pelo módulo BL-PL
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Calculado através das áreas de perda florestal detectadas na Área do Projeto e as diferenças nos estoques de carbono considerando a $A_{BSL,PA,t}$
Frequência de monitoramento/registro	O monitoramento deve ocorrer pelo menos a cada 10 anos para renovação da linha de base.
Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Finalidade dos dados	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Método de cálculo	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento

Comentários	N/A
Dado / parâmetro	$\Delta C_{BSL\ planned}$
Unidade do dado	t CO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Emissões líquidas de GEE na linha de base provenientes do desmatamento planejado até o ano t
Fonte do dado	Inventário florestal Exigido pelo módulo Módulo BL-PL
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Os cálculos são feitos conforme equações 1 e 13 do módulo BL-PL, usando a $A_{planned, i}$
Frequência de monitoramento/registro	O monitoramento deve ocorrer pelo menos a cada 10 anos para renovação da linha de base.
Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento

Finalidade dos dados	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Método de cálculo	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Comentários	N/A

Dado / parâmetro	$C_{DegW,I,t}$
Unidade do dado	t CO2e
Descrição	Carbono da biomassa de árvores cortadas e removidas através de exploração ilegal de madeira, lenha e carvão vegetal.
Fonte do dado	Calculado a partir do inventário florestal Exigido pelo módulo M-REDD
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Exigido pelo módulo M-REDD
Frequência de monitoramento/registro	O monitoramento deve ocorrer no mínimo a cada 5 anos
Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	-

Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Finalidade dos dados	Quantificação do carbono da biomassa de árvores cortadas e removidas através de exploração ilegal de madeira, lenha e carvão vegetal.
Método de cálculo	
Comentários	Ex-ante deve ser feita uma estimativa da degradação provável no caso com projeto. Essa estimativa deverá ser baseada em taxas de degradação nas áreas circundantes e no grau de proteção que estarão em vigor (por exemplo, guardas florestais) no caso do projeto.

Dado / parâmetro	$E_{BiomassBurn, i, t}$
Unidade do dado	t CO ₂ e ha ⁻¹
Descrição	Emissões de outros gases além de CO ₂ devido à queima de biomassa no estrato i no ano t
Fonte do dado	Exigido pelo módulo E-BPB
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Exigido pelo módulo E-BPB
Frequência de monitoramento/registro	O monitoramento deve ocorrer sempre que ocorrer queimadas

Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	-
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Finalidade dos dados	Quantificação dos gases emitidos além de CO ₂ devido à queima de biomassa no estrato i no ano t
Método de cálculo	A ser desenvolvido durante o período de monitoramento
Comentários	Cálculo Ex-post

Dado / parâmetro	Mapa de referência da cobertura florestal do projeto (<i>Project Forest Cover Benchmark Map</i>)
Unidade do dado	-
Descrição	Mapa mostrando a localização das áreas florestais dentro da área do projeto no início do período de crédito do projeto.
Fonte do dado	Imagens de satélites e SIG Usado na Equação 3 do M-REDD para calcular $A_{DefPA,u,i,t}$ que é a Área de desmatamento registrado no estrato de área do projeto i convertida para uso da terra u no ano t

Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	-
Frequência de monitoramento/registro	No mínimo a cada 5 anos e na renovação da linha de base
Valor aplicado	-
Equipamento de monitoramento	-
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A precisão mínima do mapa deve ser de 90% para a classificação de floresta/não floresta nas imagens de sensoriamento remoto. Se a precisão for inferior a 90%, então o mapa não é aceitável para análise adicional. Mais dados de sensoriamento remoto e verdade terrestre serão necessários dados para produzir um produto que atinja 90% precisão mínima de mapeamento.
Finalidade dos dados	Monitoramento das áreas
Método de cálculo	-
Comentários	Exigido pelo módulo M-REDD

3.3.3 Plano de Monitoramento (VCS, 3.16, 3.20)

O Projeto irá englobar o monitoramento contínuo da implementação das atividades de REDD+ na área da propriedade Seringal Rio Branco.

As mudanças no estoque de carbono devido à conversão de áreas florestais em áreas não florestais por desmatamento planejado serão monitoradas, assim como as mudanças no estoque de carbono devido a incêndios florestais e outros eventos catastróficos. Essas mudanças serão descontadas do cenário de linha de base do Projeto nos casos em que forem significativas. Duas atividades principais para contemplar esse monitoramento consistem em: 1) monitorar o desmatamento por meio de imagens de satélite; e, 2) melhorar a vigilância dentro da propriedade que com a oportunidade de verificar em campo os casos em que áreas desmatadas não foram detectadas por satélite e confirmar áreas que foram detectadas.

Dessa forma, o monitoramento do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco objetiva acompanhar as mudanças no estoque de carbono para estimar as mudanças reais de emissões de GEE. Estas necessitam ser avaliadas de forma a mostrar uma incerteza de no máximo 15% e ser significativas para que sejam consideradas. Por isso, nem todas as mudanças nas emissões de GEE são consideradas.

Nesse sentido, uma atividade essencial no monitoramento é verificar a incerteza e a significância das mudanças. Para isso, o projeto pode usar as orientações, respectivamente, do módulo X-UNC e da ferramenta CDM T-SIG. Adicionalmente, o monitoramento para atividades classificadas como APD é orientado pelo módulo BL-PL, além, do próprio módulo para monitoramento (M-REDD) que é obrigatório nos projetos REDD-MF.

3.3.3.1 Procedimentos de Implementação do Projeto

Descrição técnica da tarefa de monitoramento

O Projeto engloba monitoramento contínuo da implementação das atividades de REDD+ na área da Amazônia Agroindústria EIRELI, localizada no município de Cruzeiro do Sul, estado do Acre. Atualmente a área se constitui de um bloco florestal com área total de 29.612,1535 ha, destes 1,1293 ha correspondem aos corpos d'água.

A fase de implementação do projeto corresponde a todas as ações e dados da linha de base. A implementação do projeto deve incluir:

- i. delimitação das áreas contábeis do projeto para cada instância, analisando o período histórico e excluindo áreas consolidadas;
- ii. a estratificação da área elegível para medição do estoque de carbono por classes de vegetação, a fim de reduzir incertezas e aumentar a precisão dos resultados;
- iii. estimativas de estoque de carbono da linha de base, a partir de dados do inventário florestal.
- iv. determinação da taxa histórica de desmatamento para o escopo APD;
- v. delimitação da área de vazamento.

Durante a implementação do projeto foi realizado um inventário florestal, com processo de amostragem do tipo aleatório estratificado, considerando os três estratos florestais existentes na área, Floresta Ombrófila Aberta Aluvial com palmeiras (FAP-Aluvial) (1,5% da área), Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas com bambus (FABD) (5,4% da área) e Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas com palmeiras (FAP) (93%

da área). Embora com três fisionomias distintas, esse processo de amostragem planeja o erro amostral para toda a área do projeto, ou seja, com apenas um estrato segundo o módulo X-UNC. Como todos os tipos de florestas existentes são ombrófilas abertas, o projeto considerou então toda a área do projeto como um único estrato (Floresta Ombrófila Aberta). Adicionalmente foi verificado que não existe um grupo discreto de amostras que possui diferença significativa da biomassa.

Além do inventário, mapas da área do projeto, da região de referência e do cinturão de vazamento devem ser analisados e arquivados, esses servirão para definição da área considerada no Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Os mapas devem ser refeitos a cada evento de renovação da linha de base, servindo para os cálculos ex-ante do projeto.

Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

Os procedimentos sobre os mapas devem ser descritos no próprio documento conforme as premissas recomendadas e exigidas pela REDD-MF e os módulos aplicáveis, incluindo deduções com base na taxa de desmatamento obtida para o escopo APD.

O mapeamento da cobertura florestal da área do Projeto por meio de imagens de satélite com resolução espacial de 30 metros ou superior; com poucas nuvens; capturadas em datas próximas à estação seca, com qualidade radiométrica apropriada; as imagens devem ser classificadas a fim de identificar as categorias de floresta, vegetação não florestal e desmatamento; as análises devem envolver as etapas de Pré-processamento; Interpretação e classificação; e, Pós-processamento; cada fase dessas deve ser bem explicadas no documento.

Essas imagens devem ser de fontes qualificadas e reconhecidas cientificamente, como PRODES, desenvolvido através do INPE, MapBiomas, desenvolvida por uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e startups de tecnologia, entre outras fontes qualificadas e reconhecidas existentes e que poderão ser avaliadas de forma a atender aos requisitos de qualidade e precisão dos dados (precisão de 90%). Três mapas de cobertura do solo são obrigatórios nessa fase, os mapas da região de referência (regional) e da área do projeto, denominados de Regional Forest Cover Map e Project Forest Cover Benchmark Map; e o mapa da área do projeto que será utilizado durante o monitoramento, denominado de Project Forest Cover Monitoring Map.

Por fim, é importante também os estoques de carbono existentes no estrato florestal dentro da área do projeto e os parâmetros utilizados para seus cálculos, conforme os módulos correspondentes. Uma descrição detalhada sobre o inventário florestal pode ser encontrada no documento: Inventário do Estoque de Carbono do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco compartilhado com o VVB.

Procedimento de controle de qualidade e garantia de qualidade

O inventário florestal foi realizado para obter menos que 15% de incerteza a 95% de probabilidade, o resultado mostrou que os dados coletados em 26 parcelas de 1 ha apresentaram incerteza de 8,90%, ou seja, bem menor que aquela permitida pela VM0007.

Os mapas devem ser produzidos com precisão mínima de 90% para a classificação de floresta/não-floresta nas imagens de sensoriamento remoto.

Arquivamento dos dados

Durante toda a vigência do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco todos os dados e relatórios serão armazenados em arquivos digitais e estarão disponibilizados aos auditores a cada evento de verificação.

Organização e responsabilidades das partes envolvidas

Os procedimentos acima descritos serão de responsabilidade das duas empresas proponentes Biofílica Ambipar Environment e Amazônia Agroindústria EIRELI.

3.3.3.2 Monitoramento das Mudanças Atuais nos Estoques de Carbono e das Emissões de Gases

Descrição técnica das atividades do monitoramento:

As mudanças no estoque de carbono devido à conversão de áreas florestais em áreas não florestais por desmatamento planejado serão monitoradas, assim como as mudanças no estoque de carbono devido a incêndios florestais e outros eventos catastróficos. Essas mudanças serão descontadas do cenário do Projeto nos casos em que forem significativas; duas atividades principais para contemplar esse monitoramento consistem em:

- 1) monitorar o desmatamento por meio de imagens de satélite; e,
- 2) melhorar a vigilância dentro da área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, com a oportunidade de verificar em campo os casos em que áreas desmatadas não foram detectadas por satélite e confirmar áreas que foram detectadas.

Dentro dos limites do projeto não ocorre coleta de lenha, e isso poderá ser demonstrado pela própria área florestal dentro da área do projeto, com os mapas e com o parâmetro Ai (área florestal do projeto).

Os mesmos mapas descritos acima servirão como linha de base para os próximos 10 anos do projeto. Vale lembrar que as reduções de CO2 no estoque de carbono devido à queima da biomassa são contabilizadas como mudança no estoque de carbono.

Descrição geral das atividades de coleta de dados

O monitoramento das mudanças no uso e na cobertura do solo na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco será desenvolvido e realizado para o desmatamento planejado.

Os mapas descritos acima devem ser utilizados para o monitoramento e alternativamente os dados sobre a cobertura do solo também podem ser obtidos com drones; o uso de drones pode facilitar a detecção de invasão e desmatamento ilegal. A operação com drones deve ser planejada para acontecer com a seguinte frequência entre 2 e 3 meses. A operação deve ser executada por equipe treinada. Toda a atividade de monitoramento com drone deve ser integrada com as outras atividades de monitoramento. Para validação das informações obtidas através das imagens de satélite e/ou drones, os dados mapeados sobre ocorrência de desmatamento, degradação (como extração ilegal de madeira, lenha e carvão), incêndios florestais, ou outros eventos de perturbação serão confrontados com relatórios e boletins de desmatamento não planejado produzido pela equipe de segurança e vigilância fundiária da empresa Amazônia Agroindústria EIRELI.

Arquivamento de dados:

Durante toda a vigência do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco todos os dados e relatórios serão armazenados em arquivos digitais e estarão disponibilizados aos auditores a cada evento de verificação.

Organização e responsabilidades das partes envolvidas em tudo o que precede:

Os procedimentos acima descritos serão de responsabilidade das duas empresas proponentes Biofílica Ambipar Environment e Amazônia Agroindústria EIRELI.

3.3.3.3 Monitoramento do desmatamento usando imagens de satélite

Mensalmente, o desmatamento e a degradação são monitorados por imagem de satélite, com base em dados produzidos a partir de bandas espectrais e a análise de técnicos especializados.

Para o monitoramento da cobertura florestal, especificamente nos limites definidos para o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco como Área do Projeto e Áreas de Vazamento, serão utilizados os dados do Projeto MapBiomas Alerta⁶³, um sistema de validação e refinamento de alertas de desmatamento por meio de imagens de alta resolução. A versão atual é dedicada exclusivamente ao desmatamento em todos os biomas brasileiros.

O Brasil é coberto por mais de uma dezena de sistemas de alerta de desmatamento, incluindo DETER/INPE (Amazônia e Cerrado), SAD/IMAZON, GLAD/Univ. Maryland (todos os biomas). Juntos, esses sistemas geram dezenas de milhares de alertas baseados na análise de imagens de satélite de média resolução espacial (20m a 60m). Atualmente, os alertas gerados pelos diversos provedores são coletados e utilizados como referência para localizar os alertas de desmatamento nas imagens diárias de satélite de alta resolução (3m).

Cada alerta é validado, refinado e definido dentro de uma janela de tempo de ocorrência. Para cada alerta validado é gerado um relatório identificando imagens de antes e depois do desmatamento, sendo possível realizar cruzamentos com áreas do Cadastro Ambiental Rural (CAR), Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), Terras Indígenas e outros limites geográficos (ex. biomas, estados, municípios e bacias hidrográficas) (MAPBIOMAS, 2023). Este relatório de validação é feito a partir de uma inspeção visual com imagens de alta resolução do Planet (passagem diária com 3,5 metros de resolução espacial) ou imagens do Sentinel-2 (passagem semanal, 10 metros de resolução).



⁶³ MapBiomas Alerta. Disponível em: <https://plataforma.alerta.mapbiomas.org/>.

Figura X - Página do MapBiomias Alerta consultado para o monitoramento do desmatamento

A análise de degradação de vegetação tem como objetivo monitorar e mapear as supressões de vegetação que não foram identificadas pelo sistema do MapBiomias Alerta e que não apresentaram corte raso e solo exposto. Nesse contexto, o tipo de supressão analisada no Projeto REDD+ Seringal Rio Branco corresponde principalmente às ações de manejo, quando não há queima e derrubada de uma grande área contínua, passível de ser identificada pelos sistemas de monitoramento brasileiros como o PRODES.

Para essa análise, são utilizadas imagens de satélite de alta resolução espacial da constelação Planet. Estas imagens possuem aproximadamente 5 metros de resolução espacial e são apropriadas para análises de fotointerpretação em uma escala de aproximadamente 1:15.000.

A metodologia para identificar a degradação consisti em três passos principais, a saber:

- Seleção de imagens da PLANET para o período de monitoramento;
- Sobreposição espacial com os limites da Área do Projeto e Áreas de Vazamento;
- Monitoramento da área na escala 1:15.000, identificando pixels nos dosséis e copas das árvores que apresentassem cor de solo exposto ou característica de atividade antrópica.

Esse monitoramento foi iniciado em janeiro de 2023 com o objetivo de complementar o trabalho dos vigias florestais nas rondas. As imagens são obtidas através de um plano de assinatura gratuito no site da Planet (<https://www.planet.com/>) e são atualizadas no final da primeira quinzena de cada mês e entregues em uma resolução espacial de 3 a 5 metros (largura do pixel) sendo possível acessá-las via API através do software QGIS.

Com este recurso, é possível ter uma visão geral do avanço do desmatamento e o risco de invasões ou incursões de madeireiros ilegais tanto na Área do Projeto quanto nas proximidades. Qualquer abertura de estradas ou ação ilegal que possa ser vista pelas imagens são relatadas à equipe de gestão do projeto e definidas as tratativas necessárias, incluindo as estratégias para as próximas.

3.3.3.4 Monitoramento de incêndios usando sistemas de informação geográfica

Para que a quantificação possa ser feita, o projeto irá monitorar a ocorrência de incêndios na área do projeto e nas áreas de vazamento através de sensoriamento remoto. Neste monitoramento, focos de calor serão detectados através de satélites com órbitas polares e geoestacionárias, que possuem diferentes resoluções radiométricas e temporais.

O sistema estruturado pela equipe de geoprocessamento coleta dados de diversas fontes que estão apresentadas na **Tabela X** e os armazena em banco de dados, onde microserviços automáticos eliminam pontos duplicados e fora das áreas de interesse de monitoramento.

Tabela 4 – Fonte de dados consultadas.

Fonte	Satélite	Resolução
	NOAA - AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer)	1km
	TERRA - MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)	1km
	AQUA - MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)	1km
	TERRA - MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)	1km
	AQUA - MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)	1km
	SUOMI NPP – VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite)	375m

Conforme as características dos sensores embarcados nos satélites, uma frente de queimada poderá ser representada por um ou mais pontos de calor, da mesma forma que frentes menores de queimadas poderão ser representadas por um único ponto. Isto ocorre por causa da resolução espacial dos sensores.

Em satélites embarcados com sensores MODIS, a imagem térmica possui resolução espacial de 1km x 1km. Sendo assim, o ponto de calor representa o centro do pixel da anomalia térmica, o que pode significar um ou mais focos de incêndios presentes em raio de 500m no entorno do ponto.

Observando a **Figura X** a seguir, nota-se a influência da resolução espacial na detecção dos incêndios onde sensores com maior resolução espacial irão fornecer a localização mais precisa do foco de calor.

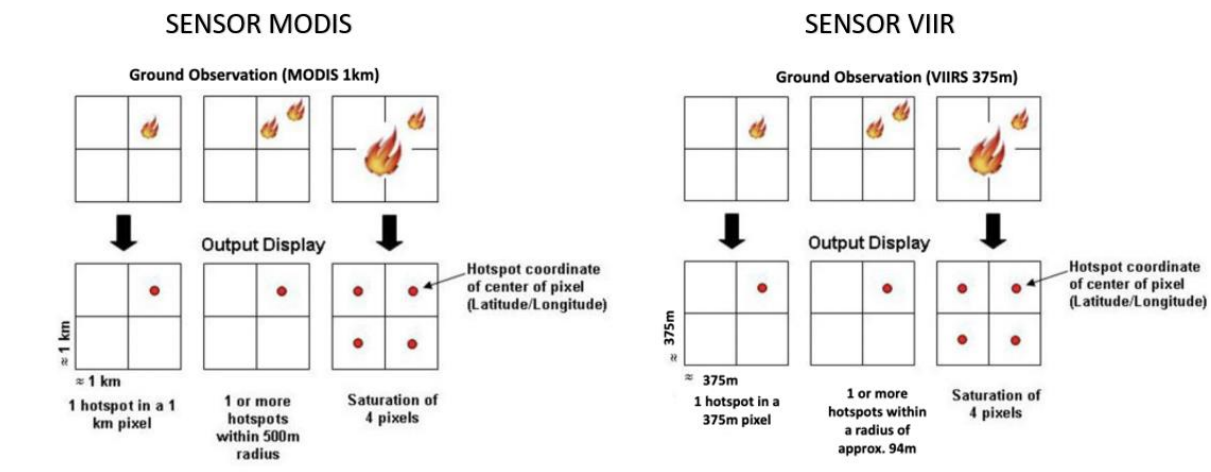


Figura X – Detalhe da influência da resolução espacial dos sensores na detecção do incêndio.

Após a coleta e tratamento dos dados, o sistema verifica se houve a incidência de pontos sobre as áreas de interesse do projeto e, havendo a sobreposição, o sistema envia automaticamente um e-mail e/ou mensagem de SMS para as pessoas da equipe do projeto cadastradas no sistema, informado o número total de focos de calor identificados e suas coordenadas.

Com o intuito de aumentar a eficiência da prevenção e combate aos incêndios no projeto, o sistema monitora as seguintes áreas de interesse:

- Limite da propriedade do Seringal Rio Branco com buffer de 2km no entorno do imóvel
- Área do projeto REDD+ com buffer de 5km no entorno do projeto
- Cinturão de vazamento

3.3.3.5 Monitoramento das Áreas de Vazamento

Descrição técnica da tarefa de monitoramento

O vazamento de transferência de atividade será monitorado pela identificação de todas as áreas que podem ser esperadas para serem convertidas em terras não-florestais pelo agente fora dos limites do projeto durante o período de linha de base (Planejado,i,OP). Além disso, a

área total de desmatamento pelo agente da linha de base do desmatamento planejado ($A_{defLK,i,t}$) será revisada e estimada para cada período de monitoramento. Isso será feito por meio da análise de dados de sensoriamento remoto, registros legais e informações de levantamento, bem como contemplará novas possíveis novas propriedades adquiridas pelo mesmo proprietário do Seringal Rio Branco.

Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

Ao estimar a área total de desmatamento na área do projeto e para as áreas do cinturão de vazamento, é possível monitorar possíveis deslocamentos (vazamento) para as demais propriedades. O desmatamento previsto dentro dos limites do projeto é então subtraído do desmatamento total. Esta subtração dá o desmatamento esperado se não ocorrer nenhum vazamento; ou o valor será maior que o desmatamento esperado quando ocorrer o vazamento, e a diferença será a área de desmatamento vazado.

Para calcular área de vazamento no estrato i (único para o projeto REDD+ Seringal Rio Branco) no ano t ($LKA_{planned,i,t}$) dois passos são necessários:

1. Para cada novo período de monitoramento, deve ser calculado o novo desmatamento no estrato i no ano t , realizado pelo mesmo agente do desmatamento planejado em locais onde não há vazamento ($NewR_{i,t}$). Esse valor representa o número médio de hectares desmatados por ano em todas as propriedades, considerando o mesmo agente do desmatamento. Para isso deve ser usada a fórmula da equação 4 do módulo LK-ASP:

$$NewR_{i,t} = (D\%_{planned,i,t,OP} \times A_{planned,i,OP})$$

Equação 4 do módulo LK-ASP

Para obtenção desse cálculo pode ser utilizada a orientação fornecida no Módulo BL-PL, Parte 1.2 (Área de desmatamento $A_{planejada,i}$) para identificar todas as áreas que podem ser convertidas em terras não florestais fora dos limites do projeto durante o período da linha de base ($A_{planejado,i,OP}$), bem como aplicar a Seção 1.3 (Taxa de desmatamento $D\%_{planejado,i,t}$) do Módulo BL-PL para estimar a taxa de desmatamento (área desmatada por ano, ha ano⁻¹) em tais áreas ($D\%_{planejado,i,t,OP}$). Cabe observar que a designação OP se refere às áreas for a da área do projeto.

2. Calcule a $LKA_{planned,i,t}$ usando a equação 6 do módulo LK-ASP:

$$LKA_{planned,i,t} = A_{defLK,i,t} - NewR_{i,t}$$

Equação 6 do módulo LK-ASP

A área de desmatamento registrada na área de vazamento no estrato i convertido para uso da terra u no ano t ($A_{defLK, i, t}$) foi citada nos parâmetros sobre a implantação do projeto, pois essa precisa ser definida durante a **instalação** do projeto.

Por fim, para monitorar as emissões de outros GEE as fórmulas são as mesmas que para calcular na área do projeto, substituindo obviamente a área para que seja utilizada a área de vazamento. Importante ressaltar que a área de vazamento “LK 3” que possui o projeto REDD+ Juruá será monitorada, mas não reportará desmatamentos como vazamento, pois qualquer área desmatada nessa propriedade é oriunda de atividades ilegais externas.

3.3.3.6 Reavaliação das projeções da linha de base

As linhas de base serão reavaliadas ao longo do tempo no Programa, conforme orientação da VM0007, pois os agentes, impulsionadores e causas subjacentes do desmatamento mudam dinamicamente. Contudo essa atualização não deve ser feita de forma frequente ou imprevista, pois isso pode criar sérias incertezas no mercado. A linha de base deve ser atualizada a cada 10 anos e de forma planejada. Duas atividades são necessárias na atualização da linha de base, são elas:

1. Atualizar as informações sobre as mudanças de uso e cobertura da terra da linha de base;
2. Atualizar o componente de carbono da linha de base.

3.3.3.7 Procedimento de controle e garantia de qualidade

Durante a vigência do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco todas as atividades serão acompanhadas continuamente e avaliadas pelo proponente, o que permitirá o desenvolvimento de um processo de feedback contínuo no sentido de incorporar melhorias nos procedimentos aplicados a todos os tipos de dados a serem monitorados, consequentemente, garantindo melhor qualidade ao Projeto.

Os mapas que mostrarem mudanças no estoque de carbono devido à conversão de florestas em áreas não florestais por desmatamento não planejado e planejado passarão por uma análise da acurácia geral e do índice kappa obtido a partir de uma matriz de confusão, como a matriz de Congalton e Green (1999)⁶⁴, na qual serão gerados pelo menos 100 pontos distribuídos aleatoriamente em relação à área analisada por meio de um sistema de informação geográfica. A validação será realizada por meio de imagens de satélite de alta resolução espacial e/ou dados

⁶⁴ CONGALTON, R. G.; KASS GREEN. Assessing The Accuracy Of Remotely Sensed Data: Principles And Practices. New York – CRC Press, 1999.

coletados em campo. A acurácia mínima do mapeamento, conforme a REDD-MF, para cada classe ou categoria no mapa de uso e cobertura da terra deve ser de 90%. Além das imagens das imagens de satélites, verificações de campo nas áreas onde for identificada a conversão de áreas florestais para não florestais, serão realizadas.

3.3.4 Disseminação do Plano de Monitoramento e Resultados (VCS, 3.18; CCB, CL4.2)

O Plano de Monitoramento de Clima e todos os seus resultados serão divulgados publicamente no site na página de registro VERRA e no site da Biofílica Ambipar.

Para as partes interessadas que não possuem acesso à internet, uma cópia impressa poderá ser fornecida em pontos estratégicos (sede das fazendas e escritórios de parceiros). Informações sobre o Programa também serão divulgadas via e-mail e WhatsApp (com uma lista de contatos pré-estabelecido das partes interessadas), e nas mídias sociais, como Instagram e LinkedIn, do proponente de projeto.

Dessa forma, se espera que todos os esforços necessários para proporcionar total transparência e distribuir as principais informações e documentos do Programa sejam alcançados.

3.4 Critério Opcional: Benefícios da Adaptação às Mudanças Climáticas

3.4.1 Cenários Regionais das Mudanças Climáticas (CCB, GL1.1)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco está se candidatando ao status Gold Level sob o padrão CCB, com base no fornecimento de apoio significativo às comunidades e à biodiversidade na adaptação aos impactos das mudanças climáticas descritos abaixo. Modelagem e cenários têm sido amplamente utilizados nos últimos anos para alertar sobre os impactos das mudanças climáticas na América Latina, apesar de sua significativa imprecisão. Para o Brasil, grande atenção tem sido dada devido ao número de efeitos antrópicos na Amazônia e sua importância e influência no clima regional, nacional e global (DUBREUIL et al., 2012; ARRAUT et al., 2012; MARENGO, 2020).

A Amazônia tem grande importância para a manutenção das chuvas locais, regionais e globais por meio de massas de ar, variáveis meteorológicas e ciclo hidrológico da floresta, e a importância de seus "rios voadores" podem ser destacados (ARRAUT et al., 2012; ZEMP et al., 2014; MARENGO, 2020; ARTAXO, 2020). As mudanças no uso da terra, como o desmatamento na Amazônia, impactam não apenas a economia ou a biodiversidade, mas também o contexto social de muitas das populações locais (MARENGO et al., 2018).

Eventos climáticos extremos ocorreram na região amazônica, como três grandes secas, nos anos de 2005, 2010 e 2016, e três grandes enchentes nos anos de 2009, 2012 e 2014, nos últimos 17 anos (MARENGO; OLIVEIRA, 2016; ZOU et al., 2015). Os cenários AR 5 para

altas e baixas emissões no período do modelo do Painel Internacional de Mudanças Climáticas (IPCC) mostram aumentos de temperatura de 4 °C e redução de chuvas de aproximadamente até 40% na Amazônia (MARENGO, SOUZA JR; 2018).

Além disso, para a escala macro atual, é possível citar o documento do IPCC, WGII AR6, que tem orientado governos e stakeholders na definição dos melhores cenários para mitigação e adaptação aos impactos climáticos, bem como suas previsões de mudanças de temperatura, precipitação e eventos climáticos extremos (IPCC, 2022). De acordo com o cenário WGII AR6, a temperatura continuará a aumentar até pelo menos meados do século em todos os cenários (SSP1-1.9; SSP1-2.6; SSP2-4.5; SSP3-7.0 e SSP5-8.5) consideradas pelo IPCC (IPCC, 2022).

O relatório também indica que o aquecimento de 1,5 °C a 2 °C será excedido durante o século 21, a menos que haja reduções drásticas de CO₂ e outros gases de efeito estufa nas próximas décadas. Variações de até 40% também são indicadas em cenários de aumento ou diminuição da precipitação variando de acordo com a localidade.

O aquecimento na região amazônica é historicamente evidenciado por diversas fontes desde 1950 (MARENGO et al., 2020; MARENGO, SOUZA JR, 2018). Variações na precipitação também têm sido evidenciadas ao longo dos últimos anos, no nordeste da Amazônia, a tendência é de aumento na ocorrência de chuvas enquanto em sua porção sudeste a tendência é de redução na ocorrência de chuvas com base em observações de 1981 a 2017 analisadas a partir de modelagem e números de eventos de seca e inundação para a região (ESPINOZA et al., 2018).

Na maior floresta tropical do mundo, especialmente no estado do Pará, mudanças antrópicas como a construção de megaprojetos, desmatamento, incêndios criminosos, atividades ilegais de extração mineral e extração de madeira, entre outros fatores, levaram ao agravamento da situação já causada pelas mudanças climáticas (SEMA PA, 2021; MOUTINHO et al., 2020). Considerando, o cenário atual, a ausência do Projeto, seria limitada na geração de benefícios ao clima, à comunidade e à biodiversidade.

Considerando a dinâmica de longo prazo do balanço da floresta amazônica há uma sinergia de ocorrência de três efeitos antrópicos como propulsores de mudança, sendo (i) aumento da temperatura média local e consequente mudança no regime de precipitação, levando a secas severas, (ii) aumento do desmatamento regional aumenta a temperatura da superfície em áreas desmatadas em 1°C a 3°C graus e reduz a ciclagem da água pela vegetação e, (iii) a combinação de aumento da temperatura da superfície, secas extremas e queimadas contínuas impulsionadas por entropia transforma o outrora floresta resiliente ao fogo em bioma mais vulnerável a incêndios (NOBRE, 2020). Esses fatores em conjunto resultam no ponto de não retorno da floresta ao seu estado inicial, ou seja, o "ponto de inflexão" conforme descrito a seguir (MARENGO, SOUZA JR; 2018; ARTAXO et al., 2021).

Dito isso, haverá muitas mudanças no clima nas próximas décadas que terão impacto na dinâmica do ecossistema amazônico. Esse panorama, aliado ao cenário sem o Projeto e suas atividades, tenderá a induzir e potencializar práticas ilegais, como a exploração comercial de madeira para madeireiras, serrarias e carvoarias; associada à conversão de terras para agricultura de subsistência sob práticas convencionais de corte e queima, produção agrícola de grãos, criação de gado de corte em pastagens extensivas e possibilidade de implantação e manutenção de empreendimentos de infraestrutura e logística. Assim, a degradação ambiental e o agravamento das ameaças climáticas citadas acima seriam alavancados pelo aumento da pressão de desmatamento na região de referência, avançando gradativamente até os limites da área do projeto, algo que já ocorre na Região sem o Projeto REDD+

3.4.2 Impactos das Mudanças Climáticas (CCB, GL1.2)

Espera-se que as populações amazônicas no Brasil sejam mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas quando comparadas às pessoas em outros lugares do país. A alta dependência do consumo de peixes de água doce, frutas e outros produtos do extrativismo florestal como fonte de alimento e renda deixa essas populações com um futuro incerto devido às mudanças climáticas futuras, especialmente no que diz respeito às mudanças nos padrões de temperatura e precipitação, bem como à duração e ocorrência das estações seca e chuvosa.

A partir do diagnóstico socioeconômico realizado na área do projeto e região do entorno, foi possível observar por meio da identificação da percepção da comunidade acerca das mudanças climáticas. Estas informações foram registradas durante a pesquisa que tinha como foco a obtenção de relatos das famílias sobre questões referentes à qualidade e disponibilidade de água, sobre a qualidade do solo para agricultura e disponibilidade de peixes e outros animais de caça. No quadro a seguir são apresentadas as percepções da comunidade quanto à mudança climática e os possíveis impactos que tais mudanças podem ocasionar no bem-estar das comunidades.

Eixo	Percepção de mudança climática	Possíveis impactos no bem-estar das comunidades
Temperatura	▪ Sensação térmica elevada; ▪ Seca por maior tempo de rios e igarapés; ▪ Aumento de doenças respiratórias; ▪ Aparecimento de alergias à exposição ao calor.	▪ Passam menos tempo nas áreas de roçado, devido ao calor; ▪ Diminuição da produção, diminuindo renda das famílias; ▪ Câncer de pele e doenças respiratórias com maior frequência, prejudicando a saúde em geral.
Água	▪ Mudança do regime de chuvas, diminuindo o fluxo de água para a	▪ Prejudica a produção sazonal das culturas agrícolas;

Eixo	Percepção de mudança climática	Possíveis impactos no bem-estar das comunidades
	agricultura; ▪ Rios e igarapés estão ficando seco por mais tempo – diminuindo o nível; ▪ Perda da biodiversidade;	▪ Prejudica a qualidade e a quantidade dos frutos nativos, impactando na alimentação e geração de renda; ▪ Restrição e disponibilidade de água potável para as famílias; ▪ Diminuição do pescado, impactando na alimentação das famílias.
Fauna	▪ Desaparecimento de animais silvestres; ▪ Diminuição de espécies de peixes; ▪ Baixa reprodução dos animais silvestres	▪ Restrição na dieta alimentar das famílias que consomem animais (caça) e peixes.

Tabela 6: Percepções e impactos das alterações climáticas. Fonte: Diagnóstico Socioeconômico Projeto REDD+ Seringal Rio Branco

É importante ressaltar que os municípios da região do projeto têm sua economia baseada em atividades agrícolas, especialmente culturas de arroz, feijão milho e mandioca, além da pecuária e extração de produtos madeireiros. Esses fatos, aliados ao baixo índice de desenvolvimento humano e à redução da renda per capita nessas localidades, as tornam mais vulneráveis aos impactos climáticos (IBGE, 2022). Ainda assim, a qualidade da saúde humana na região amazônica já é inferior à de outras regiões do país, entretanto, com a intensificação das mudanças climáticas existe uma maior propensão ao surgimento de doenças endêmicas.

As comunidades localizadas na zona do projeto REDD+ Seringal Rio Branco, são classificadas como comunidades ribeirinhas e assentamento rural que são todas dependentes, em maior ou menor grau, de atividade produtiva relacionada à agricultura. No caso de enchentes, a região do projeto apresenta risco médio a alto de ocorrência, tendo inclusive ocorrido eventos recentes. O risco à soberania alimentar e o risco de danos à saúde e à moradia dessas comunidades, impactadas negativamente pelas chuvas, aumentam dependendo dos aspectos físicos e biológicos de sua localização.

Dito isso, grande parte das comunidades presentes na Zona do Projeto pode ser impactada negativamente pela ocorrência de eventos climáticos extremos, como secas, que impactariam sua soberania alimentar ao diminuir a vazão dos rios que abastecem peixes e até mesmo causar perdas em suas culturas de subsistência. Além da base de subsistência dessas famílias, podemos citar também atividades econômicas como agricultura, pecuária, atividades extrativistas (açaí e piaçava) que podem ser altamente impactadas pelo aumento da temperatura. Isso pode ocorrer não apenas pelo aumento da intensidade da temperatura e/ou diminuição da precipitação,

mas também pela mudança nos períodos das estações seca e chuvosa afetando a produção, colheita e comercialização (MARENGO et al., 2018).

Em relação à biodiversidade, é necessário destacar os impactos das mudanças climáticas sobre a Floresta Amazônica, que contém grande parte da biodiversidade mundial, onde se encontram mais de 12% de todas as plantas com flores (Gentry, 1982). De acordo com o estudo de Sala et al. (2000) sobre mudanças na biodiversidade até o ano 2100, identificou-se que, para os biomas tropicais, os principais agentes que afetam a biodiversidade são o uso da terra e as mudanças climáticas. Assim, ameaças à existência da floresta amazônica indicam graves ameaças à biodiversidade. Tais impactos podem ser exemplificados pela savanização da floresta e sua consequente mudança nos estoques de carbono, extinção local e/ou regional de espécies animais e vegetais, alteração do ciclo hidrológico, entre outros fatores que contribuem para a degradação ambiental causada pelas mudanças climáticas.

Consequentemente, modificações no componente florestal causam impacto em espécies que sofreram ou sofrem fragmentação em seus ambientes e podem ter uma diminuição no tamanho de sua população devido ao aumento da endogamia que gera uma perda de variabilidade genética que resulta em uma diminuição na adaptabilidade e capacidade reprodutiva.

3.4.3 Medidas Necessárias e Projetadas para Adaptação (CCB, GL1.3)

A área e, especialmente, a zona do Projeto são vulneráveis aos potenciais impactos das mudanças climáticas, o que representa um desafio adicional para os proponentes do Projeto REDD+ de Seringal Rio Branco, uma vez que as mudanças climáticas previstas no contexto global e local terão impactos ao longo do tempo no funcionamento dos serviços ecossistêmicos, na subsistência e saúde das comunidades e na perpetuação da rica biodiversidade encontrada. Na área do Projeto, o objetivo será fortalecer a resiliência comunitária (humana) e ambiental (não humana) através da implementação de opções de adaptação através de uma variedade de atividades do Projeto (ver detalhes na seção 2.1.11).

No âmbito social, em linhas gerais, os benefícios do Projeto buscam reduzir a vulnerabilidade das comunidades locais às mudanças climáticas por meio da diversificação de renda, educação ambiental e melhores práticas sustentáveis associadas à subsistência dessas famílias.

Em relação às adaptações esperadas do Projeto à biodiversidade, a principal delas é garantir, por meio do monitoramento contínuo e da gestão adaptativa do Projeto, a conservação da fauna silvestre a longo prazo associada à contenção do desmatamento não planejado e, consequentemente, à manutenção dos habitats naturais e à redução da perda de conectividade da paisagem.

4 COMUNIDADE

4.1 Cenário da Comunidade Sem Projeto

4.1.1 Descrição das Comunidades no Começo do Projeto (CCB, CM1.1)

A ocupação da região conhecida como Vale do Juruá, onde se encontra o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, remonta à ocupação ancestral por populações indígenas. Divididos em 49 tribos, esses povos, pertencentes a etnias de línguas Pano, como Ararauas, Catukinas e Curimas, habitavam o Vale do Juruá, com a tribo dos Náuas às margens do rio Juruá (CRUZEIRO DO SUL, 2023a). O município de Cruzeiro do Sul, inicialmente habitado por tribos indígenas, testemunhou essa herança cultural.

Porto Walter, também com raízes indígenas, abriga descendentes das nações Arara, Náuas, Amoaças, Kampas, Kulinas e Catianos. No final do século XIX, a chegada de migrantes, principalmente do nordeste brasileiro, impulsionada pela extração de látex da seringueira, marcou uma transição étnica na região (PORTO WALTER, 2023). A formação dos seringais atraiu não apenas nordestinos, mas também migrantes do Peru.

A área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco está inserida na Mesorregião do Vale do Juruá, abrangendo oito municípios como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, totalizando 85.448 km² com densidade populacional de 2,8 hab./km² e uma população estimada em 242.796 habitantes. O Parque Nacional da Serra do Divisor, presente na região, é um importante marco ambiental (CRUZEIRO DO SUL, 2023a).

A análise das comunidades ribeirinhas próximas revela sua formação, em sua maioria, na segunda metade do século XX, entre 1900 e 1950. A comunidade mais recente, Volta Grande, surgiu em 1984. O Assentamento PDS Francisco Pimentel, constituído em 2005 e regularizado pelo INCRA, representa uma iniciativa mais recente voltada para o desenvolvimento sustentável.

A formação das comunidades no entorno do projeto, de maneira geral, está profundamente enraizada na história das famílias locais. Estas, oriundas da própria região rural, nasceram nas comunidades em que residem ou em localidades próximas, situadas nos municípios de Cruzeiro do Sul e Porto Walter. A composição dessas comunidades revela uma notável ausência de significativos processos migratórios, destacando a forte ligação das famílias com a região.

- **Características populacionais das comunidades**

Atualmente a população do grupo de dez comunidades no entorno do projeto estudadas totaliza 783 habitantes, distribuídos em 178 famílias. O PDS Francisco Pimentel, o maior entre eles, com 171 famílias, possui uma estimativa de 684 moradores, resultando em uma população total na área do projeto de 1.467 pessoas, distribuídas em 345 famílias.

Comunidades	Nº famílias	Nº moradores
Aldeota 2	16	74
Monte Cristo	33	153
Periquito	13	54
Prainha 1	31	125
Prainha 2	19	118
Primavera	23	115
Santo Antônio 1	11	43
São Luís	23	77
Volta Grande	5	24
PDS Francisco Pimentel ¹	171	Não informado
Total	345	783

Tabela x: Quantidade de famílias e moradores por comunidade. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023. Nota: (1) Foi realizada a coleta de dados em roteiro simplificado com informante-chave.

Segundo dados do CIGA (2015)⁶⁵, dentro do projeto de assentamento Francisco Pimentel existe pelo menos 10 comunidades ou localidades rurais de moradores. A população que vive nessas comunidades está praticamente isolada, sem meio de transporte terrestre, restando somente os igarapés como via de deslocamento por um período do ano. Na tabela X, apresentamos as comunidades com o número de famílias e uma estimativa do número de moradores, a partir de uma média quatro pessoas por família, tomando como base referências do IBGE (2010), que estimam uma média de 3,2 pessoas por família para o Estado do Acre em 2012, optando-se, para este estudo, arredondar para quatro pessoas.

Os dados do CIGA apontam que havia, em 2015, 120 famílias e, estas famílias somaram uma população de 480 pessoas residentes nas 10 comunidades do PDS.

Comunidades	Nº famílias	Nº moradores estimados
-------------	-------------	------------------------

⁶⁵ CIGA. Cooperativa de Trabalho Incubadora e Gestão Avançada, Assessoria Técnica Social e Ambiental. Caracterização Ambiental Projeto de Desenvolvimento Sustentável – PDS Francisco Pimentel (2015). Estudo Técnico enviado ao Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE), feito pela Cooperativa de Trabalho Incubadora e Gestão Avançada, Assessoria Técnica Social e Ambiental (CIGA), que presta serviços de ATER ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/SR/14). Disponível em: https://www.academia.edu/28231809/REL_LICEN_AMBIENTAL_F_PIMENTEL. Acesso em 19/01/2022.

Foz do Apuí	10	40
Zé do Eduardo	4	16
Santa Maria I	16	64
Santa Maria II	8	32
Cicero	26	104
Oliveira	18	72
Zé Tuta	8	32
Chico Preto	15	60
São João I	7	28
São João II	8	32
Total	120	480

Tabela x: Quantidade de famílias e moradores por comunidade no PDS Francisco Pimentel. Fonte: CIGA, 2014. Elaboração: STA, 2023. Nota: As comunidades estimaram as informações sobre o quantitativo de moradores durante a pesquisa de diagnóstico.

Calculando-se a mesma média para os dados atuais, segundo informante-chave, sobre o número de famílias do PDS, que somam 171 famílias, haveria um total de 684 pessoas morando no PDS. Somando esses totais, teríamos uma população total da área do entorno do projeto de 1.467 pessoas, distribuídas em 345 famílias.

De forma geral, as comunidades foram constituídas historicamente por famílias locais, que nasceram na região rural do entorno, nas próprias comunidades onde moram ou de comunidades próximas, dos municípios de Cruzeiro do Sul e do Porto Walter. Havendo pouca ou quase nenhum processo migratório na constituição dessas comunidades. A exceção da Santo Antônio 1 que é formada por algumas famílias de migrantes de fora da região, do Município de Ipixuna, Estado do Amazonas.

- **Idade da população nas comunidades**

Conforme os dados coletados durante a pesquisa, os homens adultos destacam-se como o grupo populacional mais expressivo na área, totalizando 252 indivíduos nas nove comunidades analisadas. Em seguida, as crianças constituem o segundo maior grupo, contabilizando 210 pessoas, seguidas pelas mulheres, com um total de 168, e pelos adolescentes, com 116 indivíduos. Os idosos apresentam o menor contingente, totalizando apenas 37 pessoas.

Ao analisar a distribuição da população por faixa etária e sexo nas comunidades pesquisadas, observa-se que a concentração populacional se concentra em três faixas etárias, abrangendo de zero a 35 anos. A faixa etária de zero a 15 anos representa 37% do total da população local, enquanto a faixa de 15 a 25 anos abrange 24% da população. Por sua vez, a faixa de 26 a 35 anos corresponde a 17% do total, e as pessoas com mais de 65 anos somam 4% da população. Este perfil demográfico destaca a região como caracterizada por uma maioria significativa de jovens e pessoas em idade ativa para o trabalho.

Faixa Etária	Homens	%	Mulheres	%	Total	%
Até 15 anos	139	32%	148	42%	287	37%
De 15 a 25 anos	107	25%	79	23%	186	24%
De 26 a 35 anos	80	18%	51	15%	131	17%
De 36 a 45 anos	47	11%	38	11%	85	11%
De 46 a 55 anos	33	8%	16	5%	49	6%
De 56 a 65 anos	5	1%	7	2%	12	2%
Mais de 65 anos	22	5%	11	3%	33	4%
Total	433	100%	350	100%	783	100%

Tabela x: População por faixa etária e sexo das comunidades pesquisadas.

Fonte: Pesquisa de campo, 2023.

Elaboração: STA, 2023. **PDS Francisco Pimentel não consta nessa quantificação.* Nota: As comunidades estimaram as informações sobre o quantitativo de moradores por sexo e faixa etária durante a pesquisa de diagnóstico.

- Etnia da população das comunidades**

A maioria da população das comunidades situadas no entorno da área do projeto é de origem étnica preta ou parda, conforme identificação autodeclarada pelos indivíduos, como detalhado na tabela X durante a pesquisa.

Comunidade	Classificação	Etnia identificada (%)			
		Branca	Preta	Parda	Indígena
Aldeota 2	População ribeirinha	-	20%	80%	-
Monte Cristo	População ribeirinha	25%	5%	70%	-
Periquito	População ribeirinha	-	10%	80%	10%
Prainha 1	População ribeirinha	-	10%	90%	-
Prainha 2	População ribeirinha	10%	20%	70%	-

Primavera	População ribeirinha	5%	80%	10%	5%
Santo Antônio 1	População ribeirinha	10%	10%	80%	-
São Luís	População ribeirinha	5%	15%	80%	-
Volta Grande	População ribeirinha	5%	95%	-	-
PDS Francisco Pimentel ¹	Agricultores familiares	Sem informação.			

Tabela x: Porcentagem de cada etnia da população das comunidades pesquisadas. Elaboração: STA, 2023. Nota: (1) Apesar da informação não ter sido coletada, a maioria da população do PDS Francisco Pimentel é identificada como Parda.

Segundo o IBGE, pardo é um dos cinco grupos étnicos que compõem a população brasileira, junto com brancos, pretos, amarelos e indígenas. A categoria preta refere-se à ascendência africana, independentemente de território ou construção social, destacando-se pelo fenótipo de pele escura. Em contrapartida, a categoria parda engloba pessoas com diversas ascendências étnicas, resultando de uma mistura entre brancos, negros e indígenas. Essa miscigenação abrange descendentes de diferentes combinações, como negros com brancos, negros com indígenas, índios com brancos, além de outras interações inter-raciais diretas ou indiretas. Devido ao histórico de racismo e discriminação no Brasil, muitas pessoas do grupo étnico preto/negro, mesmo sem a pele escura, auto identificavam-se como pardas, refletindo a complexidade da miscigenação na sociedade brasileira.

- **Presença de mulheres nas comunidades**

Durante a pesquisa de campo, as comunidades repassaram a informação à equipe sobre quantitativo de homens e mulheres nas comunidades, considerando a população habitante. Os dados mostram que a maioria da população é formada por homens, 55%, contra 45% de mulheres. Segundo o Censo 2010, 49,8% da população do Estado do Acre é formada por mulheres contra 50,2% de homens.

A partir da pesquisa, verificou-se que a maioria das comunidades apresenta números semelhantes de proporcionalidade entre homens e mulheres. Dados diferentes dos números nacionais, segundo dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) de 2021, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,9% de homens e 51,1% de mulheres. Invertendo a média nacional, as comunidades Monte Cristo e Primavera apresentam maior porcentagem de homens, sendo 63% e 65%, respectivamente.

Comunidades	Masculino	Feminino
Aldeota 2	37	37
Monte Cristo	97	56
Periquito	26	28
Prainha 1	63	62
Prainha 2	60	58
Primavera	75	40
Santo Antônio 1	21	22
São Luís	42	35
Volta Grande	12	12
Total	433	350

Tabela x: Quantidade de homens e mulheres nas comunidades. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

O quadro a seguir apresenta dados municipais para a população por sexo para o ano de 2010, que são dados disponíveis pelo sistema do Censo brasileiro. Levantou-se os dados dos dois municípios de referência para a pesquisa do entorno da área do projeto, que são os municípios de Cruzeiro do Sul e Porto Walter.

Município	Total	Masculino	%	Feminino	%
Cruzeiro do Sul	78.507	39.220	49,96	39.287	50,04
Porto Walter	9.176	4.794	52,24	4.382	47,76

Tabela x: População por sexo dos municípios Cruzeiro do Sul e Porto Walter para o ano de 2010. Fonte: ACRE (2017). Elaboração: STA, 2023.

- **Dados sobre feminicídio**

O tema sobre violência contra a mulher e, em especial sobre o feminicídio, foi um tema sensível para ser abordado durante a pesquisa nas comunidades, principalmente pela insegurança no tratamento do tema e pelo fato das mulheres não estarem sozinhas durante as atividades da pesquisa. Foram levantados apenas dados gerais sobre o Estado do ACRE, devido a ausência de informações por parte das comunidades estudadas.

Segundo os dados de segurança pública no Brasil, associados a dados de outros organismos que computam informações sobre violência no país, é possível desenhar um cenário sobre violência contra a mulher e feminicídio em nível nacional e estadual. Os dados por municípios do Estado do Acre não foram acessados. A publicação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública agrupa dados a partir de informações das Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou de Defesa Social, do Observatório de Análise Criminal, da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais - COINE/RN, do Instituto de Segurança Pública/RJ (ISP), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A publicação do Anuário de 2022 apresentou taxas por 100 mil/mulheres de homicídios contra mulheres e de feminicídio por unidade da federação.

No Acre, em 2021, foram registrados 29 casos de homicídios contra mulheres e destes, foram registrados como feminicídio 13 casos, representando 45% do total desses homicídios. No Acre, aumentou a proporção de feminicídio em relação à homicídios de mulheres se comparados os anos de 2020 (38,7%) e de 2021 (44,8%), representando um número elevado, acima da média nacional, que foram de 33,9% para 2020 e de 34,6% para 2021.

Brasil e Unidades da federação	Homicídios (Vítimas Mulheres)					Feminicídio					Proporção de feminicídio em relação homicídios de mulheres	
	NS. Absolutos		Taxa ⁽¹⁾		Variação (%)	NS. Absolutos		Taxa ⁽¹⁾		Variação (%)	Em percentual (%)	
	2020	2021	2020	2021		2020 ⁽²⁾	2021	2020	2021		2020	2021
BRASIL	3999	3878	3,7	3,6	-38,0	1354	1341	1,3	1,2	-1,7	33,9	34,6
Acre	31	29	6,9	6,4	-7,8	12	13	2,7	2,9	6,8	38,7	44,8
Amapá	20	23	4,6	5,2	12,9	9	4	2,1	0,9	-56,4	45	17,4
Amazonas	68	110	3,2	5,2	59,3	16	23	0,8	1,1	41,6	23,5	20,9
Maranhão	125	134	3,5	3,7	6,5	65	58	1,8	1,6	-11,3	52	43,3
Mato Grosso	104	85	6,0	48,0	-19,3	62	43	3,6	2,4	-31,5	59,6	50,6
Pará	181	183	4,2	4,2	0,0	67	64	1,5	1,5	-5,5	37	35
Rondônia	56	49	6,3	5,5	-13,5	14	16	1,6	1,8	13	25	32,7

Roraima	16	26	5,3	8,3	57,5	9	5	3	1,6	-46,1	56,3	19,2
Tocantins	39	38	4,9	4,8	0,7	10	21	1,3	2,6	107,6	25,6	55,3

Tabela x: Homicídios de mulheres e feminicídio - Brasil e da Amazônia Legal - 2020-2021. Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2022. Notas: (1) Taxa por 100 mil/mulheres; (2) Atualização das informações publicadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 15, 2021.

- **Aspectos da educação**

Os dados gerais deste diagnóstico evidenciam a escassez de infraestrutura escolar nos municípios que compõem a região onde estão situadas as comunidades estudadas. Além disso, a baixa qualidade educacional prevalece, refletindo-se em altas taxas de evasão escolar. Esse cenário é exacerbado pela ausência de estrutura adequada para os jovens das comunidades rurais permanecerem e concluírem seus estudos.

A tabela X a seguir detalha a situação educacional nos municípios de referência, incluindo a capital, Rio Branco, no Censo de 2010, classificando as pessoas com 10 anos ou mais de idade sem instrução e/ou com ensino fundamental incompleto, por cor ou raça. Em Cruzeiro do Sul, 71% da população nessa condição era parda, percentual semelhante à proporção observada na capital, Rio Branco, que atingiu 70%. Porto Walter apresenta uma leve discrepância, com 64% da população parda nessas condições. Esses números refletem a urgência de intervenções na educação dessas localidades para reverter o quadro de precariedade.

Cor ou Raça	Cruzeiro do Sul	%	Porto Walter	%	Rio Branco	%
Amarela	357	1%	78	2%	2.881	2%
Branca	7.070	20%	1.093	23%	26.183	21%
Indígena	539	2%	278	6%	164	0%
Parda	25.178	71%	3.028	64%	89.045	70%
Preta	2.383	7%	282	6%	8.347	9%
Total	35.527	100%	4.759	100%	126.620	100%

Tabela x: Pessoas de 10 anos ou mais de idade sem instrução e fundamental incompleto. Fonte: IBGE (2010). Elaboração: STA, 2023.

Como não existe atendimento em creche para as crianças, as famílias relataram que as crianças de até 5 anos de idade, recebem aula particular em suas casas, ministradas por moradores das comunidades ou algum membro da família. As crianças em idade escolar da comunidade Aldeota 2 se deslocam até a escola da comunidade Aldeota 1 para assistirem às aulas. As comunidades Santo Antônio, São Luís e Volta Grande também

não possuem escolas, as crianças em idade escolar se deslocam para outras comunidades próximas para receberem aulas, como: Santo Antônio 2, Periquito e Prainha 2, respectivamente.

As comunidades Periquito e Prainha 2 possuem escolas que funcionam como ensino fundamental e médio. As comunidades Monte Cristo, Prainha 1 e Primavera possuem escola de ensino fundamental.

Itens de Infraestrutura e serviços / Comunidades	Creche	Escola Pública de Ensino Fundamental	Escola Particular de Ensino Fundamental	Escola Pública de Ensino Médio	Curso de alfabetização de jovens e adultos	Outros (usa estrutura de outra comunidade)
Aldeota 2	-	-	-	-	Não	Frequentam a escola da comunidade Aldeota 1
Monte Cristo	-	Sim	-	Não	-	-
Periquito	-	Sim	-	Sim	-	-
Prainha 1	-	Sim	-	-	-	-
Prainha 2	-	Sim	-	Sim	-	-
Primavera	-	Sim	-	-	-	-
Santo Antônio 1	-	-	-	-	-	Frequentam a escola da comunidade Santo Antônio 2
São Luís	-	-	-	-	-	Frequentam a escola da comunidade Periquito
Volta Grande	-	-	-	-	-	Frequentam a escola da comunidade Prainha 2

Tabela x: Infraestrutura e serviços de educação disponíveis nas comunidades. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

Com relação aos serviços escolares, como transporte, merenda escolar e acesso à internet, verificou-se que nenhuma comunidade possui internet escolar. Com relação à merenda escolar, as famílias relataram que há a disponibilização de merenda para os alunos atendidos nas

escolas das comunidades e que a alimentação é de boa qualidade e quantidade. Com relação ao transporte escolar, as comunidades relataram que possuem um barqueiro que vai buscar os alunos nas residências e deixá-los, após a aula.

- **Aspectos da saúde**

O acesso a serviços de saúde nas comunidades do entorno é precário. Não há praticamente nenhuma infraestrutura de serviços de atendimento básico à saúde disponíveis. E as visitas de agente comunitário de saúde, que ocorre praticamente em todas as comunidades, não é frequente, às vezes, ocorrendo apenas uma vez por ano.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul custeia um “ambulância” (barco) de emergência para transporte de enfermos para a cidade, em casos de urgência. Os barcos de emergência ficam disponíveis nas comunidades Aldeota 2 e Prainha 2.

Os moradores do PDS Francisco Pimentel recebem visitas da equipe de saúde do município de Rodrigues Alves. No quadro a seguir estão sistematizadas as informações por comunidade, acerca da infraestrutura disponível e outros serviços.

Comunidade s	Posto de Saúde	Unidade Básica de Saúde	Visita de Agente Comunitário de Saúde (ACS)	Frequência de visita do ACS	Outra infraestrutura / alternativa
Aldeota 2	-	-	Sim	1 vez ao ano	-
Monte Cristo	-	-	Sim	Há 2 anos sem visita	Possuem um bote de emergência, que funciona como ambulância
Periquito	-	-	Sim	1 vez ao ano	-
Prainha 1	-	-	Sim	1 vez ao ano	Microscopista (para exame de malária)
Prainha 2	-	-	Sim	1 vez ao ano	Possuem um bote de emergência, que funciona como ambulância
Primavera	-	-	Sim	1 vez ao ano	-

Santo Antônio 1	-	-	-	-	-
São Luís	-	-	Sim	1 vez ao ano	-
Volta Grande	-	-	-	-	-

Tabela x: Infraestrutura e serviços disponíveis de saúde nas comunidades. Fonte: Pesquisa de campo, 2022. Elaboração: STA, 2023. Nota: (1)

Foi realizada a coleta de dados sociais com informante-chave.

Em casos quando acontecem situações mais graves de saúde, como acidentes com fraturas, ataques cardíacos, câncer, diabetes, picadas de cobra, necessidade de consultas especializadas, dentre outros, as famílias procuram atendimento em hospitais de cidades próximas, como Cruzeiro do Sul ou Porto Walter.

Com relação às doenças mais frequentes nas comunidades por grupo etário, identificamos no quadro a seguir uma lista de doenças que afetam mais crianças, jovens, mulheres adultas, mulheres idosas, homens adultos e homens idosos. Verifica-se que as crianças e os jovens são os mais afetados por viroses, micoses, diarreia e infecções respiratórias em geral, como gripe, mas também há casos de Malária e relatos de picada de animais (como cobra e arraia).

Verifica-se que a Malária é frequente em todas as comunidades e em todos os grupos, atingindo a população como um todo. A Dengue também é frequente e que percorre todas as comunidades e grupos.

- **Aspectos do saneamento básico**

Os dados de saneamento básico das comunidades também refletem a realidade dos municípios da região, com baixos índices de atendimento e acesso aos serviços.

Com relação à origem da água para consumo e a qualidade. Sobre o acesso à água potável, as comunidades informaram que nenhuma comunidade tem rede de distribuição geral (caixa d'água) e que a origem da água para consumo das famílias, vem, em grande parte, do rio e igarapés. 60% das comunidades usam no cotidiano a água do rio ou igarapé para consumo. 27% usam a água da chuva para consumo e 13% usam a água para consumo de cacimbas, poço ou nascente, conforme o gráfico X.

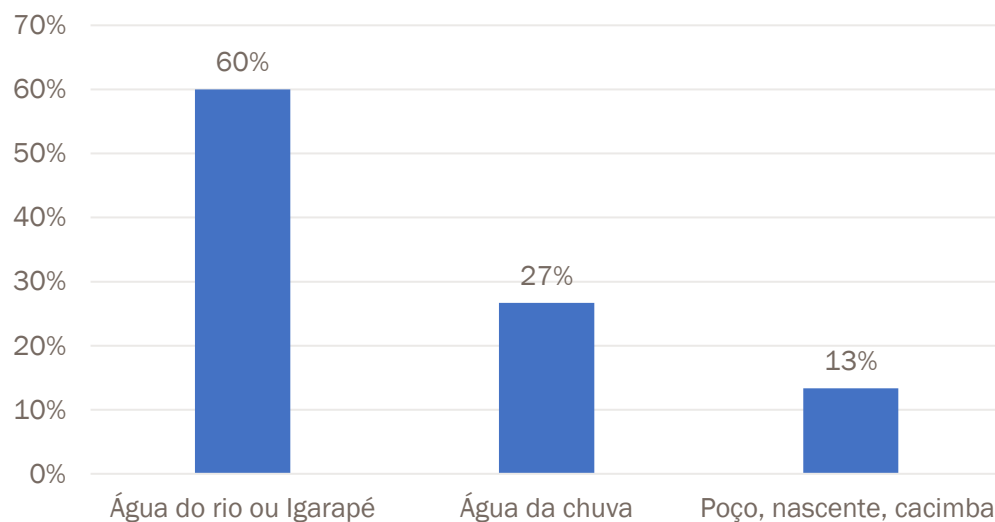


Gráfico x: Porcentagem da origem da água para consumo das famílias. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

A tabela X apresenta o detalhamento do gráfico, a partir de cada comunidade.

Comunidades	Formas de acesso à água para consumo na comunidade
Aldeota 2	Água do rio e água da chuva
Monte Cristo	Água do rio e Cacimba
Periquito	Água do rio
Prainha 1	Água do rio e água da chuva
Prainha 2	Água do rio e água da chuva
Primavera	Água do rio e Cacimba
Santo Antônio 1	Água do rio e água da chuva
São Luís	Água do rio e igarapé
Volta Grande	Igarapé (com uso de bomba d'água)

Tabela x: Origem da água para consumo nas comunidades. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

Com relação à qualidade da água para consumo, as famílias classificaram se a água era satisfatória ou não para o consumo. No gráfico X a seguir, 45% das comunidades dizem que a qualidade da água é nada satisfatória; 27% classificam como pouco satisfatória e, também 27% como satisfatória. Fazendo um cruzamento com os dados de saúde, da lista de principais doenças que afetam crianças e jovens, há alta frequência com doenças ligadas à diarreia e verminoses, o que pode estar diretamente associado à qualidade da água para consumo.

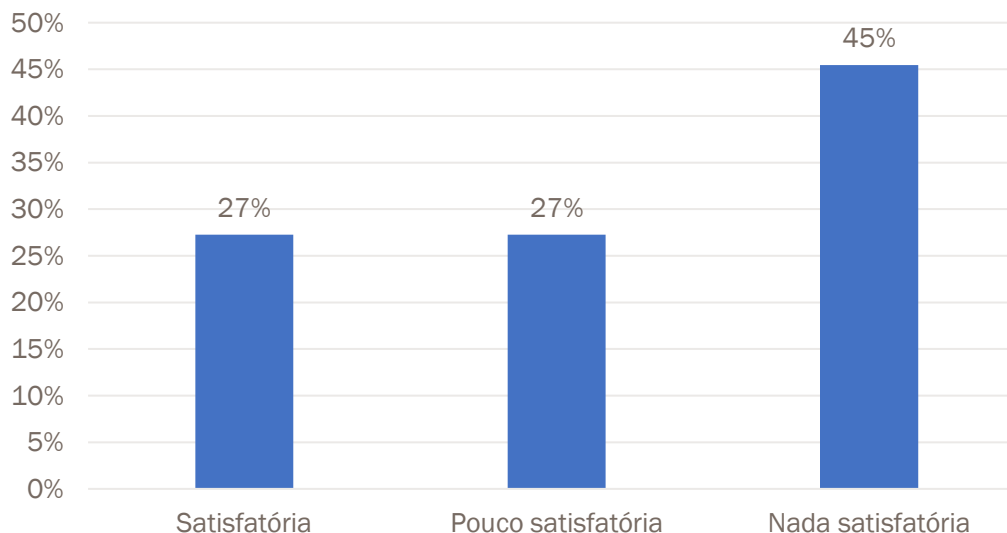


Gráfico x: Qualidade da água potável para consumo das famílias. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

Em relação ao esgoto sanitário nas comunidades, não há nenhum sistema de esgotamento público identificado, a pesquisa identifica que, para a maioria das comunidades do entorno, 89%, menos de metade das casas tem banheiro ou sanitário. E, 11%, não possuem nada, nem banheiro ou sanitário, como é o caso da comunidade Santo Antônio 1.

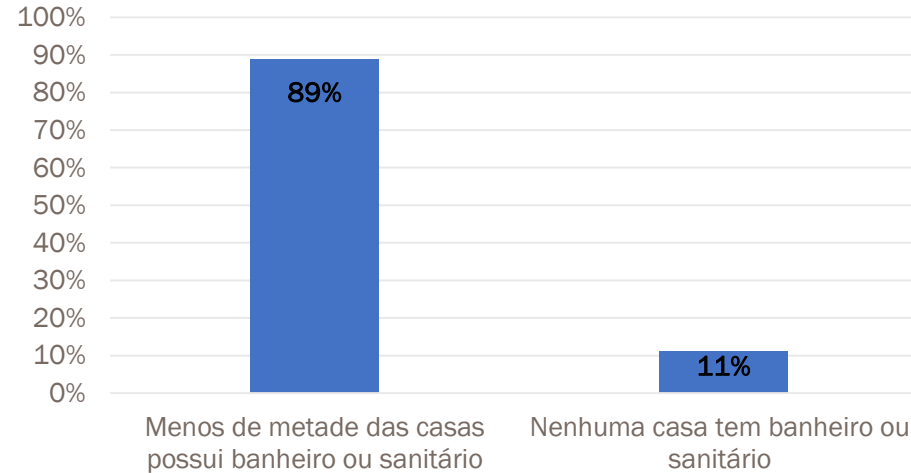


Gráfico x: Existência de banheiro ou sanitário nas comunidades. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

Ampliando a análise, quando diagnosticado onde são lançados os esgotos dos banheiros ou sanitários (existentes), as comunidades informaram que os esgotos são lançados diretamente na natureza ou no rio.

Com relação à destinação dos resíduos domésticos nas comunidades, identifica-se que nenhuma comunidade possui serviço de coleta dos resíduos sólidos. Assim, a destinação praticada pelas famílias é a queima em seus lotes ou deixado a céu aberto. Mas, identificou-se que o leito do rio Juruá-Mirim e os igarapés também recebem resíduos que são descartados pelos moradores, ou mesmo, por embarcações que trafegam na região.

A destinação praticada pelas famílias é a queima em seus lotes (53%); jogado no rio ou igarapé (24%), ou, deixado à céu aberto em alguma área na comunidade (24%).

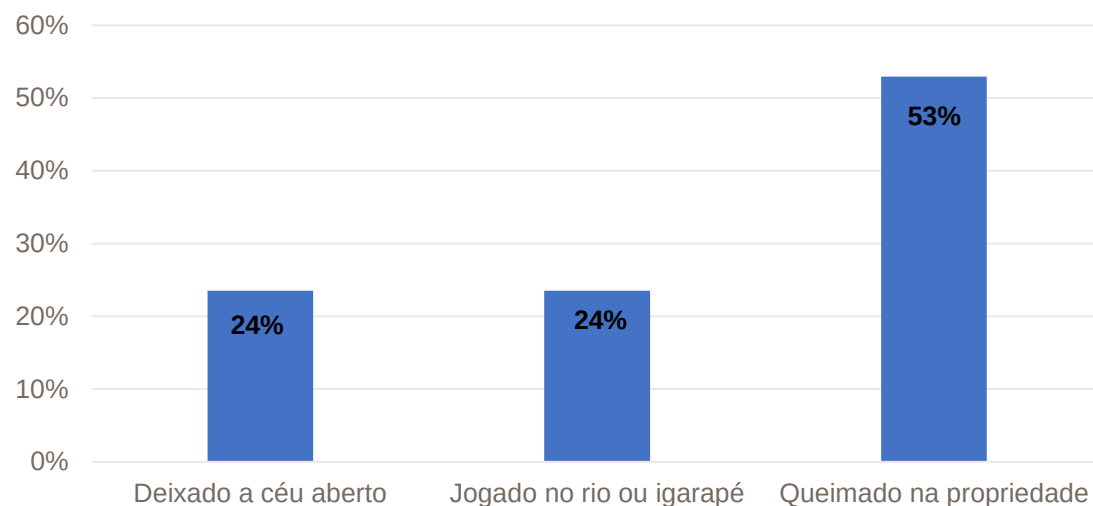


Gráfico x: Formas de destinação dos resíduos nas comunidades. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

- Aspectos de infraestrutura e comunicação**

Quanto à infraestrutura e comunicação nas comunidades, é notável que todas se comunicam através de rádio, recebendo mensagens de parentes ou amigos da cidade. No entanto, não há acesso à internet nem rede de telefonia celular. Algumas comunidades contam com antena parabólica para receber informações externas. Além disso, a troca de cartas, transportadas por terceiros ao longo do rio, é uma prática ainda utilizada para comunicação.

No que diz respeito à infraestrutura das edificações, há uma variedade significativa nas comunidades. Durante a pesquisa de campo, observou-se que todas as comunidades possuem alguma infraestrutura disponível. Utilizando esses espaços, como sede da comunidade ou igreja, realizaram-se encontros em grupo para o diagnóstico.

No PDS Francisco Pimentel, identificou-se a presença de duas escolas públicas com acesso à internet escolar, quatro igrejas católicas e uma evangélica. Além disso, o assentamento conta apenas com um comércio para atender as famílias. Em relação ao acesso à energia elétrica, as comunidades não contam com uma rede de energia, recorrendo a motores geradores ou placas solares. O meio de transporte predominante é a via fluvial, utilizando embarcações próprias ou alugadas de terceiros para se deslocarem entre comunidades, a sede do município e outras localidades.

- Aspectos culturais**

Com relação ao patrimônio social, cultural e histórico das comunidades rurais do entorno da Área do Projeto, é comum observar manifestações de cunho religioso. A prática de reza para a cura, principalmente para crianças, é disseminada em grande parte das comunidades rurais da Amazônia. Denominada por alguns autores como pajelança cabocla ou rural, essa manifestação, uma forma de xamanismo, possui raízes na convergência cultural entre negros e indígenas, coexistindo com práticas do catolicismo e caracterizando-se pelo culto aos encantados.

A influência religiosa na região é perceptível na expansão de igrejas evangélicas, que avançam nas comunidades rurais, incluindo terras indígenas. Esse movimento, ocorrendo há décadas, transforma líderes pajés em pastores evangélicos, muitas vezes reprimindo outras práticas religiosas. A maioria das comunidades tornou-se evangélica nas últimas duas décadas devido a um movimento de evangelização no Vale do Juruá.

Antigas tradições, como o novenário, foram substituídas nas comunidades evangélicas, evidenciando a mudança na identidade religiosa. Nas famílias que praticam rezas para cura, os quintais apresentam uma diversidade de plantas medicinais, refletindo a integração entre práticas religiosas e conhecimento tradicional.

Além das práticas religiosas, as comunidades preservam manifestações socioculturais, como atividades religiosas e esportivas, destacadas durante a pesquisa de diagnóstico e nos grupos focais. Esses elementos constituem parte significativa do patrimônio sociocultural das comunidades.

Comunidades	Nome do evento
Aldeota 2	Cultos religiosos
Monte Cristo	Cultos religiosos
Periquito	Torneio de futebol / Cultos religiosos em outras comunidades
Prainha 1	Torneio de futebol / Cultos religiosos
Prainha 2	Torneio de futebol / Cultos religiosos
Primavera	Final de ano na igreja / Torneios de futebol / Cultos religiosos
Santo Antônio 1	Cultos religiosos
São Luís	Sem informação de eventos.
Volta Grande	Natal e Virada de ano

Tabela x: Eventos e festividades religiosas que as comunidades realizam ou participam. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

Dentro da estrutura produtiva das comunidades do entorno, destaca-se a agricultura de subsistência como a base das atividades produtivas-econômicas. Essa prática é complementada por atividades agroextrativistas, criação de pequenos animais e, em alguns casos, até mesmo a criação de gado.

Os meios de obtenção de renda familiar são variados, conforme evidenciado na tabela X a seguir, que apresenta uma ordem de priorização das principais atividades produtivas contribuindo para a geração de renda. Além das atividades desenvolvidas na área, muitas famílias dependem de benefícios sociais e/ou aposentadoria/pensão como fonte adicional de renda.

Comunidade s	Meios de obtenção de renda familiar nas comunidades				
	1ª Atividade	2ª Atividade	3ª Atividade	4ª Atividade	5ª Atividade
Aldeota 2	Agricultura	Benefícios Sociais	Aposentadoria /Pensão	Funcionário (a) Público	Pecuária
Monte Cristo	Agricultura	Benefícios Sociais	Funcionário (a) Público	Aposentadoria /Pensão	-
Periquito	Agricultura	Benefícios Sociais	Funcionário (a) Público	Pecuária	-
Prainha 1	Agricultura	Benefícios Sociais	Funcionário (a) Público	Extrativismo	Pecuária (criação de porco)
Prainha 2	Agricultura	Benefícios Sociais	Funcionário (a) Público	-	-
Primavera	Agricultura	Benefícios Sociais	Funcionário (a) Público	Aposentadoria /Pensão	-
Santo Antônio 1	Agricultura	Benefícios Sociais	Funcionário (a) Público	-	-
São Luís	Agricultura	Benefícios Sociais	Aposentadoria /Pensão	-	-
Volta Grande	Agricultura	Benefícios Sociais	Pecuária (criação de porco)	Funcionário (a) Público	-

Comunidade s	Meios de obtenção de renda familiar nas comunidades				
	1ª Atividade	2ª Atividade	3ª Atividade	4ª Atividade	5ª Atividade
PDS Francisco Pimentel	Agricultura	-	-	-	-

Tabela x: Atividades que são fontes de renda das famílias. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

Quanto à renda familiar, a maioria das famílias recebe um salário-mínimo por mês, complementando essa renda fixa com benefícios sociais, aposentadorias ou pensões, destacando-se Bolsa Família e Auxílio Emergencial.

No contexto das atividades remuneradas, a comunidade Monte Cristo possui mulheres trabalhando como merendeiras na escola local, além de pessoas atuando como barqueiros. Em Primavera, existem aposentados e funcionários públicos, enquanto em Volta Grande, a maioria dos grupos domésticos recebe um salário-mínimo. Já na Prainha 1, a Bolsa Família é considerada renda fixa.

No âmbito da agricultura familiar, a mandioca é o principal produto, destinado principalmente à produção de farinha. A prática agrícola é caracterizada como agricultura itinerante, com poucos anos de cultivo seguidos por períodos extensos de repouso da terra. O modo de produção inclui técnicas manuais, utilizando ferramentas como foice, machado e facão.

A produção anual é planejada, iniciando o plantio em setembro para colheita no ano seguinte. A comunidade Prainha 1 destaca-se também na produção e venda de feijão. Em Aldeota 2, as famílias frequentemente obtêm adiantamentos em mercadorias ou dinheiro, pagando posteriormente com a farinha produzida, incluindo itens como arroz, feijão, leite, açúcar, café, conservas e óleo. Essas práticas revelam a dinâmica econômica e a importância da agricultura familiar nessas comunidades.

Na tabela x encontramos os principais produtos comercializados nas comunidades estudadas.

Comunidades	Classificação dos principais produtos comercializados			
	1º Produto	2º Produto	3º Produto	4º Produto
Aldeota 2	Farinha	Gado	-	-
Monte Cristo	Farinha		-	-
Periquito	Farinha	Gado	-	-

Comunidades	Classificação dos principais produtos comercializados			
	1º Produto	2º Produto	3º Produto	4º Produto
Prainha 1	Farinha	Gado	Vassouras de piaçava e cipó titica	Porco
Prainha 2	Farinha	Gado	-	-
Primavera	Farinha		-	-
Santo Antônio 1	Farinha		-	-
São Luís	Farinha		-	-
Volta Grande	Farinha	Gado	-	-
PDS Francisco Pimentel	Farinha	Milho/Arroz	Porco	Açaí/Bacaba

Tabela x: Principais produtos comercializados em ordem de importância. Fonte: Pesquisa de campo, 2023. Elaboração: STA, 2023.

4.1.2 Interações entre Comunidades e Grupos Comunitários (VCS, 3.19; CCB, CM1.1)

A interação entre comunidades e grupos comunitários é boa, principalmente, pela proximidade geográfica entre elas. Dessa forma, é possível perceber que estudantes frequentam escolas de comunidades a qual não pertencem, dependendo da disponibilidade de instituições de ensino em cada comunidade.

As comunidades também possuem relação com O Seringal Rio Branco ao utilizarem os recursos das reservas florestais, tanto para a prática do extrativismo madeireiro e não-madeireiro, quanto para caça e pesca. A Seção 4.1.3 descreve detalhadamente a relação existente entre as comunidades e a Área do Projeto.

As interações descritas serão reforçadas e os possíveis impactos negativos, sobretudo nas relações entre as comunidades e a Área do Projeto, deverão ser mitigados pelas atividades do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

4.1.3 Altos Valores para Conservação (CCB, CM1.2)

O conceito de Altos Valores de Conservação (High Conservation Values - HCV) foi desenvolvido pelo Forest Stewardship Council (FSC, 1996)⁸¹ para a certificação dos produtos madeireiros oriundos de manejo florestal responsável, conforme Princípios e Critérios padronizados que conciliam as salvaguardas ambientais e ecológicas com benefícios sociais e viabilidade econômica (FSC, 2015⁶⁶).

Toda floresta tem algum valor ambiental e social. Os valores que as florestas contêm podem incluir, entre outros, presença de espécies raras, áreas de recreação, ou recursos coletados por população local. Quando estes valores forem considerados de caráter excepcional ou de importância crítica, a área florestal pode ser definida como uma Floresta de Alto Valor de Conservação (HCVF). A chave para o conceito de Florestas de Alto Valor de Conservação é a identificação dos atributos de Alto Valor de Conservação: são estes valores que são importantes e que precisam ser protegidos. Florestas de Alto Valor de Conservação são simplesmente áreas florestais onde estes valores são encontrados ou, mais precisamente, a área florestal que deve ser manejada de maneira apropriada para que os valores identificados sejam mantidos ou aumentados.

Em resumo, uma Floresta de Alto Valor de Conservação é a área florestal necessária para manter ou aumentar um atributo de Alto Valor de Conservação. Através da identificação dos valores chave e garantindo que estes são mantidos ou aumentados, é possível se tomar decisões racionais de manejo que sejam consistentes com a proteção dos valores ambientais e sociais importantes de uma área florestal.

Dos seis critérios listados pela FSC, um deles apresentam relação direta com a floresta e comunidades do entorno:

AAVC5: Áreas e recursos fundamentais para manter as necessidades básicas de comunidades locais (subsistência, alimentação, saúde, água etc.);

Em todas as comunidades foram identificadas áreas de reserva florestal, reservatórios hídricos fundamentais ao suprimento das necessidades básicas das comunidades locais, como para a subsistência, principalmente ligado à utilização de água, alimentação das famílias e à reserva de remédios e materiais de construção.

High Conservation Value	Áreas e recursos fundamentais para manter as necessidades básicas de comunidades locais (AAVC 5)
Qualifying Attribute	Áreas utilizadas pelas comunidades do entorno para extração de plantas com usos medicinais, frutos, de

Forest Stewardship Council (FSC). Indicadores Genéricos Internacionais. FSC International Center, Unidade de Políticas e Padrões, Charles-de-Gaulle-Str. 5. Bonn, Alemanha

	madeira, água, além de áreas fundamentais para caça e pesca de subsistência.
Focal Area	As áreas utilizadas pelas comunidades como as reservas florestais, igarapés e o Rio Juruá Mirim, necessitam de ações e iniciativas que garantem a manutenção da estrutura do ambiente e não esgotamento dos recursos florestais. O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco tem potencial de contribuir na manutenção desse atributo de alto valor para conservação, seja coibindo o desmatamento e degradação dessas áreas pelo fortalecimento da vigilância patrimonial e monitoramento remoto na Área do Projeto e principalmente por meio de atividades do Escopo Social, com ações de fortalecimento e organização do manejo florestal não madeireiro, fomento a práticas agrícolas sustentáveis e promoção de educação ambiental, com impactos diretos e indiretos na conservação dessas áreas na Zona do Projeto.

4.1.4 Cenário sem Projeto: Comunidade (CCB, CM1.3)

Os indicadores socioeconômicos atuais caracterizam uma região com baixas condições de bem-estar para as comunidades, e com poucas alternativas econômicas produtivas, fazendo com que as famílias busquem por melhores condições de vida. A partir disso, alguns cenários podem levar ao avanço do desmatamento na região.

Atividades econômicas: A agricultura familiar na região tende a persistir no mesmo padrão, destacando-se a prática tradicional de corte e queima para o cultivo de mandioca, seguida pela produção de farinha, principal fonte de renda das famílias. Esse método gradualmente esgota a terra, resultando no futuro esgotamento das áreas agricultáveis. Esse processo, por sua vez, leva à expansão sobre as áreas florestais circundantes, aumentando as áreas de capoeira e diminuindo as áreas de floresta nativa. Por fim, muitas comunidades praticam caça e pesca para subsistência e relatam que a caça, em específico, é praticada, em sua maioria, por pessoas da região o que contribui para a perda de biodiversidade local.

Baixa renda: com a falta de alternativas de atividades produtivas econômicas na região, além da informalidade no trabalho, muitas famílias se veem em situação de vulnerabilidade econômica e alimentar. Além disso, sua perspectiva de renda diminui ao dependerem diretamente dos atravessadores (Regatões) tanto para a comercialização e escoamento dos produtos da agricultura familiar quanto para a aquisição de insumos externos, como café, açúcar, óleos e combustível. A persistência dessa dependência é atribuída à localização remota das comunidades, tornando o acesso difícil, especialmente durante o verão, quando os níveis dos rios estão mais baixos, dificultando a navegação de embarcações maiores. Além disso, o alto custo do transporte local, notadamente devido ao preço elevado do combustível para as embarcações dos moradores, contribui para a manutenção desse cenário de baixa renda.

Níveis de escolaridade: O difícil acesso às comunidades via fluvial limita a educação ao ensino fundamental, especialmente para crianças e jovens, devido à falta de escolas que oferecem níveis mais avançados. A ausência de creches e aulas particulares para crianças menores de cinco anos contribuem para o baixo nível educacional na região. As limitações nas políticas públicas para o ensino médio e transporte escolar dificultam a mudança desse cenário. Com a falta de qualificação e conhecimento em novas técnicas produtivas, a geração de renda nas comunidades permanece inalterada, com exploração dos recursos florestais. A escassez de mão de obra qualificada restringe as oportunidades de emprego formal para a juventude nas atividades rurais.

Falta de infraestrutura: as comunidades ribeirinhas enfrentam desafios significativos devido à sua localização remota, resultando em infraestruturas de transporte, saneamento, energia e telecomunicação precárias. O isolamento geográfico e a falta de políticas públicas contribuem para essa realidade. Essa situação se reflete em diversos obstáculos, como a demora para que as famílias se desloquem para municípios mais desenvolvidos em busca de melhores serviços públicos. Além disso, a ausência de saneamento básico leva à utilização de água dos rios e igarapés em condições insatisfatórias. A comunicação com as comunidades é afetada pela inexistência de sinal de internet, telefonia celular e energia elétrica, tornando-a não instantânea. Diante dessa realidade, essas comunidades buscam alternativas não sustentáveis para garantir sua sobrevivência.

Visto isso, é possível perceber que as condições socioeconômicas e de infraestrutura da região, podem estimular as atividades ilegais, como a extração predatória de madeira e produtos florestais não madeireiros, além de caça e pesca ilegal, levando a uma série de impactos negativos aos processos ecológicos da floresta e ao esgotamento dos recursos naturais de interesse (ASNER et al., 2009)⁶⁷. Confirma-se também que as atividades agrícolas com técnicas tradicionais de corte e queima, outros cultivos agrícolas, monoculturas e exploração madeireira e não madeireira são a base da subsistência, podendo representar o maior potencial dos processos de aumento de desmatamento.

Esse fator configura em um cenário futuro em que o esgotamento de áreas agriculturáveis pelas técnicas repetidas do uso do fogo e roçado, demandam a abertura de novas áreas, além disso, com o corte seletivo de espécies florestais madeireiras, as reservas de madeira das

⁶⁷ ASNER, G. P.; RUDEL, T. K.; AIDE, T. M.; DEFRIES, R.; EMERSON, R. A Contemporary Assessment of Change in Humid Tropical Forests. **Conservation Biology**, 23(6), 1386–1395. 2009. doi:10.1111/j.1523-1739.2009.01333.x

comunidades poderão desaparecer. Como consequência, em médio e longo prazo, a pressão sobre as áreas de floresta do Seringal Rio Branco poderá aumentar.

Diante da situação exposta, podemos prever dois possíveis cenários para o desmatamento na Região de Referência do Projeto. O cenário 1 representa a continuidade do status quo (business as usual), sem o Projeto REDD+, levando a uma pressão cada vez maior sobre os recursos florestais e consequente aumento do desmatamento. O cenário 2 evidencia ações voltadas para o desenvolvimento socioeconômico a partir do Projeto REDD+, possíveis de atenuar os impactos sobre os recursos florestais e evitar o desmatamento na região.

As ações no âmbito do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco que estimulem o aumento e a melhoria de renda, principalmente no que se refere ao “Fomento a práticas sustentáveis” (Seção 2.1.11) ligados as linhas potenciais mapeadas pelo projeto, são imprescindíveis para atingir os objetivos de redução das emissões por desmatamento e degradação, possibilitando a manutenção das famílias na área rural e um aumento da oferta de alimentos produzidos de maneira adequada.

Ressalta-se a necessidade de estimular a busca por ações que possam contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à educação, melhoria nas condições de renda e infraestrutura, além de acesso a bens e serviços. A educação da população rural é essencial para otimizar o conhecimento sobre a floresta e o manejo dela, assim como garantir melhores condições de renda e emprego. Além disso, a educação é uma ferramenta importante para que a população participe mais de espaços políticos e de tomada de decisão sobre os recursos naturais.

Outra medida importante para o sucesso dessas ações é o “Fortalecimento da Governança” e “Implementação, monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo Projeto” (Seção 2.1.11), promovendo um relacionamento mais consolidado com as partes interessadas, a partir do fortalecimento e consolidação de uma parceria local para atuar in locu, e tendo um acompanhamento da efetivação das atividades propostas e implementadas pelo Projeto, contribuindo para o gerenciamento dos riscos associados às atividades e a condução da melhoria dos aspectos socioeconômicos, garantindo o acesso a um cenário positivo e ao bom andamento do Projeto.

Assim sendo, conclui-se que o mais provável cenário para as comunidades na ausência do Projeto seria a continuidade da cadeia de eventos que leva ao desmatamento, tais como, baixos níveis de renda, pouca diversificação da produção aliada a baixa produtividade e atividades econômicas insustentáveis, dificuldade de acesso a infraestruturas básicas para uma boa qualidade de vida, dificuldade de acesso as políticas públicas e serviços públicos, entre outros.

A atuação do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco desempenha um papel crucial na mitigação dos desafios enfrentados pelas comunidades. Sem a implementação do projeto, os problemas persistiriam, incluindo o acesso limitado a políticas públicas, a continuidade da agricultura itinerante de baixa tecnologia, caracterizada pela baixa lucratividade, produtividade e sustentabilidade. Além disso, a ausência de práticas econômicas sustentáveis, tanto nos processos produtivos quanto nas atividades de caça e pesca, seria uma realidade constante. A dificuldade de acesso e a precária trafegabilidade permaneceriam como obstáculos intransponíveis, destacando a importância do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco na busca por soluções eficazes e sustentáveis para essas comunidades.

Nesse cenário, considerando nenhuma melhoria significativa nos modelos de gestão pública, a tendência seria que a taxa de desmatamento se mantivesse ou aumentasse e com isso o contexto socioeconômico demonstrado acima se manteria estagnado ou pioraria devido ao incremento demográfico e ao aumento das pressões de causas ocultas de desmatamento. Na hipótese de um cenário catastrófico é possível que a situação das comunidades do entorno do Seringal Rio Branco se aprofunde os indicadores de deterioração nos quesitos:

- a) Sociais: continuidade dos níveis de educação, saúde, acesso a políticas públicas que garantem bens e serviços, comunicação, infraestruturas como melhor trafegabilidades nos rios e igarapés;
- b) Econômicos: estagnação e diminuição na renda das famílias, agricultura e alternativas de promoção de diversificação e verticalização da produção, escoamento da produção, além da falta de uma produção sustentável;
- c) Ambientais: degradação das florestas, potencialização de saques dos recursos naturais existentes, além do aumento de caça e pesca ilegal; Tal condição apresentada nesse cenário poderá ter como consequência o êxodo rural, ou seja, a ida dos moradores para as cidades, onde há possibilidade de risco de marginalização, em virtude das baixas condições de absorção da mão-de-obra na região.

No cenário com a presença do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, vislumbra-se as comunidades com o aumento dos níveis de condições socioeconômicas, alcançando patamares de desenvolvimento desde a sua produção até ao acessos de políticas públicas que garantem a continuidade das famílias nas comunidades, evitando o êxodo rural.

4.2 Impactos Positivos Líquidos na Comunidade

4.2.1 Impactos Comunitários Esperados (CCB, CM2.1)

Os impactos do Projeto foram avaliados com base na teoria de análise de mudanças e relações causais, detalhada na Seção 2.1.1.1. Benefícios, custos e riscos foram identificados para todas as comunidades no diagnóstico inicial: Aldeota 2, Monte Cristo, Periquito, Prainha 1, Prainha 2, Primavera, Santo Antônio 1, São Luís, Volta Grande e PDS Francisco Pimentel.

Nos impactos diretos, o Projeto oferece oportunidades como capacitação de produtores, acesso a treinamentos em práticas sustentáveis, serviços de assistência técnica, criação de espaços de participação, geração de renda, consciência ambiental, educação ambiental, facilitação de deslocamento, empoderamento das comunidades, comunicação com novos mercados e aumento de conhecimento em produção agrícola e REDD+.

Os impactos indiretos, resultantes das ações propostas, incluem empoderamento na gestão de recursos, acesso a informações de mercado, aumento da autoestima, maior acesso a políticas públicas, uso consciente de recursos naturais, fixação da comunidade rural no campo, atenuação de riscos climáticos, aumento da disponibilidade de alimentos e diálogo com agentes públicos.

Quanto aos custos, não são esperados custos significativos para os grupos comunitários, apenas o investimento de tempo dos produtores é considerado como custo.

Os riscos potenciais para as comunidades estão relacionados à falta de engajamento de partes interessadas, aumento populacional e consequente redução da oferta de recursos naturais. O Projeto visa mitigar riscos, como invasões de terra e desmatamento, por meio de atividades de vigilância patrimonial.

Não se espera impacto negativo adicional, pois a participação é voluntária, e não há imposição de restrições sobre o uso da terra para as comunidades estabelecidas. As comunidades não atendidas pelo Projeto também não sofrem restrições, evitando impactos negativos, pois elas também não sofrerão nenhum tipo de restrição ao uso da terra, ou serão contidas para mudar seu modo de vida.

Community group	Aldeota 2, Monte Cristo, Periquito, Prainha 1, Prainha 2, Primavera, Santo Antônio 1, São Luis, Volta Grande e PDS Francisco Pimentel
Impact(s)	1. Produtores capacitados em melhores técnicas de produção; 2. Acesso a treinamentos e capacitações sobre práticas sustentáveis do uso de recursos naturais; 3. Acesso a serviços de assistência técnica e extensão rural direcionados à realidade de cada comunidade; 4. Criação de novos espaços de participação, gerando oportunidades de comunicação direta com outras partes interessadas; 5. Geração e diversificação de renda; 6. Consciência ambiental e permanência das famílias em suas terras; 7. Educação ambiental dentro do escopo de caça e pesca;

	8. Facilitação de deslocamento e acesso a serviços e bens públicos; 9. Integração com novos mercados; 10. Acesso a treinamentos e capacitações acerca de práticas sustentáveis do uso de recursos naturais.
Type of benefit/cost/risk	<u>Benefícios previstos:</u> - Impactos diretos e indiretos sob a comunidade Custos: - Recursos humanos e físicos relacionados a ações de capacitação, treinamento e assistência técnica. Riscos: - Falta de engajamento e interesse de instituições públicas; - Falta de engajamento dos comunitários e a continuidade de práticas agrícolas e subsistência não sustentáveis.
Change in well-being	- Melhoria de renda; - Segurança alimentar; - Melhoria técnica das atividades econômicas - Melhoria na governança local; - Pertencimento territorial.

4.2.2 Mitigação do Impacto Negativo na Comunidade (VCS, 3.19; CCB, CM2.2)

Conforme destacado anteriormente (Seção 4.2.1), o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco não apresenta impactos adversos no bem-estar das comunidades locais. No entanto, identificam-se alguns riscos potenciais, como a falta de interesse de outras partes interessadas, a possibilidade de diminuição da população devido ao êxodo rural e a falta de engajamento das comunidades.

Para mitigar esses riscos, é possível adotar medidas como fortalecer o envolvimento de todas as partes interessadas nas decisões relacionadas às atividades do projeto, principalmente em reuniões, e aprimorar as ferramentas de comunicação existentes. No que diz respeito ao êxodo rural, estratégias mitigadoras incluem a participação ativa dos comunitários nas discussões e decisões sobre as atividades do projeto, bem como sua participação em treinamentos e capacitações, visando aprimorar o bem-estar da população.

Para a preservação e aprimoramento da Área de Alto Valor para Conservação (AAVC), são propostas atividades que envolvem a utilização sustentável da área pela comunidade para a extração de Produtos Florestais não Madeireiros, promoção de práticas sustentáveis e educação ambiental relacionada à caça e pesca (Seção 2.1.11). Além disso, a implementação de ações como aprimoramento da vigilância patrimonial, monitoramento remoto e estímulo a práticas sustentáveis contribuem para a preservação da cobertura florestal, crucial para a subsistência das comunidades no entorno.

4.2.3 Bem-estar Positivo Líquido da Comunidade (VCS, 3.19; CCB, CM2.3, GL1.4)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco visa promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável nas comunidades ao entorno da área do Projeto, concentrando-se em treinamentos e capacitações em práticas sustentáveis. No cenário sem o Projeto, caracterizado pela baixa renda e carência de acesso a políticas públicas e serviços, as famílias recorrem a atividades econômicas insustentáveis e não planejadas para complementar sua renda.

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco propõe atividades voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável das comunidades, melhorando seu bem-estar e qualidade de vida, além de promover articulações com parcerias públicas e privadas para incentivar investimentos e outras ações voltadas para o desenvolvimento das comunidades.

O Projeto prevê criar oportunidades para as comunidades causando os seguintes impactos líquidos positivos:

- Melhorar os sistemas produtivos, relacionadas a todas as linhas mapeadas pelo projeto, tornando-os sustentáveis, implementando parcerias, aumentando a renda das famílias;
- Aumentar o engajamento das comunidades a partir da sua participação nas atividades do Projeto, além do fortalecimento de habilidades, conhecimentos e capacidades humanas relacionados com as atividades econômicas;

- Aumentar os níveis de conhecimento acerca de práticas sustentáveis, tanto a níveis de extração de recursos florestais madeireiros e não madeireiros, como de atividades de caça e pesca, promovendo a proteção e conservação da cobertura florestal e biodiversidade, sendo esses os meios de subsistência e renda das famílias;
- Permanência das famílias nas comunidades;
- Comunicação eficiente, fortalecimento de parcerias e integração com mercados.

Os principais problemas que serão enfrentados nesse contexto são:

- Baixo acesso a políticas públicas, relacionados com bens e serviços e infraestruturas;
- Atividades econômicas insustentáveis, com baixa diversificação e produtividade;
- Dificuldade de mobilidade e acesso;
- Como projeto, pretende-se influenciar as questões sociais e a condição de vida das comunidades do entorno da área do Projeto, de maneira a diminuir a vulnerabilidade social e o êxodo rural, fornecendo as famílias uma melhoria na qualidade de vida e estabilidade na renda que permitam as famílias a obterem condições para obtenção de bens e serviços que promovam o bem-estar econômico e social.

4.2.4 Proteção dos Altos Valores para Conservação (CCB, CM2.4)

Até o momento, durante a avaliação preliminar conduzida com os estudos de DSEA (diagnóstico socioeconômico e ambiental) não foram identificados impactos nos atributos de alto valor para a conservação relacionados as questões sociais (AAVC 5 – Seção 0). No entanto, caso estes venham a ser identificados em algum momento futuro, medidas devem ser tomadas para a garantia de que não haja impactos líquidos negativos aos atributos.

Para garantir que nenhum AAVC relacionado ao bem-estar das comunidades serão afetados negativamente, as atividades propostas pelo Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, incorporam medidas com a finalidade de proteção e conservação de áreas florestais utilizadas pelas comunidades como meios de subsistência, alimentação, saúde, além de aspectos culturais e históricos. As atividades relacionadas ao Fomento à práticas sustentáveis, manejo florestal não madeireiro, educação ambiental relacionadas às atividades de caça e pesca, promoção de incentivos públicos destinados a melhoria das infraestruturas, além das atividades relacionadas ao monitoramento da cobertura florestal e vigilância patrimonial (Seção 2.1.11), promovem a proteção das AAVCs, evitando a perda de recursos naturais e atividades ilegais nessas áreas.

4.3 Impactos Sobre Outras Partes Interessadas

4.3.1 Impactos sobre Outras Partes Interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, CM3.1)

No contexto do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, não são previstos impactos adversos sobre outras partes interessadas, o que torna sua ocorrência improvável. Em contrapartida, destacam-se impactos positivos que podem gerar benefícios para diversos atores envolvidos, tais como:

- Todas as comunidades locais e outros residentes na região do projeto, independentemente de sua participação nas atividades, desfrutarão dos impactos positivos relacionados à conservação e proteção da cobertura florestal e biodiversidade.
- O desenvolvimento sustentável promovido pelo projeto trará benefícios a todas as comunidades e demais atores, proporcionando oportunidades que melhorarão a qualidade de vida e o bem-estar.
- Além dos benefícios diretos das atividades do projeto, todas as partes interessadas na região se beneficiarão das melhorias nos acessos às políticas públicas.

É importante ressaltar que, conforme indicado anteriormente, a probabilidade de impactos adversos decorrentes dessas atividades é reduzida, sendo os seguintes potenciais, mas improváveis:

- Falta de engajamento das comunidades e outros atores nas atividades do Projeto e em outras iniciativas.
- Possíveis falhas na comunicação das ações do Projeto, que poderiam resultar em conflitos durante a implementação e condução das atividades.

4.3.2 Mitigação de Impactos Negativos sobre Outras Partes Interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, CM3.2)

Conforme mencionado anteriormente, não se antecipa a ocorrência de impactos adversos entre os diversos atores intervenientes neste Projeto. Para mitigar possíveis efeitos negativos, adotam-se estratégias participativas tanto no desenho das atividades quanto nas decisões relacionadas ao momento mais apropriado e à estrutura de interação. Isso inclui a elaboração colaborativa da agenda, visando minimizar sobreposições de atividades, prática que já está em curso. Adicionalmente, foi elaborado um plano de comunicação que incorpora procedimentos para a resolução de conflitos. Caso essas medidas não se revelem eficazes, é recomendada uma adaptação nas formas de comunicação e encaminhamento dos conflitos.

4.3.3 Impactos Líquidos às Outras Partes Interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, CM3.3)

Conforme exposto e esmiuçado na Seção 4.3.1, não se antecipam outros efeitos adversos no bem-estar de distintos grupos de atores locais, uma vez que o Projeto não restringe o acesso aos recursos naturais na área em questão para nenhum dos agentes originalmente dependentes desses recursos. As ações planejadas em relação às comunidades circunvizinhas baseiam-se, primordialmente, na colaboração com órgãos

governamentais e outras instituições locais, visando promover melhorias nas condições de vida, ampliar o acesso a políticas públicas e aprimorar práticas já em vigor. O escopo das atividades delineadas e propostas para este Projeto almeja exclusivamente impactos que fomentem a inclusão e o bem-estar das comunidades e demais partes envolvidas.

4.4 Monitoramento do Impacto na Comunidade

4.4.1 Plano de Monitoramento da Comunidade (CCB, CM4.1, CM4.2, GL1.4, GL2.2, GL2.3, GL2.5)

O acompanhamento dos impactos do Projeto nas comunidades e demais stakeholders constitui uma ferramenta crucial de gestão, viabilizando a avaliação efetiva da eficácia das atividades em relação aos objetivos estabelecidos. Nesse contexto, propõe-se a implementação de um sistema de monitoramento que se baseie nas metas estipuladas para a definição dos indicadores a serem coletados. Esse sistema deve incorporar ferramentas de verificação e seguir procedimentos específicos de análise e avaliação de resultados, com o intuito de, quando necessário, identificar medidas indispensáveis para aprimorar os avanços almejados.

O monitoramento dos benefícios às comunidades apresenta quatro componentes:

- Manejo florestal não madeireiro, com o monitoramento do número de famílias que praticam essa atividade, além de iniciativas como cursos, capacitações, procedimentos e parcerias estabelecidas que buscam melhorias nas práticas de manejo florestal não madeireiro nas comunidades a fim de garantir subsistência e renda ao longo prazo;
- Fomento a práticas sustentáveis, com o monitoramento de iniciativas como cursos, capacitações e parcerias estabelecidas que visam desenvolver e aprimorar práticas sustentáveis nas comunidades, além de promover sistemas de produção adaptativos que minimizem os impactos das mudanças climáticas;
- Promoção da educação ambiental para caça e pesca, com o monitoramento de iniciativas, como ações e parcerias estratégicas estabelecidas com enfoque em educação ambiental nas comunidades, pretendendo sensibilizar as partes interessadas em relação as principais espécies culturalmente caçadas e pescadas, mapear práticas insustentáveis e buscar soluções de educação ambiental para serem implementadas para garantir hábitos culturais das comunidades ao mesmo tempo em que busca-se mecanismo para a manutenção dos recursos da floresta suscetíveis ao esgotamento e as mudanças climáticas;
- Articulações com organizações para inserção ou manutenção das infraestruturas: será realizado um monitoramento constante das iniciativas, incluindo ações e parcerias estratégicas com foco na implementação e manutenção de infraestruturas cruciais nessas comunidades remotas. O objetivo central é assegurar não apenas a efetiva implementação, mas também a sustentabilidade a longo prazo dessas melhorias. Durante esse processo, haverá uma ênfase especial na sensibilização das partes interessadas quanto às necessidades específicas dessas comunidades, buscando envolvê-las ativamente no desenvolvimento e manutenção das infraestruturas.

Dessa forma, o Plano de Monitoramento dos Impactos nas Comunidades abrange, fundamentalmente, indicadores quantitativos relacionados tanto aos processos e produtos alcançados em curto prazo quanto aos resultados de médio e longo prazo. Planeja-se, posteriormente, aperfeiçoar este plano inicial de monitoramento, mediante a avaliação e validação por parte das partes interessadas.

Por fim, o plano visa preservar as Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) por meio de atividades socioambientais (detalhadas na Seção 2.1.11) que visam conter o desmatamento e a degradação dessas áreas. Além disso, busca-se organizar e aprimorar as atividades econômicas e de subsistência tradicionais, como o manejo florestal não madeireiro e outras práticas sustentáveis.

O Plano de Monitoramento dos Impactos às Comunidades abarca os indicadores de processo e parte dos indicadores de resultados, referentes as atividades desenvolvidas para o projeto. Sempre que houver necessidade, esse plano inicial de monitoramento será revisitado e complementado, contando sempre com a avaliação e validação do mesmo pelas partes interessadas.

a) Dados a serem coletados

Dados / Parâmetro	Número de parcerias contactadas
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro tem como objetivo mensurar a quantidade de tratativas, aproximação e parcerias firmadas que o Projeto realizou e/ou tentou realizar ao longo de seu ciclo de vida, com intuito de contribuir no desenvolvimento e aprimoramento das ações e atividades vinculadas às atividades sociais do Projeto
Fonte de dados	Relatórios (ex. relatório de acompanhamento das atividades do projeto que foram implementadas), contratos, memorandos, e-mails, atas de reunião e/ou outros documentos que corroborem como evidências de que uma parceria foi estabelecida e construída
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, a realização de parcerias vinculadas as atividades sociais do Projeto serão acompanhadas e contabilizadas
Frequência de monitoramento/gravação	A cada evento de verificação
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas das parcerias estabelecidas para as atividades sociais serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, por meio da identificação de melhorias nos processos de coleta e registro e, quando pertinente, a incorporação de ajustes no planejamento estratégico do Projeto

Finalidade dos dados	Demonstrar que o Projeto está se dedicando e ampliando sua atuação em seu escopo social por meio de parcerias realizadas
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	

Dados / Parâmetro	Número de capacitações
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro tem como objetivo mensurar a quantidade de cursos, capacitações e treinamentos realizados nas atividades sociais propostas pelo Projeto
Fonte de dados	Relatórios (ex. relatório de acompanhamento das atividades do projeto que foram implementadas), listas de presença dos participantes, contratos, fotos, materiais de divulgação, entre outros documentos
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, as capacitações, cursos e treinamentos realizados pelas atividades do Escopo Social do Projeto serão acompanhadas e contabilizadas
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas das capacitações, cursos e treinamentos propostos pelas atividades sociais serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, por meio da identificação de melhorias nos processos de coleta e registro e, quando pertinente, a incorporação de ajustes no planejamento

	estratégico do Projeto
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	

Dados / Parâmetro	Número de pessoas beneficiadas
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse dado contabilizará todas as pessoas ou grupo de pessoas que foram beneficiadas pelo Projeto, por meio das ações previstas e das atividades relacionadas ao Escopo Social, ao longo dos anos de implementação e monitoramento.
Fonte de dados	Relatórios (ex. relatório de acompanhamento das atividades), entrevistas, devolutivas de resultados e/consultas, listas de presença, apresentações, e outros documentos que corroborem como evidências de que uma pessoa, seja ela comunitária ou não, tenha sido beneficiada pelo Projeto
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, as informações sobre as pessoas beneficiadas pelas atividades do Escopo Social do Projeto serão monitoradas e contabilizadas.
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas das pessoas beneficiadas pelas atividades sociais serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará

	por avaliação contínua das informações geradas, por meio da identificação de melhorias nos processos de coleta e registro e, quando pertinente, a incorporação de ajustes no planejamento estratégico do Projeto.
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	

Dados / Parâmetro	Engajamento e Adesão dos comunitários ao Projeto
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro tem como objetivo mensurar adesão e envolvimento dos comunitários às propostas e atividades do projeto, como impacto direto das ações previstas no Escopo social do Projeto.
Fonte de dados	Relatórios (ex. relatório de acompanhamento das atividades), entrevistas, devolutivas de resultados e/consultas, listas de presença, apresentações, e outros documentos que corroborem como evidências de que uma pessoa, seja ela comunitária ou não, tenha sido beneficiada pelo Projeto
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, as informações sobre a elevação da organização social desses comunitários, a partir do desenvolvimento das ações do Escopo Social do Projeto serão monitoradas e contabilizadas.
Frequência de monitoramento/gravação	A cada evento de verificação
Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica

Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas sobre a elevação da organização social desses comunitários, serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, por meio da identificação de melhorias nos processos de coleta e registro e, quando pertinente, a incorporação de ajustes no planejamento estratégico do Projeto.
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	

Dados / Parâmetro	Infraestrutura, bens e serviços implementados
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro tem como objetivo mensurar a quantidade de melhorias e investimentos realizados nas infraestruturas, aquisição de bens e prestação de serviços a comunidade, que foram oportunizadas por meio das atividades previstas no Escopo social do Projeto
Fonte de dados	Relatórios, contratos, projetos, notas fiscais, fotografias, atas de reunião e/ou outros documentos que corroborem como evidências de que houve melhorias e investimentos em infraestruturas, bens e serviços para as comunidades envolvidas no projeto.
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, as informações sobre as melhorias e investimentos em infraestruturas, bens e serviços para as comunidades serão monitoradas e contabilizadas.
Frequência de monitoramento/gravação	A cada evento de verificação

Valor aplicado	A ser contabilizado após início do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas sobre as melhorias e investimentos em infraestruturas, bens e serviços para as comunidades serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, por meio da identificação de melhorias nos processos de coleta e registro e, quando pertinente, a incorporação de ajustes no planejamento estratégico do Projeto
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	

b) Resumo do procedimento da coleta de dados

Os dados serão coletados durante e após as atividades com as partes interessadas, bem como sempre que for estabelecido um diálogo junto a um possível parceiro local responsável por desenvolver alguma atividade in locu. Essas informações serão sistematizadas e apresentadas por meio dos relatórios de atividades sociais do Projeto.

c) Procedimentos de controle e garantia de qualidade

Os dados levantados e retratados nos relatórios serão apresentados e validados durante as reuniões entre os proponentes e possíveis parceiros, assim como nas reuniões junto com as partes interessadas, com intuito de apresentar os resultados alcançados pelo Projeto, receber sugestões e críticas para melhoria das ações.

d) Arquivamento de dados

Todos os dados e relatórios produzidos pelo Projeto REDD+ Seringal Rio Branco serão armazenados pela Biofílica Ambipar Environment Investments através de arquivos digitais durante o ciclo de vida do Projeto. Relatórios originais (físicos), atas de reuniões e fichas de campo produzidos durante a execução das atividades sociais serão digitalizados e posteriormente armazenados pela Amazônia Agroindústria EIRELI, assim como por um possível parceiro local que atuará in locu. A Biofílica Ambipar Environment Investments receberá e manterá arquivada uma cópia desses documentos no formato digital ao longo do Projeto.

e) Organização e responsabilidades das partes envolvidas no descrito acima

Todas as atividades de monitoramento são de responsabilidade da Biofílica Ambipar Environment Investments, da Amazônia Agroindústria EIRELI e de um possível parceiro local contratado.

4.4.2 Disseminação do Plano de Comunicação (CCB, CM4.3)

O plano de monitoramento, bem como os resultados obtidos pelo monitoramento do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco serão disponibilizados ao público por meio de uma página no site oficial da Biofílica Ambipar Environment Investments. Os documentos resumidos referentes ao plano de monitoramento e resultados, bem como informações relevantes, serão disponibilizados às comunidades e partes interessadas por meio de reuniões, palestras e por meio físico nas dependências da Amazônia Agroindústria EIRELI.

5 BIODIVERSIDADE

5.1 Cenário de Biodiversidade Sem Projeto

5.1.1 Condições Existentes (VCS, 3.19; CCB, B1.1)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco está localizado na região sudoeste da Amazônia, onde se encontra a área de endemismo denominada Centro de Endemismo Inambari, caracterizado por uma alta diversidade de espécies endêmicas. Além disso, a região está situada próxima ao Parque Nacional Serra do Divisor, que é considerada uma das regiões mais ricas em biodiversidade da Amazônia, o que confere um alto índice de endemismo na região (Juen & De Marco, 2012⁶⁸; Pedroza et al. 2020⁶⁹).

Esta região, assim como toda Amazônia, possui grande importância no cenário nacional e internacional devido sua relevância biológica. Devido a isto, diversos estudos têm observado os cenários futuros para a Amazônia, onde se estima que, até 2050, a perda de florestas na Amazônia atinja o seu cenário mais severo, estando entre 42 e 76% (a depender do cenário adotado), com evidência para severas perdas populacionais de espécies raras em mais de 80% dos seus indivíduos (Ter Steege et al., 2015⁷⁰).

Neste sentido, o desmatamento é uma das principais problemáticas no ponto de vista de conservação da biodiversidade local. Em outubro de 2023, foram detectados cerca de 290 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal, sendo 8% localizados apenas no estado do Acre. Este desmatamento tem apresentado um cenário diferente nos últimos anos, onde áreas que antes eram destinadas para agricultura familiar, têm sido convertidas para agropecuária, registrando um aumento exponencial de rebanho bovino dos últimos anos, com aproximadamente 4 milhões de cabeças de gado em 2021, um aumento de 48% em cinco anos (IBGE, 2023b⁷¹).

Visando o uso sustentável das florestas e sua preservação, o Acre possui um contexto histórico com a composição de barreiras contra a ocupação não florestal em seu território. Onde 46% da área do estado é ocupada com áreas protegidas, compostas por unidades de conservação e terras

⁶⁸ Juen, L., De Marco, P. Dragonfly endemism in the Brazilian Amazon: competing hypotheses for biogeographical patterns. *Biodivers Conserv* 21, 3507–3521 (2012). <https://doi.org/10.1007/s10531-012-0377-0>

⁶⁹ Pedroza, Diego & Melo, Tomaz & Machado, Tatiana Lemos & Pedroza Guimarães, David & Lima, Jônatas & Guilherme, Edson. (2020). Birds of Humaitá Forest Reserve, Acre, Brazil: an important forest fragment in south-west Amazonia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*. 140. 58-79. 10.25226/bboc.v140i1.2020.a7.

⁷⁰ Ter Steege, H.; Pitman, N.C.; Killeen, T.J.; Laurance, W.F.; Peres, C.A.; Guevara, J.E., et al. (2015). Estimating the global conservation status of more than 15,000 Amazonian tree species. *Science advances*, 1(10), e1500936.

⁷¹ (2023b). PEVS - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-epecuaria/9105-producao-da-extracao-vegetal-e-da-silvicultura.html?=&t=destaques> Acesso em: 18/07/2023

indígenas (ACRE, 2010)⁷². A área de influência do projeto possui um percentual de área protegida de 37,37%, contendo 3 unidades de conservação (PARNA Serra do Divisor, RESEX Riozinho da Liberdade e Área de Relevante Interesse Ecológico Japiim Pentecoste), além de 3 terras indígenas.

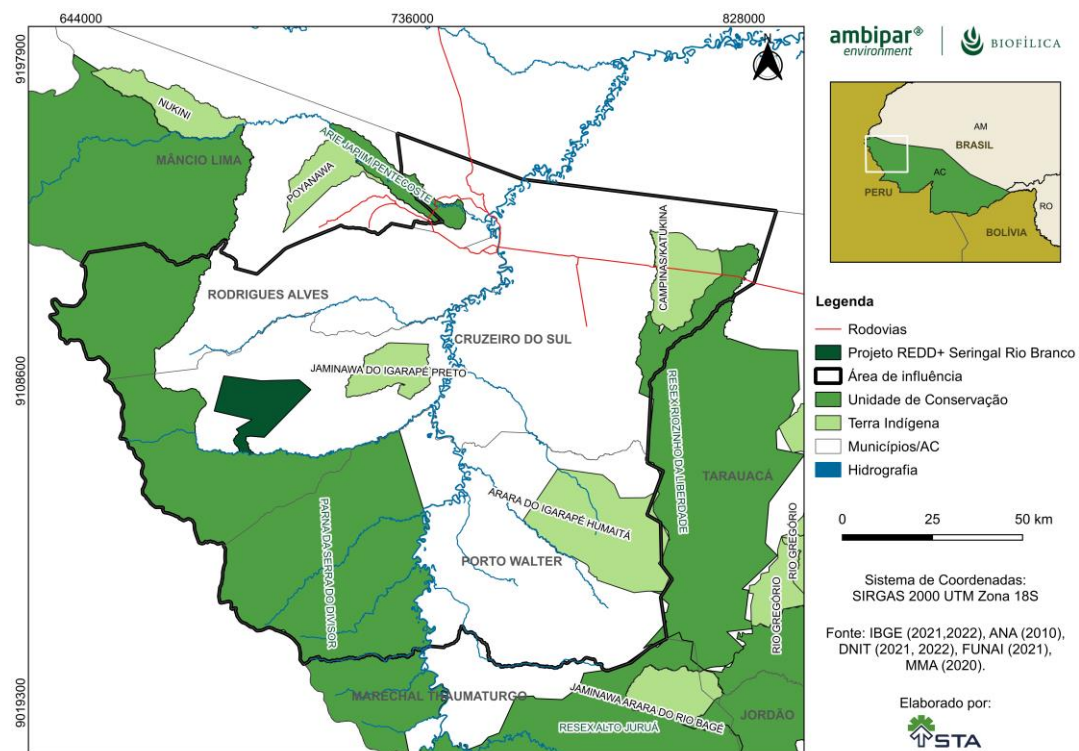


Figura x: Mapa da Área do Projeto REED+ Seringal Rio Branco no contexto das áreas protegidas (unidades de conservação, terras indígenas e projetos de assentamentos) na área de influência do projeto.

Flora

⁷² ACRE. 2010. Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre, Fase II (Escala 1:250.000): Documento Síntese. 2a. Ed. Rio Branco: Governo do Estado do Acre, SEMA, 2010. 356p

A classificação da vegetação na área do projeto foi definida a partir dos dados do IBGE, onde foram observadas três tipologias vegetacionais: Floresta Ombrófila Aberta Aluvial com palmeiras (Aap/FAP-Aluvial – 1,525% da área do projeto), Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas com bambus (Abb/FABD – 5,430% da área do projeto) e Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas com palmeiras (Abp/FAP – 93,040% da área do projeto).

O levantamento fitossociológico foi realizado em oito parcelas de 1 hectare cada escolhidas aleatoriamente dentre as 34 parcelas estabelecidas para o inventário do estoque de carbono na área do projeto. Foram alocadas 2 parcelas na FAP-Aluvial (parcelas 1 e 13), 2 parcelas na FABD (parcelas 3 e 4) e 5 parcelas na FAP (7, 18, 20 e 26); o número maior de parcelas na FAP se justifica pela predominância dessa tipologia na área do projeto (Tabela 2 mostra que essa vegetação corresponde a 93% da área do projeto). Essas parcelas foram divididas em 5 transectos de 20 x 100m, utilizados para cálculo da frequência das espécies. Todas as árvores e palmeiras com DAP > 10 cm foram contabilizadas, medidas a circunferência a altura de 1,30m (CAP, em centímetros) e marcadas com placa de alumínio para posterior conferência; posteriormente, o CAP foi transformado para diâmetro ($DAP = CAP/\pi$, expressado em metros).

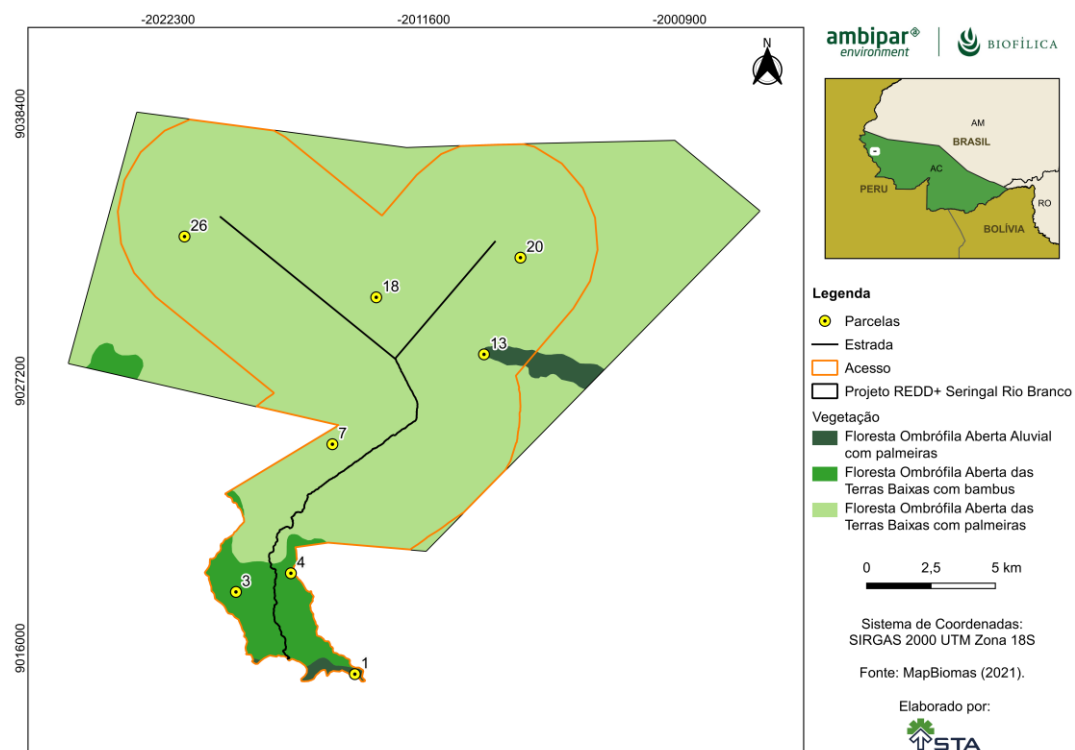


Figura x: Mapa contendo a distribuição das parcelas utilizadas para realização do Inventário Florístico na área do projeto.

Os dados foram analisados em separado para cada tipologia florestal. A estrutura diamétrica e os parâmetros fitossociológicos das populações foram analisados, sendo eles: densidade absoluta (Dab, em número de indivíduo por hectare), densidade relativa (Dr, em %), frequência absoluta (Fab, em número de transectos com presença da espécie), frequência relativa (Fr, em %), dominância absoluta (DOab = área basal (AB, em m²), dominância relativa (DOR) e índice de valor de importância (IVI, em %). Os parâmetros fitossociológicos foram calculados conforme Brower et al (1998)⁷³.

⁷³ Brower, J.E.; Zar, J.H.; Van Ende, C.N. (1998). Field and laboratory methods for general ecology. WCB/McGraw, New York.

Os resultados das três tipologias florestais estudadas mostraram alta diversidade de espécies e padrões de abundância muito similares. A densidade de indivíduos e área basal (Tabela x) revela valores muito altos para florestas abertas, especialmente a FABD (floresta com bambu) que apresentou os maiores valores de densidade de indivíduos e área basal.

Parcelas	Densidade (indivíduos ha ⁻¹)	Área basal (m ² ha ⁻¹)	S	H'	J	Riqueza Estimada Comparativa*		
						q=0	q=1	q=2
1. FAP-Aluvial – Parcela 1	415	18,074	64					
2. FAP-Aluvial – Parcela 13	608	24,994	83					
FAP-Aluvial (geral)	511,5	21,534	107	4,67	0,84	119,83	90,28	73,05
3. FABD – Parcela 3	549	30,735	85					
4. FABD – Parcela 4	595	27,956	82					
FABD (geral)	572	29,346	112	4,03	0,85	124,00	94,03	78,58
5. FAP – Parcela 7	510	26,794	72					
6. FAP – Parcela 18	546	25,193	95					
7. FAP – Parcela 20	519	29,789	82					
8. FAP – Parcela 26	580	26,789	143					
FAP (geral)	538,75	27,141	143	3,95	0,80	156,84	98,58	74,96
*Cobertura amostral máxima = 98,8%								

Tabela x: Densidade dos indivíduos e área basal

Os resultados dos índices Shannon-Weaver e uniformidade de Pielou pode ser bem visualizado no modelo de abundância, como proposto por Hubbell (2013)⁷⁴ (Figura x), nessa figura podemos ver que as curvas dos três tipos florestais são muito similares, especialmente entre as

⁷⁴ Hubbell, S.P. (2013). Tropical rain forest conservation and the twin challenges of diversity and rarity. *Ecology and evolution*, 3(10): 3263-3274.

espécies muito abundantes (também chamadas hiperdominantes). Nos três tipos florestais o número de espécies hiperdominantes (entre 11 e 14 espécies detinham 50% dos indivíduos) era muito similar. Hubbell (2013) também mostrou que as florestas tropicais possuem uma longa lista de espécies raras, conforme bem observado na longa cauda formada principalmente pela FAP (Figura x). A maior cauda na FAP é formada pelo elevado número de espécies raras, o que também foi percebido nas diferenças das estimativas de riqueza em $q=0$ e ela também justifica o menor valor da uniformidade de Pielou.

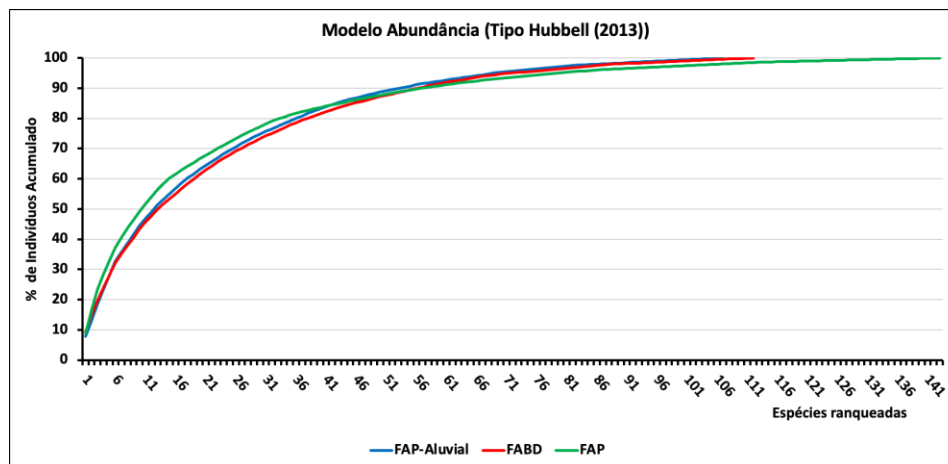


Figura x: Modelo de abundância de Hubbell (2013)

A análise de similaridade florística coaduna com os resultados mostrados acima, as três tipologias são altamente similares em suas composições florísticas. O compartilhamento de espécies entre as tipologias é alto (Figura 17), os coeficientes de Sorensen foram maiores que 0,5; entre FAP-Aluvial e FABD foi de 0,64; entre FAP-Aluvial e FAP foi de 0,62; e entre FABD e FAP foi de 0,74. Esses resultados reforçam a ideia de que essas três tipologias podem ser unidas como apenas uma tipologia, ou seja no nível de subgrupos de formações, como proposto pelo IBGE (2012)⁷⁵. Considerando ainda, a distribuição diamétrica da área inventariada, foi possível observar, nos três tipos florestais, uma grande similaridade, mostrando um comportamento exponencialmente negativo, comumente chamada de J-invertido (Figura x). A distribuição diamétrica exponencial negativa é encontrada em ambientes naturais, não perturbados, autorregenerativos, com árvores de diferentes idades e de diferentes espécies. Normalmente esse padrão revela ambientes estáveis, encontrados nas florestas amazônicas não perturbadas (Souza et al 2006; Santos et al

⁷⁵ IBGE. (2012). Manuais técnicos em geociências: Manual técnico da vegetação brasileira - Sistema fitogeográfico; Inventário das formações florestais e campestres; Técnicas e manejo de coleções botânicas; Procedimentos para mapeamentos. 2ed. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro.

2016; Lima et al 2019)⁷⁶. Nessa distribuição podemos ver que a maioria dos indivíduos estão na primeira classe de DAP (cerca de 60% dos indivíduos) e à medida que a classe de DAP aumenta o número de indivíduos diminui exponencialmente.

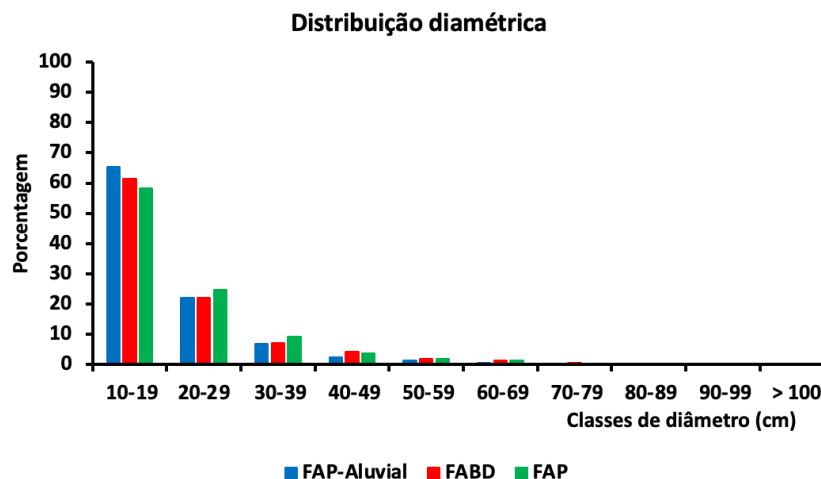


Figura x: Distribuição diamétrica da área inventariada classificada pelas diferentes tipologias florestais.

Nos oito hectares foram inventariados 4322 indivíduos pertencentes a 185 espécies; destes, 108 indivíduos de 19 espécies foram identificados apenas com o nome vulgar e 117 espécies foram identificadas com epíteto específico. A composição florística encontrada nas parcelas inventariadas é típica da região e está em conformidade com as espécies mais dominantes da Amazônica, conforme resultados de Ter Steege et al. (2013)⁷⁷, ver especialmente o apêndice apresentado por esse autor).

Segundo o Flora e Funga do Brasil (2023)⁷⁸ o estado do Acre contém 4.331 espécies de Angiospermas, ou seja, a lista de espécies na área do projeto perfaz 44,6% da lista estadual. Apenas as espécies arbóreas (956 espécies) correspondem a 19% da lista de espécies arbóreas

⁷⁶ Lima, R.C.; Silva, B.M.; Sotta, E.D.; Couteron, P.; Silva Aparício, P.; Santos, V.F.; Bueno, R.L.; Santos, Y.K.S.; Brito, M.R. (2019). Análise fitossociológica de um trecho de floresta ombrófila densa na Amazônia Oriental. Revista Arquivos Científicos (IMMES), 2(2): 89-100

⁷⁷ Ter Steege, H.; Pitman, N.C.; Killeen, T.J.; Laurance, W.F.; Peres, C.A.; Guevara, J.E., et al. (2015). Estimating the global conservation status of more than 15,000 Amazonian tree species. Science advances, 1(10), e1500936.

⁷⁸ [Acre | SiBBR](#)

conhecidas nominalmente na Amazônia (Ter Steege et al., 2020)⁷⁹. Isso confirma a enorme diversidade regional existente nesses três municípios analisados e agrega ao padrão de alta diversidade encontrado na Amazônia ocidental.

Considerando as listas de ocorrência provável e ocorrência confirmada na área do projeto, foram identificadas 1.931 espécies pertencentes a 138 famílias botânicas, sendo que apenas 10 famílias são as mais ricas em espécies (contém 40% das espécies), são elas: Fabaceae, Rubiaceae, Araceae, Melastomataceae, Annonaceae, Euphorbiaceae, Piperaceae, Moraceae, Arecaceae e Malvaceae.

- **Espécies Ameaçadas**

Considerando as Red List da IUCN (2023)⁸⁰, MMA (2022)⁸¹, CNCFLORA (2023)⁸² foram encontradas na área do projeto entorno 17 espécies, sendo quatro espécies quase ameaçadas e 13 espécies com algum grau de ameaça; onze espécies são de ocorrência potencial e seis espécies de ocorrência confirmada. Entre as espécies de ocorrência potencial, cinco estão na IUCN, seis estão na lista do MMA e onze estão na lista do CNCFLORA; entre as espécies de ocorrência confirmada cinco estão na IUCN, três estão na lista do MMA e seis estão na lista do CNCFLORA.

As espécies *Bertholletia excelsa*, *Virola surinamensis* e *Swietenia macrophylla* são espécies de alto valor comercial, que já sofreram fortes reduções das suas populações; *Cedrela odorata*, *Handroanthus impetiginosus* e *Handroanthus serratifolius* também são espécies de alto valor comercial, ainda não muito exploradas, mas com uma projeção de redução das suas populações para ocorrer no futuro, caso continuem a serem exploradas; *Pleurothyrium prancei* possui uma extensão de ocorrência < 20.000 km², é uma espécie que só ocorre no estado do Acre, e possui sua área de ocorrência sob ameaças de desmatamento; *Cathedra paraenses*, está na lista devido a sua área de ocupação ser < 500 km², apresenta declínio continuado em: (i) extensão de ocorrência; (ii) área de ocupação; (iii) área, extensão e/ou qualidade do habitat. A situação de *Qualea brevipedicellata* é parecida com a de *Cathedra paraenses*, contudo, seu declínio está ligado ao fato de que suas localizações estão sob ameaças.

A redução do tamanho das populações está diretamente relacionada à sua exploração, já o problema da área de distribuição está relacionado à perda de habitat, por desmatamento e devido a mudanças climáticas. As comunidades florestais podem experimentar fortes declínios de

⁷⁹ Ter Steege, H.; Prado, P.I.; Lima, R.A.F.; Pos, E.; Souza Coelho, L.; Andrade Lima Filho, D., et al. (2020). Biasedcorrected richness estimates for the Amazonian tree flora. Scientific Reports, 10, 10130. DOI: 10.1038/s41598-020-66686-3

⁸⁰ IUCN (2023). The IUCN Red List of threatened species, 2023. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Disponível em: <https://www.iucnredlist.org>. Acesso em: 03/06/24.

⁸¹ MMA (2022). Portaria MMA No 148, de 7 de Junho de 2022. Altera os Anexos da Portaria no 443, de 17 de dezembro de 2014, da Portaria no 444, de 17 de dezembro de 2014, e da Portaria no 445, de 17 de dezembro de 2014, referentes à atualização da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. DOU, Imprensa Oficial do governo brasileiro. Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Portaria/2020/P_mma_148_2022_altera_anexos_P_mma_443_444_445_2014_atualiza_especies_a_meacadas_extincao.pdf Acesso em 03/06/2024.

⁸² CNCFLORA (2023). Centro Nacional de Conservação da Flora. Disponível em: <http://cncflora.jbrj.gov.br/portal> Acesso em 05/06/24

espécies em um futuro próximo as espécies adaptadas à seca podem estar expandindo seu alcance geográfico e aumentando em abundância (Gomes et al 2019)⁸³;

Nº	Espécies (Nome vulgar)	Global	Nacional (Brasil)	
		IUCN (2023b)	MMA (2022)	CNC FLORA (2023)
Ocorrência potencial				
1	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J.F. Macbr. (cumaru-ferro; Cumaru-cetim; Amarelão)	-	VU	VU
2	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl. (Castanha-do-Brasil)	VU	VU	VU
3	<i>Cathedra paraensis</i> Sleumer (Cajuzinho)	EN	EN	EN
4	<i>Cissus acrensis</i> Lombardi	-	-	NT
5	<i>Heteropsis flexuosa</i> (Kunth) G.S.Bunting (cipó-titica)	-	VU	VU
6	<i>Heteropsis spruceana</i> Schott (cipó-titica)	-	-	NT
7	<i>Hymenaea parvifolia</i> Huber (Jutaí)	-	VU	VU
8	<i>Pleurothyrium prancei</i> van der Werff	VU	VU	VU
9	<i>Qualea brevipedicellata</i> Stafleu (Mandioqueira)	NT	-	NT
10	<i>Tapura acreana</i> (Ule) Rizzini (pau-ferrugem)	-	-	EN
11	<i>Virola surinamensis</i> (Rol. ex Rottb.) Warb. (Ucuúba)	EN	VU	VU
Ocorrência confirmada				
12	<i>Cedrela odorata</i> L. (Cedro)	VU	VU	VU
13	<i>Cordia hadrantha</i> (Standl.) C.H.Perss. & Delprete (Apuuí)	-	EN	EN
14	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos (Sinônimo de <i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Standl.)(Ipê rosa)	NT	-	NT

⁸³ Gomes, V.H.; Vieira, I.C.; Salomão, R.P.; Ter Steege, H. (2019). Amazonian tree species threatened by deforestation and climate change. *Nature Climate Change*, 9(7): 547-553.

Tabela x: Lista de ameaçadas de ocorrência	16	<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S.Grose (Ipê amarelo)	EN	-	NT	espécies extinção potencial	com ou
	17	<i>Swietenia macrophylla</i> King (Mogno)	VU	VU	VU		

confirmada na área do projeto e área de influência. Graus de ameaça: VU = vulnerável; EM = em perigo; NT = quase ameaçada

Fauna

O Inventário de vertebrados realizado na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, foi realizado a partir de uma expedição de campo de 12 dias, com 7 a 9 dias efetivos de coleta de dados. Foram amostrados todos os grupos de vertebrados, incluindo, mamíferos terrestres, aves, peixes, répteis e anfíbios. Para todos os grupos foram definidos de 10 a 18 pontos de amostragem, distribuídos ao longo de uma trilha principal de cerca de 14 km, aberta na área de estudo (Figura 6).

Cabe destacar que o levantamento teve como objetivo principal deste diagnóstico confirmar a ocorrência do máximo de espécies possíveis na área, a fim de caracterizar quantitativamente e qualitativamente a fauna da região. Desta forma, o desenho amostral foi pensado na distribuição dos pontos de amostragem, aliando a logística disponível no campo com o máximo de espacialização dos pontos, a fim de amostrar o máximo de variabilidade ambiental na área de estudo (Figura 6, Figura 7 e Figura 8).

O levantamento dos dados teve como base bibliográfica de consulta à todas as listas de espécies ameaçadas, incluindo a lista nacional do ICMBio e a lista internacional da IUCN.

- **Herptofauna**

Para realizar o levantamento dos dados de herptofauna, foi aplicada uma metodologia com sistematização da busca, neste sentido, para cada um dos 9 pontos de amostragem foi percorrido um trecho de cerca de 1.000 metros na trilha principal, e a cada 2.000 metros foi delimitado um trecho cerca de 300 metros de trilha perpendicular à trilha principal, onde a busca foi realizada para ambos os lados. O esforço empregado para cada ponto foi de 3 horas diurno e 3 horas noturno em cada trilha, totalizando 36 horas de busca em 8 dias.

Outro método de busca ativa utilizado foi a procura em sítios reprodutivos, em que o especialista herpetólogo localizou e percorreu o perímetro, as margens e/ou interior de brejos, córregos, lagoas e poças na área de estudo, durante os períodos crepuscular e noturno. Em todas as buscas foram registradas as espécies encontradas por visualização ou por vocalização. No caso de visualizações, como a transecção foi percorrida em apenas uma direção, cada avistamento foi considerado como um registro, sendo que o observador nunca retornava na trilha, para evitar contabilizar o mesmo animal mais de uma vez. No caso de vocalizações, eram avaliadas a direção e a distância da vocalização para considerar

registros diferentes de uma mesma espécie. As amostragens na trilha principal também foram eficientes para detecção especialmente de serpentes (Fitch, 1987)⁸⁴.

Como método complementar foi realizado um levantamento secundário exaustivo, utilizando dados de bibliografia, banco de dados e coleção científica, na tentativa de registrar o máximo de espécies da herpetofauna com ocorrência confirmada para a região do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

A partir dos métodos descritos, ao todo foram confirmadas 29 espécies em 48 registros da herpetofauna na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Com exceção de uma espécie de lagartixa exótica (*Hemidactylus mabouia*), todas as outras espécies de répteis e anfíbios registradas são nativas da Amazônia. Todas as espécies utilizam a área para uso, reprodução e nidificação, não sendo registradas espécies migratórias no levantamento primário. Os répteis apresentaram maior riqueza, com 17 espécies, enquanto os anfíbios contabilizaram 12 espécies registradas. O grupo dos anuros apresentou maior riqueza de espécies do que qualquer grupo de répteis, além de também apresentar maior abundância de registros totais. Dentre os anfíbios, as espécies mais comumente amostradas foram *Alobates femoralis* (rã de folhço), e *Rhinella marina* (sapo cururu).

Todas as espécies inventariadas de anuros e squamata, consideradas endêmicas da região amazônica, estão como “pouco preocupante” na lista de espécies ameaçadas nacional e internacional, provavelmente por ser abundante na área que ocupa e terem distribuição ampla no Bioma (Rodrigues et al., 2010). Entre os répteis, a espécie mais comum foi o lagarto *Anolis fuscoauratus* (figura x). Esta espécie ocorre em troncos, galhos e cipós, e pode ser encontrada em florestas pouco perturbadas, mas também podem ser encontrados em áreas degradadas ou bordas de florestas.

As duas espécies de répteis quelônios com ocorrência confirmada na área, *Chelonoidis denticulata* (jabuti-tinga) e *Podocnemis unifilis* (tracajá), são classificadas na lista internacional de espécies ameaçadas como vulneráveis (VU) (figura x). A espécie *Podocnemis unifilis* é endêmica da região Amazônica, mas é bastante comum nos locais que ocorre. No entanto, estas duas espécies de quelônios são bastante apreciadas para o consumo de populações humanas na Amazônia, tanto a carne quanto os ovos, o que pode ser uma ameaça às espécies em alguns locais deste Bioma.

⁸⁴ Fitch, H. S. Collecting and life-history techniques. Seigel, R. A., Collins, J. T., & Novak, S. S. (Eds.). (1987). *Snakes: ecology and evolutionary biology* (pp. 210-252). New York: Macmillan.



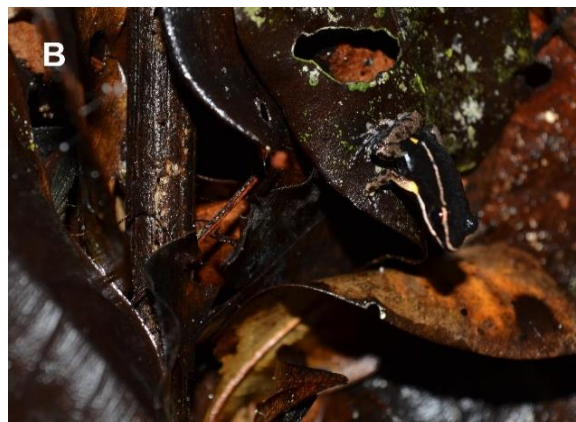
Figura x: Reptéis lagartos e quelônios registrados na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, Município de Cruzeiro do Sul, AC. (A) *Gonatodes humeralis* (Lagartinho bicudo); (B) *Anolis fuscoauratus* (Lagarto); (C) *Podocnemis unifilis* (Tracaja); (D) *Chelonoideis denticulata* (Jabuti).

No levantamento realizado na área do projeto foi registrado a espécie de anfíbio *Rhinella marina* (sapo cururu), uma espécie nativa e que pode ser bastante comum na Amazônia. Em outros lugares do planeta, esta espécie pode ser considerada uma espécie invasora voraz (Global Invasive

Species, 2005)⁸⁵. As espécies de anfíbios *Allobates femoralis* e *Oreobates quixensis* (figura x) podem ser consideradas espécies bioindicadoras de habitats degradados, uma vez que seus habitats naturais são florestas tropicais de baixa altitude, pântanos de água doce e florestas secundárias altamente degradadas.

Apenas uma espécie exótica de lagarto foi registrada, *Hemidactylus mabouia*, que é a lagartixa comum, uma espécie exótica proveniente da África, mas bastante comum no Brasil (Anjos & Rocha, 2008) e consta na lista internacional de espécies ameaçadas. Cabe destacar a espécie *Alopoglossus buchkleyi*, espécie de lagarto registrada no levantamento primário que é considerada rara e com poucos registros (figura x).

Para o grupo das serpentes podem ser destacadas as espécies *Bothrops atrox* (jararaca) e *Bothrops bilineatus* (papagaia), que são espécies bastante peçonhentas e ocorrem em ambientes florestais. Todas as espécies de anfíbios e squamatas registradas no inventário da área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, que constam na lista de espécies ameaçadas nacional ou internacional, são consideradas na categoria “Menos preocupante”. Somente as espécies de quelônios registradas são consideradas na categoria “Vulneráveis” na lista internacional de espécies ameaçadas.



⁸⁵ Global Invasive Species Database, (2005). *Rhinella Marina* (=Bufo Marinus). Disponível em: <http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=113&fr=1&sts=tss&lang=EN>. Acessado em: 05/06/2023.

Figura x: Anfíbios anuros registrados na área do Projeto Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, Município de Cruzeiro do Sul, AC. *Allobates femoralis* (Rã-de-folhíço) e *Oreobates quixensis* (Perereca).

Figura x: Reptéis lagartos registrados na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, Município de Cruzeiro do Sul, AC. *Alopoglossus buchkleyi* e *Hemidactylus mabouia* (Lagartixa).

- **Avifauna**

No inventário de aves da área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, foi aplicado o método de censo por pontos de escuta para a amostragem das aves. Utilizando a trilha principal de aproximadamente 14 km de extensão, foram definidos trechos de 2.000 metros para serem percorridos diariamente, no período diurno e noturno. As amostragens foram realizadas ao longo desse transecto, onde um observador juntamente com um assistente percorreu todo o transecto fazendo paradas de 10 minutos a cada 200 metros. Foi utilizado um gravador de vocalizações e máquina fotográfica para facilitar a identificação das espécies. O censo foi feito ao amanhecer de 5h às 8h e a noite de 16h às 20h. Em cada trecho, foram registrados todos os indivíduos observados e/ou vocalizando. Avistamentos eventuais fora da área delimitada para realização do censo também foram considerados, especialmente para a riqueza e composição de espécies. Além disso, para complementar as amostragens já



descritas, foi usado a busca ativa entre os pontos de escuta. Neste momento foi observado todos os sons e visualizações entre os pontos de escuta. Ao final, a duração de toda a aplicação da metodologia foi de cerca de 3-4 horas por trecho. A metodologia aplicada no período crepuscular permite levantamento de espécies noturnas das Famílias Strigidae (Corujas), Caprimulgidae (Bacurais) e Nyctibiidae (Urutau ou mãe-da-lua).

No caso de vocalizações foi utilizado o sistema de quadrantes, para verificar o direcionamento da vocalização, para evitar o registro duplicado da vocalização de uma mesma espécie. Vocalizações de uma mesma espécie vindas de um mesmo quadrante, somente era contabilizado um registro da espécie.

Como método complementar foi realizado um levantamento secundário exaustivo, utilizando dados de bibliografia, banco de dados e coleção científica, na tentativa de registrar o máximo de espécies da avifauna com ocorrência confirmada para a região do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Para a busca bibliográfica, foram utilizadas palavras chaves relacionadas ao grupo taxonômico, adicionando nomes de regiões próximas, como Unidade de Conservação mais próximas da área do Projeto, cidades e municípios, considerando a área de referência do Projeto.

Ao todo foram confirmadas 61 espécies em 93 registros da avifauna na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Todas as espécies de aves levantadas são nativas da Amazônia, não tendo sido registrada nenhuma espécie exótica. Além disso, todas utilizam a área para reprodução e nidificação, não sendo registradas espécies migratórias no levantamento primário. A curva de acumulação de espécies realizada com o objetivo de verificar a suficiência amostral mostrou que a assembleia da avifauna não foi totalmente acessada através do levantamento realizado (Figura x). O estimador Jackknife I, estimou cerca de 170 espécies da avifauna para a área de amostragem.

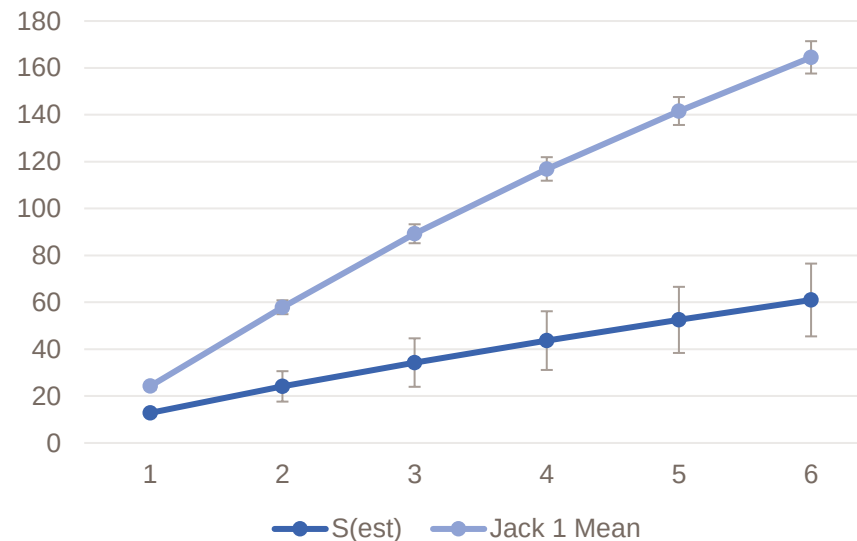


Gráfico x: Curva de acumulação de espécies baseada nas amostragens da Avifauna de médio e grande porte, considerando os valores observados (S - Sobs Mao Tau) e valores estimados pelo estimador não paramétrico Jackknife de primeira ordem (Jack 1 Mean), registrados na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, Município de Cruzeiro do Sul, AC. Em ambas as curvas as barras verticais representam os Intervalos de Confiança (95%).

A maioria das espécies registradas no levantamento de campo são consideradas pouco preocupantes ou não constam nas listas de espécies ameaçadas nacional e internacional. No entanto, podemos destacar quatro espécies consideradas “vulneráveis” em pelo menos uma destas listas, como da ordem dos Piciformes, *Ramphastos tucanus* (tucano de papo braco) e *Ramphastus vitellinus* (tucano de papo amarelo); da ordem dos Columbiformes, a espécie *Patagioenas subvinacea* (pomba botafogo); e da ordem dos Tinamiformes, a espécie *Tinamus tao* (azulona). Além disto, destacamos duas espécies consideradas “Em Perigo” pela IUCN, que são da ordem dos Coraciformes, *Momotus monota* (ubu de coroa azul) e da ordem dos Galbuliformes, *Monasa morphoeus* (chora chuva de cara branca). Estas espécies foram confirmadas na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, através do levantamento primário.

A partir do levantamento secundário das espécies de aves foi possível catalogar 500 espécies com ocorrência esperada para a área do Projeto REDD + Seringal Rio Branco. A ordem mais representada foi a Passariformes com 281 registros de espécies. Em relação a categorias de ameaça pelas listas nacionais e internacionais, além das espécies já mencionadas, registradas pelo levantamento primário, ainda se destacam as espécies *Celeus flavus* e *Pulsatrix perspicillata*, consideradas “Criticamente Ameaçadas” pela lista nacional e registrada pelo levantamento secundário.

Por último destacamos a espécie *Micromonacha lanceolata* por ter sido o primeiro registro desta rara espécie para o estado do Acre. O registro foi feito durante o levantamento primário na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. A distribuição conhecida destas espécies ocorre na Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru e no Brasil, até então, registrado apenas no estado do Amazonas.

- **Mastofauna**

O método utilizado para realização do levantamento da mastofauna na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, consistiu em percorrer a pé as trilhas previamente construídas e limpas, a uma velocidade constante de aproximadamente 1 km/h, em total silêncio, observando e anotando todos os avistamentos ou vestígios de mamíferos na trilha (Pardini et al., 2003; Peres & Cunha, 2011)⁸⁶. São considerados como vestígios as carcaças, fezes, vocalização, tocas e outros indícios que permitam identificar com segurança a espécie registrada. Avistamentos eventuais fora do censo também podem ser considerados nos inventários, especialmente para a riqueza e composição de espécies. Esse método permite registrar espécies com hábitos diversos (isto é, semi-arborícolas, arborícolas, terrestres). É um processo bastante versátil e generalista de detecção de mamíferos em campo (Peres & Cunha, 2011), sendo realizado nos períodos diurno e noturno. Este método foi aplicado no inventário da área do projeto, e para sistematizar a busca, utilizando a trilha principal de aproximadamente 14 km de extensão, foram definidos trechos de 2.000 m para serem percorridos diariamente, no período diurno e noturno. As amostragens foram realizadas ao longo desse transecto. O censo foi feito ao amanhecer de 6h às 9h e a noite de 16h às 20h.

⁸⁶ Peres C.A, Cunha A.A. (2011). Manual censo e monitoramento de vertebrados de médio e grande porte por transecção linear em florestas tropicais. Wildlife Conservation Society, Ministério do Meio Ambiente e ICMBio.

Outro método complementar foi empregado, que foi o de armadilhamento fotográfico com a instalação de câmeras fotográficas automáticas com sensor de calor e monitoramento (Srbek - Araujo and Chiarello, 2007). Essa metodologia abrange detecção de mamíferos terrestres e alguns poucos arborícolas que descem para a vegetação mais baixa (como os semi-arborícolas), no entanto, favorece a detecção de animais noturnos, difíceis de serem amostrados pelo método de transecção linear. Os registros são feitos a partir da passagem dos animais em frente ao equipamento, que são instalados em árvores a uma altura de cerca de 40 cm do solo, e programados para funcionar ininterruptamente, com intervalos de 30 segundos por registro, durante todo período de amostragem, marcando a data e o horário de cada registro. Foram instaladas onze armadilhas fotográficas, distribuídas aos pares ao longo da trilha de 14 km.

Desta forma, neste inventário, foi realizada a amostragem e registro dos mamíferos terrestres e arborícolas de médio e grande porte. Os avistamentos foram contabilizados somente no percurso de ida na trilha. No caso das armadilhas fotográficas, para registros da mesma espécie na mesma câmera, foram contabilizados como registros diferentes as fotos com intervalo mínimo de 60 minutos.

Como método complementar foi realizado um levantamento secundário exaustivo, utilizando dados de bibliografia, banco de dados e coleção científica, na tentativa de registrar o máximo de espécies da mastofauna com ocorrência confirmada para a região do projeto.

Ao todo foram confirmadas 30 espécies em 182 registros independentes de mamíferos terrestres e arborícolas de médio e grande porte, na área do projeto. Todas as espécies de mamíferos levantadas são nativas da Amazônia, não tendo sido registrada nenhuma espécie exótica. Além disso, todas utilizam a área para reprodução e nidificação, não sendo registradas espécies migratórias no levantamento primário. A curva de acumulação de espécies realizada com o objetivo de verificar a suficiência amostral mostrou que a assembleia de mastofauna não foi totalmente acessada através do levantamento realizado. estimou cerca de 42 espécies da mastofauna terrestre e arborícola para a área de amostragem. A ordem mais representada foi Primates, com 10 espécies registradas no levantamento primário. As espécies mais comumente registradas foram quatro espécies de primatas, sendo o macaco *Alouatta juara* (guariba de mãos ruivas), *Cacajao calvus* (uacari), *Callicebus cupreus* (zogue-zogue) e *Saimiri macodon* (macaco de cheiro), além do porco queixada (*Tayassu pecari*). A maioria das espécies registradas no levantamento de campo são consideradas pouco preocupantes ou não constam nas listas de espécies ameaçadas nacional e internacional. No entanto, podemos destacar espécies consideradas “Vulneráveis” em pelo menos uma destas listas ou nas duas, como *Tayassu pecari* (porco queixada), *Puma yagouaroundi* (gato mourisco), *Priodontes maximus* (tatu canastra), *Tapirus terrestris* (anta), e três espécies de primatas, *Cacajao calvus* (uacari), *Callimico goeldii* (taboqueiro) e *Cebuella niveiventris* (leaozinho) (figura x, y).

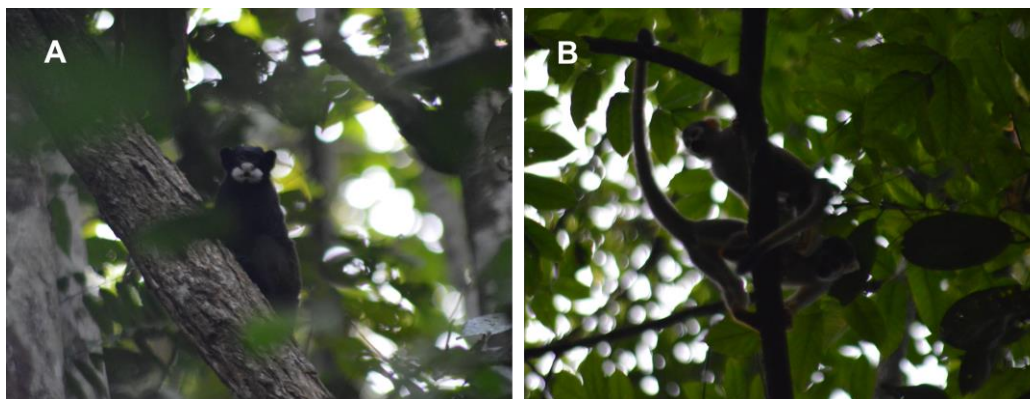


Figura x: Mamíferos registrados através de avistamentos diretos na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, Município de Cruzeiro do Sul, AC. (A) *Saguinus mystax* (Bigodeiro); (B) *Saimiri macrodon* (Macaco-de-cheio).



Figura y: Mamíferos registrados através de armadilhas fotográficas, na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, Município de Cruzeiro do Sul, AC. (A) *Dasyprocta fuliginosa* (Paca); (B) *Cuniculus paca* (Paca); (C) *Mazama americana* *Dasypus novemcinctus* (Tatu galinha); (D) *Atelocynus microtis* (Cachorro do mato de orelha curta); (E) *Tamandua tetradactyla* (Tamanduá mirim); (F) *Leopardus pardalis* (Jaguatirica).

A maioria das espécies de mamíferos de médio e grande porte tem distribuição ampla na Amazônia e em outros biomas no Brasil. No entanto, algumas espécies são endêmicas deste bioma, e podemos destacar a espécie de canídeo *Atelocynus microtis* (cachorro do mato de orelhas curtas), e todas as espécies de primatas registradas. Algumas espécies podem ser consideradas bioindicadoras por ocorrerem preferencialmente em áreas de floresta primária preservada na Amazônia, apesar de também ocorrerem em outros habitats, inclusive em outros biomas mais abertos. Este é o caso da onça pintada (*Panthera onca*) e da queixada (*Tayassu pecari*) (Teixeira-Santos et al., 2020)⁸⁷. A espécie *Atelocynus microtis* (cachorro do mato de orelhas curtas) também é restrita a áreas de florestas primárias mais conservadas (Rocha D. G. et al. 2020)⁸⁸,

⁸⁷ Teixeira-Santos J, Ribeiro ACdC, Wiig Ø, Pinto NS, Cantanhêde LG, Sena L, Mendes-Oliveira, A.C. et al. (2020). Environmental factors influencing the abundance of four species of threatened mammals in degraded habitats in the eastern Brazilian Amazon. PLoS ONE 15(2): e0229459. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229459>

⁸⁸ Rocha DG et al. (2020). Wild dogs at stake: deforestation threatens the only Amazon endemic canid, the short-eared dog (*Atelocynus microtis*). R. Soc. Open Sci. 7: 190717. <http://dx.doi.org/10.1098/rsos.190717>

além de todas as espécies de primatas, uma vez que os primatas neotropicais são estritamente arborícolas e extremamente sensíveis à perda de florestas (da Silva et al. 2022)⁸⁹.

Figura x: Mamíferos registrados através de armadilhas fotográficas, na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, Município de Cruzeiro do Sul, AC. (A) *Dasypus novemcinctus* (Tatu galinha); (B) *Hadroskiurus spadiceus* (Quatipuru vermelho); (C) *Tayassu peccari* (Queixada); (D) *Procyon cancrivorus* (Mão pelada).



- Ictiofauna

⁸⁹ da Silva, L.B., Oliveira, G.L., Frederico, R.G., Mendes-Oliveira, A.C. et al. (2022). How future climate change and deforestation can drastically affect the species of monkeys endemic to the eastern Amazon, and priorities for conservation. *Biodivers Conserv* 31, 971–988 <https://doi.org/10.1007/s10531-022-02373-1>

Para o diagnóstico da ictiofauna do projeto foi realizado um inventário de peixes sem o uso de metodologias de coletas invasivas dos espécimes. Inicialmente foram visitados os cursos d'água mais próximos dos pontos de amostragem definidos para os outros grupos terrestres. Além da busca ativa nos riachos para o avistamento e reconhecimento de espécies de peixes, foi realizado uma avaliação geral da condição dos corpos d'água avaliados, como indicativos de conservação da fauna de peixes.

Como método complementar foi realizado um levantamento secundário exaustivo, utilizando dados de bibliografia, banco de dados e coleção científica, na tentativa de registrar o máximo de espécies da ictiofauna com ocorrência confirmada para a região do projeto.

Ao todo foram confirmados registros de 30 espécies de peixes em 68 registros. Todas as espécies de peixes levantadas são nativas da Amazônia, não tendo sido registrada nenhuma espécie exótica. Além disso, todas utilizam a área para reprodução e nidificação, não sendo registradas espécies migratórias no levantamento primário. A ordem mais representada foi Characiformes com 8 espécies. Este grupo inclui as piranhas, douradas e lambaris, e são exclusivamente de água doce. As espécies mais comumente registrada foram *Astyanax lacustris* (Charutinho), e *Gasteropelecus sternicla* (peixe borboleta), ambas de distribuição ampla (figura x).

Uma espécie que merece destaque é *Astyanax lacustris*, pertencente à família Characidae, é uma espécie de pequeno porte nativa da bacia do alto Paraná, com hábito alimentar onívoro, fácil adaptação ambiental, crescimento rápido e desova mais de uma vez por ano, por isso é usado como um modelo biológico. Esta espécie pode ser considerada como bioindicador de áreas degradadas. As espécies *Hemigrammus ocellifer*, *Ituglanis amazonicus* e *Megalechis picta* são endêmicas do Bioma Amazônico, mas são consideradas pouco preocupante nas listas de espécies ameaçadas nacional e internacional, assim como todas as outras espécies observadas na área do Projeto (figura x).

Figura x: Peixes com maior frequência de registro na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, Município de Cruzeiro do Sul, AC. *Characidium zebra* (Charutinho); *Gasteropelecus sternicla* (Peixe borboleta).

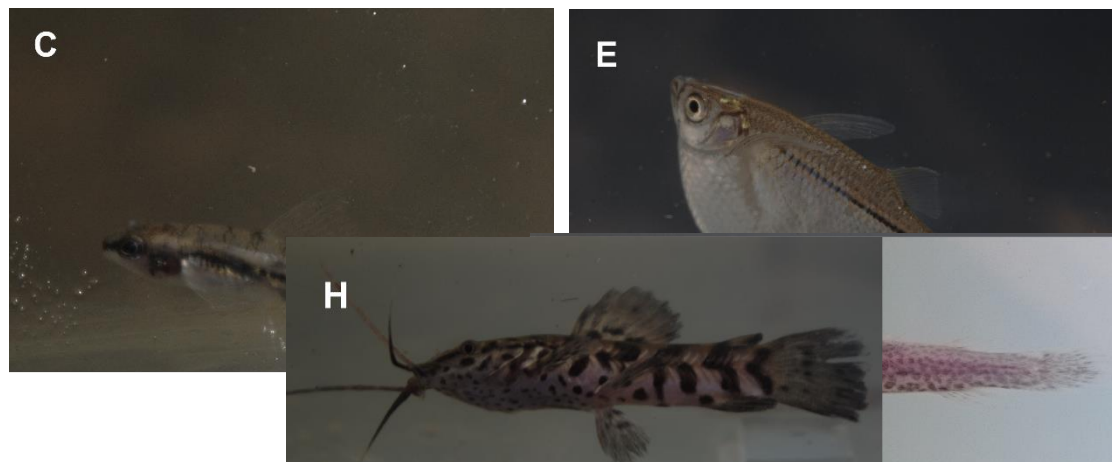


Figura x: Peixes registrados na área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, Município de Cruzeiro do Sul, AC. *Hemigrammus ocellifer* (Piaba-olho-de-fogo), *Ituglanis amazonicus* (Peixe Gato) e *Megalechis picta* (Tamatá).

5.1.2 Altos Valores para Conservação (CCB, B1.2)

Os Altos Valores para Conservação (High Conservation Values - HCV) são um conjunto de critérios para identificar e avaliar as áreas e elementos que possuem importância significativa para a conservação da biodiversidade e para o bem-estar humano. Esses critérios foram desenvolvidos pela HCV Resource Network, uma rede global de organizações que trabalham para promover a conservação e o uso responsável dos recursos naturais.

Os HCV são baseados em seis categorias principais de valores de conservação, como a concentração significativa de biodiversidade, concentração sazonal de espécies, ecossistemas ameaçados e raros, presença de espécies ameaçadas de extinção, provisão de serviços ecossistêmicos essenciais, valores sociais, históricos e culturais, entre outros.

High conservation value	AAVC 1 - Áreas que contenham concentrações significativas de valores de biodiversidade em escala global, nacional ou regional: locais que abrigam relevantes concentrações de espécies ameaçadas de extinção, endêmicas ou raras, ou ainda que o local contenha concentração extraordinária, em termos de abundância de alguma espécie ecologicamente relevante. São incluídas nesse atributo, áreas protegidas e locais críticos para a fase ou ciclo de vida de espécies vegetais e animais, mesmo que apenas sazonalmente.
Qualifying attribute	Conforme os critérios de unicidade aplicada sobre as espécies de ocorrência confirmada, ameaçadas de extinção e endêmicas (consideramos como endêmicas apenas as espécies de ocorrência restrita no estado do Acre, segundo o Flora e Funga do Brasil (2023)), os resultados mostrou que duas espécies se enquadram nos critérios de unicidade com populações globalmente significativas, considerando as estimativas de Ter Steege et al. (2020), <i>Aphandra natalia</i> (piaçava) e <i>Attalea tessmannii</i> (cocão).

	Essas duas espécies possuem 7,3 e 24,6% de suas populações na área do projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Além disso, a área do projeto possui concentrações significativas de espécies ameaçadas que atendem ao critério de vulnerabilidade como é o caso das espécies <i>Cedrela odorata</i> e <i>Swietenia macrophylla</i> .
Focal área	Área total do projeto

5.1.3 Cenário sem projeto: Biodiversidade (CCB, B1.3)

A partir da descrição das condições iniciais da Área do Projeto, sabe-se que a diversidade de fauna e flora é consideravelmente alta, sendo uma das características principais da região, principalmente devido à localização da área do projeto no Centro de Endemismo Inanbari. Desta forma, com base nas condições atuais e as tendências observadas no seu entorno, foi possível delinear alguns cenários prováveis na ausência do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco.

A expectativa para o cenário da área na ausência do projeto é de que esta permaneça susceptível às ameaças que normalmente podem ocorrer, como a extração ilegal de madeira, avanço da agricultura e pecuária, e principalmente o desmatamento que está diretamente relacionado aos dois primeiros fatores. Desta forma, cabe ressaltar características específicas destes fatores

- Extração ilegal de madeira, invasões e grilagem são importantes ameaças que pesam sobre a área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco; essas ameaças causam degradação florestal e coloca em risco a preservação da área. A extração ilegal de madeira aumenta o risco de incêndios, de infestação por cipós e árvores pioneiras; além de não haver garantias de conservação das espécies raras, que por vezes são os alvos principais da exploração ilegal.
- Avanço da Agricultura e Pecuária: A perda e eventual conversão de habitats para pastagens e agricultura representa uma grande ameaça para todas as espécies florestais da região do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco. O aumento da fragmentação, a perda de conectividade entre os fragmentos ocorre mais lentamente; assim como a perda do banco de sementes florestais no solo; o aumento da distância desses ambientes com ambientes florestais nativos leva ao aumento da perda de biodiversidade de forma gradativa. Por isso, tais mudanças no habitat representam uma ameaça muito mais significativa a médio e longo prazo, aumentando o nível de ameaça. Essa ameaça se justifica pela conexão que a área possui com diretamente com o PDS Francisco Pimentel e com as comunidades ribeirinhas, especialmente do rio Juruá-Mirim.
- Com o desmatamento, a área do Projeto vai sendo pressionada por fatores externos como a escassez de recursos naturais fora de seus limites, o que gera um cenário de pressão sobre os recursos existentes dentro da área do Projeto, onde poderá ser observado maior número de atividades extrativistas, tanto de produtos madeireiros quanto de produtos não madeireiros, como, açaí, copaíba, cipó-titica, etc.
- O desmatamento também potencializa as mudanças climáticas locais e regionais, tornando as florestas remanescentes mais secas, o que também aumenta o risco de incêndios florestais, além de modificar o habitat de muitas espécies florestais, reduzindo suas áreas de área de ocupação (A00) e extensão de ocorrência (E00) das espécies. Aqui destacamos principalmente as espécies ameaçadas e endêmicas.

Os cenários futuros para a Amazônia foram foco de vários estudos nas últimas décadas, ressaltamos aqui o estudo de Ter Steege et al (2015) que apresentaram as perdas populacionais de plantas vasculares, especialmente as lenhosas, para dois cenários de desmatamento para a Amazônia inteira: 1) Cenário Bau, onde cerca de 40% das florestas seriam perdidas até 2050 – nesse cenário, 51% das espécies comuns provavelmente estariam ameaçadas sob o critério A4 da IUCN e 43% das espécies raras perderiam $\geq 30\%$ de sua população; e, Cenário de governança aprimorado (IGS, Improved Governance Scenario), onde 21% das florestas seriam perdidas até 2050 – nesse cenário, 16% das espécies comuns estariam ameaçadas e 25% das espécies raras perderiam $\geq 30\%$ de sua população. Em ambos os cenários a perda de florestas na Amazônia Oriental seria mais severa (nessa região a perda de floresta seria entre 42 e 76%, respectivamente nos cenários BAU e GA); nessa região, no cenário BAU, as espécies raras fortemente mais severamente atingidas, mais de 86% das espécies raras apresentariam perdas populacionais de mais de 80% dos seus indivíduos.

Vários autores têm destacado que os fatores que influenciam a diversidade variam nas diferentes escalas geográficas analisadas, sendo que a principal escala que influencia fortemente a diversidade é a escala da paisagem, por isso a configuração da paisagem é um importante fator. O grau de homogeneização ambiental dentro de um mesmo tipo de uso do solo e às diferenças significativas entre os tipos de uso do solo são fatores fundamentais na avaliação da perda de diversidade em áreas rurais, onde o desmatamento leva a fragmentos florestais misturados com áreas agrícolas, os chamados ‘mosaicos rurais’ (Do Vale et al., 2015, 2017, 2018, 2020); Arroyo-Rodriguez et al., 2020).

A fragmentação da floresta contribui para a perda de espécies (Taubert et al., 2018), provocando alterações na composição da comunidade arbórea (Laurance et al., 2006). Pequenos fragmentos florestais também perderão rapidamente espécies e biomassa devido à caça excessiva, causando uma diminuição nas populações de animais de grande porte (Bicknell e Peres, 2010) e reduzindo ainda mais a riqueza de espécies de árvores que dependem dessas espécies para dispersão das sementes (Bello et al., 2015). Espécies arbóreas de grande porte também são amplamente afetadas pela fragmentação devido à influência da turbulência do vento, dessecação e infestação por lianas, efeitos comuns observados próximo às bordas da floresta (Laurance et al 2000). Tais espécies têm forte influência na estrutura, composição e hidrologia da floresta, além de contribuir para o armazenamento de carbono (Feldpausch et al., 2005).

Na escala da paisagem, os tipos de uso do solo são consequência da governança regional, muitas vezes estimulada por políticas públicas, como visto em outras áreas do Pará (Laques et al., 2012; Lavelle et al., 2016; Almeida et al., 2020). Em áreas de Nova Ipixuna, Parauapebas e Pacajá, no estado do Pará, Do Vale (2018, 2020) mostrou que a cobertura florestal de 40% em áreas de assentamento agrícola, seria o mínimo para conservar a maioria das espécies; esse mesmo valor tem sido discutido por outros autores (Arroyo-Rodriguez et al., 2017, 2020). Nesse sentido, a importância dos usos da terra amigáveis, como sistemas agroflorestais e plantios arbóreos, ajudam a aumentar a qualidade da matriz, oferecendo mais recursos, maior conectividade entre os fragmentos florestais e amortecer os efeitos negativos de borda (Arroyo-Rodriguez et al., 2020).

Essas ideias podem ser úteis ao Projeto REDD+ Seringal Rio Branco no momento da avaliação dos dados de monitoramento e tomadas de decisões para o futuro. Estimular a implantação de sistemas amigáveis, como sistemas agroflorestais e plantios arbóreos, pode ajudar a melhorar a qualidade ambiental na área e consequentemente assegurar habitat para as espécies florestais, que em geral são as primeiras que são perdidas em áreas perturbadas pelo homem (Do Vale et al., 2020; Jakovac et al., 2021).

5.2 Impactos Líquidos Positivos na Biodiversidade

5.2.1 Mudanças Esperadas na Biodiversidade (VCS, 3.19; CCB, B2.1)

As expectativas de mudanças para biodiversidade como resultado do Projeto foram estimadas usando o método da teoria da mudança, mais bem definido na Seção 2.1.1 em que todas as atividades foram descritas. A partir dessa definição, podemos vislumbrar melhor a relação de causa e efeito entre as atividades do Projeto definidas até o momento, as ações envolvidas, seus resultados esperados e impactos a curto, médio e longo prazo.

Dito isso, todas as atividades foram definidas pensando em promover a preservação de longo prazo da cobertura florestal na Área do Projeto e, consequentemente, promovendo mudanças da expectativa futura da região. Para a biodiversidade, é evidente que as maiores mudanças, pautadas com o cenário sem Projeto, estão associadas a preservação dos habitats naturais, proporcionando a manutenção e melhoria das espécies de flora e fauna, nas quais estariam ameaçadas pelo desmatamento planejado e não planejado, e que, sem a intervenção de um mecanismo REDD+, tendem a aumentar para a região amazônica como um todo.

Dessa forma, é evidente que assegurar a proteção da floresta por intermédio das atividades e pelo mecanismo REDD+ possibilitará que as mudanças previstas para a biodiversidade sejam positivas. Ainda, como ferramenta essencial para isso, o plano de monitoramento da biodiversidade possibilitará verificar e averiguar se alguma mudança está impactando a diversidade biológica de maneira negativa, retratando a fotografia da biota local ao longo do ciclo de vida do Projeto, proporcionando maior lucidez sobre a dinâmica populacional das espécies, incluindo as endêmicas e vulneráveis, bem como os conflitos gerados pelo convívio homem e natureza.

Com isso, as mudanças esperadas para a biodiversidade do Projeto são:

- Manutenção e acréscimo de espécies identificadas no cenário sem Projeto;
- Assegurar a conservação de habitats e espécies da Amazônia brasileira;
- Reduzir as atividades ilegais de caça e pesca por meio das atividades do Projeto;
- Aumentar a consciência das questões ambientais nas comunidades locais, diminuindo conflitos entre as comunidades e a biodiversidade;
- Assegurar a conservação de espécies de animais e vegetais ameaçadas e endêmicos;
- Promover um ambiente ecologicamente equilibrado;
- Manter a conectividade da paisagem para a diversidade biológica.

Biodiversity element	Atividades do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco – Escopo Biodiversidade
Estimated change	Manutenção da biodiversidade

Justification of change

Monitoramento da dinâmica populacional, maior conhecimento de longo prazo da megadiversidade regional, identificação de padrões anormais e intervenções mais assertivas caso necessário.

5.2.2 Medidas de Mitigação (VCS, 3.19; CCB, B2.3)

Os dados levantados para os estudos relacionados à biodiversidade foram satisfatórios no sentido de avaliar o atual contexto de conservação da biodiversidade na Zona do Projeto, entorno, e com foco para a Área do Projeto, entretanto são necessários estudos de maior duração para elucidar as variações que ocorrem na comunidade biótica ao longo das modificações florestais, sejam advindas da diminuição da área florestal na Zona do Projeto e externas à Área do Projeto, das mudanças climáticas ou das atividades de manejo, a fim de compreender melhor a sua dinâmica (HENRIQUES et al., 2008).

Ainda, segundo o Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade & Serviços Ecossistêmicos, os principais vetores de ameaça à biodiversidade são: a) as mudanças climáticas, que alteram a configuração e o funcionamento dos ecossistemas, e as mudanças de uso do solo – em outras palavras: desmatamento, ou qualquer atividade que envolva a conversão de áreas de vegetação nativa para outros usos, como agricultura, pecuária ou mineração; e b) a introdução e a propagação de espécies exóticas invasoras que levam à perda de espécies nativas e a alterações nas relações interespecíficas, nos processos ecológicos e na provisão de serviços ecossistêmicos.

No sentido de buscar melhoria nas condições populacionais das espécies e mitigação dos impactos causados por fatores internos e externos expostos acima, todas as atividades do Projeto, em especial a “monitoramento da biodiversidade”, foram desenhadas e estruturadas para atuarem como medidas mitigadoras das principais ameaças à biodiversidade, além da mitigação contra os fatores adversos negativos na conservação e manutenção das AAVC's.

Com isso em mente, apesar de não serem esperados impactos negativos sobre a biodiversidade, uma avaliação constante dos resultados obtidos através do monitoramento das atividades garante que o projeto será capaz de tomar medidas mais rápidas caso impactos negativos sejam identificados.

5.2.3 Impactos Positivos Líquidos à Biodiversidade (CCB, B2.2, GL1.4)

Os Projetos REDD+ apresentam benefícios (ou impactos positivos) adicionais à conservação da biodiversidade, especialmente considerando os diversos serviços ecossistêmicos oriundos da biodiversidade (Karousakis, 2009). Além do objetivo principal de redução dos impactos das mudanças climáticas, ações efetivas de proteção contra o desmatamento e degradação de florestas (REDD+), trazem benefícios em serviços ecossistêmicos, como a conservação da biodiversidade e benefícios em escala local e regional (MILES & DICKSON, 2010; PITMAN, 2011).

A área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco pode ser considerada uma ‘área chave’ para a conservação da biodiversidade (Langhammer et al., 2007), o que reforça o impacto positivo esperado com a instalação do projeto. Adicionalmente o projeto irá contribuir com a manutenção do clima local, minimizando as mudanças climáticas globais, com a manutenção da conectividade do habitat, especialmente considerando uma escala

espacial maior, como na Região de Referência; além de proteger os serviços ecossistêmicos, tais como polinização, dispersão de sementes, proteção dos solos, bacias hidrográficas etc.

Como efeito positivo da implantação do projeto, podemos citar a preservação das áreas florestais das áreas florestais na área do projeto. As espécies com registros para a área de estudo, majoritariamente, apresentam dependência de formações florestais conservadas, além de possuírem extensas áreas de vida. Dito isto, é providencial a manutenção dessas grandes áreas florestais, além de corredores ecológicos para garantir a conexão entre as áreas florestadas, assim auxiliando no fluxo de indivíduos e fluxo gênico regional.

Outro impacto positivo é o monitoramento da fauna que está diretamente associado a implementação do projeto REDD+, que permitirá o acompanhamento das tendências populacionais de espécies que ocorrem dentro da área e no seu entorno. Assim, é possível eleger espécies que respondam rapidamente a alterações em seu habitat e sejam úteis para se medir a eficiência do projeto na manutenção de áreas florestadas e Atributos de “Alto Valor para a Conservação” para a fauna.

5.2.4 Proteção dos Valores de Alto Valor para Conservação (CCB, B2.4)

A Área de Projeto possui um atributo de Alto Valor de Conservação relacionado à biodiversidade, que já foi descrito na Seção 5.1.2 e está relacionado a i) áreas que contenham concentrações significativas de valores de biodiversidade em escala global, regional ou nacional, em que existem populações viáveis da maioria, senão de todas as espécies que ocorrem naturalmente, nos padrões naturais de distribuição e abundância.

As medidas propostas para garantir a integridade das AAVC's e assim, manter e melhorar estes atributos, garantindo que não sejam afetados negativamente pelo Projeto, foram consideradas e incorporadas pelas atividades definidas do Projeto. Portanto, nenhum impacto negativo foi previsto para estas áreas e, ainda, as atividades propostas bem como sua implementação ao longo da vida do Projeto permitirá gerar impactos positivos sobre estes atributos.

Dessa forma, não é esperado que os atributos das AAVC's sejam afetados negativamente pelo Projeto. Pelo ao contrário, ao reduzir o desmatamento e degradação florestal na Área do Projeto, o que se espera é a preservação dos habitats íntegros e apropriados para toda a comunidade biótica, proporcionando, inclusive, a recuperação de nichos ecológicos para espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção.

5.2.5 Espécies Utilizadas (VCS, 3.19; CCB, B2.5, B2.6)

O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco não possui atividades que tenham como base a introdução de espécies, sejam elas nativas ou exóticas na área do projeto. Tendo em vista que o projeto tem como objetivo a conservação da área de floresta.

5.2.6 Espécies Invasoras (VCS, 3.19; CCB, B2.5)

A partir dos dados levantados no diagnóstico de campo da área do projeto, pode-se afirmar que não existem espécies de flora ou fauna consideradas invasoras na zona do projeto. Caso seja observada a ocorrência de tais espécies, o Projeto REDD+ Seringal Rio Branco garante que não serão promovidas atividades que auxiliem no desenvolvimento e propagação de tais espécies.

5.2.7 Exclusão de OGM (CCB, B2.7)

Através do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco é garantido que nenhum organismo geneticamente modificado (OGM) será utilizado. A redução ou remoção das emissões de gases de efeito estufa será alcançada através da redução do desmatamento e da degradação da floresta.

5.2.8 Justificação de Insumos (VCS, 3.19; CCB, B2.8)

Na Zona do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, em que as atividades são destinadas, não há o intuito de usar nenhum pesticida químico, agente de controle biológico ou outros tipos de insumos químicos nas atividades a serem implementadas.

Caso haja a aplicação de qualquer composto químico, ou a utilização de agentes de controle biológico ou qualquer outro tipo de insumo pelas partes responsáveis, eles serão reportados no relatório de monitoramento.

5.2.9 Resíduos (VCS, 3.19; CCB, B2.9)

As atividades do projeto não gerarão resíduos, logo não se faz necessário a elaboração de procedimentos para identificação, classificação e manejo adequado de resíduos pelo projeto. Caso a geração de resíduos ocorra, o projeto irá elaborar os procedimentos e apresentar na próxima auditoria de validação/verificação.

5.3 Impactos Externos à Biodiversidade

5.3.1 Impactos Negativos Externos à Biodiversidade (CCB, B3.1) e Medidas de Mitigação (CCB, B3.2)

De um modo geral, um Projeto REDD+, pautados nas premissas da metodologia VM0007, tem como objetivo central a redução das emissões provenientes do desmatamento planejado, não planejado e da degradação florestal. Dito isso, é incontestável que a conservação proporcionada por esse mecanismo é considerada a maior medida mitigadora, beneficiando a Zona do Projeto como um todo.

Especificamente ao Projeto REDD+ Seringal Rio Branco, a promoção de um maior controle na ocorrência de distúrbios antrópicos que impactariam negativamente a biodiversidade, como a perda de habitat por conta do desmatamento para a prática de atividades econômicas predominantes na região como agricultura, pecuária e extração de madeira, agiria de forma ainda mais representativa na mitigação dos efeitos adversos negativos. No entanto, a partir do fortalecimento de medidas que visam a conservação da floresta e dos seus recursos, pode ser que que ocorra naturalmente o deslocamento desses distúrbios e atividades para áreas fora da Zona do Projeto, nos quais são mais vulneráveis a tais eventos.

Em relação as medidas de mitigação advindas do Projeto, pode-se citar a permanência e o fortalecimento na Área de Projeto de atividades econômicas alternativas que geram renda e emprego, como o fomento as práticas sustentáveis, e educação e conscientização para a importância da biodiversidade, ou seja, as atividades sociais do projeto foram elaboradas a fim de mitigar possíveis impactos negativos, com ênfase na educação ambiental, na valorização da floresta e no uso sustentável dos recursos florestais para as comunidades locais.

É válido dizer que, todas as atividades do Projeto descritas na seção 2.1.17 foram discutidas e refinadas em discussões com os comunitários para sua validação e entendimento dos esforços de conservação.

Ademais, embora os impactos negativos sobre a biodiversidade fora do local sejam improváveis, o Projeto buscará a mitigação através da articulação dos proponentes, nos quais deverão praticar uma gestão adaptativa e tratar coletivamente qualquer impacto negativo adicional sobre a biodiversidade fora do local que seja identificado posteriormente, articulando e promovendo parcerias que incremente tais esforços.

5.3.2 Benefícios Líquidos Externos à Biodiversidade (VCS, 3.19; CCB, B3.3)

O principal impacto positivo esperado fora da Zona do Projeto é o favorecimento da biodiversidade pela manutenção de grandes remanescentes florestais que poderão funcionar como corredores ecológicos, que servirão como refúgio e proteção para espécies e ecossistemas ameaçados e os processos ecológicos podem ocorrer sem qualquer intervenção humana ou somente a partir do uso sustentável. Assim, apesar do possível deslocamento de atividades e distúrbios para fora da Zona do Projeto, que podem causar impactos negativos pontuais, a conectividade da paisagem e o favorecimento do fluxo gênico entre as áreas florestais. a manutenção do habitat e o monitoramento in situ de espécies ameaçadas são benefícios que justificam a presença do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco na região.

5.4 Monitoramento do Impacto na Biodiversidade

5.4.1 Plano de Monitoramento da Biodiversidade (CCB, B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4)

A diversidade biológica, ou biodiversidade, caracteriza-se pela variedade de vida na Terra, abrangendo todas as espécies de plantas, animais e microrganismos, toda a variabilidade genética dentre as espécies e, também, toda a diversidade de ecossistemas terrestres e aquáticos – continentais e marinhos – e os complexos ecológicos do qual fazem parte (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010).⁹⁰

Apesar do Brasil, especialmente o bioma amazônico, possuir uma rica biodiversidade, o conhecimento exato e a identificação de todas as espécies ainda são bastante escassos. Dito isso, monitorar toda a biodiversidade de uma determina região ou local é impossível em termos logísticos, financeiros e de conhecimento disponível e adequado. De acordo com a “Proposta para um Sistema Brasileiro de Monitoramento da Biodiversidade”, um caminho razoável para sanar essa problemática, tornando o monitoramento da biodiversidade mais prático e factível, é

⁹⁰ Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010) Global Biodiversity Outlook 3. Montreal.

monitorar grupos específicos de animais e plantas nos quais respondam de maneira calculável as alterações ambientais. Esses grupos de animais e plantas que apresentam tal potencial são chamados de indicadores biológicos e, para que eles sejam considerados bons indicadores de fato, três características são levadas em consideração: alta racionalidade, alto desempenho e alta possibilidade de implantação.

O roteiro metodológico considera quatro razoáveis grupos de indicadores biológicos a serem monitorados: plantas arbóreas, grupos selecionados de aves, mamíferos de médio e grande porte e borboletas frugívoras. É importante lembrar que para definir tais grupos, foi levado em consideração a sensibilidade deles às questões das mudanças climáticas.

a) Descrição técnica das tarefas de monitoramento

Levando o roteiro citado acima em consideração, o plano de monitoramento de biodiversidade do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco se concentrará em indicadores biológicos que deverão ser monitorados e avaliados perante as modificações florestais e ações antrópicas, sejam advindas da diminuição da área florestal na Zona do Projeto ou das mudanças climáticas, a fim de compreender melhor sua dinâmica e rastrear a repercussão desses elementos na diversidade biológica.

No cenário sem o Projeto, descrito na Seção 5.1, o diagnóstico realizado considerou diferentes áreas de amostragem. Mediante isso, esse plano buscará, sempre que possível, realizar as expedições para monitorar a biodiversidade considerando a mesmas condições e metodologias utilizadas para diagnosticar o cenário sem Projeto, em que seja possível comparar, observar e aferir os efeitos das atividades do Projeto para a biodiversidade ao longo do tempo.

Dito isso, para o monitoramento da fauna, o Projeto realizará expedições (a ser estabelecido), considerando os períodos de baixa e alta pluviosidade, para que a presença de espécies migratórias e períodos reprodutivos sejam consideradas. Já para o monitoramento da flora, tendo em vista que a dinâmica e as alterações florísticas ocorrem de forma mais lenta, as expedições serão feitas em períodos próximos a cada verificação do Projeto com a finalidade de avaliar eventuais alterações que possam surgir na estrutura e na composição das espécies florísticas.

Ainda, espera-se que as espécies de relevância, sejam elas endêmicas, ameaças e raras sejam priorizadas nas expedições e coletadas durante as campanhas de monitoramento, especialmente as espécies-chave, consideradas de grande importância biológica e alta grau de ameaça, segundo os critérios da IUCN. Além disso, ressaltamos que as espécies exóticas registradas no diagnóstico de biodiversidade, como o Javali e os animais domésticos, serão devidamente consideradas no processo de monitoramento do Projeto. Embora até o momento não tenhamos identificado impactos negativos decorrentes de sua presença, reconhecemos que essas espécies representam um potencial risco para a diversidade local. Portanto, é fundamental acompanhar de perto sua interação com a biodiversidade nativa.

Finalmente, o plano buscará proteger os atributos de Alto Valor de Conservação (AVC) estimulando e aprimorando o conhecimento sobre a biodiversidade local por intermédio do monitoramento in situ contínuo. A avaliação da efetividade das medidas adotadas para manter e melhorar os AVCs é contemplada pelas tarefas descritas, sobretudo no acompanhamento dos indicadores relacionados a riqueza de espécies tanto da fauna e flora. Assim, o plano de monitoramento permite acompanhar a permanência de espécies de relevância, sejam elas ameaçadas, raras ou endêmicas nessas áreas definidas como prioritárias para conservação.

b) Dados a serem coletados

Dados / Parâmetro	Número de documentos focados no escopo biodiversidade
Unidade de dados	Número
Descrição	Esse parâmetro será responsável por contabilizar a quantidade de todo material produzido, desde apresentações ou ferramenta didática, concebido para implementar e monitorar o escopo de biodiversidade do Projeto
Fonte de dados	Calculado por meio de relatórios, atas de reuniões, guias de monitoramento e memorandos, focalizados em assuntos relacionados ao escopo de biodiversidade do Projeto (monitoramento da biodiversidade)
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todos os documentos produzidos para o Projeto serão armazenados em arquivos digitais ao longo do período de creditação do Projeto. Dessa forma, esses relatórios provenientes da atividade de “Monitoramento da biodiversidade” serão acompanhados e contabilizados
Frequência de monitoramento/gravação	Anual
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	As informações sistematizadas nestes documentos serão validadas entre os proponentes, permitindo uma maior confiabilidade e qualidade dos dados. Ademais, o Projeto passará por avaliação contínua das informações geradas, possibilitando a identificação de melhorias nos processos de coleta e registro, e a incorporação destas no planejamento estratégico do Projeto quando forem identificadas
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Não se aplica
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Riqueza de morfoespécies da comunidade vegetal monitorada
Unidade de dados	Número
Descrição	Número de morfoespécies encontradas no monitoramento sendo a unidade fundamental para a avaliação da homogeneidade do ambiente monitorado. Devido à grande dificuldade de se identificar um indivíduo a nível específico, o parâmetro está focado nas morfoespécies, nos quais são definidas pela semelhança morfológica.
Fonte de dados	Fichas de campo, inventários florestais, relatórios de monitoramento, registros adicionais
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A ser estabelecido (idealmente parecido com o realizado nos diagnósticos iniciais)
Frequência de monitoramento/gravação	Um ano antes de um evento de verificação
Valor aplicado	A ser contabilizado após registro do Projeto
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser estabelecido
Finalidade dos dados	Não se aplica
Método de cálculo	Planilha de dados
Comentários	Fichas de campo, inventários florestais, relatórios de monitoramento, registros adicionais

Dados / Parâmetro	Presença de espécies de relevância
Unidade de dados	Porcentagem
Descrição	Monitoramento das espécies da fauna e flora na Área do Projeto e acompanhamento do seu status na Lista Vermelha de Espécies

	Ameaçadas de Extinção da IUCN, com ênfase em espécies citadas como perigo crítico (CR, do inglês Critically Endangered), em perigo (EN, do inglês Endangered), vulneráveis (VU, do inglês Vulnerable) e espécies endêmicas. Quantificação da % de espécies monitoradas na Área do Projeto com alta relevância para serem protegidas.
Fonte de dados	Fichas de campo, inventários florestais, relatórios de monitoramento, registros adicionais
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Sistematização e comparação dos dados e informações coletados nas expedições de fauna com a Lista Oficial da IUCN, disponível em: https://www.iucnredlist.org
Frequência de monitoramento/gravação	Ao menos 1 vez antes de cada evento de verificação
Valor aplicado	Não se aplica
Equipamento de monitoramento	Não se aplica
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	A ser estabelecido
Finalidade dos dados	Parâmetro para avaliar a efetividade do Projeto em proteger e manter espécies altamente ameaçadas e endêmicas dentro da Área do Projeto, sobretudo as espécies-chave, assegurando a melhoria e manutenção do AAVC 1
Método de cálculo	Planilha de dados
Comentários	-

5.4.2 Disseminação do Plano de Monitoramento da Biodiversidade (CCB, B4.3)

O plano de monitoramento, bem como os resultados obtidos pelo monitoramento do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco serão disponibilizados ao público por meio de uma página no site oficial da Biofílica Ambipar Environment Investments. Os documentos resumidos referentes ao plano de monitoramento e resultados, bem como informações relevantes, serão disponibilizados às comunidades e partes interessadas por meio de reuniões, palestras e por meio físico nas dependências da Amazônia Agroindústria EIRELI.

5.5 Critério Opcional: Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade

5.5.1 Status de Alta Prioridade para Conservação da Biodiversidade (CCB, GL3.1)

Conforme descrito detalhadamente na seção 5.1.1, a área do Projeto REDD+ Seringal Rio Branco é considerada uma Área Prioritária para Biodiversidade, classificada em grau de priorização extremamente alto pelo Ministério do Meio Ambiente⁹¹, abrigando uma alta taxa de diversidade biológica e com espécies listadas com algum grau de endemismo e de ameaça. A localização da área no denominado Centro de Endemismo do Inanbari e sua proximidade com áreas de alto grau de conservação, como o Parque Nacional Serra do Divisor, justifica a alta biodiversidade encontrada na área.

Em atendimento ao critério de demonstrar a presença na zona do projeto de pelo menos um único indivíduo de uma espécie que esteja criticamente ameaçada (CR) ou em perigo de extinção (EN), de acordo com a classificação da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN, o projeto REDD+ Seringal Rio Branco observou no inventário de campo a presença de pelo menos seis indivíduos da espécie florística ***Handroanthus serratifolius* (Vahl) S.Grose (Ipê Amarelo)**, classificada como uma espécie “em perigo” de extinção pela IUCN. Além disto, foram listadas outras espécies de fauna e flora classificadas como “vulneráveis”, mas que representam algum tipo de importância para área do projeto devido seu grau de endemismo ou mesmo o uso pelas comunidades ribeirinhas (tabela x).

Cabe destacar que as espécies de flora listadas na tabela x, são aquelas de ocorrência confirmadas na área do projeto e identificadas a partir do estudo fitossociológico realizado em oito hectares distribuídos nos três tipos florestais existentes na área do projeto REDD+ Seringal Rio Branco. Assim como as espécies de fauna, que foram avistadas em um único evento de observação, influenciando diretamente no número de indivíduos de cada espécie, não representando o real tamanho da população local.

Desta forma, pode-se afirmar que a presença destas espécies na área do projeto evidencia alta prioridade da área na geração de benefícios excepcionais para biodiversidade, sendo de grande relevância para a área do projeto o acompanhamento e proteção destas espécies.

Espécies ameaçadas com ocorrência confirmada – Flora		
Nome científico	Grau de Ameaça (IUCN)	Número de indivíduos
<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S.Grose	EM	6
<i>Annona calcarata</i> (R.E.Fr.) H. Rainer	VU	13
<i>Cedrela odorata</i> L.	VU	4

⁹¹ BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Áreas prioritárias para Biodiversidade. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-ecossistemas/ecossistemas/areas-prioritarias-para-biodiversidade>. Acesso em: 23 maio 2024.

<i>Swietenia macrophylla</i> King	VU	1
Espécies ameaçadas com ocorrência confirmada – Fauna		
<i>Podocnemis unifilis</i>	VU	1
<i>Chelonoidis denticulata</i>	VU	1
<i>Patagioenas subvinacea</i>	VU	1
<i>Ramphastos tucanus</i>	VU	6
<i>Ramphastos vitellinus</i>	VU	1
<i>Tinamus tao</i>	VU	1
<i>Tayassu pecari</i>	VU	21
<i>Prionodontes maximus</i>	VU	2
<i>Tapirus terrestres</i>	VU	1
<i>Callimico goeldii</i>	VU	2
<i>Cebuella niveiventris</i>	VU	4

Table x: Lista de espécies de fauna e flora na área do projeto que possuem grau de ameaça VU ou EN, de acordo com a IUCN.

5.5.2 Tendência Populacional de Espécies Gatilho (CCB, GL3.2, GL3.3)

Flora:

Trigger species	<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S.Grose
------------------------	--

Population trend at start of project	A espécie é considerada como Em Perigo (EN), segundo a classificação internacional IUCN ⁹² . Apesar de sua ampla distribuição geográfica no Brasil e demais países na América do Sul, a espécie apresenta uma tendência populacional de decréscimo nos últimos anos devido o seu alto valor comercial agregado.
Without-project scenario	Em um cenário sem projeto, espera-se o aumento do desmatamento visando a conversão em áreas não-florestais e exploração madeireira. A espécie é altamente comercializada no Brasil, sendo alvo de exploração ilegal em áreas não permitidas ⁹³ , o que prejudica a recuperação populacional a longo prazo, tendo em vista sua dificuldade de regeneração ⁹⁴ .
With-project scenario	O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco a partir das suas atividades tem como objetivo a redução do desmatamento e degradação florestal, promovendo a manutenção populacional desta espécie na área do projeto. Assim como, as atividades de vigilância patrimonial que irão auxiliar impedindo as ações de exploração ilegal de madeira na área do projeto. Ainda, o plano de monitoramento da biodiversidade deste projeto irá considerar o monitoramento desta espécie sendo escolhida para refletir os resultados do projeto. Desta forma, espera-se que no cenário com projeto, ocorra uma melhoria favorável na tendência populacional da espécie <i>Handroanthus serratifolius</i> (Ipê Amarelo).

⁹² IUCN 2024. Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. Versão 2023-1. <<https://www.iucnredlist.org>>

⁹³ UICN/TRÁFEGO. 2019. Inclusão de Trombetas *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp. e *Roseodendron* spp. no Apêndice II com anotação #6. Análises de propostas para CoP18 da UICN/TRAFFIC.

⁹⁴ Schulze, M., Grogan, J., Uhl, C., Lentini, M. e Vidal, E. 2008. Avaliando a exploração madeireira de ipê (*Tabebuia*, Bignoniaceae) na Amazônia: Manejo sustentável ou catalisador para a degradação florestal? *Conservação Biológica* 141(8): 2071-2085.

Trigger species	<i>Annona calcarata</i> (R.E.Fr.) H. Rainer
Population trend at start of project	A espécie é considerada como Vulnerável (VU), segundo a classificação internacional IUCN ⁹⁵ . Esta é uma espécie endêmica do estado do Acre e possui sua área de ocorrência ameaçada pelo desmatamento e degradação florestal. A perda de habitat desta espécie a partir do intenso desmatamento ocasionou uma tendência populacional de decréscimo nos últimos anos. ⁹⁶
Without-project scenario	Em um cenário sem projeto, espera-se o aumento do desmatamento visando a conversão em áreas não-florestais e exploração madeireira, ocasionando a degradação da área, perda de cobertura florestal e consequentemente, perda de habitat de inúmeras espécies com área de ocorrência limitada, como a <i>Annona calcarata</i> e outras espécies endêmicas da região. ⁹⁷ .
With-project scenario	O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco a partir das suas atividades tem como objetivo a redução do desmatamento e degradação florestal, promovendo o aumento ou a manutenção populacional desta espécie na área do projeto. Assim como, as atividades de monitoramento por imagens de satélite e vigilância patrimonial que irão auxiliar na prevenção do desmatamento na área do projeto, impedindo a perda de habitat das espécies endêmicas da região e favorecendo a conservação da biodiversidade local. Ainda, o plano de monitoramento da biodiversidade deste projeto irá considerar

⁹⁵ IUCN 2024. Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. Versão 2023-1. <<https://www.iucnredlist.org>>

⁹⁶ CNCFlora. *Annona calcarata* in Lista Vermelha da flora brasileira versão 2012.2 Centro Nacional de Conservação da Flora. Disponível em <[http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/Annona calcarata](http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/Annona%20calcarata)>. Acesso em 23 maio 2024.

⁹⁷ Da Silva, JMC, Rylands, AB e Da Fonseca, GAB 2005. O destino das áreas de endemismo amazônico. 19: 689-694.

	o monitoramento desta espécie sendo escolhida para refletir os resultados do projeto. Desta forma, espera-se que no cenário com projeto, ocorra uma melhoria favorável na tendência populacional da espécie <i>Annona calcarata</i> (Biribá-Bravo).
Trigger species	<i>Cedrela odorata</i> L.
Population trend at start of project	A espécie é considerada como Vulnerável (VU), segundo a classificação internacional IUCN ⁹⁸ . Apesar de sua ampla distribuição geográfica no Brasil e demais países de ocorrência, a espécie apresenta uma tendência populacional de decréscimo nos últimos anos devido seu alto valor comercial agregado, exploração excessiva e desmatamento intenso.
Without-project scenario	Em um cenário sem projeto, espera-se o aumento do desmatamento visando a conversão em áreas não-florestais e exploração madeireira. A espécie é altamente comercializada no Brasil, sendo alvo de exploração intensa tanto para uso interno como para exportação ⁹⁹ , gerando declínio no desenvolvimento da espécie. Além disso, de acordo com o diagnóstico socioeconômico realizado especificamente na área do projeto, foi possível observar todas as comunidades abordadas fazem uso da madeira de <i>Cedrela odorata</i> para construção de móveis e artesanato, o que intensifica a sua exploração.

⁹⁸ UCN 2024. Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. Versão 2023-1. <<https://www.iucnredlist.org>>

⁹⁹ Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES). 2007. Proposta 33 Inclusão no Apêndice II de *Cedrela odorata* e todas as outras espécies de *Cedrela* por motivos de semelhança. Décima Quarta Reunião da Conferência das Partes Haia (Holanda).

With-project scenario	O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco a partir das suas atividades tem como objetivo a redução do desmatamento e degradação florestal, promovendo o aumento ou a manutenção populacional desta espécie na área do projeto. Assim como, as atividades de vigilância patrimonial, monitoramento que irão auxiliar impedindo as ações de exploração ilegal de madeira na área do projeto. Além das atividades de educação ambiental, visando a conscientização do uso adequado dos produtos florestais na área do projeto. Ainda, o plano de monitoramento da biodiversidade deste projeto irá considerar o monitoramento desta espécie sendo escolhida para refletir os resultados do projeto. Desta forma, espera-se que no cenário com projeto, ocorra uma melhoria favorável na tendência populacional da espécie <i>Cedrela odorata</i> (Cedro).
-----------------------	---

Fauna:

Trigger species	<i>Tayassu pecari</i>
Population trend at start of project	A espécie é considerada como Vulnerável (VU), segundo a classificação internacional IUCN ¹⁰⁰. Apesar de sua ampla distribuição geográfica no Brasil e demais países de ocorrência, a espécie apresenta uma tendência populacional de decréscimo nos últimos anos devido a perda de habitat pelo desmatamento e caça predatória ilegal. A espécie forma grande rebanho e necessita de áreas extensas de habitat para obterem recursos ao longo do ano, o que tem sido altamente ameaçado pelo avanço do desmatamento

¹⁰⁰ IUCN 2024. Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. Versão 2023-1. <<https://www.iucnredlist.org>>

	generalizado, expondo a espécie cada vez mais e deixando-a mais susceptível à pressão pela caça ilegal ¹⁰¹ .
Without-project scenario	Em um cenário sem projeto, espera-se o aumento do desmatamento visando a conversão em áreas não-florestais. Considerando as características da espécie a perda de cobertura florestal prejudica a permanência dos indivíduos que vivem em bandos, ocasionando uma diminuição da sua população. Ainda, a espécie é alvo de caça no Brasil, o que tende aumentar com o desmatamento da área devido a exposição dos indivíduos. Além disso, de acordo com o diagnóstico socioeconômico realizado especificamente na área do projeto, algumas comunidades no entorno da área do projeto realizam a caça deste animal, o que tendo a ser intensificado ao longo do tempo em um cenário sem o projeto.
With-project scenario	O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco a partir das suas atividades tem como objetivo a redução do desmatamento e degradação florestal, promovendo a manutenção do habitat e da população desta espécie na área do projeto. Assim como, as atividades de vigilância patrimonial, monitoramento que irão auxiliar impedindo as ações de desmatamento na área, com objetivo de resguardar a proteção do habitat das espécies que vivem no local. Além das atividades de educação ambiental, visando a conscientização sobre a caça de animais de forma destrutiva. Ainda, o plano de monitoramento da biodiversidade deste projeto irá considerar o monitoramento desta espécie sendo escolhida para refletir os resultados do projeto. Desta forma, espera-se que no cenário com projeto,

¹⁰¹ Azevedo, FCC e Conforti, VC 2008. Declínio de queixadas em uma floresta subtropical protegida do Brasil: em direção a questões de conservação. Mamíferos 72: 82-88.

	ocorra uma melhoria favorável na tendência populacional da espécie <i>Tayassu pecari</i> (Queixada).
Trigger species	<i>Tapirus terrestres</i>
Population trend at start of project	A espécie é considerada como Vulnerável (VU), segundo a classificação internacional IUCN ¹⁰² . A espécie possui uma ampla distribuição geográfica no Brasil e demais países de ocorrência, mas tem apresentado uma tendência populacional de decréscimo nos últimos anos devido à pressão da caça predatória ilegal e sua dificuldade de adaptação a constantes mudanças de habitat em grande escala e disponibilidade de recursos, devido desmatamento das áreas florestais ¹⁰³
Without-project scenario	Em um cenário sem projeto, espera-se o aumento do desmatamento visando a conversão em áreas não-florestais. Considerando as características da espécie a perda de cobertura florestal prejudica a permanência dos indivíduos tendo em vista que as antas brasileiras tendem ser mais dependentes da floresta, ocasionando uma diminuição da sua população. Ainda, a espécie é alvo de caça no Brasil, o que tende aumentar com o desmatamento da área devido a exposição dos indivíduos. Além disso, de acordo com o diagnóstico socioeconômico realizado especificamente na área do projeto, algumas comunidades no entorno da área do

¹⁰² IUCN 2024. Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. Versão 2023-1. <<https://www.iucnredlist.org>>

¹⁰³ IUCN 2024. Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. Versão 2023-1. <<https://www.iucnredlist.org>>

	projeto realizam a caça deste animal, o que tende a ser intensificado ao longo do tempo em um cenário sem o projeto.
With-project scenario	O Projeto REDD+ Seringal Rio Branco a partir das suas atividades tem como objetivo a redução do desmatamento e degradação florestal, promovendo a manutenção do habitat e da população desta espécie na área do projeto. Assim como, as atividades de vigilância patrimonial, monitoramento que irão auxiliar impedindo as ações de desmatamento na área, com objetivo de resguardar a proteção do habitat das espécies que vivem no local. Além das atividades de educação ambiental, visando a conscientização sobre a caça de animais de forma destrutiva. Ainda, o plano de monitoramento da biodiversidade deste projeto irá considerar o monitoramento desta espécie sendo escolhida para refletir os resultados do projeto. Desta forma, espera-se que no cenário com projeto, ocorra uma melhoria favorável na tendência populacional da espécie <i>Tapirus terrestres</i> (Anta).